Marc Helmold

Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management

Erfolgsstrategien und Praxisbeispiele zur nachhaltigen Kostensenkung

Springer Gabler

Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management

Marc Helmold

Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management

Erfolgsstrategien und Praxisbeispiele zur nachhaltigen Kostensenkung

Springer Gabler

Marc Helmold
IU Internationale Hochschule
Berlin, Deutschland

ISBN 978-3-658-47353-2 ISBN 978-3-658-47354-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.
Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Wenn man's richtig macht (If you do it right)!
Das Buch „Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management (SCM) – Ein Buch für Praktiker zeigt", wie man Kosten innerhalb der Supply Chain wirkungsvoll und nachhaltig steuern, optimieren und reduzieren kann. Es dient Praktikern und Akademikern als Grundlage und Basis, die kurz-, mittel- und langfristig Kosten in der Wertschöpfungskette senken wollen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu nachhaltig zu sichern. Die wichtigsten Konzepte und Methoden zur Kostenoptimierung werden praxisgerecht und detailliert dargestellt und bewertet. Best Practices und Beispiele von Unternehmen verschiedener Branchen vermitteln anschaulich, worauf es bei Cost Saving-Programmen und Kostensenkungsaktivtäten ankommt. Darüber hinaus nennt der Autor typische Stolpersteine und zeigen Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von Cost Savings-Programmen auf. Die Arbeitshilfen dienen als Unterstützung bei der praktischen Umsetzung.

Die Einteilung von Design-, Non-Design- und Prozess-Cost Savings folgt einer klaren Struktur und Logik. Die jeweiligen Cost Savings und Einsparpotenziale stellen Bandbreiten und Maximalwerte aus der Erfahrung des Autors dar. Die Werte der Cost Savings und Einsparpotenziale stammen von „Use Cases" und realen Fallbeispielen. Jedoch ist ein kritischer Erfolgsfaktor die richtige und ganzheitliche Umsetzung des jeweiligen Konzepts mit kompetenten Experten und Führungskräften.

Kritische Erfolgsfaktoren werden hier genannt, um die Implementierung auch tatsächlich und erfolgreich zu realisieren. Eine Schlüsselrolle spielen die Mitarbeiter in einem Unternehmen, die von den Initiativen durch das Leadershipteam überzeugt werden müssen.

Berlin, Deutschland
Januar 2025

Prof. Dr. Marc Helmold

Inhaltsverzeichnis

1 Supply Chain Management (SCM) 1
1.1 Definition und Abgrenzung zu anderen Bereichen und Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette 1
1.2 Aufgaben und Ziele des Supply Chain Managements 3
1.2.1 Planung und Steuerung der Material- und Informationsflüsse 3
1.2.2 Wertschöpfung als Aufgabe im SCM 4
1.3 Maßnahmen und Finanzkennzahlen in der Supply Chain zur finanziellen Effizienzsteigerung 6
1.3.1 ROI-Optimierung durch Verbesserungen in der Supply Chain 6
1.3.2 Verbesserungen in der Bilanz durch smartes Supply Chain Management. 6
1.3.3 Verbesserungen im Cash-Flow und Working-Capital 7
1.3.4 Verbesserung des Working Capital 9
1.4 Digitalisierung als Innovationsmotor und Trigger für Cost Savings und Einsparungen. 10
1.5 Trends im Bereich Digitalisierung zur Optimierung von Geschäftsmodellen und Prozessen 11
1.5.1 Wertschöpfung treibt KI 11
1.5.2 KI löst eine industrielle Revolution aus. 12
1.5.3 KI ist ein Jobshifter, kein Jobkiller 12
1.5.4 Computer und KI werden in absehbarer Zeit nie fühlen können, aber es wird biochemische Interpretationen geben 12
1.5.5 Symbiose zwischen Mensch und KI 13
1.5.6 KI erzwingt ein Upgrade menschlicher Intelligenz und Empathie 13
1.5.7 Reale Prognostik und Vorhersagen durch den Einsatz von KI 14
Literatur. 15

2 Cost Saving und Optimierungspotenziale im Supply Chain Management (SCM) 17
2.1 Erfolgsfaktoren und Beispiele aus der Praxis mit erfolgreicher Umsetzung von Cost Savings 17
2.1.1 Die richtigen Rahmenbedingungen setzen 17
2.1.2 Stärken und Schwächen erkennen 17
2.1.3 Zielvorgaben differenzieren und Benchmarks heranziehen 18
2.1.4 Erfolgsfaktor Mitarbeiterbeteiligung 18
2.2 Dynamic Shared Ownership (DSO) im Bayer Konzern 19
2.2.1 Bayer Konzern 19
2.2.2 DSO – Fokus auf schlanke Organisation und Prozesse 19
2.3 Achieve-Best-Cost Ansatz bei Mazda (ABC) 20
2.3.1 Gegenstand und Potenziele 20
2.3.2 Monotsukuri und ABC-Aktivitäten 22
2.4 Toyota Produktionssystem (TPS) 22
2.4.1 Toyota. 22
2.4.2 Gegenstand des TPS 23
2.4.3 Erfolgsfaktoren TPS 24
2.5 Team Value Management bei Ford 24
2.6 Dr. Oetker: Cost Savings durch Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung 25
2.6.1 Dr. Oetker-Gruppe als Familienkonzern 25
2.6.2 Ideensammlung durch Belegschaft 25
2.7 SAP: Cost Savings durch Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 26
2.7.1 SAP 26
2.7.2 Einsatz von KI und Stellenabbau 27
2.8 Volkswagen 28
2.8.1 Volkswagen 28
2.8.2 Eckpunkte der Maßnahmen 28
Literatur. 29

3 Arten von Cost Savings und Einsparungen 31
3.1 Cost Savings: Definition und Umfang 31
3.2 Cost Savings: Notwendigkeit zur stetigen Verbesserung und zur Innovation 32
3.3 Klassifizierung nach Design-, Non-Design- und Prozess-Cost Savings 33
3.4 Design-, Non-Design und Prozess-Cost Savings 34
3.4.1 Design Cost Savings 34
3.4.2 Non-Design Cost Savings 36
3.4.3 Prozess- Cost Savings 36
3.5 Activity-Based Cost (ABC) Savings 38

3.6 Brutto- und Netto-Cost Savings 39
3.6.1 Gegenstand und Definition 39
3.6.2 Bruttokosten 39
3.6.3 Nettokosten 39
3.7 Direkte und indirekte Cost Savings 40
3.7.1 Direkte Kosten 40
3.7.2 Indirekte Kosten 40
3.8 Kostenreduktionen (Cost Reduction), Kostenvermeidung (Cost Avoidance) und der Einkaufsvorteil (Procurement Benefit) 41
3.8.1 Einkaufskosten externer Wertschöpfungspartner von mehr als 80 % 41
3.8.2 Cost Reduction 41
3.8.3 Cost Avoidance oder weiche Cost Savings 41
3.8.4 Einkaufsvorteil 42
Literatur 42

4 Design-Cost Savings 43
4.1 Cost Engineering und Optimierung der Design-Kosten 43
4.2 Design-Prozess und Stufen 44
4.3 Balance zwischen Innovationskraft, Qualität und Kosten 48
4.4 Designsimplifizierung und -optimierung 48
4.5 Material-Auswahl, Materialreduzierung 49
4.6 Desig for Manufacturing (DFM) 51
4.7 Design-to-Cost (DTC) 53
4.7.1 Gegenstand und Definition 53
4.7.2 Was ist anders bei Design to Cost? 53
4.7.3 Entstehung von Design to Cost 53
4.7.4 Voraussetzungen für Design to Cost 53
4.7.5 Vorgehen bei Design to Cost 53
4.8 Spezifikationsänderungen 54
4.9 Funktionsänderung 55
4.10 Plattform-Konzept, Modulare Baukästen 55
4.11 Gleichteile-Konzept, Gleichteilestrategie 58
4.12 Einsatz von determinierten Sub-Komponenten 58
4.13 Outsourcing von Entwicklungsleistungen 59
4.14 Concurrent Engineering 60
Literatur 61

5 Non-Design Cost Savings 63
5.1 Jahrespreisverhandlungen 63
5.1.1 Gegenstand und Definition 63
5.1.2 Jahrespreisverhandlungen als Teil der Materialgruppenstrategie 63

5.2 Market-Test (Angebotsvergleich) . . . 66
5.2.1 Gegenstand und Definition . . . 66
5.2.2 Einstufiger Market-Test . . . 66
5.2.3 Dreistufiger Market-Test . . . 68
5.2.4 Mehrstufiger Market-Test nach Kostenelementen . . . 68
5.3 Benchmarking . . . 69
5.4 Price-Volume-Strategie (Volumenpreisgestaltung) . . . 71
5.5 Landed Cost Analysen . . . 72
5.6 Outsourcing . . . 74
5.7 Global Sourcing . . . 75
5.8 Target Costing (Target Costs, Zielkostenstrategie) . . . 76
5.9 Zero-based Estimate (Nulllinien-basiert) . . . 78
5.10 Adjusted Estimate . . . 81
5.11 Produktivitätsverhandlungen . . . 83
5.12 Wert-Preis-Analyse . . . 84
Literatur . . . 85

6 Prozess-fokussierte Cost Savings . . . 87
6.1 Erfolgfsfaktoren . . . 87
6.2 Process Mapping . . . 87
6.3 5S-Konzept . . . 88
6.4 Cost Savings durch Adoption von Lean Management-Prinzipien (Kaizen) . . . 90
6.4.1 Kaizen: Stetige Verbesserungen in kleinen Schritten . . . 90
6.4.2 Kaizen und Kaikaku . . . 92
6.4.3 Visualisierung als Teil des Lean Management . . . 94
6.4.4 Schlanke Prinzipien im Lean Management . . . 96
6.4.5 Qualitätsverbesserungen in der Gesamtanlageneffiktivität (GAE) . . . 99
6.5 Wertstromanalyse (Value Stream Mapping) . . . 101
6.6 Prozesskostenoptimierte Workshops . . . 102
6.7 Process Mining . . . 102
6.8 Vendor Managed Inventory (VMI) . . . 103
6.9 Collaborative Manufacturing – Gemeinsame Nutzung von Produktionslinien und Maschinen . . . 105
6.10 Kreislaufende Wertschöpfung (Circular Economy) . . . 105
Literatur . . . 107

7 Cost Savings und Optimierungen in Projekten . . . 109
7.1 Projektmanagement: Gegenstand und Definition . . . 109
7.2 Projektstrukturplan (PSP) . . . 112
7.3 Quality-Gates in Projekten . . . 113

7.4 Kritische Erfolgsfaktoren in Projekten 113
7.4.1 Schlüsselkriterien in Projekten 113
7.4.2 Integrationsmanagement 113
7.4.3 Umfangs- und Leistungsmanagement 113
7.4.4 Zeit- und Terminmanagement 114
7.4.5 Kostenmanagement 114
7.4.6 Qualitätsmanagement 114
7.4.7 Personalmanagement 114
7.4.8 Kommunikationsmanagement 114
7.4.9 Risikomanagement 115
7.4.10 Beschaffungsmanagement 115
7.5 Kompetenzanforderungen für Projektleiter 115
Literatur. 116

8 Smart Factory und virtuelle Produktion 117
8.1 Produktion als zentrale Primärfunktion innerhalb der Wertschöpfungskette 117
8.2 Intelligente PPS- und ERP-Systeme 118
8.3 Intelligente Produktionsplanung und -steuerung 119
8.3.1 Gegenstand der Produktionsplanung und -steuerung 119
8.3.2 Smarte Ablauf- und Aufbauorganisation der Produktion 120
8.3.3 Intelligente Losgrößenplanung 120
8.3.4 Termin- und Kapazitätsplanung 120
8.3.5 Reihenfolgeplanung und Feinterminierung 120
8.3.6 Auftragsfreigabe 121
8.3.7 Auftragsüberwachung 121
8.4 Produktionsverfahren und Fertigungsverfahren 122
8.4.1 Werkstattfertigung 122
8.4.2 Produktionsinsel 123
8.4.3 Flexibles Produktionssystem 123
8.4.4 Reihenproduktion 123
8.4.5 Fließproduktionslinie 124
8.4.6 Produktionstransferstraße 124
8.5 Was ist eine Smart Factory 124
8.6 Virtueller Zwilling 125
8.6.1 Gegenstand und Definition 125
8.6.2 System reagiert intelligent auf Änderungen 125
8.6.3 Reale und digitale Produktion verschmelzen 126
8.6.4 Vereinfachte Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen 126
Literatur. 126

9 Optimierungen und Cost Savings im Upstream Supply Chain Management (Lieferantenmanagement) 129
9.1 Erfolgreiches Upstream Supply Chain Management: Prävention versus Reaktion 129
9.2 Lieferantenmanagement als proaktive Steuerung von Partnerschaften 130
9.3 Phasen des Lieferantenmanagements 132
9.3.1 Lieferantenmanagement als Querschnittsfunktion 132
9.3.2 Performancekriterien im Lieferantenmanagement 134
9.4 Lieferantenbewertung als präventives Tool im Qualitätsmanagement 134
9.4.1 Gegenstand der Lieferantenbewertung 134
9.4.2 Auswahl der richtigen Kriterien bei der Lieferantenbewertung 135
9.4.3 Lieferantenbewertung als Steuerungswerkzeug im Lieferantenmanagement 136
9.5 Lieferantenentwicklung 138
9.5.1 Gegenstand der Lieferantenentwicklung 138
9.5.2 Strategische Lieferantenentwicklung 138
9.5.3 Präventive Lieferantenentwicklung 139
9.5.4 Reaktive Lieferantenentwicklung 139
Literatur. 139

10 Optimierungen und Cost Savings im Downstream Supply Chain Management 141
10.1 Marketing: Gegenstand und Definition 141
10.2 Marketing-Strategie 142
10.3 Marketing-Mix (7P) 143
10.3.1 4P und 7Ps 143
10.3.2 Produkt (Product). 143
10.3.3 Preis (Price) 143
10.3.4 Distribution und Logistik (Place) 144
10.3.5 Kommunikation (Promotion) 144
10.3.6 Personal (People oder Personnel) 145
10.3.7 Abläufe und Prozesse (Process) 145
10.3.8 Ausstattungspolitik (Physical Evidence) 145
10.3.9 7P + 1P: Planet (Erde, Nachhaltigkeit) oder Performance 146
10.4 Produktlebenszyklus 146
10.4.1 Einführungsphase 146
10.4.2 Wachstumsphase 146
10.4.3 Reifephase 147
10.4.4 Sättigungsphase 147
10.4.5 Rückgangsphase 148
10.5 Portfolio-Analyse 148

10.6 Kommunikation und Werbung 150
10.6.1 Kommunikation als Informationsvermittlung 150
10.6.2 Werbemethoden und Werbeträger 151
10.7 Marktsegmentierung 151
10.7.1 Demografisch 152
10.7.2 Geografisch 152
10.7.3 Psychografisch 153
10.7.4 Verhaltensorientiert/Beobachtbares Kaufverhalten 153
10.8 AIDA-Prinzip 153
10.9 DAGMAR-Prinzip 154
Literatur 155

11 Cost Savings im schlanken und papierlosen Office der Zukunft 157
11.1 Lean Office oder Office der Zukunft 157
11.2 Vorteile des papierlosen Büros 158
11.3 Roadmap zum paperless Office 159
11.4 Aufbewahrungsfristen 160
11.4.1 Gegenstand und Definition 160
11.5 Aufbewahrungsfristen mit Bezug zum Arbeitsrecht 161
11.5.1 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) sechs Monaten 161
11.5.2 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) zwei Jahren 161
11.6 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) drei Jahren 161
11.7 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) sechs Jahren 162
11.8 Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren 162
11.9 Löschung von Daten nach DSGVO 162
11.10 Cost Savings durch Office-Flächenoptimierungen 162
11.11 Cost Savings durch Hybrides Arbeiten 163
11.11.1 Gegenstand und Definition 163
11.11.2 Vorteile des hybriden Arbeitens für Ihre Teammitglieder 164
11.11.3 Vorteile des hybriden Arbeitens für Ihr Unternehmen 164
11.11.4 Nachteile des hybriden Arbeitens 165
11.12 Lean und schlankes Office 165
11.12.1 Prozessoptimierungen mit dem TIMWOOD-Modell 165
11.12.2 Transport (überflüssige Material- und Dokumentenbewegungen) 165
11.12.3 Hohe Bestände 166
11.12.4 Unnötige Bewegungen 166
11.12.5 Wartezeiten und Suchzeiten 166
11.12.6 Überproduktion 166
11.12.7 Overprocessing 166
11.12.8 Fehler führen zu Nachbearbeitungen 167
Literatur 167

12 New Leadership: Kompetenzen, Transformation und Motivation für die erfolgreiche Umsetzung von Optimierungen und Cost Savings 169
12.1 Wandel im SCM-New Leadership 169
12.2 Kompetenzanforderungen für New Leaders 170
12.2.1 Persönliche Kompetenzen 170
12.2.2 Soziale Kompetenzen 170
12.2.3 Fachliche Kompetenzen 171
12.2.4 Methoden Kompetenzen 171
12.2.5 Weitere Kompetenzen, Führungskompetenzen 172
12.3 Emotionale Intelligenz 172
12.3.1 Begriffsdefinition: Emotionale Intelligenz 172
12.3.2 Vorteile der emotionalen Intelligenz 173
12.4 Transformation und Wandel 175
12.5 Definition Change Management 176
12.6 8-Phasen Modell von Kotter 177
12.6.1 Change Management in acht Schritten 177
12.6.2 Schritt 1: Entwicklung eines Gefühls der Dringlichkeit 178
12.6.3 Schritt 2: Erstellung der Führungskoalition 178
12.6.4 Schritt 3: Eine Vision des Wandels entwickeln 179
12.6.5 Schritt 4: Die Vision des Wandels kommunizieren 179
12.6.6 Schritt 5: Hindernisse aus dem Weg räumen 179
12.6.7 Schritt 6: Kurzfristige Ziele festsetzen 180
12.6.8 Schritt 7: Erfolge konsolidieren und weitere Veränderungen ableiten 180
12.6.9 Schritt 8: Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern 180
12.7 Persönlichkeiten im Change Management 181
12.7.1 Visionäre und Missionare 181
12.7.2 Pioniere 181
12.7.3 Aktive Unterstützer 182
12.7.4 Opportunisten 182
12.7.5 Abwartende 182
12.7.6 Untergrundkämpfer 182
12.7.7 Offene Widerständler 183
12.7.8 Emigranten 184
12.8 Umgang mit Widerstand 185
12.8.1 Erste Strategie: Interne Stakeholdergruppen analysieren 185
12.8.2 Zweite Strategie: Die Hintergründe des Projekts erklären 185
12.8.3 Dritte Strategie: Mit Opponenten richtig umgehen 185
12.8.4 Vierte Strategie: Gutes bewahren und weiterentwickeln 186
12.8.5 Fünfte Strategie: Das Tal der Tränen bewusstmachen 186
12.8.6 Sechste Strategie: Individuell informieren 186
Literatur 187

13 Verhandlungen: Tipps und Techniken der Profis 189
13.1 Gegenstand und Definition von Verhandlungen. 189
13.2 Handlungsempfehlungen für erfolgreiche Verhandlungen 191
13.2.1 Professionalität und Kompetenzen. 191
13.2.2 Gesichtsverlust und offenen Streit vermeiden 191
13.2.3 Rollenverteilungen 191
13.2.4 Äußerlichkeiten spielen eine zentrale Rolle 193
13.2.5 Einweisungen und systematische Verhandlungsvorbereitung . . . 193
13.2.6 Konstruktive Emotionalität 194
13.2.7 Das Ziel nie aus den Augen verlieren 194
13.2.8 Strategien und Taktiken richtig anwenden. 194
13.2.9 Ankereffekte richtig einsetzen 195
13.3 Mentale und physische Vorbereitung 196
13.4 Empathie und aktive Beeinflussung steuern 196
13.5 Stresssituationen und Konflikte situativ herbeiführen 197
13.5.1 Stresssituationen herbeiführen. 197
13.5.2 Zielgerichteter Einsatz von Konfliktsituationen. 197
13.5.3 Zeitdruck und Deadlines ausüben 197
13.5.4 Schlechte Platzierung initiieren 198
13.5.5 Guter Mensch, schlechter Mensch. 198
13.6 Das Verhandlungsdrehbuch: Der rote Faden 198
13.7 Führung der Verhandlungen: Driver Seat. 199
13.8 Identifizierung nonverbaler Signale 199
13.9 Einsatz emotionaler Intelligenz 199
13.10 Anwendung neuartiger Techniken: Neuro-Linguistische Programmieren. 200
13.11 Hybride Verhandlungsformen: Einsatz von KI in Verhandlungen. 200
13.12 Verhandlungskonzept A-6 nach Dr. Marc Helmold. 200
13.13 Logik und Struktur des Verhandlungskonzepts 201
13.14 Das Verhandlungsmanuskript als Grundlage für den Verhandlungserfolg 203
13.15 Das Konzept für Praktiker mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen 204
13.16 Empfehlungen zur effektiven Umsetzung des A-6-Verhandlungsmodells 204
Literatur. 206

14 Kreativität-Techniken und Tools zur Erreichung von Optimierungen und Cost Savings 207
14.1 Interdisziplinärer Ansatz durch Lernwerkstatt und Empowerment (Cost Booster Team) 207
14.2 Lean Workshops. 208
14.3 Reverse Engineering/Tear Down Workshops. 208
14.4 Qualitätszirkel und Qualitätskreise 209

14.5 Design Thinking . . . 210
14.6 8D-Problemlösung . . . 211
14.7 A3-Methode . . . 213
14.8 Mindmapping . . . 213
14.9 Handlungsorientiertes Lernen: Action Learning Sets (ALS) . . . 214
14.10 Pecha Kucha . . . 214
14.11 Kipling-Fragen und 5W1H-Methode . . . 215
14.12 Morphologische Matrix . . . 215
14.13 Scribbeln . . . 215
14.14 Umgekehrte Fragestellung: Kopfstandmethode . . . 216
Literatur . . . 216

15 Management-Techniken und Tools . . . 217
15.1 M7: Gegenstand und Definition . . . 217
15.2 Affinitätsdiagramm . . . 217
15.3 Portfolio . . . 219
15.4 Baumdiagramm . . . 220
15.5 Matrixdiagramm . . . 221
15.6 Netzplantechnik . . . 221
15.7 Problementscheidungsplan . . . 222
Literatur . . . 222

16 Qualitäts-Techniken und Tools . . . 223
16.1 Q7: Gegenstand und Definition . . . 223
16.2 Interdisziplinäres Brainstorming zur Identifizierung von Qualitätsverbesserungen und Cost Savings . . . 223
16.3 Ishikawa-Diagramm (Ursachen-Wirkungs-Diagramm) . . . 225
16.4 Fehlersammelliste (Strichliste) zur Identifizierung von Fehlern und Defekten . . . 226
16.5 Histogramm . . . 226
16.6 Pareto-Analyse . . . 227
16.7 Korrelationsdiagramm . . . 228
16.8 Qualitätsregelkarte (QRK) . . . 229
Literatur . . . 230

17 Handlungsempfehlungen für Optimierungen und Cost Savings in der Supply Chain . . . 231
17.1 Kostenbewußtsein schaffen (Cost Awareness) . . . 231
17.2 Strukturierte Planung der Cost Saving Initiativen (Have a Plan) . . . 232
17.3 Strategische Ausrichtung zum schlanken und effizienten Unternehmen (Lean is a Plus) . . . 232
17.4 Die Mitarbeiter mit ins Boot nehmen (Leadership) . . . 233
17.5 Den Kunden mit ins Boot nehmen (Customer Satisfaction) . . . 233

17.6 Schaffung autonomer Kosten-Zentren (Cost/Profit Center und Empowerment) 233
17.7 Etablierung von Qualitätszirkeln und Verbesserungsteams (Quality comes first) 234
17.8 Kompetenzschärfung der Mitarbeiter (Competency Building) 235
17.9 Offene Kalkulationen (Open Book Policy) 235
17.10 Innovationskraft fördern (Innovation and Change) 236
17.11 Infragestellen von Kostentreibern (Cost Drivers) 236
17.12 Kosten-Nutzen Analysen (Cost Benefit) 237
Literatur. 238

18 Arbeitshilfen 239
18.1 Verhandlungs-Manuskript 239
18.2 Arbeitshilfe 2: One-Pager Verhandlungen 241
18.3 Arbeitshilfe 3: Ishikawa-Diagramm. 243
18.4 Arbeitshilfe 4: Optimierungsmatrix im Projektmanagement 244
18.5 Arbeitshilfe 5: Lieferantenbewertung 245

Autorenbeschreibung



Prof. Dr. Marc Helmold (M.B.A.) ist seit 2016 Professor an der IU Internationale Hochschule am Campus Berlin für BWL, SCM, Qualität und Leadership. Davor war er in unterschiedlichen Führungspositionen bei namhaften Unternehmen in der Automobil- und Bahnindustrie tätig. In dieser Position hat er zahlreiche internationale Verhandlungen im höheren dreistelligen Mio. Euro Bereich geführt. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Trainer und Berater Tätigkeit führt Prof. Helmold Schulungen für Praktiker und Akademiker im Bereich von Verhandlungen durch.

Abkürzungsverzeichnis

BATNA	Best Alternative to a negotiated Agreement
BME	Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
DR	Doktor
CIF	Cost, Insurance, Freight
CISG	United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
CJV	Corporation Joint Venture
DAP	Delivered at Place
DDP	Duty, Delivery paid
EUR	EURO
EXW	Ex Works
FAS	Free alongside Ship
FCA	Free Carrier
FIE	Foreign Invested Enterprise
FOB	Free on Board
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ICC	International Chamber of Industry and Commerce
i. d. R.	in der Regel
IFM	Institut für Mittelstandsforschung
IHK	Industrie- und Handelskammer
IPO	International Procurement Organisation
IUBH	International University Bad Honnef
JIT	Just in Time
JV	Joint Venture
KMU	Kleiner und mittlere Unternehmen
LdO	Least desired Outcome
MdO	Most desired Outcome
MEP	Margin Enhancement Plan
NGO	Non-Government Organization
NPO	Non-Profit Organization
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

PESTEL	Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal Aspects
PROF	Professor
QKL	Qualität, Kosten, Logistik
QKLT	Qualität, Kosten, Logistik, Technik
ROP	Risks and Opportunities
S.	Seite
SCM	Supply Chain Management
SWOT	Stärken-Schwächen-Analyse
UN	United Nations
VMI	Vendor Managed Inventory
WFOE	Wholly Foreign Owned Enterprise
z. B.	Zum Beispiel
ZoMA	Zone of mutual Agreement
A-6	A-6 Verhandlungskonzept nach Dr. Marc Helmold
7P	Product, Price, Place, Promotion, Physical Evidence, People, Process

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1 Abgrenzung SCM 2
Abb. 1.2 Supply Chain Management (SCM) nach Slack und Helmold 3
Abb. 1.3 SCM mit Material-, Informations- und monetärem Fluss. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 4
Abb. 1.4 Supply Chain-Dreieck. (3C Modell) 5
Abb. 1.5 Wertschöpfung und Verschwendung 5
Abb. 1.6 ROI-Optimierung durch Verbesserungen in der Supply Chain 6
Abb. 1.7 Bilanzkennzahlen im SCM 7
Abb. 1.8 Cash Flow Einflüsse im SCM 8
Abb. 1.9 Verbesserung Working Capital 10

Abb. 2.1 Dynamic Shared Ownership (DSO) in Bayer. (Quelle: Autor) 20
Abb. 2.2 Achieve Best Cost Ansatz bei Mazda. (Quelle: Autor) 21
Abb. 2.3 ABC-Roadmap und Aktivitäten. (Quelle: Autor) 21
Abb. 2.4 Cost Savings durch TPS im Zeitraum 2009–2017. (Quelle: Autor) 23
Abb. 2.5 TVM bei Ford. (Quelle: Autor) 25
Abb. 2.6 Cost Savings bei Dr. Oetker durch Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung. (Quelle: Autor) 26
Abb. 2.7 Cost Savings durch Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei SAP 27
Abb. 2.8 Volkswagen Ansatz für Cost Savings 29

Abb. 3.1 Cost Savings – Klassifizierung 34

Abb. 4.1 Design-Phasen. (Quelle: Autor) 44
Abb. 4.2 Cost Saving-Potenzialen in der Design- und Prototypenphase. (Quelle: Autor) 47
Abb. 4.3 Cost Saving-Potenziale mit einem robusten und stabilen Design. (Quelle: Autor) 47
Abb. 4.4 Designsimplifizierung. (Quelle: Autor) 49
Abb. 4.5 Materialauswahl, Materialreduzierung. (Quelle: Autor) 49
Abb. 4.6 Materialsubstitution bei der Verpackung bei BMW 50

Abb. 4.7 Beispiel Materialsubstitution, Materialreduzierung oder Materialkombination. (Quelle: Autor) . . . 51
Abb. 4.8 Materialsubstitution eines Ventildeckels. (Quelle: Autor) . . . 51
Abb. 4.9 Design for Manufacturing (DFM). (Quelle: Autor) . . . 52
Abb. 4.10 Design to Cost (DTC). (Quelle: Autor) . . . 54
Abb. 4.11 Spezifikationsänderungen . . . 55
Abb. 4.12 Funktionsänderungen. (Quelle: Autor) . . . 56
Abb. 4.13 Potenziale durch Plattformstrategie, modulare Baukästen. (Quelle: Autor) . . . 57
Abb. 4.14 Plattformkonzept für Batterien. (Quelle: (Karius 2019) – https://www.automobil-produktion.de/management/volkswagen-oeffnet-elektro-plattform-fuer-wettbewerber-239.html) . . . 57
Abb. 4.15 Gleichteilekonzept. (Quelle: Autor) . . . 58
Abb. 4.16 Einsatz von determinierten Sub-Komponenten . . . 59
Abb. 4.17 Outsourcing von Entwicklungsleistungen. (Quelle: Autor) . . . 60
Abb. 4.18 Concurrent Engineering. (Quelle: Autor) . . . 61

Abb. 5.1 One-Pager für Jahrespreisverhandlungen . . . 64
Abb. 5.2 Potenziale von Cost Savings bei Jahrespreisverhandlungen. (Quelle: Autor) . . . 64
Abb. 5.3 Materialgruppenstrategie bei Porsche. (Quelle: Autor) . . . 65
Abb. 5.4 Handlungsempfehlungen für Materialgruppenstrategien. (Quelle: Autor) . . . 65
Abb. 5.5 Market-Test. (Angebotsvergleich) . . . 67
Abb. 5.6 Einstufiger Market-Test (Angebotsvergleich). (Quelle: Autor) . . . 67
Abb. 5.7 Dreistufiger Market-Test (Angebotsvergleich). (Quelle: Autor) . . . 68
Abb. 5.8 Mehrstufiger Market-Test (Angebotsvergleich). (Quelle: Autor) . . . 69
Abb. 5.9 Benchmarking . . . 70
Abb. 5.10 Potenziale aus dem Benchmarking . . . 70
Abb. 5.11 Price-Volume-Strategie. (Volumenpreisgestaltung) . . . 73
Abb. 5.12 Landed Cost-Analysen . . . 73
Abb. 5.13 Make-Buy Matrix. (Quelle: Autor) . . . 74
Abb. 5.14 Outsourcing. (Quelle: Autor) . . . 75
Abb. 5.15 Global Sourcing. (Quelle: Autor) . . . 76
Abb. 5.16 Target Costing-Verfahren, Zielkosten . . . 77
Abb. 5.17 Einsparpotenziale durch Target Costing, Zielkosten. (Quelle: Autor) . . . 78
Abb. 5.18 Zero-based Estimate, Nulllinien-basierendes Estimate . . . 79
Abb. 5.19 Kosten-Kalkulation (Zuschlagskalkulation) mit Zero-based Estimate . . . 80
Abb. 5.20 Kalkulation Stundensätze . . . 80
Abb. 5.21 Kalkulation Maschinenstundensätze. (Quelle: Autor) . . . 81
Abb. 5.22 Adjusted Estimate. (Quelle: Autor) . . . 82
Abb. 5.23 Einsparpotenziale für das Adjusted Estimate . . . 82
Abb. 5.24 Produktivitätsverhandlungen. (Quelle: Autor) . . . 83
Abb. 5.25 Wert-Preis-Analyse. (Quelle: Autor) . . . 85

Abb. 6.1 Optimierungspotenzial Process Mapping. (Quelle: Autor) 88
Abb. 6.2 5S-Konzept zur Verbesserung der Q-K-L-Alpha Ziele. (Quelle: Autor) . . . 89
Abb. 6.3 Cost Savings durch 5S 90
Abb. 6.4 PDCA-Zyklus. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 93
Abb. 6.5 Sinneswahrnehmungen durch Visualisierungen, Lean Management. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 95
Abb. 6.6 Vier Prinzipien des schlanken Produktionssystems. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 96
Abb. 6.7 Cost Savings durch Lean Management 97
Abb. 6.8 Berechnung der Gesamtanlageneffektivität (GAE). (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 100
Abb. 6.9 Wertstromanalyse 101
Abb. 6.10 Prozesskostenoptimierte Workshops. (Quelle: Autor) 102
Abb. 6.11 Process Mining. (Quelle: Autor) 103
Abb. 6.12 VMI. (Quelle: Autor) 104
Abb. 6.13 Collaborative Manufacturing. (Quelle: Autor) 106
Abb. 6.14 Potenziale Kreislaufwirtschaft 106

Abb. 7.1 Projektphasen im Überblick. (Quelle: Autor) 110
Abb. 7.2 Projektorganisation. (Quelle: Autor) 111
Abb. 7.3 Projektoptimierungsmatrix. (Quelle: Autor) 112

Abb. 8.1 Produktionsfunktion zwischen Beschaffung und Marketing 118
Abb. 8.2 Produktionsfaktoren, Betriebsmittel und menschliche Arbeit als Input für die Produktion 118
Abb. 8.3 Produktionsplanung und -steuerung. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 119
Abb. 8.4 Produktionsverfahren. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 122

Abb. 9.1 Präventivmaßnahmen versus Reaktivmaßnahmen im Lieferantenmanagement. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 130
Abb. 9.2 Schulung eines chinesischen Lieferanten im Bereich Qualität. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 131
Abb. 9.3 Potenziale im Upstream SCM (Lieferantenmanagement). (Quelle: Autor) 132
Abb. 9.4 Phasen im Lieferantenmanagement. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 133
Abb. 9.5 Performancekriterien im Lieferantenmanagement. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 134
Abb. 9.6 Lieferantenbewertung mit internen und externen Kriterien. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 135
Abb. 9.7 Lieferantenbewertung nach der Scoring-Methode. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 137
Abb. 9.8 Lieferantenentwicklung. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) 138

Abb. 10.1 Marketing als Schnittstelle zum Kunden. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) . . . 141
Abb. 10.2 Marketing-Ziele, Marketing-Strategie, Marketing-Mix . . . 142
Abb. 10.3 Marketing-Mix. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) . . . 143
Abb. 10.4 Elemente des Marketing-Mix. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) . . . 144
Abb. 10.5 Produktlebenszyklus. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) . . . 148
Abb. 10.6 Portfolio-Analyse. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) . . . 149
Abb. 10.7 Marktsegmentierung. (Quelle: Autor (eigene Darstellung)) . . . 152

Abb. 11.1 Beispielrechnung papierloses Office . . . 159
Abb. 11.2 Cost Savings Office-Flächenoptimierung. (Quelle: Autor) . . . 163

Abb. 12.1 persönliche, soziale, fachliche, methodische und weitere Kompetenzen im Leadership . . . 170
Abb. 12.2 Emotionale Intelligenz . . . 175
Abb. 12.3 Elemente des Change Managements . . . 177
Abb. 12.4 Veränderungsphasen nach Kotter . . . 181
Abb. 12.5 Typen und Persönlichkeiten im Change Management . . . 184

Abb. 13.1 Charakteristika für Verhandlungen . . . 190
Abb. 13.2 A-6 Verhandlungskonzept nach Dr. Helmold . . . 201
Abb. 13.3 Logik und Aufbau des A-6 Verhandlungskonzepts . . . 202
Abb. 13.4 A-6 Verhandlungsmanuskript . . . 203

Abb. 14.1 Lernwerkstatt und Cost Booster Team . . . 208
Abb. 14.2 Cost of Quality (CoQ). (Quelle: Autor) . . . 209
Abb. 14.3 Qualitätszirkel. (Quelle: Autor) . . . 210
Abb. 14.4 Schritte im Design-Thinking . . . 211
Abb. 14.5 8D Report. (Quelle: Autor) . . . 212
Abb. 14.6 A3-Problemlösung. (Quelle: Autor) . . . 213

Abb. 15.1 Affinitätsdiagramm . . . 218
Abb. 15.2 Portfolio . . . 219
Abb. 15.3 Relationendiagramm . . . 219
Abb. 15.4 Portfolio zur Optimierung der Kosten/Leistung . . . 220
Abb. 15.5 Baumdiagramm . . . 221

Abb. 16.1 Brainstorming. (Quelle: Autor) . . . 224
Abb. 16.2 Ishikawa Diagramm. (Quelle: Autor) . . . 225
Abb. 16.3 Fehlersammelliste. (Quelle: Autor) . . . 226
Abb. 16.4 Histogramm. (Quelle: Autor) . . . 227
Abb. 16.5 Pareto-Analyse . . . 228
Abb. 16.6 Korrelationsdiagramm. (Quelle: Autor) . . . 229
Abb. 16.7 Qualitätsregelkarte. (Quelle: Autor) . . . 229

Tabellenverzeichnis

Tab. 3.1 Design Cost Savings 35
Tab. 3.2 Non-Design Cost Savings 36
Tab. 3.3 Process Cost Savings 37

Tab. 6.1 Kaizen und Kaikaku 93

Tab. 7.1 Projektkriterien 110
Tab. 7.2 Leadershipkompetenzen in Projekten 116

Tab. 13.1 A-6 Verhandlungskonzept nach Dr. Marc Helmold 202
Tab. 13.2 Zusammenfassende Empfehlung zum A-6-Verhandlungsmodell 205

Supply Chain Management (SCM)

1

1.1 Definition und Abgrenzung zu anderen Bereichen und Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette

Supply Chain Management (SCM) ist die integrierte prozessorientierte Planung und Steuerung der Waren-, Informations- und Geldflüsse über die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette (Supply Chain) vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden (Helmold 2023). Innerhalb dieser Wertschöpfungsketten entstehen zahlreiche Wertschöpfungsaktivitäten von unterschiedlichen Funktionen wie Einkauf, Logistik, Produktion oder Marketing. Aber auch Controlling, Qualitätsmanagement oder Nachhaltigkeit sind Aufgaben, die als Querschnittsfunktionen entlang der Supply Chain umgesetzt werden müssen. Dazu gibt es mehrere externe Partner und Stakeholder, die am Wertschöpfungsprozess aktiv oder passiv teilnehmen. Dazu gehören Lieferanten, Dienstleister, Distributoren, Trainer oder Berater (Helmold et al. 2022).

Beim Supply Chain Management (SCM) handelt es sich um einen Managementansatz für den Aufbau, die Optimierung und die Verwaltung von kompletten Logistikketten. Die Material- und Informationsflüsse dieser Ketten reichen von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Veredelung bis hin zur Belieferung von Endkunden und decken die gesamten Wertschöpfungsprozesse der Unternehmen ab. Ziel ist es, die Prozesse aller Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette zu erfassen und zu optimieren. Obgleich das Supply Chain Management als Synonym für Logistik verwendet wird, ist der Bereich viel umfangreicher.

Abb. 1.1 zeigt die Abgrenzung zu anderen Bereichen und Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette wie Einkauf, Logistik, Produktion oder Kundenservice. Die Aufgaben der erweiterten Supply Chain umfassen neben der Logistik auch den Einkauf, die Disposition (Planung), Bereiche der Produktion, den Verkauf, den Kundeservice und die Entsorgung bzw. das Recycling (Helmold 2023).

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_1

Abgrenzung der Begriffe

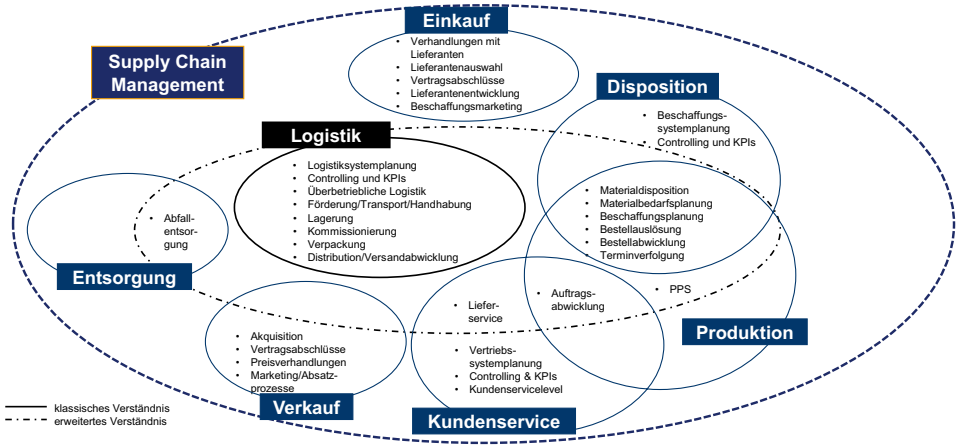


Abb. 1.1 Abgrenzung SCM

Da das SCM die Kontrolle über Materialen, Informationen und Finanzen des gesamten Produktionsprozesses vom Lieferanten über den Hersteller bis zum Händler und Endkunden umfasst, beinhaltet es auch weitere Felder aus der Betriebswirtschaftslehre, wie beispielweise Marketing, Unternehmensführung und Controlling (Hartel 2022). Neben den Prozessen, die den Fluss von Wirtschaftsgütern und Produkten beschreiben, beinhaltet das SCM auch die Prozesse der Auftragsabwicklung und des Geldflusses.

Eine Definition von SCM liefert der Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP 2022):

> „Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies."

Das Prinzip der Arbeitsteilung erlebt eine Revolution. Für eine gesteigerte Ertragsfähigkeit teilten einst die Unternehmen die verschiedenen Arbeitsschritte unter ihren Mitarbeitern auf. Heute teilen sich weltweite Organisationen die verschiedenen Aufgaben in der Wertschöpfungskette. Dabei legen die Teilprodukte gigantische Strecken zurück. Dennoch fabrizieren die Firmen im Verbund schneller und billiger als ein Unternehmen, das auf sich allein gestellt ist. So lassen sich durch integrierte Planung neue Märkte erschließen. Allerdings machen sich die Firmen untereinander abhängig. Diese Beziehungen erfordern eine engere Zusammenarbeit und einen intensiveren Informationsaustausch (Porter 1985).

Abb. 1.2 zeigt die vereinfachte Darstellung der Supply Chain. Der Mittelpunkt ist das eigene Unternehmen mit der Herstellung von Produkten und/oder Dienstleistungen. Hier spricht man auch von der Intra-Supply Chain (Lateinisch: Innerhalb). Im Inter-Supply

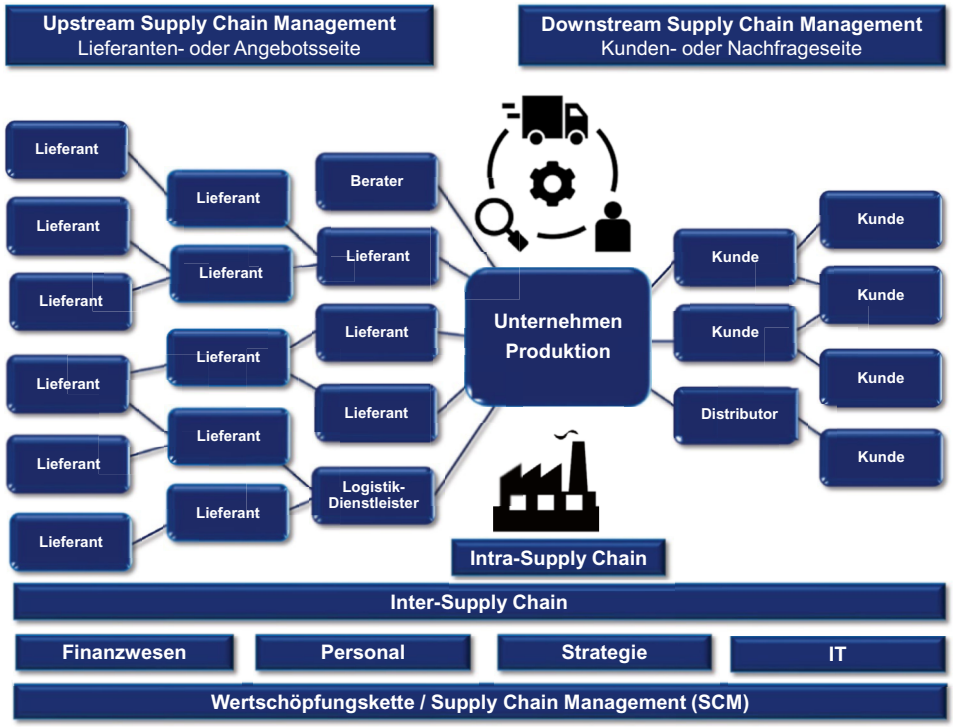


Abb. 1.2 Supply Chain Management (SCM) nach Slack und Helmold

Chain Management (Lateinisch: Zwischen den Akteuren) stehen das Upstream Supply Chain Management (USCM) (Lieferantenseite) und das Downstream Supply Chain Management (DSCM) (Kundenseite).

1.2 Aufgaben und Ziele des Supply Chain Managements

1.2.1 Planung und Steuerung der Material- und Informationsflüsse

SCM gewährleistet die unternehmensübergreifende, prozessorientierte Planung und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette. Konsumenten zwingen die Logistik zum Umdenken, daher werden die hohen Kundenerwartungen und die kurzen Produktlebenszyklen berücksichtigt. Weiterhin werden die Beziehungen mit den Lieferanten betrachtet, um Güterlieferungen, Geldströme und Informationsflüsse optimal zu gestalten und zu steuern (Supplier Relationship Management).

- Customer Relationship Management (CRM): Konsequente Ausrichtung an der Nachfrage der Endkunden erfüllt die steigenden Kundenanforderungen und gewährleistet eine hohe Flexibilität.

- Flexibilisierung und bedarfsgerechte Produktion: Durchgängige Kostensenkung und Ressourcenoptimierung über alle Wertschöpfungsstufen hinweg.
- Synchronisation der Versorgung mit dem Bedarf: Erhöhung der Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit der Lieferkette.

Das SCM beinhaltet entlang der Wertschöpfungspartner den Materiafluss, den Informationsfluss und den monetären Fluss wie Abb. 1.1 zeigt. Parallel zu den drei Strömen gibt es den Fluss der Eigentumsübertragung. Der Der Materialfluss umfasst die Beförderung von Waren von Lieferanten über die eigene Produktion, die Distribution, Händler zum Kunden sowie deren Rückgabe an den Hersteller (Reverse Management). Innerhalb des Informationsflusses werden relevante Informationen über Aufträge, Lieferungen sowie Lieferaktualisierungen gezielt weitergegeben (Werner 2014). So werden bei Störungen und Verspätungen Fehlentscheidungen oder sogar Fehlschläge vermieden. Der Finanzablauf besteht schließlich aus Kreditbedingungen, Zahlungsplänen sowie Warensendungen und Eigentumsverhältnissen (Abb. 1.3).

1.2.2 Wertschöpfung als Aufgabe im SCM

Neben der Sicherstellung der Planung und Steuerung von Waren- und Informationsflüssen ist die Generierung von Wertschöpfung. Ein geeignetes Modell zur Veranschaulichung ist das Supply Chain Dreieck, in dem das eigenen Unternehmen, Kunden und Wettbewerber im stetigen Wettbewerb nach Innovationen und Wertschöpfung stehen. Abb. 1.4 zeigt das 3C-Konzept mit den Faktoren Company, Competitors und Customers.

Wertschöpfung bezieht sich (Abb. 1.5) auf alle Aktivitäten innerhalb der Supply Chain, die auf den Kunden ausgerichtet sind.

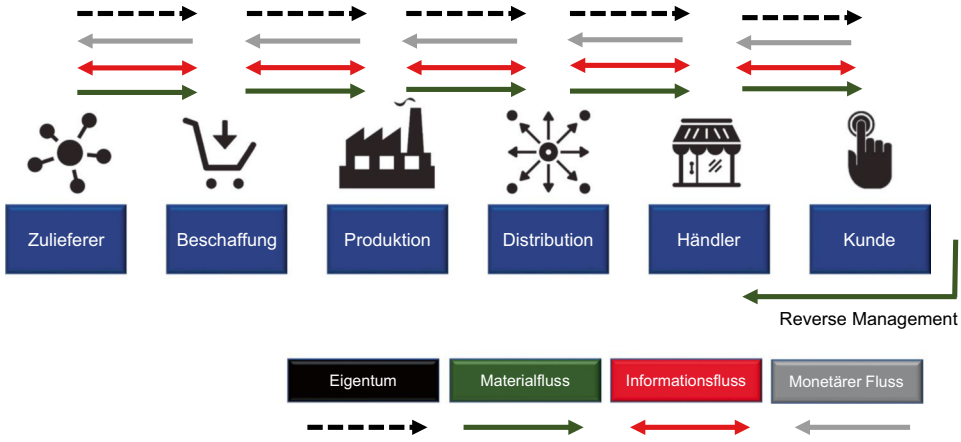


Abb. 1.3 SCM mit Material-, Informations- und monetärem Fluss. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

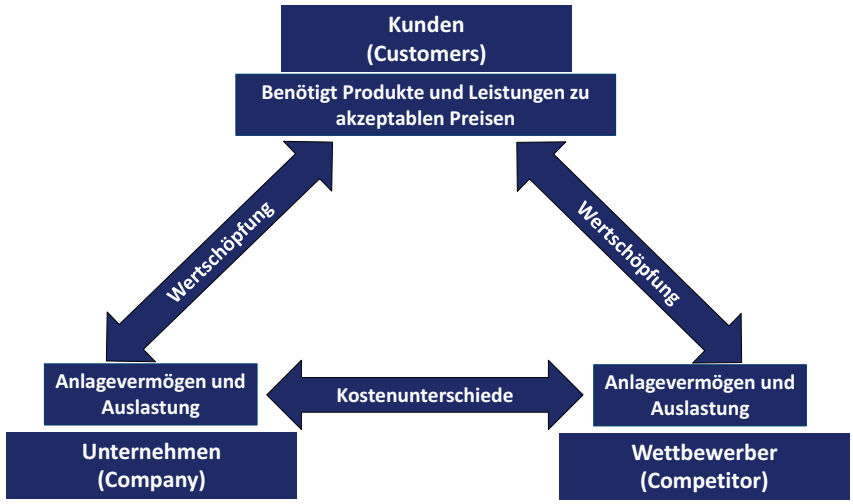


Abb. 1.4 Supply Chain-Dreieck. (3C Modell)

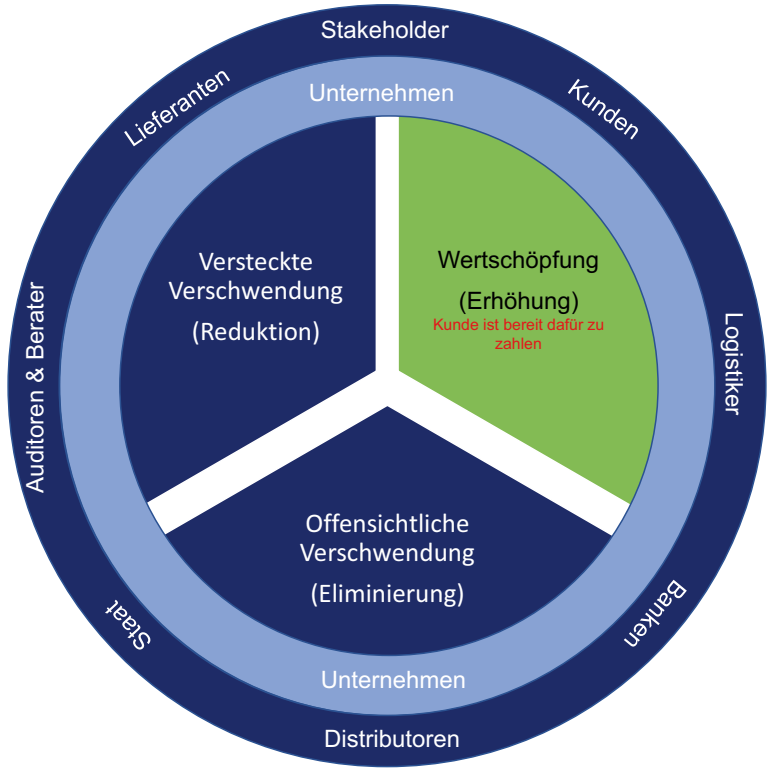


Abb. 1.5 Wertschöpfung und Verschwendung

1.3 Maßnahmen und Finanzkennzahlen in der Supply Chain zur finanziellen Effizienzsteigerung

1.3.1 ROI-Optimierung durch Verbesserungen in der Supply Chain

Am ROI lässt sich feststellen, ob sich eine Investition für ein Unternehmen gelohnt hat. Der Return on Investment wird auch als Kapitalrendite bezeichnet.

Abb. 1.6 zeigt das ROI-Optimierungspotenzial durch ein erstklassig umgesetztes Supply Chain Management (SCM) (Christopher 2016).

1.3.2 Verbesserungen in der Bilanz durch smartes Supply Chain Management

Die Bilanz stellt die Vermögensgegenstände und die Schulden deines Unternehmens zu einem bestimmten Datum, dem Bilanzstichtag, gegenüber. Sie ist ein zentrales Element der doppelten Buchführung und besteht aus zwei Teilen: den Aktiva (Vermögenswerte bzw. Mittelverwendung) und den Passiva (Eigenkapital und Fremdkapital bzw. Mittelherkunft). Die Summe der Aktivseite bzw. der Passivseite ergibt die jeweilige Bilanzsumme. Die Bilanz wird in Form eines T-Kontos abgebildet, wobei die Summe der Aktiva (linke Seite) und der Passiva (rechte Seite) stets ausgeglichen sein müssen. Wie bei einer Waage. Das spiegelt das grundlegende Prinzip der doppelten Buchführung wider. Zusammen mit

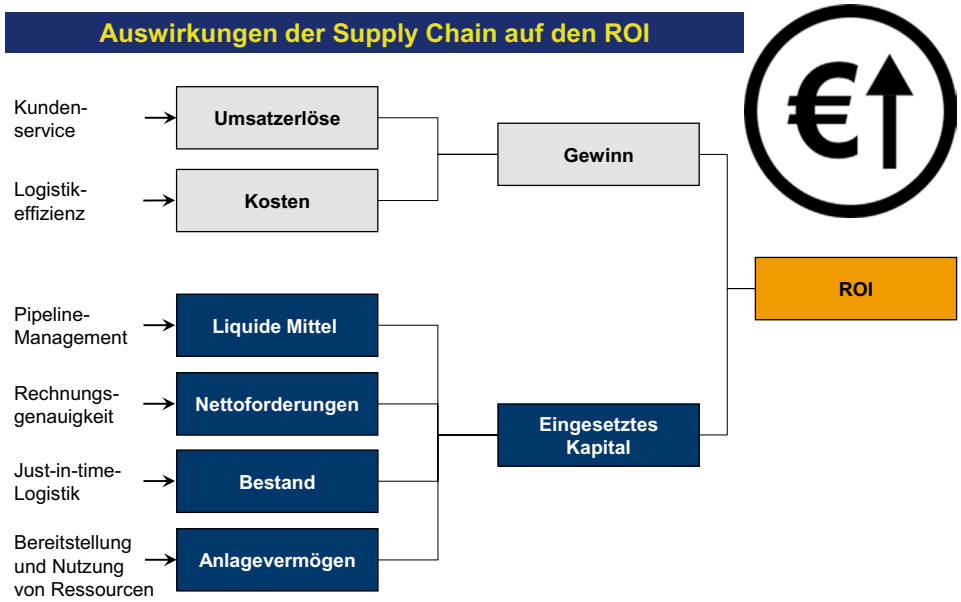


Abb. 1.6 ROI-Optimierung durch Verbesserungen in der Supply Chain

Bilanz	SCM-Variable
Vermögen	
Liquide Mittel	Auftragsdurchlaufzeit
Forderungen	Auftragsfertigstellungsrate Rechnungsgenauigkeit
Vorräte	Bestand
Materielle Vermögenswerte	Distributionseinrichtungen und -geräte Technische Anlagen und Maschinen
Verbindlichkeiten	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Auftragsmengen
Forderungen	
Eigenkapital	Finanzierungsmöglichkeiten für Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Abb. 1.7 Bilanzkennzahlen im SCM

der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bildet die Bilanz den Jahresabschluss eines Unternehmens. Abb. 1.7 zeigt die Verbesserungen in der Bilanz durch ein professionelles Supply Chain Management (Christopher 2016).

1.3.3 Verbesserungen im Cash-Flow und Working-Capital

Der Cashflow sind die liquiden Mittel, die dem Unternehmen in einer bestimmten Periode zur Verfügung stehen. Ein positiver Cashflow ist ein Überschuss, während ein negativer Cashflow einen Fehlbetrag anzeigt. Ist der Cashflow negativ oder null, ist kein Geld für neue Investitionen vorhanden. Ist der Cashflow vorübergehend niedrig, besteht keine große Gefahr. Allerdings gehen dem Unternehmen dadurch gewinnbringende Vorteile verloren. Wenn der Cashflow längere Zeit oder dauerhaft negativ ist, kann es zur Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz kommen. Wenn Unternehmen Maßnahmen zur Erhöhung des Cashflows ergreifen, stehen ihnen mehr liquide Mittel zur Verfügung. Diese zusätzliche Liquidität ist hilfreich, um andere Dinge umzusetzen. Außerdem ist es möglich, die neue Liquidität zur Verringerung der Fremdfinanzierung zu verwenden. Durch den höheren Cashflow haben Unternehmen die Chance, agiler auf Marktveränderungen zu reagieren. Abb. 1.8 zeigt Maßnahmen in der Supply Chain durch gezielte Maßnahmen (Helmold 2023).

Zahlungszieloptimierungen im Upstream und im Downstream
Durch Zahlungsoptimierungen (Verkürzung oder Verlängerung der Zahlungsziele) können signifikante Einsparungen und Verbesserungen des Cash-Flows erzielt werden. Auf

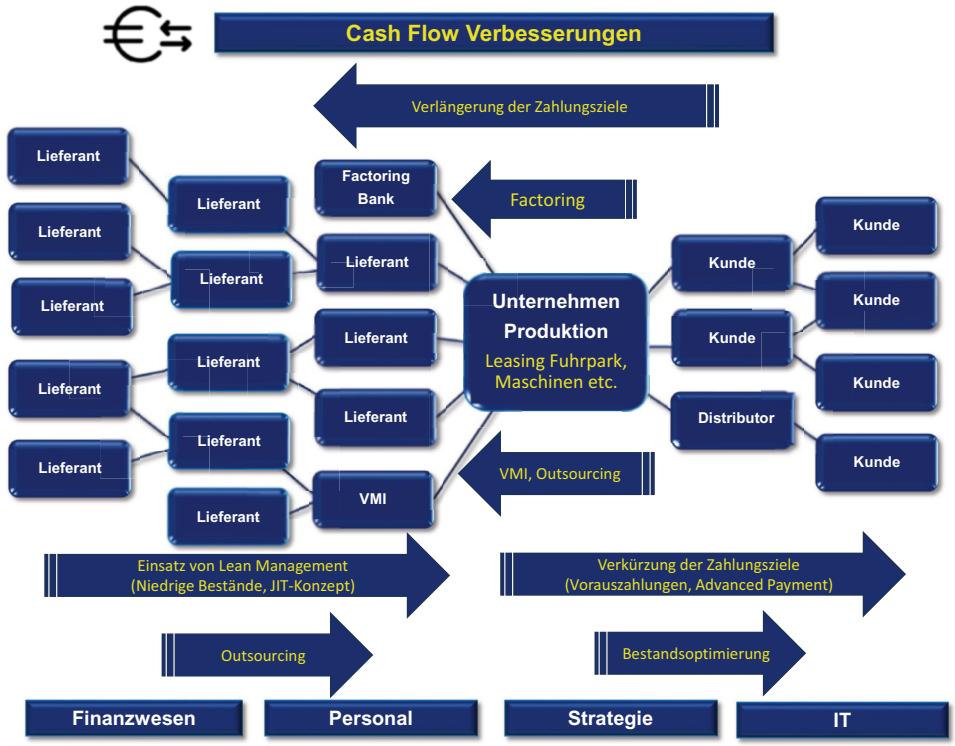


Abb. 1.8 Cash Flow Einflüsse im SCM

der Lieferantenseite können daher längerfristige Zahlungsziele verhandelt werden (bei internationalen Handelsgeschäften sind 60, 90 oder 120 Tage üblich), auf der Kundenseite sollten die Zahlungsziele kürzer sein. Auch können Vorauszahlungen (Engl: Upfront Payments) verlangt und durchgesetzt werden (Helmold 2023).

Bestandsreduzierung
Bestände binden Kapital, welches in Maschinen und Produktionsanlagen viel produktiver investiert sein könnte. Bestände verursachen immer hohe Folgekosten: Materialhandling, Aufwand für Läger und Lagertechnik, Abschreibungen und Verschrottung, um nur einige zu nennen. Bestände blockieren zudem oft Flächen, welche Freiräume für die oft notwendige Werksentwicklung einschnüren.

Outsourcing des Debitoren-/Kreditorenmanagements oder anderer Dienstleistungen
Outsourcing von Dienstleistungen an Spezialisten führen zu signifikanten Einsparungen bei Personalkosten. Gerade im personalkostenintensiveren Bereichen wie Debitoren- oder Kreditorenmanagement können Fremdleistungen zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Factoring
Eine Methode zur Cashflow-Erhöhung ist das Factoring. Da es in vielen Situationen sinnvoll ist, stellen wir Ihnen diese Variante zuerst vor. Factoring stammt vom lateinischen Begriff „factura“, der ins Deutsche übersetzt „Rechnung“ bedeutet. In der Betriebswirtschaft ist mit Factoring eine spezielle Vorgehensweise in Unternehmen gemeint. Es geht um die gewerbliche Übertragung von Forderungen eines Lieferanten beziehungsweise Kreditors. Diese Forderungen bestehen gegen einen Debitor, auch Forderungsschuldner genannt. Die Übertragung erfolgt an ein Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Im Finanz- und Wirtschaftssektor gibt es ein echtes und ein unechtes Factoring. Diese beiden Varianten unterscheiden sich danach, bei wem nach der Übertragung der Forderungen das Risiko verbleibt. Hierbei ist das Risiko des Forderungsausfalls gemeint. Ein anderer Begriff hierfür ist Delkredererisiko. Beim echten Factoring erfolgt die Übertragung des Risikos an den Factor. Beim unechten Factoring bleibt im Gegensatz hierzu das Risiko beim Lieferanten. Bei beiden Methoden liegt die Haftung für den Forderungsrechtsbestand jedoch beim Lieferanten. Dieses heißt auch Veritätsrisiko.

1.3.4 Verbesserung des Working Capital

Das Working Capital ist eine wichtige Kenngröße zur Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens und wird ermittelt, indem man vom Umlaufvermögen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen abzieht. Das Working Capital wird auch als Nettoumlaufvermögen bezeichnet. Im Umlaufvermögen, vor allem in Forderungen und Beständen, ist in vielen Unternehmen mehr Kapital gebunden als notwendig. Hintergrund ist oft, dass sich die Verantwortlichen der Bedeutung des Themas nicht klar sind und sich daher nicht konsequent bemühen, Forderungen, Bestände (Vorräte) auf ein für sie absolut notwendiges Maß zu reduzieren und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen soweit es geht zu erhöhen. Die Praxis zeigt, dass sich die Kapitalbindung bereits nach kurzer Zeit dauerhaft um bis zu 30–40 % zurückführen lässt, wenn ein systematisches und aktives Working-Capital-Management betrieben wird (Helmold 2023). Die freigesetzte Liquidität kann zu anderen Zwecken, etwa notwendigen Investitionen, zur Schuldentilgung oder zum Aufstocken der Liquiditätsreserve genutzt werden. Gleichzeitig wird der Unternehmenswert gesteigert, was vor allem für Kapitalgesellschaften von Bedeutung ist. Auch die Verhandlungsposition des Unternehmens gegenüber möglichen Kapitalgebern wird durch eine Verbesserung des Working Capital nachhaltig gestärkt. Nicht zuletzt verbessern sich Bilanzrelationen und wichtige Kennzahlen, was zu einer Verbesserung des Ratings führt (Hohlberger und Damlachi 2017) (Abb. 1.9).

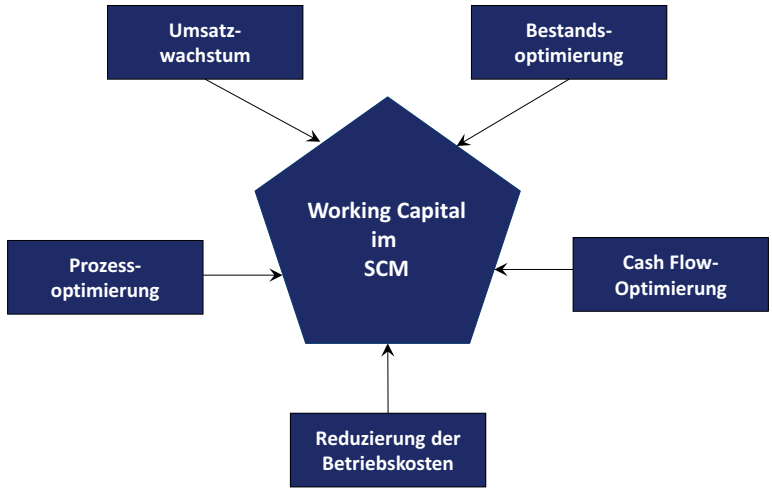


Abb. 1.9 Verbesserung Working Capital

1.4 Digitalisierung als Innovationsmotor und Trigger für Cost Savings und Einsparungen

Die digitale Transformation ist zu einem wesentlichen Aspekt moderner Unternehmen geworden, und viele Unternehmen möchten die Leistungsfähigkeit der Technologie nutzen, um ihr Wachstum voranzutreiben und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Es gibt jedoch einen wachsenden Trend zu einem anderen Ansatz der digitalen Transformation, der auf Kosteneinsparungen ausgerichtet ist. Traditionell werden Initiativen zur digitalen Transformation von dem Wunsch nach Wachstum vorangetrieben. Dabei geht es häufig um die Implementierung neuer Technologien und Systeme mit dem Ziel, den Umsatz zu steigern, die Effizienz zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Obwohl dieser Ansatz erfolgreich sein kann, kann er auch teuer sein, da Unternehmen erhebliche Ressourcen in diese Initiativen investieren. In den letzten Jahren gab es einen Wandel hin zu einem kostenbewussteren Ansatz bei der digitalen Transformation. Dieser Schwenk hin zu einer kostensparenden digitalen Transformation wird durch eine Reihe von Faktoren vorangetrieben. Für viele Unternehmen haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dazu geführt, dass sie sich auf das Kostenmanagement konzentrieren und Wege finden, mit weniger mehr zu erreichen. Da Unternehmen Nachhaltigkeit und Ressourcenmanagement zunehmend in den Vordergrund stellen, besteht außerdem der Wunsch, Möglichkeiten zur Kostensenkung bei gleichzeitiger Minimierung von Abfall und Ressourcenverbrauch zu finden.

Es gibt viele Beispiele Cost Savings und kostensparende Initiativen zur digitalen Transformation. Dazu können die Implementierung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz zur Senkung der Arbeitskosten, die Umstellung auf Cloud-basierte

Systeme zur Senkung der Infrastrukturkosten und die Einführung virtueller und Remote-Arbeitstechnologien zur Reduzierung von Büro- und Reisekosten gehören. Die Vorteile einer kostensparenden digitalen Transformation sind zahlreich. Aus finanzieller Sicht kann eine Kostensenkung zu einer höheren Rentabilität und einem stärkeren Endergebnis führen. Dies kann besonders wichtig für Unternehmen sein, die vor wirtschaftlichen Herausforderungen stehen oder in einem hart umkämpften Markt tätig sind. Neben den finanziellen Vorteilen kann eine kostensparende digitale Transformation auch die Nachhaltigkeit und das Ressourcenmanagement verbessern, indem Abfall und Ressourcenverbrauch reduziert werden. Es gibt viele erfolgreiche Fallstudien von Organisationen, die kostensparende Initiativen zur digitalen Transformation umgesetzt haben. Beispielsweise konnte ein großer Einzelhändler durch die Automatisierung seiner Lagerabläufe Kosten senken, während eine Gesundheitsorganisation durch die Umstellung auf elektronische Krankenakten und Telemedizin Millionen von Dollar einsparen konnte. Diese Beispiele zeigen das Potenzial einer kostensparenden digitalen Transformation, die in einer Reihe von Branchen zu erheblichen Kostensenkungen führen kann. Bei der Umsetzung einer kostensparenden Initiative zur digitalen Transformation sind einige Best Practices zu beachten. In erster Linie ist es wichtig, alle relevanten Abteilungen und Stakeholder in den Prozess einzubeziehen. Dies stellt sicher, dass alle Standpunkte und Bedürfnisse berücksichtigt werden und kann dazu beitragen, Unterstützung und Zustimmung für die Initiative zu gewinnen. Darüber hinaus ist es wichtig, vor der Implementierung neuer Technologien Bereiche für Kosteneinsparungen zu identifizieren. Dies kann dazu beitragen, dass die Initiative zielgerichtet und wirksam ist. Schließlich ist es wichtig sicherzustellen, dass neue Technologien reibungslos in bestehende Systeme integriert werden, um Störungen zu minimieren und einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

1.5 Trends im Bereich Digitalisierung zur Optimierung von Geschäftsmodellen und Prozessen

1.5.1 Wertschöpfung treibt KI

In den Anfängen der KI wurden die Projekte ausschließlich von Data Scientists getrieben. Sie hatten die Daten, die Algorithmen und die Freiheit, nach Möglichkeiten zu suchen, mit ihren neuen Tools Business-Probleme anzugehen. Manchmal hatten sie Erfolg, doch heute hat sich diese Dynamik umgedreht. Führungskräfte aus dem Business haben aus den erfolgreichen Projekten gelernt und wissen besser darüber Bescheid, was KI für sie tun kann. Darum sind Unternehmen jetzt weniger bereit, in Proof-of-Concept-Projekte zu investieren, bei denen der Mehrwert fürs Business unklar ist. Das führt dazu, dass die Geschäftsbereiche zunehmend das Sagen haben, wenn KI eingeführt wird.

1.5.2 KI löst eine industrielle Revolution aus

KI mit seinen Tools wie beispielsweise ChatGPT wird Industrie, Wertschöpfungsketten und Gesellschaft radikal transformieren und eine industrielle Revolution auslösen. Alle informationsbasierten Wertschöpfungsprozesse werden sich radikal verändern und neuformieren. Schon heute kann KI komponieren und malen, journalistische Texte schreiben, Examensklausuren lösen und Textbausteine mit juristischen Argumentationen generieren.

1.5.3 KI ist ein Jobshifter, kein Jobkiller

Künstliche Intelligenz wird uns helfen, menschliche Tätigkeiten überflüssig zu machen, die repetitiv und monoton sind. Damit führt sie einen Prozess fort, der bereits mit der Industriegesellschaft begann. Er wird nicht linear oder quantitativ erfolgen, im Sinne eines „Wegnehmens von Arbeitsplätzen". Sondern als ständige Verschiebung von unkreativen in kreativere, von isolierten in kommunikativere Tätigkeiten. Dies erzeugt Stress in der Gesellschaft. Aber auch eine Befreiung von Möglichkeiten, die vorher unter Routinen verborgen waren.

Viele Berufe beinhalten explizite oder implizite menschliche Faktoren, auch wenn sie starke Routinen beinhalten. Krankenpfleger „pflegen" nicht einfach nur Kranke, sie stehen in Beziehung mit ihnen. Barkeeper schütteln nicht nur Cocktails, sie praktizieren Seelen-Kommunikation. Journalisten produzieren nicht Information, sie erzeugen humane Deutungen. Durch KI-Systeme kann Wissen gepoolt und dadurch Raum für menschliche Empathie geschaffen werden. KI verschiebt das Berufsspektrum in Richtung höherer Komplexität.

Dabei können traditionelle Berufe, die in Gefahr laufen, „taylorisiert" zu werden, wieder zu ihren Ursprüngen zurückfinden: Ärzte können wieder heilen statt abfertigen. Journalisten wieder deuten statt Informationsfluten zu erzeugen. Pfleger wieder Empathie ausüben statt Patienten zu verwalten. Handwerker wieder mit den Händen gestalten statt zusammenzubauen. Händler wieder handeln statt zu kalkulieren. Gleichzeitig bringt das Prinzip der Differenzierung unzählige neue Tätigkeitsfelder hervor: Mediatoren und Moderatoren, Konnektoren und Kuratoren, Coaches und Lebensbegleiter, Traffic-Manager und Gesundheits-Provider, Achtsamkeits-Agenten und Schönheits-Designer. Die Anzahl dieser Berufe wird die Anzahl der Tätigkeiten der Industriegesellschaft übersteigen und eine Freisetzung menschlicher Kreativität ermöglichen.

1.5.4 Computer und KI werden in absehbarer Zeit nie fühlen können, aber es wird biochemische Interpretationen geben

In Science-Fiction Filmen sind intelligente und fühlende Computer und Maschinen längst Realität. Künstliche Intelligenzen und Computer interagieren mit ihrer Umgebung und

Anwendern und reagieren mit künstlichen Sinneswahrnehmungen auf Reize. Doch wie realistisch sind diese Vorstellungen? In biologischen Lebensformen kann das Gehirn die Informationen verschiedener Sinne kombinieren, um ein repräsentatives Abbild seiner Umgebung zu erhalten. So verbinden sich der charakterische Duft, der Anblick einer dunkelbraunen Flüssigkeit und ein gurgelndes Geräusch zur Information. Der Kaffee ist gleich durchgelaufen. Auf ähnliche Weise können wir zwar eine Kiwi allein durch ihren Anblick identifizieren, ob sie aber reif ist oder nicht, verrät uns erst der Geruch und ein leichter Druck auf ihre Schale. In dem Fall, dass Sinneswahrnehmungen, Reize und Emotionen biochemisch erklärbar sind, ist eine Interpretation in der Zukunft durch KI durchaus denkbar. Jedoch kann KI im Gegensatz zu Menschen noch nicht fühlen (Gumm 2008). Heutzutage ist KI jedoch nicht in der Lage ein vollständiges Verständnis von Emotionen, Intelligenz, Kreativität, Bewusstsein zu erlangen, obwohl man viele Elemente durch Biochemie, Physik und Mathematik erklären kann.

1.5.5 Symbiose zwischen Mensch und KI

Künstliche Intelligenz ist schon jetzt ein großer Teil unseres täglichen Lebens. Ob das Smartphone, autonomes Fahren oder Implantate für bestimmte Körperfunktionen, für fast jeden Bereich des Lebens gibt es künstliche Unterstützung. In der Zukunft werden Menschen und KI noch mehr symbiotische Einheiten bilden (Rainy 2023). In zahlreichen Forschungsbereichen wie Gesundheit, Industrie, Logistik oder Medizin wird es schon bald noch mehr realisierbare Möglichkeiten geben, wie Menschen und künstliche Intelligenz zu symbiotischen Einheiten werden (Helmold 2021).

1.5.6 KI erzwingt ein Upgrade menschlicher Intelligenz und Empathie

Der Einsatz von KI wird zu einem Upgrade von menschlicher Intelligenz führen. Als sogenannte cyber-physische Systeme sind sie autonom, intelligent, in ihrer Umgebung eingebettet und können sowohl miteinander als auch mit der Umwelt interagieren. Während uns die KI verbesserte Modelle, Prognosen und Simulationen liefert, fordert sie den Menschen gleichzeitig heraus, mögliche Zukunftskriterien zu verbessern. Die Krise der sozialen Medien zeigt, dass es nicht reicht, optimierende Algorithmen zu entwickeln. Die Effizienzsteigerung menschlicher Kommunikation führt zu enormen Folgeschäden. Menschliche Kommunikation ist auf Vertrauen, Gegenseitigkeit und Langsamkeit angewiesen. Tyrannei und seelisches Leid sind die Folge, wenn Kommunikation ausschließlich in den Kategorien von Reiz- und Reaktionssteigerung gestaltet werden (Zukunftsinstitut 2023).

1.5.7 Reale Prognostik und Vorhersagen durch den Einsatz von KI

Prognostik war lange eine Grenzwissenschaft, Vorhersagen waren oft mehr Magie denn Wissenschaft. Nun findet ein Wandel statt: mehr Science, weniger Fiction. Denn im Zuge der Digitalisierung werden Vorhersagen immer besser. Sie basieren hauptsächlich auf der wachsenden Verfügbarkeit von Daten, der Leistungsfähigkeit von Computern und auf Machine Learning, einem Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz. Dabei werden Algorithmen trainiert, empirische Zusammenhänge in großen Datenmengen zu erkennen. Sie lernen zum Beispiel, Muttermale, die möglicherweise krebserregend sind, zu unterscheiden von harmlosen Sommersprossen und erreichen dabei eine Genauigkeit, die jene von menschlichen Experten übertrifft. Solche Algorithmen werden neben der Medizin mehr und mehr auch in anderen Branchen wie Rechts- und Steuerwesen, Marketing, Verkehr und Landwirtschaft eingesetzt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen mathematischen und magischen Methoden ist, dass die Prognosen überprüft und in Echtzeit mit realen Entwicklungen und konkurrierenden Prognosen abgeglichen werden können – was wiederum die Prognosequalität verbessert. Algorithmen verleihen keine hellseherischen Fähigkeiten. Sie lassen nicht in die Zukunft sehen, doch sie machen Sachverhalte und Zusammenhänge sichtbar. Predictive Analytics sind aufgabenspezifische Vorhersage-Systeme, die nicht auf das große Ganze zielen, sondern auf die bekannten Unbekannten. Im Vordergrund stehen Kurzfrist- oder Echtzeitprognosen, etwa für Wetter, Verkehrslage oder Epidemien. Bekannte Risiken werden berechenbarer, und neue Risikofaktoren können früher entdeckt werden. Mit besserer Vorhersagetechnologie weitet sich der Radius aus, in dem wir uns sicher bewegen können. Als erstes automatisiert die neue Vorhersage-Technik die Arbeit von Experten. Von der Finanz- und Reise- über die Ernährungs- bis zur Paarberatung werden Prognose-Systeme zum Einsatz kommen. Das macht professionellen Rat kostengünstiger und für den Massenmarkt verfügbar. Smarte Assistenten werden individuell evidenzbasierte Vorhersagen erstellen und Empfehlungen zu den passenden Trainings-, Diät- oder Vorsorgeprogrammen liefern. So können auch Personen, die sich bisher keine persönliche Beratung leisten konnten, jederzeit virtuelle Top-Experten konsultieren können – im Zweifelsfalle gleich mehrere gleichzeitig. Darüber hinaus finden auch Fachleute qualifizierte Unterstützung. Auch im Alltag werden Prognosetools immer beliebter werden, wenn sie das Leben vereinfachen. Ist die Einkaufsliste vollständig? Der Arzttermin vereinbart? Die Wäsche gewaschen? Und wann müssen morgen die Kinder abgeholt werden? Solche organisatorischen Fragen, die das Gehirn gleichsam verstopfen, werden als „Mental Load“ bezeichnet. „Smart Assistants“ wie Alexa oder Siri könnten diesen Mental Load von Haushalt- und Familienmanagement dereinst übernehmen – so wie einst Waschmaschinen, Staubsaugroboter und Fertigmahlzeiten geholfen haben, den Aufwand für Hausarbeit zu reduzieren. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann unterscheidet bekanntlich zwischen zwei Arten des Denkens: dem schnellen, instinktiven und emotionalen „System 1“ und dem langsameren und rationaleren „System 2“. Das schnelle, emotionale Denken des „Systems 1“ läuft automatisch ab. Allerdings neigt es zu falschen Einschätzungen und vorschnellen Entscheidungen. Die logische Urteilsbildung des „Systems

2“ hingegen muss bewusst aktiviert werden und ist rasch ausgelastet. Smarte Assistenten könnten daher seine Funktion übernehmen. Immer wenn Dinge durchgedacht werden müssen, verschiedene Faktoren verglichen und Alternativen geprüft, könnte man das Denken an die Vorhersagemaschinen delegieren. Denn insbesondere in Umgebungen mit vielen Daten (Betrugserkennung, medizinische Diagnosen) sind die Maschinen den Menschen überlegen. Bald würde es unvorstellbar, wichtige Entscheidungen ohne Maschinenverstärkung zu treffen. Vielleicht gälte es gar als verantwortungslos, einen Partner, Mitarbeiter oder Politiker ohne ein algorithmisches Gutachten zu wählen. Selbstverständlich bestünde die Gefahr einer zunehmenden Infantilisierung der Gesellschaft: Wieso noch lernen, wenn ein Expert-Mind in der Tasche alles besser weiss und alle Probleme löst? Anderseits kann Anstrengung wie beim Sport auch beim Denken lustvoll sein, und Fitness für das Gehirn könnte bald ebenso normal werden wie für den Körper. Die Ausbreitung der Prognose-Systeme ist kaum aufzuhalten. Wenn die Konkurrenz vorhersagen kann, wer wann eine neue Brille braucht, wie viele Bratwürste ein ganz bestimmter Supermarkt am übernächsten Samstag verkaufen wird und welcher neue Mitarbeiter am meisten leisten wird, dann ist schnell aus dem Geschäft, wer sich nur auf sein Bauchgefühl verlässt. Entscheidend für die gesellschaftliche Akzeptanz der Vorhersagetechnik wird daher sein, wer mit ihrer Hilfe klüger wird: alle Menschen oder nur ganz wenige? – Prognosemaschinen sind Denkwerkzeuge, die uns dabei unterstützen, in einer hyperkomplexen Welt zu navigieren. In dem Sinn, dass unser Wissen über uns selbst und die Welt wächst, ist das eine gute Sache. Die Gefahr droht nicht von diesem Mehr an Wissen, die Gefahr droht von der ungleichen Verteilung des Wissens. Um den Missbrauch von Prognosetechnik einzuschränken, muss man ihren Gebrauch demokratisieren. Bisher werden wichtige Entscheide meist im Rückblick reflektiert: Was würden wir ändern, wenn wir noch einmal von vorne anfangen könnten? Bessere Messinstrumente erweitern unser.

Literatur

CSCMP (2022). Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Abgerufen 17.8.2022. https://cscmp.org/.

Chen, C.-J. (2019), Developing a model for supply chain agility and innovativeness to enhance firms’ competitive advantage. Management Decision, Vol. 57 No. 7, pp. 1511–1534.

Christopher, M. (2016). Logistics and Supply Chain Management. 5. Edition. Financial Times Publishing London.

Gaida, A. (2021). Agiles Arbeiten in der Praxis. Wie Unternehmen besser arbeiten und mehr Werte schaffen. Springer Berlin.

Gumm, M. (2008). Mensch, Technik, Ärger? zur Beherrschbarkeit soziotechnischer Dynamik aus transdisziplinärer Sicht. LIT Verlag Münster.

Fraunhofer (2023). Trends in Artificial Intelligence. Abgerufen am 20.09.2023. https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/Publications/Trends-in-artificial-intelligence.pdf.

Hattburg, A.T. (2020). Digitalisierung als Chancengeber. Wie KI, 3D-Druck, Virtual Reality und Co. neue berufliche Perspektiven eröffnen. Springer Wiesbaden. Helmold, M. (2022). Strategic Performance Management. Achieving Long-term Competitive Advantage through Performance Excellence. Springer Cham.

Hartel, D.H. (2022). Project Management in Logistics and Supply Chain Management. Practical Guide With Examples From Industry, Trade and Services. Springer Cham.

Helmold, M. (2021). Innovatives Lieferantenmanagement Wertschöpfung in globalen Lieferketten. Springer. Wiesbaden.

Helmold, M. et al. (2022). Supply Chain Risk Management. Cases and Industry Insights. Springer Cham.

Helmold, M. (2023). Wettbewerbsvorteile entlang der Supply Chain sichern. Best-Practice-Beispiele in Beschaffung, Produktion, Marketing und anderen Funktionen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Springer Cham.

Hofbaur, G. & Sangl, A. (2020). A critical review of Porter's value chain concept and a proposal for a revised version. Arbeitsberichte. Ingolstadt: THI, ZDB-ID 2817244-9. – Vol. Heft Nr. 49.

Hohlberger, S. und Damlachi, H. (2017). Performancesteigerung im Unternehmen. Innovative Tools und Techniken. Springer Wiesbaden.

Ivanov, D., Tsipoulanidis, A. & Schönberger, J. (2019). Global Supply Chain and Operations Management. A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value. Springer Cham.

Liker, J. K. (2020). The Toyota Way. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. 2nd Ed. Mc Graw-Hill Madison.

Link, P. (2014). Agile Methoden im Produkt-Lifecycle-Prozess – Mit agilen Methoden die Komplexität im Innovationsprozess handhaben. Springer Wiesbaden.

Slack, N. & Brandon-Jones, B. A. (2021). Slack: Operations and Process Management. Principles and Practice for strategic Impact. 6th Ed. Pearson London.

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage. The Free Press. New York.

Werner, H. (2014). Supply Chain Management. Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling. Springer Wiesbaden.

Rainy, B. (2023). Max-Planck-Institut. Symbiose zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz? Die Evolution von Menschen und künstliche Intelligenz könnte eines Tages miteinander verwoben sein. Abgerufen am 21.10.2023. https://www.mpg.de/19783810/symbiose-zwischen-mensch-und-kuenstlicher-intelligenz.

Zukunftsinstitut (2023). Zukunftsinstitut. 6 Thesen zur Künstlichen Intelligenz. Abgerufen am 21.10.2023. https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/digitalisierung/6-thesen-zur-kuenstlichen-intelligenz/.

Cost Saving und Optimierungspotenziale im Supply Chain Management (SCM)

2

2.1 Erfolgsfaktoren und Beispiele aus der Praxis mit erfolgreicher Umsetzung von Cost Savings

2.1.1 Die richtigen Rahmenbedingungen setzen

Beispiel aus unterschiedlichen Industrien und Ländern zeigen, dass strukturierte Cost Saving-Initiativen erfolgreich sein können. En entscheidender Punkt bei der Umsetzung ist die aktive und unmittelbare Teilnahme der Mitarbeiter. Führungskräfte müssen die Sinnhaftigkeit vermitteln, damit keine Schäden für das Unternehmen aufkommen und die Aktivitäten erfolgreich sind. Erfolgsfaktoren bei den dargestellten Beispielen sind:

- Leadership und Führung bei Umsetzung und Konzeptionierung
- Kommunikation und Change Management
- Kompetenzen sicherstellen und Qualifikationen ausbauen
- Schlüsselfunktionen bestimmen
- Kompetente Teamzusammenstellung
- Roadmap mit klaren Meilensteinen und Zielen
- Erfolge und Zwischenerfolge feiern

2.1.2 Stärken und Schwächen erkennen

Oftmals agieren sie irrational und sehen Kosten unternehmensweit als Belastung, die auf allen Ebenen ähnlich oder gleich reduziert werden muss. In der Folge kommt es dann zu einem unstrukturierten und unüberlegten „Kahlschlag“ nach der „Rasenmähermethode“,

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_2

der langfristigen negative Auswirkungen für das gesamte Unternehmen nach sich zieht. Denn Kosten sind nicht gleich Kosten: Jedes Unternehmen muss genau erkennen, worin die eigenen Stärken und Schwächen liegen, in welchen Bereichen investiert und wo dagegen Ausgaben gesenkt werden müssen. Nur ein solcher strategischer Ansatz, der zwischen „guten" und „schlechten" Kosten unterscheidet, kann einem Unternehmen auch langfristig Erfolg bringen.

2.1.3 Zielvorgaben differenzieren und Benchmarks heranziehen

Die intensive Infragestellen von Kostentreibern ist eine signifikante Aufgabe für alle Mitarbeiter im Unternehmen. Kostentreibende Entscheidungen müssen meist lange Entscheidungswege passieren und die Gesamtbudgets werden regelmäßig im Rahmen der Planungsrunden genehmigt. Aus Sicht der Kostenstellen- und Kostenarten-Verantwortlichen sind die Einsparungsmöglichkeiten durch die etablierten internen Prozeduren meist erschöpft. Eine pauschale Vorgabe von prozentualen Einsparungszielen trifft daher schnell auf interne Widerstände. Schließlich wird jeder Verantwortliche für sich in Anspruch nehmen, dass er schon in der Vergangenheit kostenbewusst agiert hat. Kostenoptimierungsprogramme sollten daher differenzierte Vorgaben entlang der übergreifenden Aktivitäten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Inhalt haben. Im Rahmen einer solchen Analyse müssen transparente Benchmarks herangezogen werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich differenzierte Einsparmöglichkeiten ableiten. Die Differenzierung der Zielsetzung muss keinesfalls zu kleineren Zielen führen. In vielen Fällen sind die Benchmarks so markant, dass die Ziele durchaus höher als bei einer pauschalen Ansage ausfallen können.

2.1.4 Erfolgsfaktor Mitarbeiterbeteiligung

Bei der Suche nach Einsparpotenzialen auf der operativen Ebene sind die Führungskräfte auf den Input ihrer Mitarbeiter angewiesen, denn:

- Es erfordert häufig eine detaillierte Kenntnis der Prozesse, um die Verschwendung und Zeitfresser zu identifizieren und zu reduzieren. Und:
- Beim Effektivieren ihrer Prozesse und Leistungen müssen die Unternehmen aufgrund der höheren Vernetzung zunehmend bereichsübergreifend denken, denn: Das für die Einsparungen nötige Know-how befindet sich in verschiedenen Köpfen im Unternehmen und muss erst zusammengeführt werden, um die möglichen Einsparungen zu erzielen.

Deshalb beinhaltet eine moderne Ideenmanagement-Software die Möglichkeit, Mitarbeiter an den unterschiedlichen Stellen im Unternehmen zu vernetzen; außerdem können sie online miteinander diskutieren. Das ermöglicht es den Mitarbeitern, auch in bereichs- und standortübergreifenden Teams komplexe Lösungen zu entwerfen, bei denen wirklich Neuland betreten wird.

2.2 Dynamic Shared Ownership (DSO) im Bayer Konzern

2.2.1 Bayer Konzern

Bayer ist ein globales Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Seine Produkte und Dienstleistungen sollen den Menschen und dem Planeten zum Wohlstand verhelfen, indem sie die Bemühungen zur Bewältigung der großen Herausforderungen einer wachsenden und alternden Weltbevölkerung unterstützen. Bayer ist bestrebt, eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und mit seinen Geschäften positive Auswirkungen zu erzielen. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern und durch Innovation und Wachstum Werte schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte der Konzern rund 101.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 50,7 Mrd. €. Die F&E-Aufwendungen vor Sondereinflüssen beliefen sich auf 6,2 Mrd. €.

2.2.2 DSO – Fokus auf schlanke Organisation und Prozesse

Der Bayer-Konzern führt weltweit ein neues Betriebsmodell namens „Dynamic Shared Ownership“ (DSO) ein, das Hierarchien abbaut, Bürokratie abbaut, Strukturen verschlankt und Entscheidungsprozesse beschleunigt. Ziel des neuen Betriebsmodells ist es, das Unternehmen deutlich agiler zu machen und seine operative Leistung deutlich zu verbessern (Matthes und Bert Fröndhoff 2024). In einer gemeinsamen Erklärung haben sich der Vorstand der Bayer AG und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auf Grundsätze für die Zukunft des Unternehmens geeinigt. Hierzu zählen auch Regelungen für den im Zuge der Umstrukturierung zum antizipierten Personalabbau bei den Konzerngesellschaften in Deutschland. Mit dem DSO-Konzept strebt Bayer einen nachhaltigen Umbau an. Es werden Rollen konsolidiert und Management-Ebenen abgebaut, um schnellere Entscheidungen zu erwirken (Bayer 2024). Der Führungskreis ist bereits deutlich kleiner als noch vor einem Jahr. Allein im ersten Quartal 2024 wurden mehr als 1500 Stellen abgebaut, etwa zwei Drittel davon waren Führungspositionen. Ziele des DSO sind nachhaltige Kosteneinsparungen in Höhe von 500 Mio. € im Jahr 2024 und 2 Mrd. € im Jahr 2026 (Bayer 2024) (Abb. 2.1).

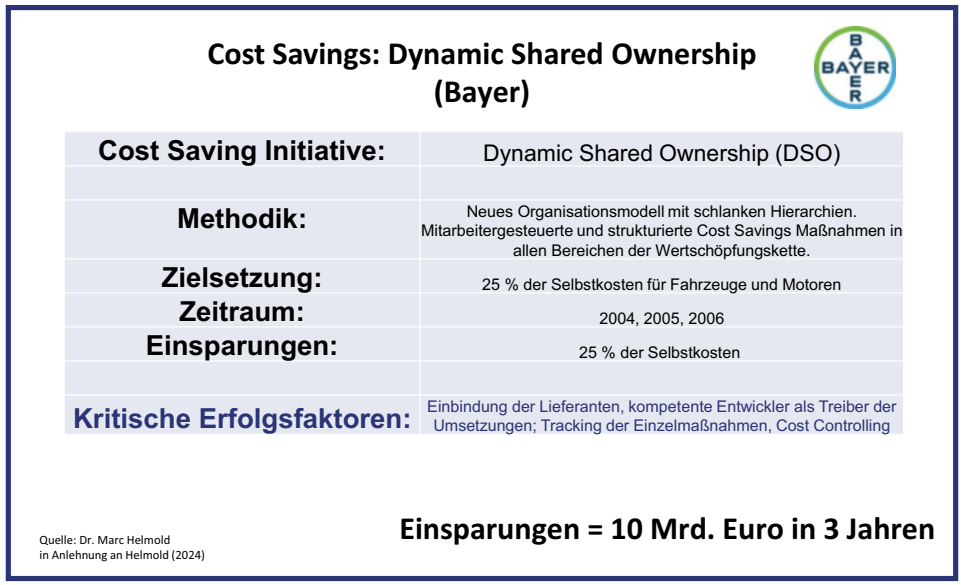


Abb. 2.1 Dynamic Shared Ownership (DSO) in Bayer. (Quelle: Autor)

2.3 Achieve-Best-Cost Ansatz bei Mazda (ABC)

2.3.1 Gegenstand und Potenziele

Mazda ist einer der führenden Hersteller in der japanischen Automobilbranche und rangiert in den Top 15 der größten Autobauer weltweit. Hierzulande wurde die Marke vor allem durch ihre beliebte Werbung mit dem Werbespruch „Zoom Zoom“ bekannt und zeichnet sich durch ein herausragendes Design aus. Eigentümer sind vorwiegend Versicherungs- oder Finanzunternehmen. Auch Toyota hält Anteile mit ca. 5,1 % an Mazda (2024). In den Jahren 2004, 2005 und 2006 hat Mazda ein Kostenreduzierungsprogramm (Achieve Best Cost) umgesetzt, welches in drei Jahren zu Einsparungen von mehr als 25 % geführt hat (Mazda 2005). Abb. 2.2 zeigt die Initiative, die Methodik, die Zielsetzung, den Zeitraum und kritische Erfolgsfaktoren. ABC konzentrierte sich auf alle Modellpaletten und Motorenkonzepte. Sogenannte Kostoptimierungsteams (Cost Optimization Management Teams, CPMT), in denen auch Zulieferer eingebunden wurde, haben an einer Roadmap in Richtung 25 % Einsparungen und Cost Savings innerhalb von drei Jahren interdisziplinär gearbeitet. Auch andere OEMs wie Toyota, Nissan, Suzuki oder Mitsubishi in Japan haben ähnliche Programme durchgeführt.

Cost Savings: Achieve Best Cost (ABC)
(Mazda 2004–2006)

Cost Saving Initiative:	Achieve Best Cost (ABC)
Methodik:	Ansatz der großen japanischen OEMs wie Toyota, Nissan, Suzuki oder Mazda mithilfe von Design-, Non-Design- und Prozesskosteneinsparungen die Selbstkosten für Fahrzeuge und Motoren um 25 % zu senken. Der Ansatz wurde von der Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Produktion, dem Einkauf und Lieferanten gesteuert.
Zielsetzung:	25 % der Selbstkosten für Fahrzeuge und Motoren
Zeitraum:	2004, 2005, 2006
Einsparungen:	25 % der Selbstkosten
Kritische Erfolgsfaktoren:	Einbindung der Lieferanten, kompetente Entwickler als Treiber der Umsetzungen; Tracking der Einzelmaßnahmen, Cost Controlling

Quelle: Dr. Marc Helmold, Mazda (2005)
in Anlehnung an Helmold (2024)
https://newsroom.mazda.com/en/publicity/release/2004/200411/1109e.html

Einsparungen p.a. = 25 % in 3 Jahren

Abb. 2.2 Achieve Best Cost Ansatz bei Mazda. (Quelle: Autor)

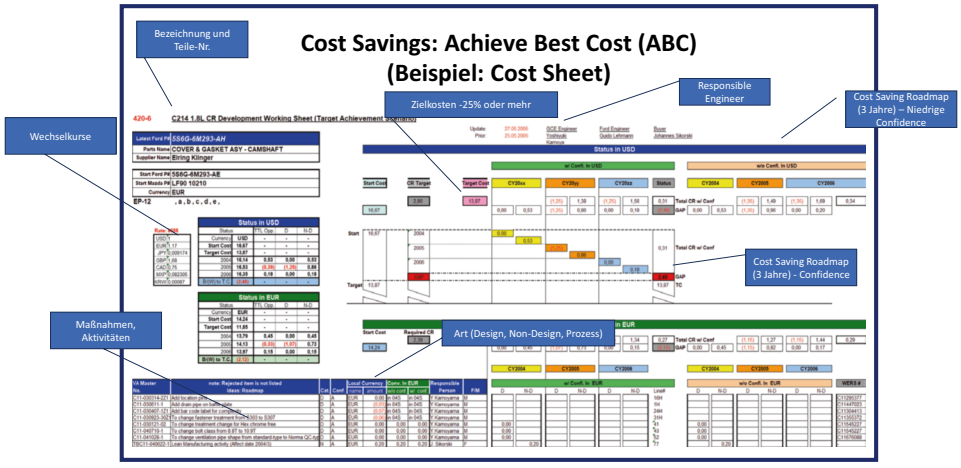


Abb. 2.3 ABC-Roadmap und Aktivitäten. (Quelle: Autor)

Abb. 2.3 zeigt am Beispiel eines Ventildeckels mit Dichtung (Engl.: Camshaft Cover and Gasket) das Beispiel der Roadmap und Aktivitäten. Die Roadmaps wurden pro Materialgruppe umgesetzt; in dem Beispiel ist eine farbliche Visualisierung sichtbar. Neben Design-, Non-Design-oder Prozess-Cost Savings sind Wechselkurse, Aktionen und Verantwortlichkeiten genannt.

2.3.2 Monotsukuri und ABC-Aktivitäten

Auch heutzutage gibt es ABC-Aktivitäten zur Verbesserung der Performance und Wettbewerbsfähigkeit. Mazda fördert die Verbesserung von Initiativen entlang der gesamten Lieferkette. In Zusammenarbeit mit verwandten Abteilungen wie Fertigung, Produktentwicklung, Einkauf und Logistik sowie Lieferanten hat das Unternehmen die Monotsukuri-Innovation*1 gefördert, einen Ansatz zur Überprüfung des Fahrzeugentwicklungs- und Herstellungsprozesses von Grund auf. Durch die Ausweitung des Tätigkeitsbereichs auf die Bereiche Einkauf und Logistik zusätzlich zum Fertigungsbereich möchte GMN das Programm weiterentwickeln, um die Verbindungen zwischen Mazda und der gesamten Lieferkette zu stärken. Mazda fördert ABC-Aktivitäten (Achieve Best Cost). Dabei handelt es sich um Initiativen der Mitarbeiter des Unternehmens zur Verbesserung der Fertigung und zur Erweiterung des Verbesserungspotenzials durch Besuche in den Werken der Zulieferer. Dieses Programm nutzt die Produktionsmethoden des Unternehmens als Grundlage und arbeitet mit Lieferanten zusammen, um verschwenderische oder problematische Herstellungsprozesse zu identifizieren und Gegenmaßnahmen zu formulieren und umzusetzen. Diese Initiative (J-ABC; Japan), die seit 2004 für lokale Lieferanten in und um die Präfektur Hiroshima umgesetzt wird, wird seit 2013 für Lieferanten in und um Produktionsstandorte in Thailand (A-ABC; Asean) und in Mexiko eingeführt (M-ABC; Mexico) seit 2015. Um seinen Kunden bessere Produkte zu liefern, baut Mazda in Zusammenarbeit mit Lieferanten auf globaler Basis eine qualitativ hochwertige und hocheffiziente Fertigungsbasis auf (Mazda 2015, 2024) (Abb. 2.3).

2.4 Toyota Produktionssystem (TPS)

2.4.1 Toyota

Die Toyota Motor Corporation ist japanischer Automobilhersteller und der nach Absatz größte Autobauer der Welt. Toyota ist heute als Automobilhersteller weltbekannt, so liegen die Wurzeln jedoch in der japanischen Textilindustrie. Sakichi Toyoda hatte 1897 als Industrieller mit der Erfindung eines serienreifen vollautomatischen Webstuhls aus Holz den Durchbruch erlebt und sein Imperium beständig ausgebaut. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete Toyota einen Umsatz von rund 287,5 Mrd. € (45,1 Billionen Yen). Damit stieg dieser im Vergleich zum Vorjahr weiter an und erreichte einen neuen Höchststand. Auch der operative Gewinn von Toyota stieg deutlich an.

2.4.2 Gegenstand des TPS

Beim Toyota-Produktionssystem (TPS) handelt es sich um ein Produktionsverfahren für die Serienproduktion, bei der die Produktivität der Massenproduktion mit den hohen Qualitätsansprüchen der Werkstattfertigung verbunden wird. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter in die Lage versetzt, die Qualität durch ständige Verbesserung von Prozessen (Kaizen) und Vermeidung der Verschwendung (Muda) von natürlichen, menschlichen und unternehmerischen Ressourcen zu optimieren (Helmold 2024). Ziel des TPS ist, die Produktion so zu gestalten, dass sie sich an den Anforderungen der Kundschaft oder Auftraggeber orientiert, also genau im Kundentakt befindet. Dabei soll ein hoher Grad an Nachhaltigkeit erreicht werden, um schonend mit den eingesetzten Produktionsfaktoren umzugehen (Toyota 2023). Dementsprechend gibt der Leitsatz des Toyota-Produktionssystems wieder, dass nur das produziert wird, was auch gerade benötigt wird. Dies wird mithilfe der Eliminierung von Verschwendungsfaktoren im Produktionsprozess ermöglicht (Toyota 2023). Abb. 2.4 zeigt die Cost Savings durch die konsequente Umsetzung des TPS von 2009 bis 2017.

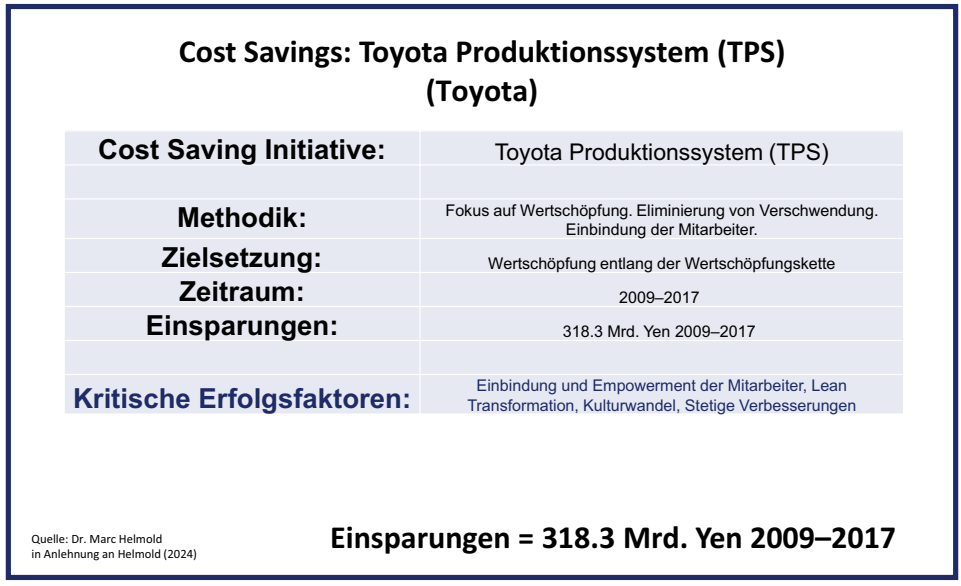


Abb. 2.4 Cost Savings durch TPS im Zeitraum 2009–2017. (Quelle: Autor)

2.4.3 Erfolgsfaktoren TPS

Das TPS wird maßgeblich von drei Bausteinen geprägt: dem Just-In-Time-Gedanken, dem Kanban-Prinzip und Kaizen.

- Just-In-Time (JIT): Das Just-In-Time-Prinzip (JIT) sieht vor, dass alles zur rechten Zeit am richtigen Ort ist. Die Anlieferung und die Bereitstellung von Ausgangs- oder Vorprodukten, Teilen, Arbeitsmitteln sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgt zu dem Zeitpunkt und an der Stelle, an dem diese Materialien oder Gerätschaften benötigt werden. Die Lagerhaltung mit allen Folgekosten der Logistik wird damit minimiert. Produziert wird dann nur das, was auch vom Kunden gefordert wird. Der Fokus liegt auf pünktlicher Lieferung und hoher Produktqualität.
- Kanban-Prinzip: Das Kanban-Prinzip ist eine Methode zur Produktionssteuerung, bei welcher der Herstellungsprozess direkt vom eingehenden Kundenauftrag (Pull-Prinzip) ausgelöst wird. Auf diese Weise sollen überflüssige Materialbestände eliminiert und gleichzeitig eine Optimierung der Lieferfähigkeit bewirkt werden.
- Kaizen: Kaizen sieht vor, dass ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) im Unternehmen abläuft. Dieser ist ganzheitlich, erstreckt sich also über alle Bereiche, in denen direkt oder indirekt Wertschöpfung stattfindet, und bezieht sämtliche Mitarbeiter ein. Kleine sowie größere Verbesserungsvorschläge sollen zu Kosteneinsparungen in der Produktion führen und den Workflow nachhaltig verbessern. Auf diese Weise soll die Wertschöpfung gesteigert werden.
- Empowerment: Empowerment und Autonomie bedeuten hohe Freiheitsgrade und Spielräume für Mitarbeiter. Empowerment für zu Kreativität und Motivation, Verbesserungen zu erarbeiten und umzusetzen.

2.5 Team Value Management bei Ford

In den 2000er-Jahren hat Ford das Konzept Team Value Management (TVM) eingeführt (Mayne 2002). TVM richtet sich auf wertschöpfendende Tätigkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette unter Einbindung aller Stakeholder. Das Konzept zielte auf 15 %ige Cost Savings über die gesamte Wertschöpfungskette (Helmold 2021). Die Führung bei den Aktivitäten hatten ausgebildete TVM-Ingenieure, die mit anderen Stakeholdern (Lieferanten, Einkaufsabteilung, Logistiker etc.) an der Umsetzung der Einsparungen als Team gearbeitet haben. Heutzutage ist TVM ein einkaufsgeführter Prozess bei Ford. Das TVM-Team leitet einen Prozess, der auf Benchmark- und Vergleichsdaten basiert, um eine grundlegende Analyse der Rohstoffe zu erstellen und maximalen Wert bei niedrigsten Gesamtkosten zu identifizieren und zu liefern. Diese faktenbasierte, kollaborative Methode eliminiert Verschwendung bei Ford und seiner Zuliefererbasis. In Europa umfasst Lean Manufacturing und 6-Sigma (Ford 2024).

Abb. 2.5 zeigt den TVM-Ansatz mit den Einsparungen.

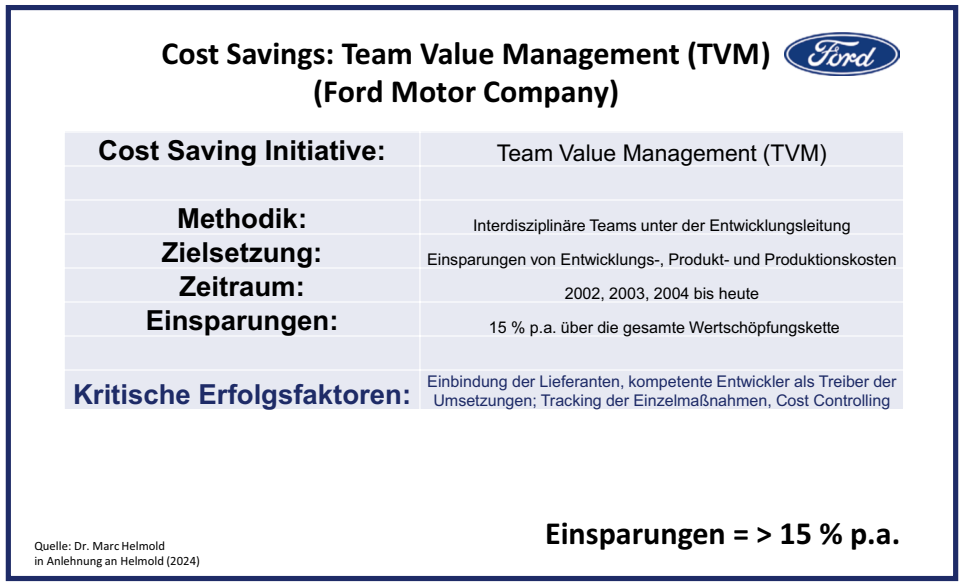


Abb. 2.5 TVM bei Ford. (Quelle: Autor)

2.6 Dr. Oetker: Cost Savings durch Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung

2.6.1 Dr. Oetker-Gruppe als Familienkonzern

Die Dr. August Oetker KG mit Stammsitz im ostwestfälischen Bielefeld ist einer der größten international tätigen deutschen Familienkonzerne. Sie ist die Holding der Oetker-Gruppe und tritt unter diesem Namen in der Öffentlichkeit auf. Mit über 29.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von knapp 7 Mrd. € gehört die Oetker-Gruppe zu den großen Familienunternehmen Europas. Zur Oetker-Gruppe gehören seit der vollzogenen Teilung 350 Firmen aus verschiedenen Branchen.

2.6.2 Ideensammlung durch Belegschaft

Durch veränderte Rahmenbedingungen durch steigendende Energiekosten, den weltweiten Wettbewerb hat die Dr. Oetker-Gruppe im Jahr 2022 ein Effizienzprogramm aufgesetzt. Jährlich sollten weltweit durch Verschlankung von Strukturen und Prozessen mehr als 250 Mio. € eingespart werden. Dr. Oetker zielte in dem Kostenreduzierungsprogramm auf Einsparungen durch Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung Zu den Einsparungen beitragen sollen insbesondere rund 350 von mehr als weltweit 1000 Vorschlägen



Abb. 2.6 Cost Savings bei Dr. Oetker durch Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung. (Quelle: Autor)

auch aus Mitarbeiterkreisen, die umgesetzt werden sollen (Müller und Terpitz 2022). Die Palette der Ideen reiche dabei von weiteren Optimierungen im Produktionsprozess über Verpackungen und Zutaten bis hin zu Einsparungen bei Büromaterial. Einsparpotentiale sieht der Nahrungsmittelhersteller zudem in der Beschaffung. Und durch einen weiter verringerten Einsatz von Salz, Zucker und Fett, was neben geringeren Kosten auch verbesserte Nährwerte bedeute. Als zentralen Baustein, steigenden Kosten zu begegnen und günstiger produzieren zu können, setzt Dr. Oetker auf die weitere Digitalisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz. In diesem Zusammenhang hat die Einführung einer neuen Software zur Steuerung und Auswertung aller Firmenprozesse aktuell Priorität (TKReport 2023).

Abb. 2.6 zeigt die Kostensenkungsmaßnahmen der Dr. Oetker-Gruppe durch Cost Savings durch Rationalisierung, Automatisierung und Digitalisierung.

2.7 SAP: Cost Savings durch Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

2.7.1 SAP

SAP ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen und entwickelt Lösungen, die die effektive Datenverarbeitung und den Informationsfluss in Unternehmen erleichtern. Die Abkürzung SAP bezeichnet „Systeme,

Anwendungen, Produkte“ und ist damit die Definition eines unverzichtbaren Universalwerkzeugs führender Unternehmen weltweit. Als erfolgreichste, nicht aus den USA stammende Software, dient das Programm der Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse eines modernen Unternehmens. SAP hatte Ende 2020 weltweit rund 103.000 Mitarbeiter, davon etwa 30.000 Mitarbeiter in der Forschung und Software-Entwicklung. 2020 erwirtschaftete SAP einen Umsatz von 27,34 Mrd. €.

2.7.2 Einsatz von KI und Stellenabbau

SAP hatte Anfang 2024 einen starken Stellenabbau angekündigt und begründet dies mit der Notwendigkeit neuer Positionen, die sich vor allem auf Künstliche Intelligenz konzentrieren. Statt 8000 Stellen wollen die Walldorfer nun 9000 bis 10.000 Jobs streichen (Kerkmann 2024). Das kostet zwar erstmal Geld, ab dem kommendem Jahr rechnet SAP aber mit rund 0,2 Mrd. € weniger Kosten als bisher geplant. Im zweiten Quartal kostete das erweiterte Sparprogramm zusätzliche 0,6 Mrd. € an Rückstellungen. Ab 2025 rechnet SAP mit Einsparungen von rund 200 Mio. € jährlich, was das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 10,2 Mrd. € steigern soll (Weikard 2024). Bisher lag die Prognose bei 10,0 Mrd. €.

Abb. 2.7 zeigt die Kostensenkungsmaßnahmen mit Ziel und den kritischen Erfolgsfaktoren.

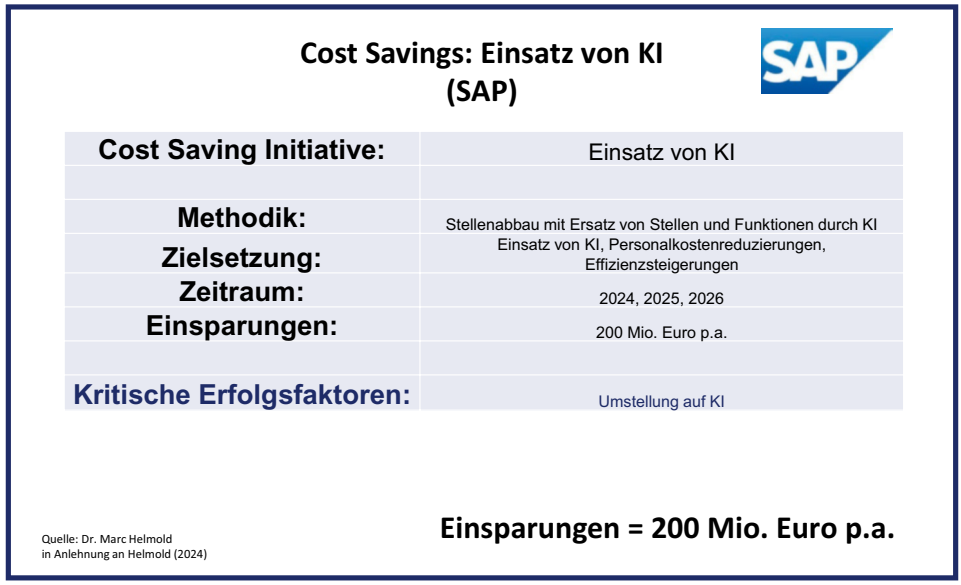


Abb. 2.7 Cost Savings durch Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei SAP

2.8 Volkswagen

2.8.1 Volkswagen

Die Volkswagen Aktiengesellschaft mit Sitz in Wolfsburg ist ein börsennotierter Automobilhersteller. Er wird indirekt mehrheitlich von den Familien Porsche und Piëch kontrolliert und ist einer der führenden Automobilkonzerne weltweit. Als Innovator in der Automobilindustrie seit mehr als 80 Jahren ist die Volkswagen Gruppe Europas größter Automobilhersteller und produziert jährlich 11 Mio. Autos. Um seine Automobilfertigungs- und Logistikprozesse zu transformieren, hat der Konzern die Volkswagen Industrial Cloud auf Amazon Web Services (AWS) aufgebaut, die AWS-Internet-of-Things-Services (IoT) nutzt, um Daten von allen Maschinen, Anlagen und Systemen in mehr als 120 Fabriken zu verbinden. Die Volkswagen Industrial Cloud soll eine Produktivitätssteigerung von 30 %, eine Senkung der Fabrikkosten um 30 % und eine Einsparung von 1 Mrd. € in den Kosten der Lieferkette ermöglichen. Die Gruppe nutzt AWS auch, um über die Fertigung hinaus in Mitfahrservices, vernetzte Fahrzeuge und immersive, virtuelle Autokauferlebnisse zu expandieren und so die Zukunft der Mobilität zu gestalten (Volkswagen 2024).

2.8.2 Eckpunkte der Maßnahmen

Das aktuelle Performance-Programm mit dem Namen Accelerat Forward ist wesentlich für die Zukunft des Volkswagen-Konzerns. Über Einschnitte und zusätzliche Einnahmen will das Unternehmen die Rendite der Kernmarke auf 6,5 % erhöhen (Freitag 2024). Zuletzt lag die Marge der Marke bei 3,4 %. Folgende Eckpunkte sind im Performance Programm vereinbart worden:

- Die Umsatzrendite soll 2026 nachhaltig auf 6,5 % steigen (bislang liegt sie bei 3,5 % – weit unter dem, was Konkurrenten aus China oder Tesla erzielen)
- Material- und Produktkosten sollen optimiert werden
- Kosteneinsparungen durch reduzierte Fix- und Fertigungskosten
- Personal- und Arbeitskosten sollen sinken (Stichwort Altersteilzeit, Einstellungsstopp)
- Die Entwicklungszeit für neue Volkswagen-Modelle wird von 50 auf 36 Monate verkürzt, um die Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen. So soll bis 2028 mehr als eine Milliarde Euro eingespart werden

Abb. 2.8 zeigt die wichtigsten Informationen zum Performance Programm Accelerate Forward bei VW.



Abb. 2.8 Volkswagen Ansatz für Cost Savings

Literatur

Bayer (2024). Bayer Global. Address by Board of Management. Bayer Q1 Media Update. Abgerufen am 22.08.2024. https://www.bayer.com/media/en-us/2024-q1-bayer-q1-media-update/#:~:text=We%20have%20a%20target%20of,we're%20focused%20on%20delivering.

Ford (2024). Abgerufen am 20.08.2024. Ford Lieferanten-Portal. Team Value Management (TVM). https://fsp.portal.covisint.com/web/portal/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_urlTitle=107929.

Freitag, M. (2024). In: Manager Magazin. Jobabbau und Milliardenprogramm. Sanierungsfall VW – die wahren Details des Wolfsburger Dramas. https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-jobabbau-und-milliarden-einsparungen-wie-markenchef-thomas-schaefer-eine-deutsche-industrieikone-retten-will-a-4bffa8fe-1510-43ea-a72e-5377d6f9710f.

Helmold, M. (2021). Kaizen, Lean Management und Digitalisierung. Mit den japanischen Konzepten Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen erzielen. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2024). Kaizen. Successful Transformation into a Lean Organization. World Science Publishing Corporation Singapore.

Kerkmann, C. (2024). Deutschland ein Schwerpunkt bei SAP-Stellenabbau – Kritik vom Betriebsrat. In: Handelsblatt. Abgerufen am 24.08.2024. https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/softwarehersteller-deutschland-ein-schwerpunkt-bei-sap-stellenabbau-kritik-vom-betriebsrat/100030371.html.

Matthes, S. und Bert Fröndhoff, B. (2024). Bayer-Chef Bill Anderson. Gegen Bürokratie hilft nur der radikale Wandel. In Handelsblatt. Abgerufen am 22.08.2024. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-chef-bill-anderson-interview-umbau-fuehrung/100044342.html.

Mayne, E. (2002). Ford Rethinks Supply, Demand. Abgerufen am 20.08.2024. https://www.ward-sauto.com/ford/ford-rethinks-supply-demand.

Mazda (2005). Mazda Motor Corporation Posts Record Operating Profit in Fiscal 2004. – Company forecasts fifth consecutive year of profit increases for 2005. Abgerufen am 09.08.2024. https://newsroom.mazda.com/en/publicity/release/2005/200504/050428b.html.

Mazda (2015). Abgerufen am 12.08.2024. Realizing a High-Quality and Efficient Global Production Framework to Improve Mazda's Brand Value. https://www.mazda.com/en/archives/special/2015_02/.

Mazda (2024). Stock Information. Shareholder. Abgerufen am 12.08.2024. https://www.mazda.com/en/investors/stockinfo/situation/.

Müller, A. und Terpitz, K. (2022). Sparkurs bei Dr. Oetker – Stellenabbau ist kein Tabu mehr. In Handelsblatt. Abgerufen am 24.08.2024. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/familienunternehmer/lebensmittel-sparkurs-bei-dr-oetker-stellenabbau-ist-kein-tabu-mehr/28715194.html.

TKReport (2023). Naclassender Kostendruck. Dr. Oetker entschärft Einsparpläne. Magazin für Tiefkühltechnik. Abgerufen am 24.08.2024. https://www.tk-report.de/willkommen-seriennummer-106276.htm.

Toyota (2023). The Benefits of Not Focusing on the Figures--How Akio Toyoda Transformed Toyota's Profit Structure. Abgerufen am 23.08.2024. https://toyotatimes.jp/en/report/14_year_trajectory/002_1.html.

Volkswagen (2024). Volkswagen Gruppen. https://www.volkswagen-groupservices.com/.

Weikard, A. (2024). Personalkosten sinken um weitere 200 Mio. SAP weitet Stellenabbau ausVDI-Nachrichten. Abgerufen am 24.08.2024. https://www.vdi-nachrichten.com/wirtschaft/unternehmen/sap-weitet-stellenabbau-aus/.

Arten von Cost Savings und Einsparungen

3

3.1 Cost Savings: Definition und Umfang

Cost Savings oder Kosteneinsparungen sind jegliche Art von Einsparungen entlang der Wertschöpfungskette.

Kosten beeinflussen erheblich die Ertragslage und die Geschäftsentscheidungen von Unternehmen. Die Kosten- und Leistungsrechnung gibt dem Management die dafür nötigen Steuerungsinformationen und einen tieferen Einblick in die Profitabilität einzelner Geschäftstätigkeiten. Mit ihrer Hilfe wird das operative Geschäft anhand von Plan-, Soll- und Istdaten überwacht. Wesentliche Elemente einer solchen Rechnung sind:

- Kostenträger: Produkte und Dienstleistungen oder Handelsgeschäfte, mit denen das Unternehmen Erlöse erwirtschaftet.
- Kostenstellen: Bereiche oder Organisationseinheiten in Unternehmen, die durch ihre Beteiligung am Produktionsprozess Kosten verursachen. Kostenstellen dienen der Kostenkontrolle. Dafür wird einer Kostenstelle ein Kostenstellenverantwortlicher und oftmals ein Budget zugewiesen. Alle anfallenden Kosten müssen in einer Kostenstelle verbucht werden.
- Kostenarten: Kategorisierung von Kosten z. B. Personalkosten, Lagerkosten, Materialkosten, Zinsaufwand.
- Kostenträgerrechnung: Die verursachungsgerechte Zuweisung von Kosten zu einzelnen Kostenträgern des Unternehmens.

Bei der Kostenträgerrechnung wird zwischen direkt einem Kostenträger zurechenbaren Kosten (Einzelkosten) und nicht direkt zurechenbaren Kosten (Gemeinkosten) unterschieden. Die Gemeinkosten werden über Umlageschlüssel auf die Kostenträger verteilt.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_3

Über eine Vollkostenrechnung werden den Kostenträgern zunächst ihre Erlöse und direkt zurechenbare variable Kosten zugewiesen (Deckungsbeitrag 1), dann immer indirekter mit dem Kostenträger verbundene Kosten zugeschlüsselt (höhere Deckungsbeiträge) bis alle Kosten zugeordnet sind und der Beitrag aller Kostenträger am Unternehmensergebnis sichtbar wird.

Werden die Gesamtkosten durch die Umsatzerlöse gerade gedeckt, liegt Kostendeckung vor, mit der die Gewinnschwelle erreicht wird. Erst bei Überschreiten der Gewinnschwelle entsteht ein Gewinn.

Unternehmen werden je nach vorherrschenden Kostenstrukturen als personalintensiv, lagerintensiv, materialintensiv oder kapitalintensiv klassifiziert.

3.2 Cost Savings: Notwendigkeit zur stetigen Verbesserung und zur Innovation

Innovation kann zu Kosteneinsparungen in einem Unternehmen führen, indem neue Methoden, Produkte oder Ideen eingeführt werden, die die Effizienz und Produktivität steigern. Beispielsweise könnte die Implementierung einer neuen Technologie einen zeitaufwändigen Prozess automatisieren, sodass sich die Mitarbeiter auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können und der Bedarf an Überstunden sinkt. Innovation (wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“; von lateinisch innovare „erneuern“ abgeleitet) wird in der Umgangssprache im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreich Anwendung finden und den Markt durchdringen (Diffusion). Kostensenkende Innovationen und Cost Savings beziehen sich auf Fortschritte oder Entwicklungen, die die Kosten für die Herstellung eines Produkts oder die Bereitstellung einer Dienstleistung erheblich senken. Diese Innovationen können viele Formen annehmen, darunter technologische Fortschritte, Prozessverbesserungen und ein effizienteres Lieferkettenmanagement (Buys 2021). Beispiele für Cost Savings in Verbindungung mit Innovationen sind:

- Automatisierung und Robotik: Der Einsatz von Automatisierung und Robotik kann dazu beitragen, die Arbeitskosten zu senken und die Effizienz in der Fertigung und anderen Branchen zu steigern.
- Lean Manufacturing: Lean Manufacturing-Methoden können dazu beitragen, Prozesse zu rationalisieren, Abfall zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern, was zu niedrigeren Produktionskosten führt.
- Optimierung der Lieferkette: Innovationen in den Bereichen Logistik, Transport und Bestandsverwaltung können dazu beitragen, Kosten zu senken und die Effizienz der Lieferkette zu steigern.

- Energieeffizienz: Fortschritte bei energieeffizienten Technologien wie erneuerbaren Energiequellen und Energiesparsystemen können dazu beitragen, die Energiekosten für Unternehmen und Verbraucher zu senken.
- Digitale Technologien: Die weit verbreitete Einführung digitaler Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge (IoT) kann dazu beitragen, Kosten zu senken, indem Prozesse automatisiert, die Datenanalyse verbessert und die Zusammenarbeit aus der Ferne ermöglicht werden.
- Kostensenkende Innovationen spielen eine entscheidende Rolle für das Wirtschaftswachstum, da sie Produkte und Dienstleistungen erschwinglicher und zugänglicher machen, die Wettbewerbsfähigkeit steigern und Produktivitätssteigerungen vorantreiben können.

Es gibt folgende Klassifizierungen für Innovationen:

- Produktinnovation – Entwicklung und Einführung neuartiger, markt- und absatzfähiger Sachgüter und Dienstleistungen in Erschließung neuer Produktsegmente, Verbesserung bestehender Produktserien oder in Austausch des Produktes aus einer bestehenden Linie gegen einen anderen, neuartigen Artikel
- Prozessinnovation (Verfahrensinnovation) – Verbesserung und Optimierung unternehmerischer Prozesse sowie Ablauforganisationen zur Steigerung der Produktivität und Effizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung
- Geschäftsmodellinnovation – Gezielte Veränderung strategischer Grundstrukturen eines bestehenden Unternehmenskonzepts in Verbesserung des Nutzwertes bzw. die Erschaffung und Einführung eines neuen Geschäftsmodellprozesses zur Stärkung der Marktposition
- Organisatorische Innovation (Soziale Innovation) – Änderungen unternehmerischer Organisationsformen und innerbetrieblicher Sozialstrukturen in Zusammenhang mit menschlichen Bedürfnissen zur Steigerung von Motivation und Leistungsfähigkeit

3.3 Klassifizierung nach Design-, Non-Design- und Prozess-Cost Savings

In Wissenschaft und Praxis gibt es keine einheitliche Klassifizierung oder Kategorisierung für Cost Savings. Abb. 3.1 zeigt die in der Praxis gängigsten Einteilungen. Diese können wie folgt unterteilt werden:

- Nach der Art und Entstehung
- Ort der Entstehung
- Nach der Gewichtung
- Nach der Zurechenbarkeit

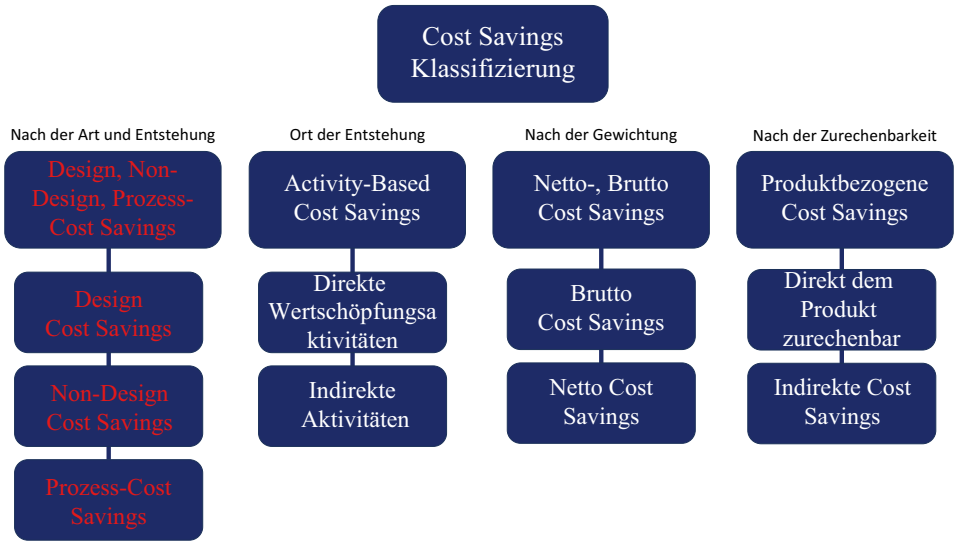


Abb. 3.1 Cost Savings – Klassifizierung

Die meist verwendete Einteilung in Praxis und Industrie ist die nach Design-, Non-Design und Prozess-Cost Savings. Diese Einteilung wird neben anderen Industrien in der Automobilindustrie von Unternehmen wie Toyota, Porsche oder Mazda verwendet.

3.4 Design-, Non-Design und Prozess-Cost Savings

3.4.1 Design Cost Savings

Die Produktentwicklung steht zunehmend unter dem Druck, kostengünstige Produkte zu entwickeln. Mit bisher üblichen Vorgehensweisen treten zu Beginn der Serienfertigung oft höhere Kosten auf als angedacht. Allerdings ist es in dieser Phase zu spät, um ohne aufwändige Designänderungen Kosten einzusparen. Im Vorfeld eingesetzte Design-to-Cost-Methoden können Abhilfe schaffen (Liu 2022). Fitting, Form und Funktion sind die drei Kernelemente eines Produkts (Macedo 2023). Design-Cost Savings beziehen sich meist auf die design-orientierte Veränderung oder Vereinfachung des Produkts, die kostenwirksam sind. Dazu ist ein professionelles Cost-Engineering notwendig (Macedo 2023). Zu den Design-Cost Saving zählen ferner auch Einsparungen, die durch schnellere oder virtuelle Entwicklungszyklen durch eigene oder fremde Entwicklungsabteilungen umgesetzt werden können.

Das Produktdesign ist viel mehr als nur eine ästhetische oder funktionale Frage (Fitting, Form, Function). Tatsächlich spielt es eine zentrale Rolle für die betriebliche Effizienz und den Gewinn eines Unternehmens. Durchdachtes Design schafft nicht nur optisch ansprechende Produkte, sondern optimiert auch Herstellungsprozesse, minimiert Ressourcenverschwendung und trägt zur Kundenzufriedenheit bei. In einem zunehmend

wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld wird die Möglichkeit, Kosten zu senken, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, zu einem bedeutenden strategischen Vorteil. In diesem Zusammenhang kann das Produktdesign ein starker Verbündeter bei der Suche nach Effizienz und Ressourceneinsparungen sein. Von der Materialauswahl über die Vereinfachung von Prozessen bis hin zur Integration von Technologie kann jeder Aspekt des Produktdesigns genutzt werden, um Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu identifizieren. In dieser Entwicklungsphase können Sie sich nicht nur bereits vorstellen, wie Sie Geld sparen, sondern auch nachhaltigere und attraktivere Produkte für Verbraucher schaffen und so eine solide Grundlage für langfristigen Geschäftserfolg schaffen können.

Tab. 3.1 zeigt eine Übersicht der möglichen Design-Cost Savings mit den wichtigsten Attributen. Die einzelnen Arten werden in Sektion 4 detailliert beschrieben.

Entscheidend bei der Umsetzung von Design-Cost Savings sind Kompetenzen bei der Umsetzung und Kundennutzen. Veränderte Design-Parameter dürfen keine Qualitätseinbußen oder einen niedrigeren Kundennutzen hervorrufen (Helmold 2023). Die genannten Cost Saving-Potenziale sind realistische Schätzungen aus vergangenen Projekten, Ergebnisse aus einer fundierten, systematischen Literaturrecherche und Umsetzungen durch Cost Saving-Projekte in der Praxis. Die Cost Savings beziehen sich auf Entwicklungs- und Produktkosten und sind realistisch angesetzte Benchmark-Werte.

Tab. 3.1 Design Cost Savings

Art und Umfang	Beschreibung	Potenzial
Design-Simplifizierung	Abspecken der Leistungsmerkmale, Despezifizierung und Simplifizierung	30–60 %
Material-Auswahl	Substitution von Material oder Komponenten	5–20 %
Design-for-Manufacturing (DFM)	Entwicklung und Produktion stellen die Produzierbarkeit sicher	25–50 % der Produktions- und Herstellkosten
Design-to-Cost (DTC)	Zielkostenbezogene Entwicklung	10–25 %
Spezifikationsänderungen	Überprüfung der Produktspezifikation wo möglich	10–30 %
Funktionsänderung	Überprüfung von Funktionen und Features, die eliminiert werden können	10–15 %
Plattform-Konzept, Modulare Baukästen	Marken- oder produktübergreifende Entwicklung	20–30 %
Gleichteile-Konzept	Einsatz von Gleichteilen	5–15 %
Einsatz von determinierten Sub-Komponenten	Einsatz von determinierten Sub-Komponenten	3–10 %
Outsourcing von Entwicklungsleistungen	Einsatz von Entwicklungsdienstleistern oder Lieferanten mit Entwicklungskompetenzen	30–70 % der direkten Personal- und Entwicklungskosten
Concurrent Engineering	Gemeinsames Entwickeln mit Wettbewerbern oder Zulieferern	20–40 %

Quelle: Dr. Marc Helmold

3.4.2 Non-Design Cost Savings

Non-Design Cost Savings sind Einsparungen für ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung, die mithilfe von innovativen Tools erreicht werden, und das Design in Form, Funktion oder Fitting nicht verändern (Helmold 2023). Non-Design Cost Savings beziehen sich daher auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und kommerzielle Elemente wie Verhandlungen, Volumenbündelung oder Produktivitätsverbesserungen.

Tab. 3.2 zeigt eine Übersicht der möglichen Non Design-Cost Savings mit den wichtigsten Attributen. Die einzelnen Arten werden in Sektion 5 detailliert beschrieben.

3.4.3 Prozess- Cost Savings

Process Cost Savings sind Optimierung innerhalb von Prozessen und Abläufen innerhalb der Wertschöpfungskette. Diese Optimierungen können in der eigenen Produktion, dem Upstream oder Downstream Supply Chain Management stattfinden. Cost Savings durch Prozessveränderungen zielen meist auf Effizienz- oder Qualitätsverbesserungen.

Die Verbesserung der Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette setzt eine kompetente Analyse und Umsetzung voraus. Oftmals müssen aufgrund der Komplexität externe Wertschöpfungspartner direkt oder indirekt mit eingebunden werden.

Tab. 3.3 zeigt eine Übersicht der möglichen Design-Cost Savings mit den wichtigsten Attributen. Die einzelnen Arten werden in Sektion 6 detailliert beschrieben.

Tab. 3.2 Non-Design Cost Savings

Art und Umfang	Beschreibung	Potenzial
Jahrespreisverhandlungen	Jährliche Verhandlungen mit Zulieferern, Kunden und anderen Stakeholdern mit dem Ziel Preisnachlässe oder Preiserhöhungen durchzusetzen	3–12 % der Einkaufskosten
Market-Test	Gegenüberstellung der Einstandspreise	3–25 %
Benchmarking	Vergleich von Qualitäts-, Kosten und Liefermerkmalen mit dem besten der Industrie	10–25 %
Price-Volume-Strategie Volumenpreisgestaltung	Fixkostendegression und Einsparungen durch zusätzliche Mengenkontrakte auf der Angebots- oder Verbrauchsseite	5–10 %
Outsourcing	Fremdfertigung und Einsatz nationaler Lieferanten	10–40 %
Global Sourcing	Internationale Fremdfertigung und Einsatz globaler Lieferanten	10–50 %

Tab. 3.2 (Fortsetzung)

Art und Umfang	Beschreibung	Potenzial
Landed Cost Analysen	Analyse und Optimierung der Transport-, Logistik-, Verpackungs-, Umschlags und Zollkosten	5–8 %
Zielkostenstrategie	Determinierung der Zielkosten auf Basis von Deckungsbeitrag, Absatzmenge und zu erzielender Gewinnmarge	10–30 %
Zero-based Estimate	Null-basierte Kostenanalyse und Kosteneinschätzungen (Green Field Annahmen)	20–30 %
Adjusted Estimate	Auf Rahmenbedingungen basierte Kostenanalyse und Kosteneinschätzungen (Green Field Annahmen)	10–20 %
Jahrespreisverhandlungen	Jährliche Verhandlungen mit Zulieferern, Kunden und anderen Stakeholdern mit dem Ziel Preisnachlässe oder Preiserhöhungen durchzusetzen	5–12 %
Produktivitätsverhandlungen	Verbesserungen der Einsatzfaktoren	1–5 %
Wert-Preis-Analyse	Bestimmung des wahrgenommenen Wertes eines Produkts oder einer Dienstleistung aus der Sicht des Kunden	10–50 %
Rohmaterialienbündelung für Zulieferer	Größenvorteile	5–8 % der Rohmaterialkosten
Cost Avoidance	Vermeidung von Kosten; Budgetstopp	3–5 %

Quelle: Autor

Tab. 3.3 Process Cost Savings

Art und Umfang	Beschreibung	Potenzial
Process-Mapping	Visualisierung von Abläufen und Prozessen	3–15 % der Prozesskosten
5S-Konzept CM	Selbstmanagement, Empowerment, Prozessverbesserungen und Qualitätsverbesserungen	15–45 % der Gesamtkosten durch Produktivitätsverbesserungen
Lean Management	Transformation zum schlanken Unternehmen	30–300 % der Produktivität
Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)	Visualisierung und Verbesserung der Prozesse	3–15 % der Prozesskoste
Prozesskostenfokussierte Workshops	Workshops mit dem Ziel, Kosten zu minimieren	5–10 % der Kosten für untersuchten Prozesse
Process Mining	Visualisierung von Prozessen. Auswertung und Analyse.	8–30 % der Prozesskosten
Vendor-Managed Inventory (VMI)	Bestandssteuerung durch Lieferanten	bis zu 100 % der Lager-, Bestandskosten

(Fortsetzung)

Tab. 3.3 (Fortsetzung)

Art und Umfang	Beschreibung	Potenzial
Collaborative Manufacturing – Gemeinsame Nutzung von Produktionslinien und Maschinen	Nutzung von Maschinen von mehreren Herstellern	20–30 % der Produktionskosten
Kreislaufende Wertschöpfung (Receycling)	Zirkulärer Kreislauf; Receycling, Wiederverwwertung	20–30 % der Bezugskosten

Quelle: Dr. Marc Helmold
Quelle: Autor

3.5 Activity-Based Cost (ABC) Savings

Die aktivitätsbasierte Kostenrechnung (Engl.: Activity-Based Cost; ABC) ist eine Kalkulationsmethode, die Aktivitäten in einer Organisation identifiziert und die Kosten jeder Aktivität allen Produkten und Dienstleistungen entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch jedes einzelnen zuordnet. Daher ordnet dieses Modell im Vergleich zur herkömmlichen Kostenrechnung mehr indirekte Kosten (Gemeinkosten) den direkten Kosten zu. Mit der ABC-Methode kann ein Unternehmen die Kostenelemente ganzer Produkte, Aktivitäten und Dienstleistungen fundiert abschätzen, was bei der Entscheidung eines Unternehmens zu Folgendem hilfreich sein kann:

- Identifizieren und eliminieren Sie unrentable Produkte und Dienstleistungen und senken Sie die Preise für überteuerte Produkte und Dienstleistungen (Ziel des Produkt- und Dienstleistungsportfolios).
- Identifizieren und eliminieren Sie ineffektive Produktions- oder Serviceprozesse und weisen Sie Verarbeitungskonzepte zu, die zu demselben Produkt mit einer besseren Ausbeute führen (Prozess-Re-Engineering-Ziel).

In einer Unternehmensorganisation ordnet die ABC-Methodik die Ressourcenkosten einer Organisation durch Aktivitäten den Produkten und Dienstleistungen zu, die sie ihren Kunden bietet. ABC wird im Allgemeinen als Werkzeug zum Verständnis der Produkt- und Kundenkosten und der Rentabilität auf der Grundlage der Produktions- oder Durchführungsprozesse verwendet. Daher wurde ABC hauptsächlich zur Unterstützung strategischer Entscheidungen wie Preisgestaltung, Outsourcing, Identifizierung und Messung von Prozessverbesserungsinitiativen eingesetzt.

3.6 Brutto- und Netto-Cost Savings

3.6.1 Gegenstand und Definition

Bruttokosten und Nettokosten sind beides Maßeinheiten für die Gesamtkosten einer Ware, Dienstleistung oder eines Projekts, sie umfassen jedoch unterschiedliche Arten von Kosten. Brutto Cost Saving sind die reinen Einsparungen einer Alternative (beispielsweise Kauf einer Maschine, Lieferantenwechsel) zu einem bestehenden Anbieter oder einer bestehenden Option. Die Bruttokosten umfassen alle Kosten, die mit der Herstellung einer Ware oder Dienstleistung verbunden sind, während die Nettokosten alle Kostensenkungen wie Rabatte und Rabatte umfassen. Da bei Lieferantenwechsel oder dem Kauf einer alternativen Maschine noch weitere Wechsel, Rüst- oder Qualifizierungs-Kosten entstehen, müssen diese berücksichtigt werden, um die reinen Netto Cost Savings zu ermitteln. Die Bruttokosten sind in der Regel ein höherer Betrag, da keine Folge- oder Wechselkosten berücksichtigt werden. Die Nettokosten sind in der Regel niedriger, da diese Kosten in der Kalkulation berücksichtigt werden.

3.6.2 Bruttokosten

Unter Bruttokosten versteht man die Gesamtkosten, die für die Herstellung einer Ware oder Dienstleistung anfallen, ohne Berücksichtigung von Rabatten, Rabatten oder anderen Kostensenkungen. Es umfasst alle Kosten, die bei der Herstellung eines Produkts anfallen, einschließlich der Kosten für Rohstoffe, Arbeit, Gemeinkosten, Steuern und andere Ausgaben.

3.6.3 Nettokosten

Die Nettokosten sind die tatsächlichen Kosten einer Ware, Dienstleistung oder eines Projekts, nachdem alle Rabatte, Rabatte und andere Kostensenkungen von den Bruttokosten abgezogen wurden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um das, was Sie unter Berücksichtigung dieser Ermäßigungen tatsächlich zahlen.

3.7 Direkte und indirekte Cost Savings

3.7.1 Direkte Kosten

Direkte Kosten sind Ausgaben, die eindeutig einem bestimmten Produkt, Projekt oder einer Dienstleistung zugeordnet werden können. Diese Kosten sind direkt mit der Erreichung spezifischer Ziele verbunden und für eine präzise Budgetierung und Kostenkontrolle unerlässlich.

Beispiele:

- Personalkosten: Gehälter und Löhne von Mitarbeitern, die direkt am Projekt arbeiten.
- Materialien und Ausrüstung: Spezifische Materialien und Ausrüstungen, die für das Projekt gekauft oder gemietet werden.
- Reise- und Logistikkosten: Reisekosten, die direkt mit Projektaktivitäten zusammenhängen.
- Subunternehmer und ausgelagerte Dienstleistungen: Kosten für speziell für das Projekt bereitgestellte Dienstleistungen.

3.7.2 Indirekte Kosten

Indirekte Kosten, oft auch im Controlling als Gemeinkosten bezeichnet, können nicht direkt einem bestimmten Projekt zugeordnet werden. Es handelt sich um allgemeine Ausgaben, die für den Gesamtbetrieb einer Organisation anfallen und auf mehrere Projekte verteilt werden.

Beispiele:

- Nebenkosten und Anlagenkosten: Strom, Wasser, Miete und Instandhaltung von gemeinsam genutzten Einrichtungen.
- Administrative Gehälter: Löhne des Personals, das allgemeine Verwaltungsaufgaben erledigt.
- Allgemeine Büromaterialien und -ausrüstung: Büromaterialien und -ausrüstungen, die von mehreren Projekten genutzt werden.
- Versicherungs- und Rechtskosten: Allgemeine organisatorische Versicherungen und Rechtsdienstleistungen.

3.8 Kostenreduktionen (Cost Reduction), Kostenvermeidung (Cost Avoidance) und der Einkaufsvorteil (Procurement Benefit)

3.8.1 Einkaufskosten externer Wertschöpfungspartner von mehr als 80 %

Eine Stellschraube zu Cost Savings ist die externe Wertschöpfung (Helmold 2021). Industrie- und ländergreifend wird heutzutage ein großer Anteil der Wertschöpfung zugekauft, oft mehr als 80 %, in Fällen wie bei Apple sogar 100 % mit einem einzigen Hersteller Foxconn. Die Unternehmensleistung von externen Wertschöpfungspartnern wird zugekauft und nimmt daher einen signifikanten Stellenwert ein. Dabei geht es um deutlich mehr als um eine kostengünstige, bestandsarme und termingerechte Bereitstellung von Materialien, Dienstleistungen und Infrastruktureinrichtungen aller Art (Weber und Huck 2004). Lieferquellen sind langfristig abzusichern, Innovationspotentiale zu erschließen und Beschaffungsrisiken konsequent zu managen. Die konsequente Einbindung und Berücksichtigung des Einkaufs in den Unternehmensstrategien sind daher zwingend notwendig. Eine schlüssige, mit der Unternehmensstrategie eng abgestimmte Einkaufsstrategie wird mehr und mehr zum zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen (Helmold 2021).

3.8.2 Cost Reduction

Cost Reduction oder Kosteneinsparungen sind die Reduzierung der Einkaufskosten zu einer gesetzten Nulllinie und einem Index (Weber und Huck 2004). Kosteneinsparungen entstehen, wenn Sie Ihre Ausgaben reduzieren und dadurch den finanziellen Gewinn Ihres Unternehmens steigern. Kostenvermeidung hingegen entsteht, wenn Unternehmen die Notwendigkeit bestimmter Kosten einfach ganz beseitigen können.

3.8.3 Cost Avoidance oder weiche Cost Savings

Cost Avoidance oder Kostenvermeidung ist eine proaktive Maßnahme einer Organisation, um zukünftige Ausgaben zu reduzieren oder zu eliminieren. Da diese Berechnung auf theoretischen, immateriellen Kosten basiert, wird die Kostenvermeidung als „weiche Kosteneinsparung“ betrachtet. Unternehmen können Kosten vermeiden, indem Sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen, die Vertragsverlängerungsraten reduzieren, Ersatzleistungen vornehmen und Garantien sichern. Zugegebenermaßen gibt es bei der

Kostenvermeidung Nuancen. Kostenvermeidung bedeutet oft, in eine Lösung zu investieren oder jetzt Geld auszugeben, um in Zukunft mehr zu sparen. Kostenvermeidung ist die Beibehaltung bestehender Ausgaben, um Preiserhöhungen aufgrund von Inflation, Wirtschaftlichkeit oder steigenden Kosten von Produkten oder Dienstleistungen zu verhindern. Ein Beispiel für Kostenvermeidung ist, wenn ein Unternehmen eine erweiterte Gerätegarantie erwirbt, um Wartungskosten oder Auslagen zu begrenzen.

3.8.4 Einkaufsvorteil

Der Einkaufsvorteil basiert auf der Grundlage, dass bei einer Anschaffung der Anbieter gewinnt, der die besten Gesamtkosten anbieten kann. Dieses Optimum (Total Cost of Ownership) beinhaltet die Gegenüberstellung und Vergleichbarkeit von Leistungsparametern, Nutzen und Spezifikationsmerkmalen (Helmold 2021).

Literatur

Buys, P., M. (2021). Designing Cost Management Systems to Support Business Decision-Making. Industry Inspired Case Studies. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2021). Innovatives Lieferantenmanagement. Wertschöpfung in globalen Lieferketten. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2023). Verhandlungen gewinnen. Konzepte, Methoden und Tools. Springer Wiesbaden.

Liu, X. (2022). Cost-Engineering-System in den produzierenden Unternehmen: Methoden, Prozesse und Erfahrungsberichte aus der Praxis. Springer Wiesbaden.

Macedo, H. (2023). A Practical Guide to Cost Engineering (English Edition). Routledge; 1st edition (1 Dec. 2023) London.

Weber, J. und Hug, W. (2004). Wertetreiber Einkauf. Wertehebel im Einkauf als Controllingaufgabe. Wiley London.

Design-Cost Savings

4

4.1 Cost Engineering und Optimierung der Design-Kosten

Design-Cost Savings sind die Summe aller Einsparungen im Entwicklungs- oder Planungsprozess. Design-Kosten werden auch oft als Forschungs- und Entwicklungskosten (auch verkürzend Forschungskosten, Entwicklungskosten; Engl.: Research & Development Costs, R&D) sind die Kosten, die durch betriebliche Forschung und Entwicklung bei der Produktentwicklung entstehen. Cost Engineering ist ein systematisches und strukturiertes Konzept zur stetigen und nachhaltigen Optimierung der Kostenstruktur durch kluge Reduktion der Design- und Produktkosten unter Einbezug anderer Funktionen wie Einkauf, Logistik, Marketing oder dem Controlling (Liu 2022). Es gibt Dutzende von Methoden für das Cost Engineering, die meist in die Kategorien Analyse, Konstruktion und Prozess unterteilt sind (Creese 2018). Folgende betrieblichen Prozesse und Sgmente verursachen Design-Kosten:

- Betriebliche Forschung (Engl.: Research) ist die systematische Suche nach neuen, im Unternehmen nutzbaren Produktionsverfahren und neuen Technologien. Sie ist sehr risikobehaftet, weil sie Kosten auslöst, die möglicherweise nicht zu marktreifen Produkten beitragen
- Die Grundlagenforschung (Engl.: Basic Research) sucht nach neuen Erkenntnissen, ihr wirtschaftlicher Nutzen ist für ein Unternehmen jedoch ungewiss. Sie ist mittel- bis langfristig ausgelegt und strebt keine Anwendung oder Umsetzung an. Grundlagenforschung ist sehr kostenintensiv
- Die angewandte Forschung oder Zweckforschung (Engl. Applied Research) verfolgt hingegen eine zielgerichtete wirtschaftliche Nutzung und ist auf praktische Anwendung oder Umsetzung ausgerichtet, wobei sie verbraucherbezogene Probleme lösen soll

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_4

- Die Produktentwicklung (Engl.: Product Development) sucht durch Konstruieren und Vorentwicklung nach der Erschaffung neuer Produkte oder verbessert bestehende Produkte. Ein erzielbarer wirtschaftlicher Nutzen ist hier hochwahrscheinlich
- In der Endstufe der Neuentwicklung handelt es sich um vermarktungsfähige Produkte oder Dienstleistungen, die am Markt absolut oder relativ neu sind.
- Eine Weiterentwicklung liegt vor, wenn bereits bestehende Produkte oder Dienstleistungen technisch oder wirtschaftlich verbessert werden
- Die experimentelle Entwicklung (Engl.: Experimental Development) besteht aus systematischen Arbeiten, welche die Erkenntnisse aus Forschung und Praxis im Hinblick auf die Herstellung neuer Materialien, Produkte oder Verfahren nutzen. Ziel ist in der Regel die Entwicklung neuer Produktionsprozesse, Produktionsverfahren oder Dienstleistungssysteme bzw. die erhebliche Verbesserung bestehender Verfahren

Die Finanzwirtschaft hat den Kapitalbedarf für Investitionen in F&E-Sachanlagen, Betriebsmittel und Personal bereitzustellen. Diese verursachen die Kostenarten Abschreibungen, Material-, Wartungs- und Reparaturkosten und Personalkosten.

4.2 Design-Prozess und Stufen

Abb. 4.1 zeigt den Design-Prozess mit den jeweiligen Design-Phasen. Der Design- oder Produktentwicklungsprozess ist ein Sechs-Phasen-Plan, der die Entwicklung eines Produkts von der ersten Konzeptualisierung bis zur letztendlichen Markteinführung umfasst. Dieser Prozess hilft bei der Aufteilung der Aufgaben und der Organisation abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Die Produktentwicklung wird definiert als der Prozess der Entstehung eines neuen Produkts (Bracke 2022). Bei der Produktentwicklung geht es entweder um die Verbesserung von bereits bestehenden Produkten oder die radikale Neuentwicklung von Produkten. Egal um welchen Fall es sich handelt, Produktentwicklung geht immer einher mit Innovation. Daher wird der Produktentwicklungsprozess (kurz PEP) auch häufig als Innovationsprozess bezeichnet, denn ein solides Innovationsmanagement ist für eine erfolgreiche Produktentwicklung unbedingt notwendig. Die Aufgabe der Produktentwicklung

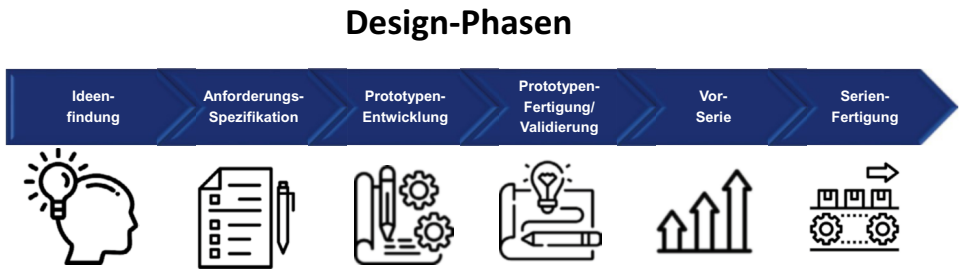


Abb. 4.1 Design-Phasen. (Quelle: Autor)

ist es, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens aufrecht zu erhalten, indem Produkte durch innovative Features und Leistungsmerkmale verbessert werden. Die Entwicklung des Produkts unterläuft verschiedene Phasen, von der Ideengenerierung bis hin zur Umsetzung und der Testung. Mehr dazu erfahren Sie später noch genauer. Die Produktentwicklung findet in allen Bereichen statt, in denen Produkte produziert werden. Dazu zählt beispielsweise der Maschinenbau, die Mechatronik, die Elektrotechnik oder auch die Medizintechnik. Insgesamt gibt es 6 Phasen der Produktentwicklung, die erforderlich sind, um ein Produkt von der ersten Konzeptualisierung bis zur endgültigen Markteinführung zu bringen. Dazu gehören die Ermittlung eines Marktbedarfs, die Wettbewerbsforschung, die Ausarbeitung einer Lösungsidee, die Entwicklung eines Produktfahrplans und die Erstellung eines Minimum Viable Product (MVP). In der ersten Phase des Produktentwicklungsprozesses geht es um die Entwicklung neuer Produktideen. In dieser ersten Ideenphase werden Produktkonzepte auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse, der Preisgestaltung und der Marktforschungsergebnisse ausgearbeitet. Auf Basis der Idee werden in der 2. Phase Kriterien spezifiziert, die das Produkt besitzen muss, um erfolgreich zu sein. n dieser Phase ist es wichtig, konkrete Angaben zu machen. Dazu gehören:

- Geschäftsanalyse: Eine Geschäftsanalyse besteht aus der Ausarbeitung einer Vertriebsstrategie, einer E-Commerce-Strategie und einer vertieften Wettbewerbsanalyse. Dieser Schritt dient dazu, einen klar definierten Produktfahrplan zu erstellen.
- Wertversprechen: Das Wertversprechen beschreibt, welches Problem mit dem Produkt gelöst werden soll. Überlegen Sie, wie es sich von anderen Produkten auf dem Markt unterscheidet. Dieser Wert kann bei der Marktforschung und bei der Entwicklung Ihrer Marketingstrategie nützlich sein
- Erfolgskennzahlen: Es ist wichtig, die Erfolgskennzahlen frühzeitig zu klären, damit Sie den Erfolg nach der Einführung des Produkts bewerten und messen können. Gibt es Schlüsselfaktoren, auf die Sie besonders achten wollen? Dabei kann es sich um grundlegende KPIs wie den durchschnittlichen Bestellwert handeln, oder um etwas Spezielleres wie individuell festgelegte Ziele Ihres Unternehmens
- Marketingstrategie: Sobald Sie Ihr Wertversprechen und Ihre Erfolgskennzahlen bestimmt haben, beginnen Sie mit dem Brainstorming für eine Marketingstrategie, die Ihren Anforderungen entspricht. Überlegen Sie, auf welchen Kanälen Sie für Ihr Produkt werben wollen, z. B. in den sozialen Medien oder in einem Blogbeitrag. Auch wenn diese Strategie je nach fertigem Produkt möglicherweise noch einmal überarbeitet werden muss, ist es eine gute Idee, bereits bei der Definition Ihres Produkts darüber nachzudenken, um frühzeitig mit der Planung zu beginnen

In der Phase der Prototypenentwicklung wird sich Ihr Team intensiv mit dem Produkt auseinandersetzen und entsprechende Dokumentation anfertigen, indem es einen detaillierten Geschäftsplan erstellt und das Produkt tatsächlich aufbaut. Während dieser Phase der Produktentwicklung werden Sie sich mit konkreten Fragen beschäftigen, wie etwa:

- Marktrisikoforschung: Es ist wichtig, alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Produktion Ihres Produkts zu analysieren, bevor es physisch hergestellt wird. Dadurch verhindern Sie, dass die Produkteinführung zu einem späteren Zeitpunkt misslingt. Außerdem können Sie die Risiken auf diese Weise Ihrem Team mit Hilfe eines Risikoregisters mitteilen
- Entwicklungsstrategie: Als Nächstes können Sie mit der Ausarbeitung Ihres Entwicklungsplans beginnen. Mit anderen Worten: Machen Sie sich klar, wie Sie die Aufgaben zuweisen werden und wie die Zeitplanung für diese Aufgaben aussieht. Die Critical-Path-Methode ist eine Möglichkeit, Aufgaben zu planen und den zeitlichen Ablauf festzulegen
- Machbarkeitsanalyse: Der nächste Schritt im Prozess ist die Bewertung Ihrer Produktstrategie im Hinblick auf ihre Machbarkeit. Stellen Sie fest, ob der Arbeitsaufwand und der geschätzte Zeitplan zu bewältigen sind. Falls nicht, passen Sie Ihre Termine entsprechend an und bitten Sie weitere wichtige Beteiligte um Unterstützung
- MVP: Das Endergebnis der Prototyping-Phase ist ein Minimum Viable Product (MVP). Stellen Sie sich Ihr MVP als ein Produkt vor, das die für die Markteinführung absolut notwendigen Funktionen hat – und sonst nichts. Ein MVP-Fahrrad würde zum Beispiel einen Rahmen, Räder und einen Sitz haben, aber weder einen Korb noch eine Klingel. Die Erstellung eines MVP kann Ihrem Team helfen, die Produkteinführung schneller durchzuführen; alle gewünschten Funktionen zu entwickeln dauert natürlich erheblich länger. Zusätzliche Funktionen können zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden, wenn die nötigen Kapazitäten dafür vorhanden sind

In der ersten Entwurfsphase (Abb. 4.1) arbeiten die wichtigen Projektbeteiligten in der Produktentwicklung zusammen, um auf der Grundlage des MVP-Prototyps einen Entwurf (Mockup) des Produkts zu erstellen. Das Design sollte mit Blick auf die Zielgruppe entwickelt werden und die Hauptfunktionen Ihres Produkts ergänzen. Für ein erfolgreiches, genau passendes Produktdesign sind unter Umständen mehrere Iterationen erforderlich. Es kann auch nötig sein, mit Händlern zu kommunizieren, um die notwendigen Materialien zu beschaffen. Um ein neues Produkt an den Start zu bringen, müssen Sie es zunächst validieren und testen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Aspekte des Produkts – von der Entwicklung bis zur Vermarktung – effektiv funktionieren, bevor es für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

- Um die Qualität Ihres Produkts zu gewährleisten, sollten Sie in diesem Schritt der Produktentwicklung folgende Schritte durchführen:
- Konzeptentwicklung und -prüfung: Auch wenn Sie Ihren Prototyp erfolgreich entworfen haben, müssen Sie noch alle Probleme lösen, die bei der Entwicklung des Konzepts auftreten. Dies könnte die Softwareentwicklung oder die physische Herstellung des ersten Prototyps umfassen. Testen Sie die Funktionalität und sichern Sie die Qualität mit Hilfe von Teammitgliedern und Beta-Testern.

- Front-End-Tests: In dieser Phase testen Sie die Front-End-Funktionalität auf Risiken im Entwicklungscode oder auf Fehler, die den Kunden betreffen. Bevor Sie loslegen, überprüfen Sie auch die E-Commerce-Funktionalität und stellen Sie sicher, dass sie stabil ist.
- Marketing-Tests: Bevor Sie mit der Produktion Ihres Endprodukts beginnen, testen Sie Ihren Marketingplan auf Funktionalität und Fehler. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass alle Kampagnen korrekt eingerichtet und startbereit sind.

Abb. 4.2 zeigt, dass die Mehrheit von Cost Saving-Potenzialen in der Design- und Prototypenphase liegt. Der Benchmark in der Automobilindustrie Toyota hat signifikante Einsparungen umgesetzt, die einer exzellenten Entwicklung zugutekommen (Bloomberg 2017). Auch Porsche versucht durch den Einsatz von KI-Entwicklungszeiten zu optimieren. Porsche nutzt Künstliche Intelligenz (KI) in der Fahrzeugentwicklung, um Antriebe noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten sowie Entwicklungsprozesse weiter zu optimieren. KI verleiht Computern die Fähigkeit, Probleme zu analysieren und sie automatisiert zu lösen – ähnlich wie ein Mensch. Dieses Potenzial wird bei der Antriebsentwicklung sowohl im Bereich E-Mobilität als auch beim Verbrennungsmotor als traditionelle Maschinenbaudomäne genutzt (Porsche 2021).

Abb. 4.3 zeigt, dass mit einem stabilen und robusten Design in der Entwicklungsphase Kosten im laufenden Prozess durch Design-Änderungen oder Störungen vermieden

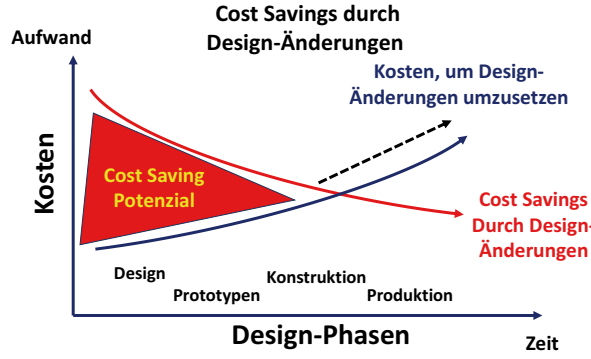


Abb. 4.2 Cost Saving-Potenzialen in der Design- und Prototypenphase. (Quelle: Autor)

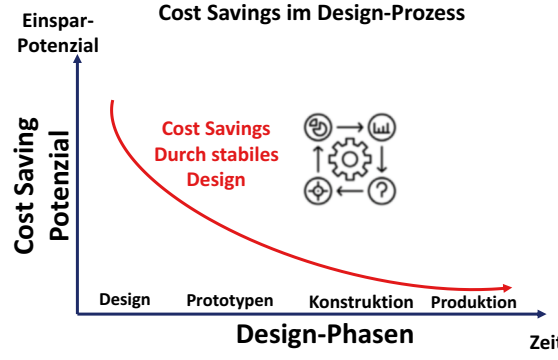


Abb. 4.3 Cost Saving-Potenziale mit einem robusten und stabilen Design. (Quelle: Autor)

werden können. Das Ziel des eines stabilen Designs ist es, die Störungen, Änderungen oder mögliche Fehlerquellen zu eliminieren oder zu minimieren (Helmold 2023).

4.3 Balance zwischen Innovationskraft, Qualität und Kosten

Im Design sind Aspekte wie Innovationskraft, Qualität und Kosten signifikante Schlüsselfaktoren, um Cost Savings zu generieren. In einer Zeit, in der Innovation und die Zeit bis zur Marktreife an erster Stelle stehen, kann die Bedeutung der Steuerung der Produktentwicklungskosten nicht hoch genug eingestuft werden. Jedes Unternehmen – von aufstrebenden Start-ups bis hin zu etablierten Konzernen – ist bestrebt, Produkte zu fertigen, die nicht nur den Kundenbedürfnissen entsprechen, sondern auch auf möglichst kosteneffiziente und nachhaltige Weise entwickelt werden.

Die Balance zwischen Innovation, Qualität und Kosten ist eine ständige Herausforderung. Schwankende Rohstoffpreise, Arbeitskosten, technologischer Fortschritt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind nur einige der Variablen, die die Komplexität erhöhen. Hinzu kommen unvorhersehbare Umstände und dynamische Marktentwicklungen, die die Kosten in die Höhe treiben können, wenn sie nicht geschickt gesteuert werden. Es ist eine Tatsache, dass Kostenüberschreitungen erhebliche Auswirkungen auf die Rentabilität und im Extremfall auf die Existenz eines Unternehmens haben können.

4.4 Designsimplifizierung und -optimierung

Eine Designsimplizifizierung beinhaltet die Veränderung und Vereinfachung der Produkteigenschaften hinsichtlich der Montage (Fit), der Form oder Funktion (Engl.: Fit, Form, Function). Designsimplifizierung und -optimierung stellt den Kunden und seine Anforderungen in den Mittelpunkt. Mit Hilfe von Design-Workshops werden Features ermittelt, die vomKunden nicht gewünscht werden. Zielsetzung sind Eliminierung von Überspezifikation, Abspecken der Leistungsmerkmale und Simplifizierung. Die möglichen Einsparungen sind bedeutend und können 30–60 % der Produktkosten ausmachen (Abb. 4.4).

Abb. 4.5 zeigt die Arten von Design-Änderungen mit Blick auf Montage, Form, Funktion, Kompatibilität, Leistung oder Sicherheit. Design-Änderungen sind mannigfaltig und können durch qualifizierte Produktentwickler und anderen Funktionen (Design, Engineering, Einkauf und Produktion) initiiert werden. Eine gute Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Produktentwicklung, Design und Engineering, Beschaffung, Produktion und Marketing führt eine gute Kommunikations- und Kooperation zu erfolgreichen Ergebnissen. So wird die Effizienz und Qualität von Design Cost-Initiativen entscheidend positiv beeinflusst (Kalweit et al. 2008).

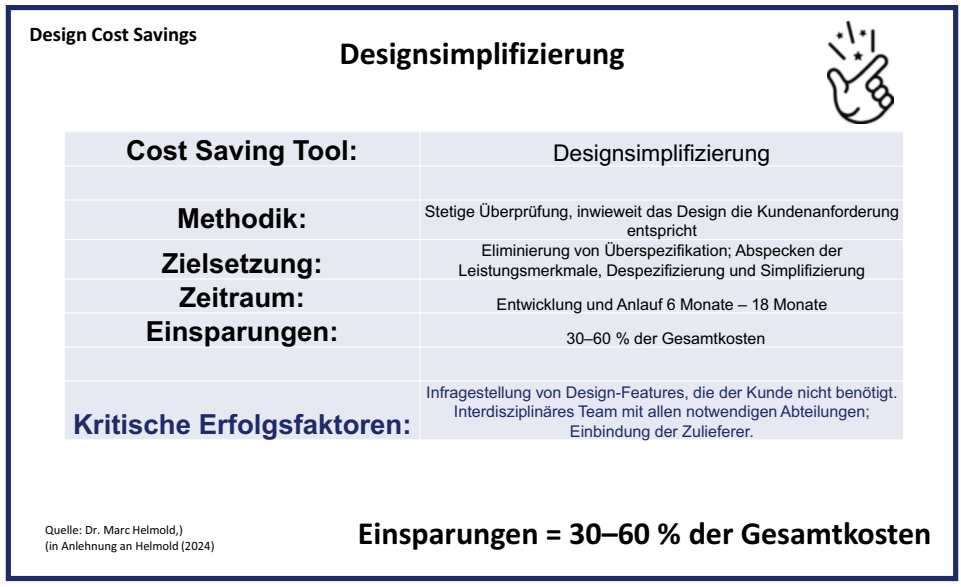


Abb. 4.4 Designsimplifizierung. (Quelle: Autor)

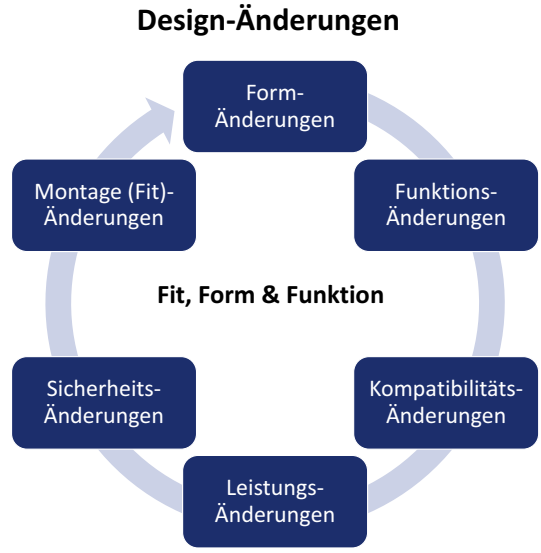


Abb. 4.5 Materialauswahl, Materialreduzierung. (Quelle: Autor)

4.5 Material-Auswahl, Materialreduzierung

Das Verständnis der Kostenstrukturen eigener sowie beschaffter Bauteile hinsichtlich Rohmaterialen und eingesetzten Ressourcen entscheidet oftmals über den dauerhaften Erfolg auf dem Markt. Um diesen zu sichern, ist die kontinuierliche Optimierung von

Materialkosten ein Thema, das stetig im Rahmen der Cost Savingsbetrachtungen finden muss. Der Rohmaterialeinsatz ist ein erheblicher Kostenfaktor und kann bis zu 30–60 % der Gesamtkosten ausmachen (Moering 2024).

Abb. 4.7 zeigt die Einsparungen für Überseeverpackungen von BMW-Motorrädern, die ins Ausland verschifft werden. Durch einen Verbesserungsvorschlag eines Mitarbeiters konnten die Kosten für die Überseeverpackung signifikant reduziert werden. Durch schnell faltbare Kartonagen konnten die Arbeitskosten im Vergleich zu der alten Verpackung (Erstellung und Montage eines Gestells aus Holz) um mehr als 50–70 % eingespart werden. Durch Gewichtseinsparungen haben sich auch die Frachtkosten um ca. 10–20 % reduziert (Helmold 2021). Zuletzt kommen Entsorgungskosten zum Tragen, da das verbaute Holz nich weiterverwendet werden konnte. Die Kartonage kann wiederverwendet oder in die Kreislaufwirtschaft durch Recycling integriert werden (Abb. 4.6).

Abb. 4.7 zeigt das Produkt-Design eines einfachen Stuhls. In der Abbildung ist zu ersehen, dass es Möglichkeiten der Materialsubstitution, Materialreduzierung oder Materialkombination gibt. Somit können signifikante Cost Savings erzielt und umgesetzt werden. Das Beispiel zeigt, dass Funktion oder Ästhetik erhalten bleiben, obwohl Design-Änderungen umgesetzt werden können.

Abb. 4.8 zeigt ein Beispiel einer Materialsubstitution eines Ventildeckels für einen Verbrennungsmotor. Durch die Substitution des Aluminium-Druckgussdeckels mit Spritzguss konnten Cost Savings durch einen effizienteren Prozess und Gewichtserleichterungen erzielt werden.



Abb. 4.6 Materialsubstitution bei der Verpackung bei BMW



Abb. 4.7 Beispiel Materialsubstitution, Materialreduzierung oder Materialkombination. (Quelle: Autor)

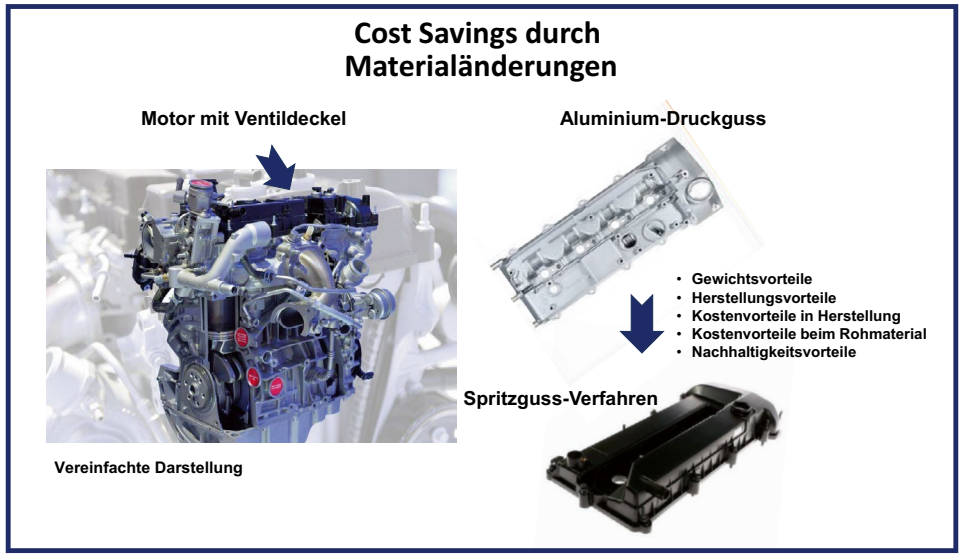


Abb. 4.8 Materialsubstitution eines Ventildeckels. (Quelle: Autor)

4.6 Desig for Manufacturing (DFM)

Design for Manufacturing (kurz: DFM, zu Deutsch „fertigungsgerechtes Design“) zielt darauf ab, bereits bei der Entwicklung eines neuen Produktes darauf zu achten, dass dieses Produkt den weiteren Entstehungsprozess (Fertigung, Prüfung, etc.) problemlos durchlau-

fen kann. Mögliche Probleme, die sich erst bei der Zusammensetzung des Produktes ergeben, sollen im Vorfeld verhindert werden. Es ist essenziell, dass bereits beim Entwicklungsprozess des Produktes auch andere künftig beteiligte Abteilungen eingebunden werden. Dies soll verhindern, dass Produkte (beispielsweise eine Platine) zwar grundsätzlich funktionieren, jedoch das Zusammensetzen der Teile wirtschaftlich unproduktiv oder mit der aktuellen Ausstattung unmöglich ist. In dem Fall könnte Fachpersonal aus der Fertigung frühzeitig auf potenzielle Risiken hinweisen. Grundsätzlich gibt es 5 Prinzipien des fertigungsgerechten Designs:

- Die Auswahl des Prozesses muss angemessen für die Art des Produktes sein
- Das Design sollte vorab gut ausgewählt werden
- Passende Materialauswahl mit Einbindung der Beschaffungsfunktion
- Anpassung des Designs an die Umwelt, in der das Produkt eingesetzt werden soll
- Geltende Normen und Qualitätsstandards müssen eingehalten werden und eine Möglichkeit zum Prüfen/Testen geschaffen werden

Abb. 4.9 zeigt die Einsparungsmöglichkeiten, die mit dem Konzept DFM möglich sind. Diese liegen bei einem innovativen, interdisziplinären und intelligenten Ansatz bei 35–50 % der Gesamtkosten für ein Produkt.

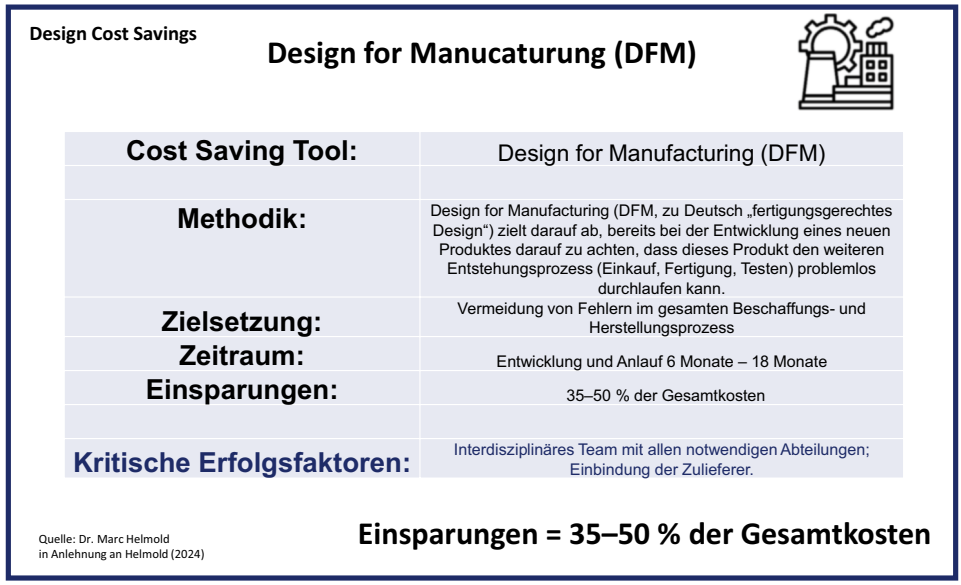


Abb. 4.9 Design for Manufacturing (DFM). (Quelle: Autor)

4.7 Design-to-Cost (DTC)

4.7.1 Gegenstand und Definition

Der „Design to Cost“ Prozess, kurz DTC Prozess, ist ein Teil der Kostenmanagementtechniken mit dem Ansatz zur Kontrolle der Kosten der Produkteentwicklung. Der Grundgedanke ist, dass die Anlagekosten schon in einem frühen Stadium zusammen mit den relevanten Entscheidungen in das Produkt, bzw. Immobilienprojekt, einfliesst. Es bedeutet ein Immobilien Projekt anhand der vorgegeben Kosten zu entwickeln.

4.7.2 Was ist anders bei Design to Cost?

Im Gegensatz zum „klassischen“ Vorgehen, bei welchem zuerst geplant und dann gerechnet wird was es kostet, geht das Prinzip Design to Cost umgekehrt vor. Es definiert den Kostenrahmen im Vorfeld. Mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und den Kosten- & Renditenziele wird ermittelt was und wie etwas geplant und realisiert werden kann. Es ist ein Prozess, ein Ping-Pongspiel, bei dem immer wieder Kosten und Planung verglichen werden.

4.7.3 Entstehung von Design to Cost

Das Target Costing und Desing to Cost sind Management-Methodiken, um wettbewerbsstarke, kostenoptimierte Produkte zu schaffen. Sie wurden von den japanischen Unternehmen Toyota, Nissan, NEC und Sony geschaffen. In erster Linie kamen sie in der Automobil- und Elektroindustrie zum Einsatz. Somit ist das Kostenmanagement das Zentrum.

4.7.4 Voraussetzungen für Design to Cost

Um den Design to Cost Prozess optimal bei einem Bauprojekt durchführen zu können, braucht man das Vertrauen und die Rückendeckung des Bauherrn, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kostensensibilisierung aller Beteiligten und Moderation und Führung im Team.

4.7.5 Vorgehen bei Design to Cost

Als erstes bei Design to Cost wird das Investitionsziel, sprich die Investitionsgrösse, Renditevorstellungen & die grobe Idee des Bauprojektes definiert. Anschliessend wird der

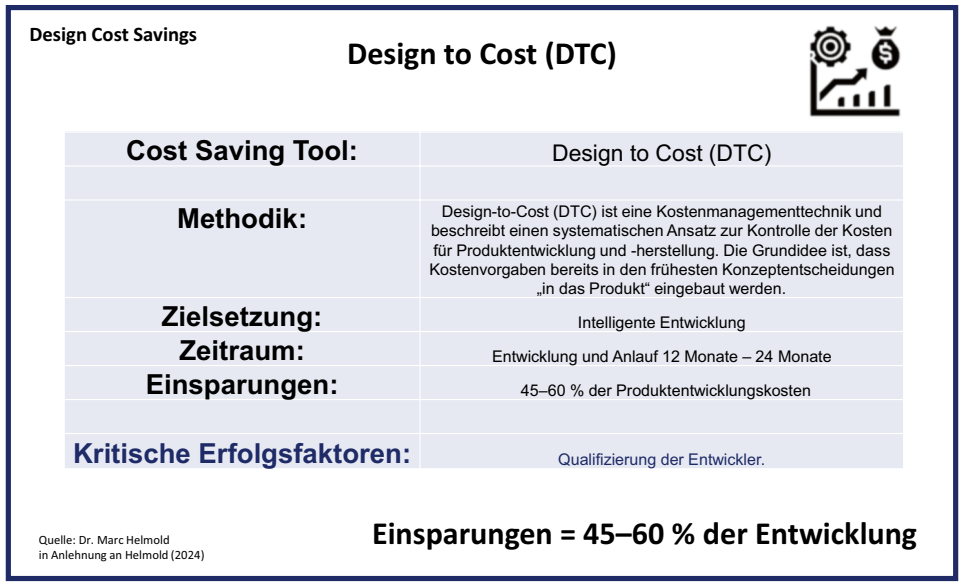


Abb. 4.10 Design to Cost (DTC). (Quelle: Autor)

Gestaltungsprozess/Entwicklungsprozess gestartet. Ein klares Projektpflichtenheft und Projektziele müssen definiert werden. Anschliessend wird der Kostenrahmen festgelegt. Nach der Definition des Kostenrahmens, sowie der Wirtschaftlichkeitsberechnung wird die Planung des Bauvorhabens gestartet. Kennwerte stehen in dieser Phase natürlich zur Verfügung, um bereits von Anfang an die Planung mit den Kosten zu spiegeln. Das Planungsteam wird nebst dem Architekten mit allen nötigen Fachplanern und Spezialisten erweitert. Der Bauherrenvertreter überprüft und führt den ganzen Prozess. Das Baumanagement spiegelt ständig den Kostenrahmen und die Qualität. Auch in der Submissionsplanung und Realisierung werden bewusste Kostenführungsprozesse installiert. Dies ist unabhängig von Einzelvergaben, GU- oder Totalunternehmer. Abb. 4.10 zeigt, dass 45–60 % der Produktentwicklungskosten eingespart werden können.

4.8 Spezifikationsänderungen

Eine Spezifikation beschreibt die Anforderungen an ein Produkt, eine Dienstleistung oder Prozesse. Technische Spezifikationen umfassen sämtliche technischen Anforderungen an einen Auftragsgegenstand, wie die Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis oder eine Lieferung, mit deren Hilfe dieser so bezeichnet werden kann, dass der durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllt wird. Spezifikationsänderungen können zu signifikanten Einsparungen führen (Bracke 2022). Abb. 4.11 zeigt die Einsparpotenziale für Spezifikationsänderungen.

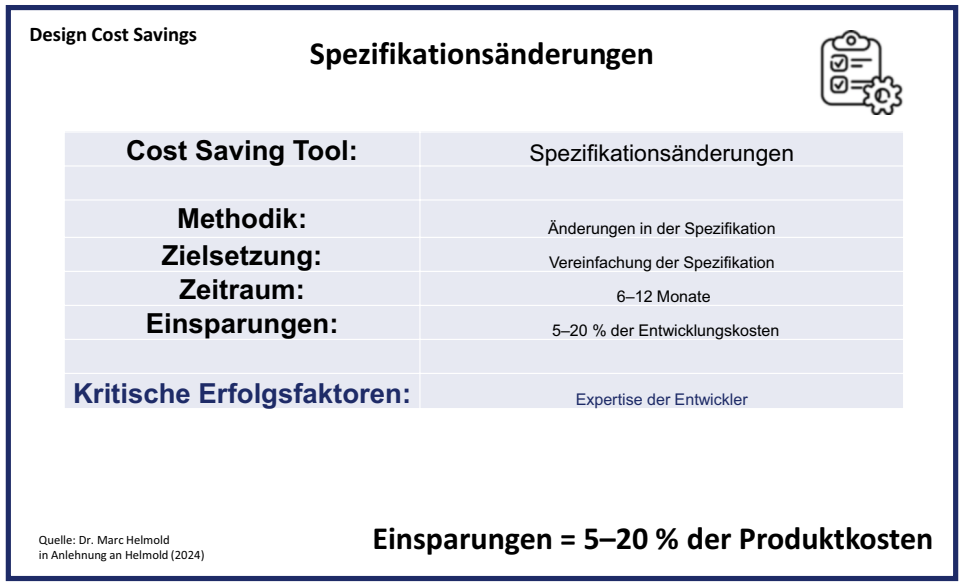


Abb. 4.11 Spezifikationsänderungen

4.9 Funktionsänderung

Funktionsänderung beinhalten (Abb. 4.12) die Prüfung und Eliminierung von Funktionen, die der Kunde nicht braucht oder für ihn nicht sichtbar sind. Die ständige Überprüfung von nicht notwendigen Funktionen sollte daher stetig umgesetzt werden. Funktionsänderungen und -vereinfachen führen oftmals zu signifikanten Einsparungen. Meist können 3–10 % der Produktkosten eingespart werden.

4.10 Plattform-Konzept, Modulare Baukästen

Erfolgreiche Unternehmen suchen nach innovativen und smarten Synergien in der Produktentwicklung, um Kosten zu optimieren. Eine Möglichkeit für Synergien ergeben sich aus dem Plattformkonzepten, beispielsweise in der Automobilindustrie (Cornet 2002). Eine Plattform ist die Basis für mehrere Produktpaletten, auch markenübergreifend. Eine solche Plattform vereint alle Ressourcen, Mitarbeiter, Daten und Anwendungen, die für die Umsetzung von einer Produktidee bis hin zur Produktlieferung erforderlich sind, in einer einzigen, kollaborativen Umgebung (Eckl-Dorna 2012). Sie bietet Produktentwicklungsteams Zugriff auf aktuelle Produktinformationen, die nötig sind, um zum Produktentwicklungsprozess beizutragen und die Machbarkeit in jeder Phase sicherzustellen (Stelter 2020). Im Unterschied zu Variantenkonzepten zeichnet sich ein Plattformkonzept durch

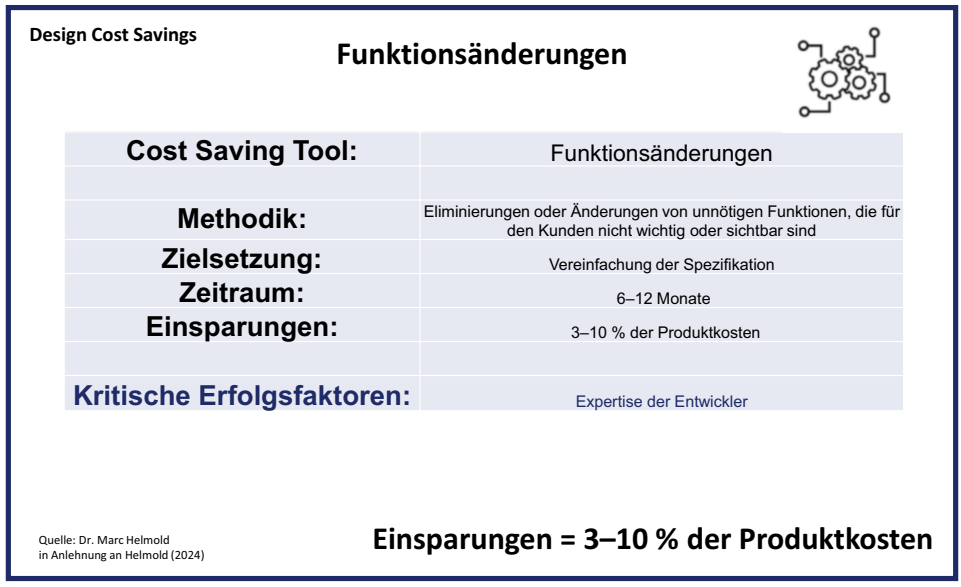


Abb. 4.12 Funktionsänderungen. (Quelle: Autor)

eine Produktverwandtschaft aus, die nach Möglichkeit für den Kunden unentdeckt bleibt. Mit solchen Produkten können dementsprechend größere Marktfelder abgedeckt werden. Um den Teams ein höheres Maß an Kreativität und grenzenloser Innovation zu ermöglichen, muss der Produktentwicklungsprozess um eine einzige Produktdefinition herum neu konzipiert werden. Dieser Ansatz erfordert, dass alle Beteiligten aus den Bereichen Konstruktion, Entwicklung, Simulation und Fertigung über alle Phasen des Produktentwicklungsprozesses hinweg Zugriff auf Echtzeitinformationen mit effizienten und effektiven Zusammen Arbeitsprozessen haben.

Abb. 4.13 zeigt Potenziale durch Plattformstrategie. Laut Automobilherstellern liegen die Einsparungen bei mehr als 20–30 % der Gesamtkosten für ein Fahrzeug (Eckl-Dorna 2012). Die Vorteile einer Plattformstrategie sind übergreifend inklusive Zulieferer und anderer Wertschöpfungsfunktionen (Helmold 2023).

Abb. 4.14 zeigt die Produktionsplattform für Elektroautos, die Volkswagen als Industriestandard etablieren will; so können Synergien geschaffen werden, um auch Wettbewerber die Nutzung zu ermöglichen (Karius 2019).

Design Cost Savings

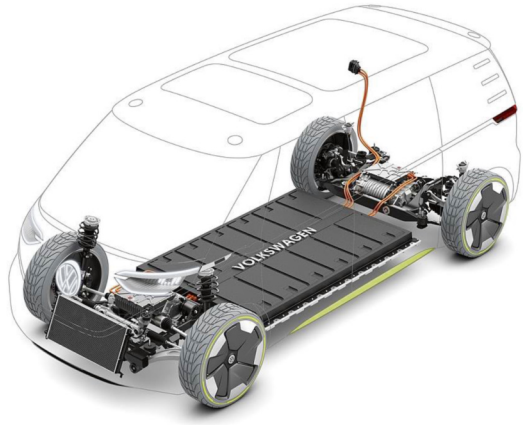
Plattformkonzept/Modulare Baukästen

Cost Saving Tool:	Plattformkonzept/Modulare Baukästen
Methodik:	Modulare Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Zielsetzung:	Standardisierung, Varianten werden reduziert, wenig Komplexität
Zeitraum:	18–24 Monate
Einsparungen:	20–30 % der Gesamtkosten
Kritische Erfolgsfaktoren:	Einbindung aller Wertschöpfungspartner in den Entwicklungsprozess

Quelle: Dr. Marc Helmold
in Anlehnung an Helmold (2024)

Einsparungen = 20–30 % der Gesamtkosten

Abb. 4.13 Potenziale durch Plattformstrategie, modulare Baukästen. (Quelle: Autor)



Quelle: https://www.automobil-produktion.de/management/volkswagen-oeffnet-elektro-plattform-fuer-wettbewerber-239.html

Abb. 4.14 Plattformkonzept für Batterien. (Quelle: (Karius 2019) – https://www.automobil-produktion.de/management/volkswagen-oeffnet-elektro-plattform-fuer-wettbewerber-239.html)

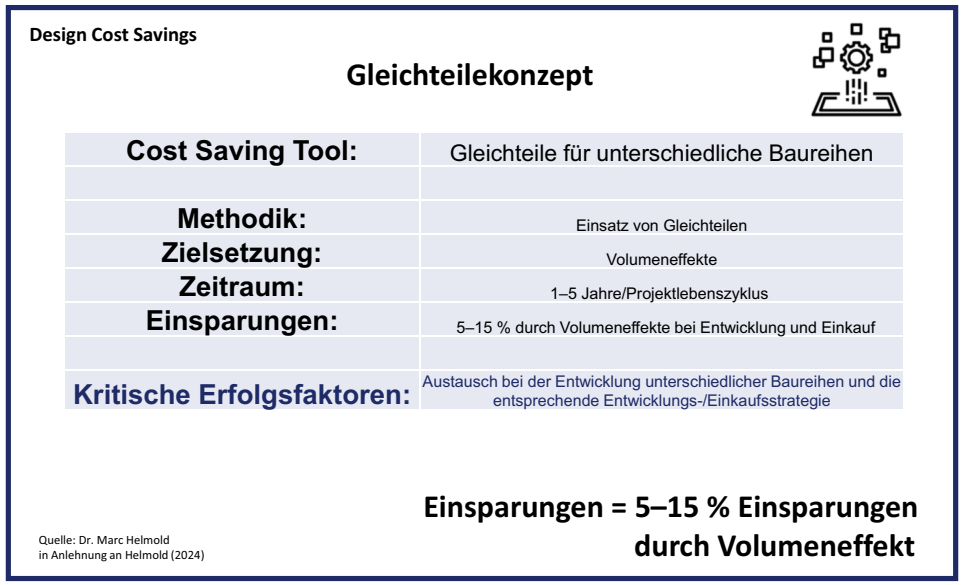


Abb. 4.15 Gleichteilekonzept. (Quelle: Autor)

4.11 Gleichteile-Konzept, Gleichteilestrategie

Die Gleichteilestrategie zielt auf eine Verschiebung des Variantenentstehungspunktes in späten Phasen des Produkterstellungsprozesses. Das Vorgehen beschreibt eine Methode des Komplexitätsmanagements, bei der Aufwände für die Bauteil- und Komponentenbeschaffung im Unternehmen reduziert werden.

Eine hohe Anzahl von Varianten stellt einen Komplexitäts- und Kostentreiber über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg dar. Die Verwendung eines hohen Anteils von Gleichteilen ist eine Gegenmaßnahme zur Reduzierung von Produktkosten in einem variantenreichen Produktportfolio. Die Einsparungen können bei erfolgreicher Anwendung 5–15 % der Gesamtkosten ausmachen.

Für Gleichteile ist zwingend eine gemeinsame Entwicklungs- und Einkaufsstrategie über verschiedene Baureihen zwingend notwendig (Helmold 2023) (Abb. 4.15).

4.12 Einsatz von determinierten Sub-Komponenten

Der Einsatz von determinierten Sub-Komponenten in Systemen oder Modulen ist eine Möglichkeit, die Variantenvielfalt zu minimieren; kostenintensive Sub-Komponenten (beispielsweise Halbleiter, Antriebe) können so kostengünstiger beschafft werden. Auch entstehen im Servicebereich Synergien durch weniger Varianten. Die Einsparungen

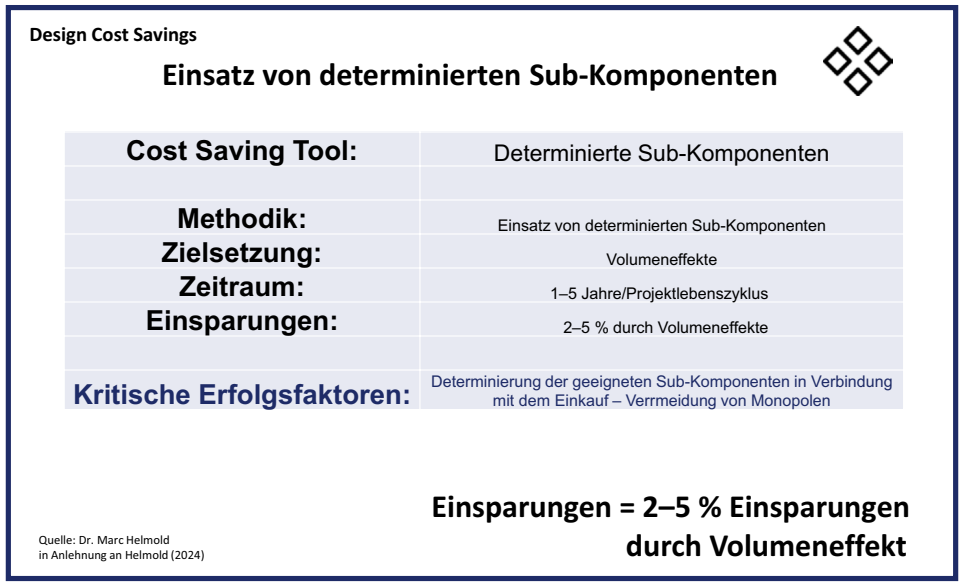


Abb. 4.16 Einsatz von determinierten Sub-Komponenten

können bei erfolgreicher Anwendung von determinierten Komponenten 3–5 % der Gesamt- oder Systemkostenkosten ausmachen. Abb. 4.16 zeigt die Einsparmöglichkeiten bei dieser Design-Alternative.

4.13 Outsourcing von Entwicklungsleistungen

Outsourcing, die Vergabe von Produktentwicklungsaufträgen an Zulieferer oder Dienstleister, erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Popularität und sogar die Fremdvergabe von Entwicklungsleistungen ist mittlerweile gängige Praxis. Dies ist unter anderem auf die Globalisierung als auch das Aufkommen neuer Informationstechnologien zurückzuführen. Aufgrund zunehmender Konkurrenz werden kurze Entwicklungszeiten und somit schnelle Markteinführung immer wichtiger. Outsourcing kann zahlreiche Vorteile und Chancen für eine Organisation generieren, jedoch ist damit auch ein beträchtliches Risiko verbunden (Müller und Pressner 2004). Planung und koordiniertes Vorgehen helfen dieses zu minimieren (Kleindienst 2013). Die Vorteile des Outsourcings liegen meist in reduzierten Kosten und in den Fähigkeiten des Dienstleisters, jedoch ist eine Inkludierung aller Risiken entscheidend (Hermes und Schwarz 2005).

Abb. 4.17 zeigt das Einsparpotenzial bei einem optimalen Outsourcingprozess von Entwicklungsleistungen. Ein erfahrener Softwareentwickler verdient in Deutschland durchschnittlich zwischen 70.000 und 90.000 € pro Jahr, abhängig von den Qualifikationen und

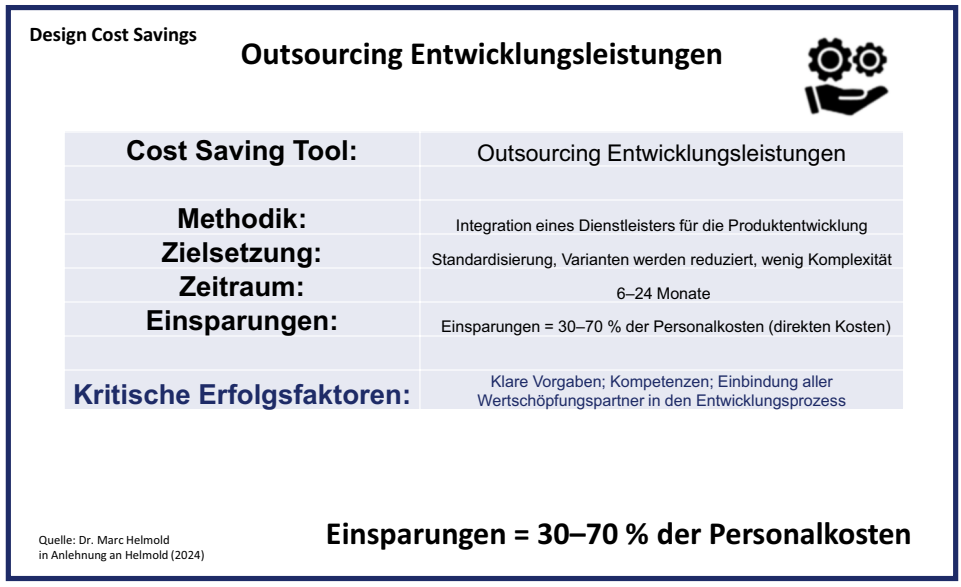


Abb. 4.17 Outsourcing von Entwicklungsleistungen. (Quelle: Autor)

dem Standort des Unternehmens. In Indien verdienen Softwareentwickler mit vergleichbaren Fähigkeiten und Erfahrungen im Durchschnitt zwischen 15.000 und 25.000 € pro Jahr. Die Kostenersparnis ist hier offensichtlich: Durch die Auslagerung der IT-Entwicklung können Unternehmen bis zu 70 % der Personalkosten einsparen. Und dies gilt nicht nur für Gehälter, sondern auch für zusätzliche Kosten wie Sozialabgaben, Versicherungen und Arbeitsplatzkosten.

4.14 Concurrent Engineering

Concurrent Engineering (Abb. 4.18) ist der Prozess der Nutzung von Technologie zur automatischen Verbindung und Kommunikation von Produktdaten zwischen global verteilten Entwicklungsteams unter Verwendung eines oder mehrerer Entwicklungswerkzeuge; oft sind Zulieferer hier mit integriert. Im Wesentlichen fördert dieser Ansatz die kollaborative Kultur, die hoch engagierten und erfolgreichen Entwicklungsorganisationen zugrunde liegt, die marktführende Produkte produzieren. Zu den Vorteilen dieses Ansatzes gehören niedrigere Entwicklungskosten, eine schnellere Markteinführung und ein höherer Marktanteil bzw. die Erschließung neuer Märkte. Mit weniger unvorhergesehenen Änderungen und weniger Nacharbeit erzielen die Hersteller eine höhere „First Time Right"-Quote. Tatsächlich kann dieser Engineering-Ansatz ein kontinuierliches Verbesserungsmodell ermöglichen, das dazu führt, dass Produkte kontinuierlich zu den richtigen Kosten und in der richtigen Qualität entwickelt und vorhersehbar geliefert werden.

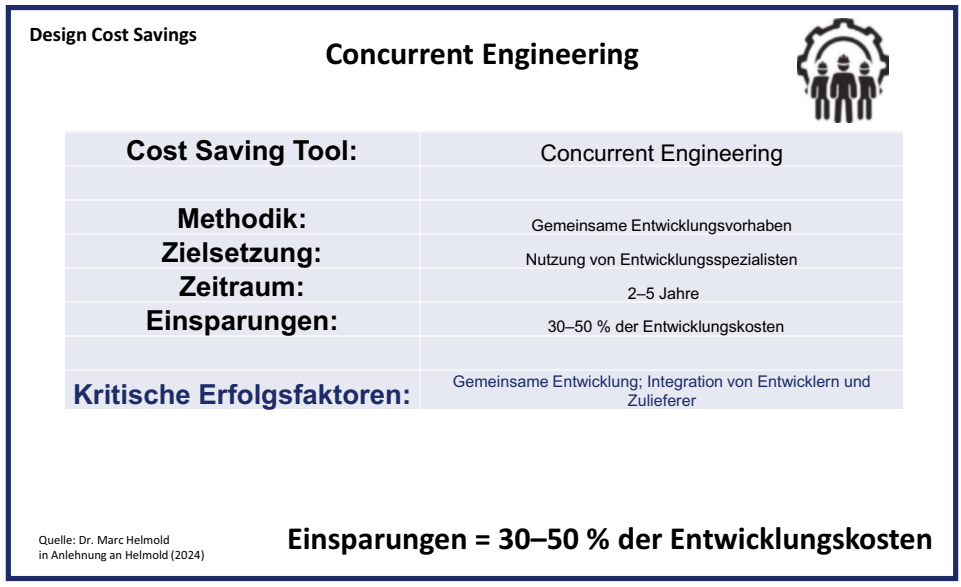


Abb. 4.18 Concurrent Engineering. (Quelle: Autor)

Literatur

Bloomberg (2017). Leadership. Companies & Executives. Toyota Cuts Production Costs to Allow Record Research BudgetAbgerufen am 05.09.2024. https://www.industryweek.com/leadership/companies-executives/article/22024507/toyota-cuts-production-costs-to-allow-record-research-budget.

Bracke, S. (2022). Technische Zuverlässigkeit und Produktentstehungsprozess. Springer Wiesbaden.

Cornet, A. (2002). Plattformkonzepte in der Automobilentwicklung. Deutscher Universitäts-Verlag Berlin.

Creese, R. (2018). Strategic Cost Fundamentals. for Designers, Engineers, Technologists, Estimators, Project Managers, and Financial Analysts. Springer Cham.

Eckl-Dorna, W. (2012). Baukästen im Autobau. In: Manager Magazin. Abgerufen am 15.09.2024. Modellfeuerwerk aus der Retorte. https://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/a-816413.html.

Helmold, M. (2021). Innovatives Lieferantenmanagement. Wertschöpfung in globalen Lieferketten. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2023). Wettbewerbsvorteile entlang der Supply Chain sichern. Best-Practice-Beispiele in Beschaffung, Produktion, Marketing und anderen Funktionen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.

Hermes, H.-J., & Schwarz, G. (2005). Outsourcing: Chancen und Risiken, Erfolgsfaktoren, rechtssichere Umsetzung. Rudolf Haufe Verlag München.

Kalweit, A. et al. (2008). Handbuch für Technisches Produktdesign. Material und Fertigung, Entscheidungsgrundlagen für Designer und Ingenieure. Springer Wiesbaden.

Karius, A. (2019). Elektrisches Einstiegsmodell bestätigt. Volkswagen öffnet Elektro-Plattform für Wettbewerber. In: Automobilproduktion. Abgerufen am 16.09.2024. https://www.automobil-produktion.de/management/volkswagen-oeffnet-elektro-plattform-fuer-wettbewerber-239.html.

Kleindienst, B. (2013). Outsourcing von Entwicklungsleistungen in der Automobilindustrie – ein Weg voller Risiken. In: WINGBUsiness. Abgerufen am 17.09.2024. 02/2013. https://www.researchgate.net/publication/264313631_Outsourcing_von_Entwicklungsleistungen_in_der_Automobilindustrie_-_Ein_Weg_voller_Risiken#fullTextFileContent.

Liu, X. (2022). Cost-Engineering-System in den produzierenden Unternehmen. Methoden, Prozesse und Erfahrungsberichte aus der Praxis. Springer Wiesbaden.

Moering, S. (2024). Mit Cost Engineering Einkaufskosten senken und Cashflow im Unternehmen sicherstellen. In Handelsblatt. Abgerufen am 14.09.2024. https://www.handelsblatt.com/adv/firmen/cost-engineering.html.

Müller, E. und Pressner, A. (2004). Outsourcing. Weg damit! Personalwesen, Logistik, Entwicklung – etliche Unternehmen lagern ganze Geschäftsprozesse aus. Doch Vorsicht, beim Ausgliedern drohen viele Fehler. In: Manager Magazin. Abgerufen am 16.09.2024. https://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-278755.html.

Porsche (2021). Künstliche Intelligenz – Schlüsseltechnologie für die Antriebsentwicklung. Abgerufen am 05.09.2024. https://presse.porsche.de/prod/presse_pag/PressResources.nsf/Content?ReadForm&languageversionid=1266887&hl=unternehmen-weissach.

Stelter, P. (2020). Modulare mechatronische Produktentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau mit Anwendungen zur Smart Factory. Springer Wiesbaden.

Non-Design Cost Savings

5

5.1 Jahrespreisverhandlungen

5.1.1 Gegenstand und Definition

Die einfachste Form der Non-Design Cost Savings sind Preisverhandlungen am Ende des Geschäftsjahres. In der Unternehmenspraxis wird dem Einkauf in der Regel ein Einsparungsziel durch die Geschäftsführung vorgegeben, welches durch Jahrespreisverhandlungen erreicht werden soll (Schoddel und Krentscher 2004). Dies wird als Cost Saving sTarget bezeichnet und als Absolutwert oder Prozentsatz des Einkaufvolumens für eine Periode, meist ein Jahr, fixiert. Dieses Savings Target wird dann in Matrixorganisationen auf Commodities und in Linienorganisationen auf Organisationseinheiten heruntergebrochen. Aus der Perspektive der Beschaffungsleitung und des Beschaffungscontrollings ist es notwendig eine erfolgreiche Zielerreichung sicherzustellen.

Abb. 5.1 (Arbeitshilfe 2) zeigt einen praxiserprobten One-Pager zur Verhandlungsvorbereitung. Verwendet werden diese One-Pager in Unternehmen wie Ford, Mazda, Porsche oder Panasonic. Dieser kann ergänzt werden und dient als Vorlage für Jahresspreisverhandlungen.

5.1.2 Jahrespreisverhandlungen als Teil der Materialgruppenstrategie

Eine radikale Form der Jahrespreisverhandlungen sieht man bei der Firma Ford. Rechtlich abgesichert durch die Rahmenverträge werden zum Ende des Geschäftsjahres alles Verträge gekündigt bzw. in den Ruhestand (Engl. On hold) versetzt, um die gesetzten Verhandlungsziele zu erreichen. In einer zweiwöchigen Phase werden alle Lieferanten und

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_5



Abb. 5.1 One-Pager für Jahrespreisverhandlungen



Abb. 5.2 Potenziale von Cost Savings bei Jahrespreisverhandlungen. (Quelle: Autor)

Partner (Englisch: Lights down, Lichter aus) zu Verhandlungen eingeladen. In den Verhandlungen werden dann Einsparungsziele mit allen Zulieferern in Höhe von 3–12 % verhandelt (Abb. 5.2).

Abb. 5.3 zeigt das Beispiel einer Materialgruppenstrategie als Basis für Jahrespreisverhandlungen.



Abb. 5.3 Materialgruppenstrategie bei Porsche. (Quelle: Autor)

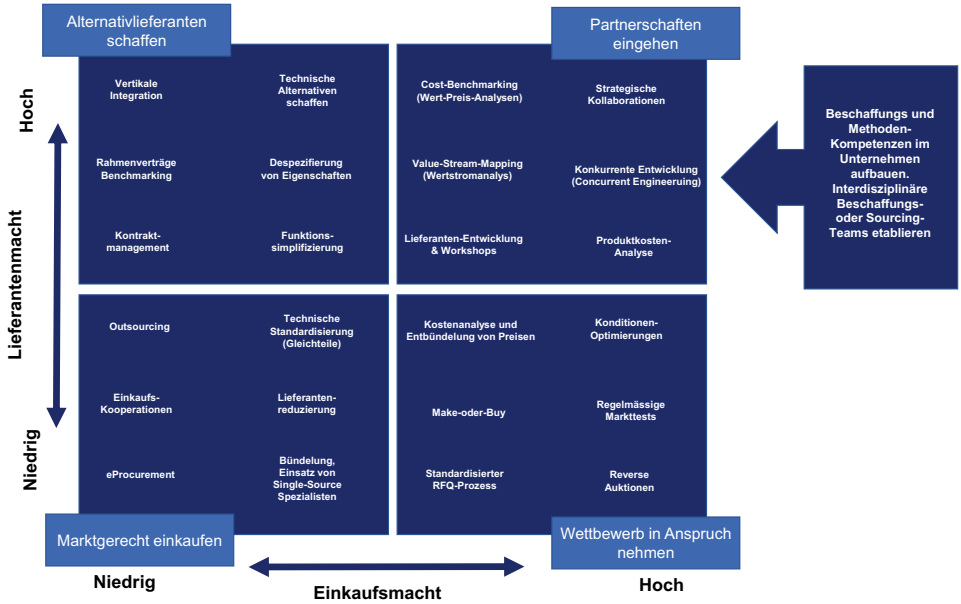


Abb. 5.4 Handlungsempfehlungen für Materialgruppenstrategien. (Quelle: Autor)

Abb. 5.4 zeigt die möglichen Alternativen und Strategieausrichtungen in Abhängigkeit von Lieferanten und Einkaufsmacht (Grajczyk 2016). Eine Materialgruppenstrategie funktioniert auf Basis einer Segmentierung der Materialgruppen in Abhängigkeit der Marktmacht der Beschaffungsakteure. Bei einer hohen Marktmacht der Lieferanten soll-

ten Partnerschaften eingegangen oder Alternativen aufgebaut werden. Bei einer relativ großen Macht auf der Nachfrageseite (Einkaufsmacht) kann der Wettbewerb in Anspruch angenommen werden. Hier kann es zu langfristigen Partnerschaften kommen, wenn die Lieferantenmacht ebenso hoch ist (Helmold 2022).

5.2 Market-Test (Angebotsvergleich)

5.2.1 Gegenstand und Definition

Der Market-Test oder Angebotsvergleich dient dem Vergleich von Angeboten verschiedener Lieferanten, von denen Leistungen in Form von Produkten oder Dienstleistungen bezogen werden sollen. Der Angebotsvergleich bildet die wesentliche Grundlage für eine spätere Kaufentscheidung (Büsch 2019). Diese Entscheidung fällt oft zu Gunsten des niedrigsten Kaufpreises aus, es können jedoch übergeordnete qualitative Kriterien wie Kundenkredit, Kundenservice, Lieferantenkredit, Lieferqualität, Liefertreue, Lieferzeit oder Stammkunde den Ausschlag geben. Ein wichtiger Schritt zur Festlegung des optimalen Lieferanten ist die Angebotsprüfung und der Market-Test (Angebotsvergleich). Market-test können in regelmäßigen Abständen stattfinden, um die Wettbewerbsfähigkeit bestehender Lieferanten zu verifizieren und um zu sehen, wie Wettbewerber sich positionieren. Das Hauptziel der Angebotsanalyse und des Angebotsvergleichs ist, eine Hilfestellung bei Identifizierung von Cost Saving-Potenzialen, der Sicherstellung der idealen Lieferanten oder der Auswahl des geeigneten Lieferanten zu geben. Die wichtigsten kaufmännischen Vergleichsfaktoren sind Preis, Qualitätsniveau, Lieferzeit, Zuverlässigkeit, Kapazität, Service und Standort. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Berücksichtigung aller Kosten im Rahmen der Total Cost of Ownership-Methode (TCO). Der Total-Cost-of-Ownership-Ansatz (TCO-Ansatz) ist in der Lage, sämtliche im Laufe der Nutzungsdauer von Produkten anfallenden Kosten zu ermitteln. Das Konzept der TCO ist eine Nebenrechnung zur Vollkostenrechnung und unterstützt die Beschaffung bei der kostenmäßigen Bewertung von Vergabealternativen (Büsch 2012).

Abb. 5.5 zeigt ein Beispiel eines Market-Tests, bei dem die möglichen Beschaffungsalternativen verglichen werden (Stollenwerk 2016). Abhängig von der Beschaffungsstruktur und Anzahl der Lieferanten können hier Cost Savings in Höhe von 3–25 % erzielt werden.

5.2.2 Einstufiger Market-Test

Der einstufige Market-Test (Abb. 5.6) dient als Vergleichsbasis von Angeboten. Bei dem einstufigen Market Test werden nur die Angebotspreise verglichen. Bei einem Market-Test werden Alternativangebote mit dem bestehenden Lieferanten eingeholt und verglichen.

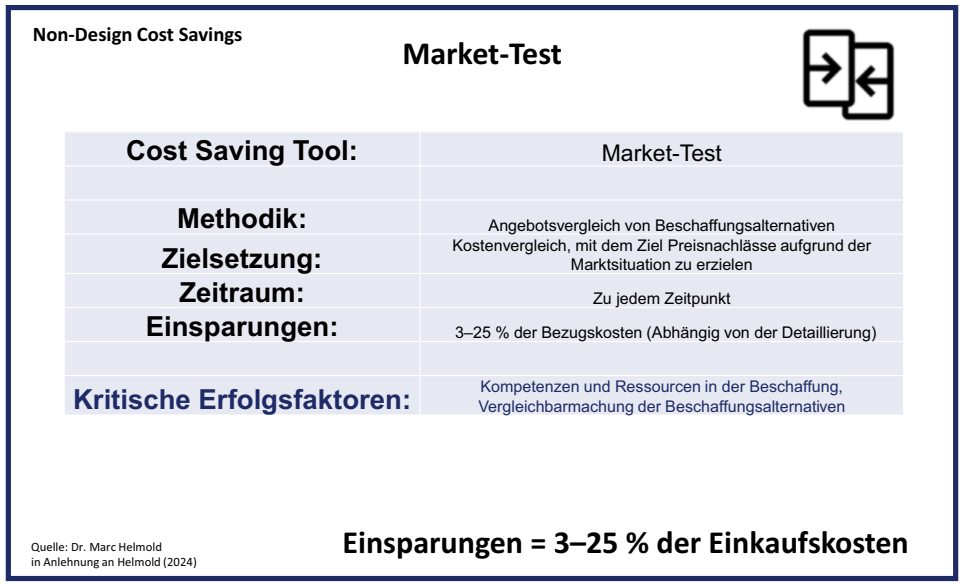


Abb. 5.5 Market-Test. (Angebotsvergleich)

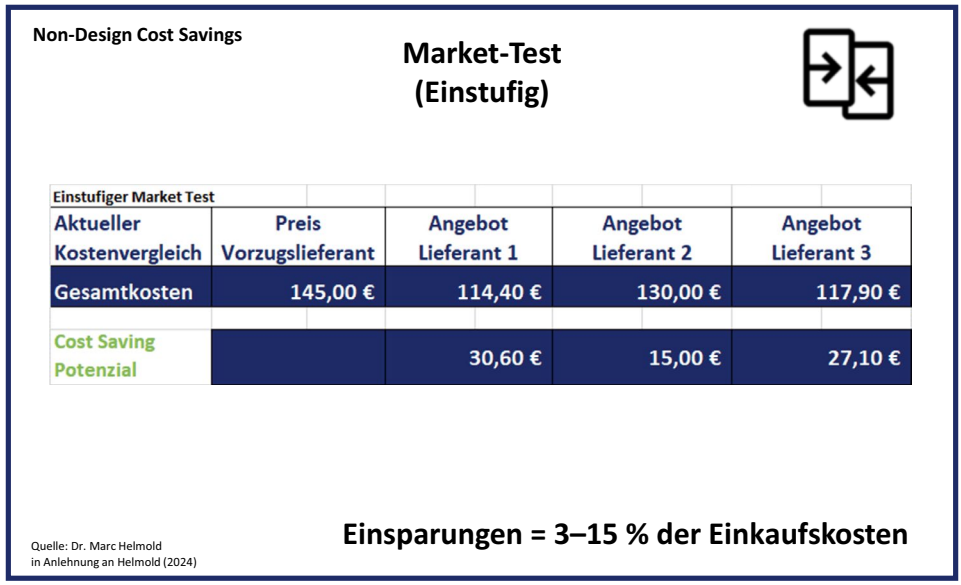


Abb. 5.6 Einstufiger Market-Test (Angebotsvergleich). (Quelle: Autor)

Dieses passiert meist in jährlichen Abständen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Vorzugslieferanten zu überprüfen. In zahlreichen Branchen gehen die Projektlaufzeiten über mehrere Jahre, sodass der Market Test eine Anfangsgrundlage für Verhandlungen und Cost Savings darstellt (Büsch 2012). Oftmals fehlt in Unternehmen die Zeit oder Qualifikation, Alternativangebote einzuholen und diese Cost Savings umzusetzen. Hierfür bedarf es einer Beschaffungsabteilung und die Autorisierung dieser, in regelmäßigen Abständen die wettbewerbsfähigkeit der Zulieferer zu überprüfen (Helmold 2022).

5.2.3 Dreistufiger Market-Test

Bei dem drei- oder mehrstufigen Market-Test werden die Kostenelemente aufgeschlüsselt. Meist sind dieses (externe) Materialkosten, Transport, Verzollung und die Gewinnmarge (Abb. 5.7). Ein wichtiger Punkt ist die Skalierung und Vergleichbarmachung von Angeboten, um einen realiste Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit umzusetzen.

5.2.4 Mehrstufiger Market-Test nach Kostenelementen

Der mehrstufige Market-Test und Angebotsvergleich baut auf den dreistufigen Market-Test auf und hat einen sehr hohen Detaillierungsgrad. Beim mehrstufigen Market-Test werden die Angebote in ihre einzelnen Kostenelemente heruntergebrochen (Abb. 5.8). Mit

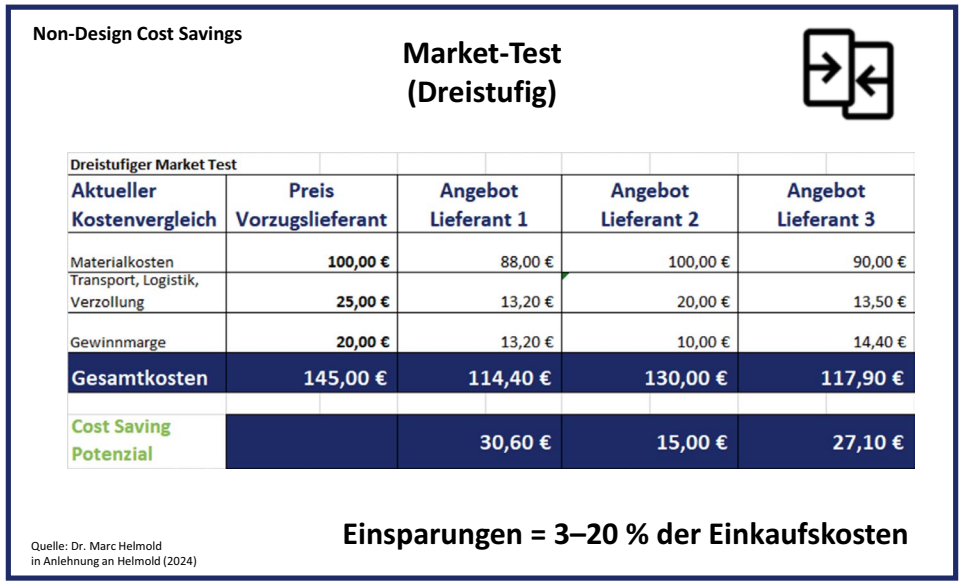


Abb. 5.7 Dreistufiger Market-Test (Angebotsvergleich). (Quelle: Autor)

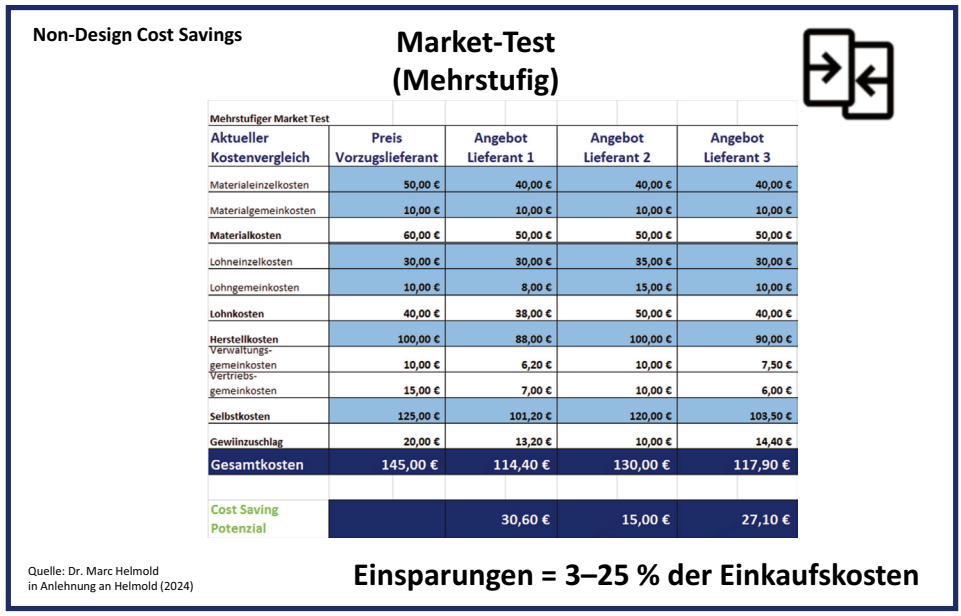


Abb. 5.8 Mehrstufiger Market-Test (Angebotsvergleich). (Quelle: Autor)

einem mehrstufigen Market-Test kann die Wettbewerbsfähigkeit in allen relevanten Punkten überprüft und gesichert werden (Helmold 2022).

5.3 Benchmarking

Ein Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab mit dem besten in der gleichen oder unterschiedlichen Industrie. Benchmarking bezeichnet die vergleichende Analyse von Performancekriterien oder Prozessen. Es geht beim Benchmarking darum, eigene Leistungsunterschiede durch den Vergleich mit einem Best-in-Class-Unternehmen oder -Beispiel, das durch gute Performance als Vorbild dienen kann, zu identifizieren (Abb. 5.9). Der Vergleich kann dabei einmalig oder langfristig erfolgen. Somit ist das Ziel, durch am Markt bewährte Konzepte und Methoden das eigene Optimierungspotenzial zu ermitteln, Anregungen für das eigene Handeln zu erlangen und auf deren Grundlage eine Lösungsstrategie zu erarbeiten (Helmold 2023).

Die Potenziale im Benchmarking sind bei erfolgreicher Implementierung der Leistungsperformancekriterien signifikant (Abb. 5.9) (Helmold 2023). Zu den Performancekriterien zählen, Qualität, Kosten, Lieferleistung oder andere Elemente wie Kundenzufriedenheit (Abb. 5.10).

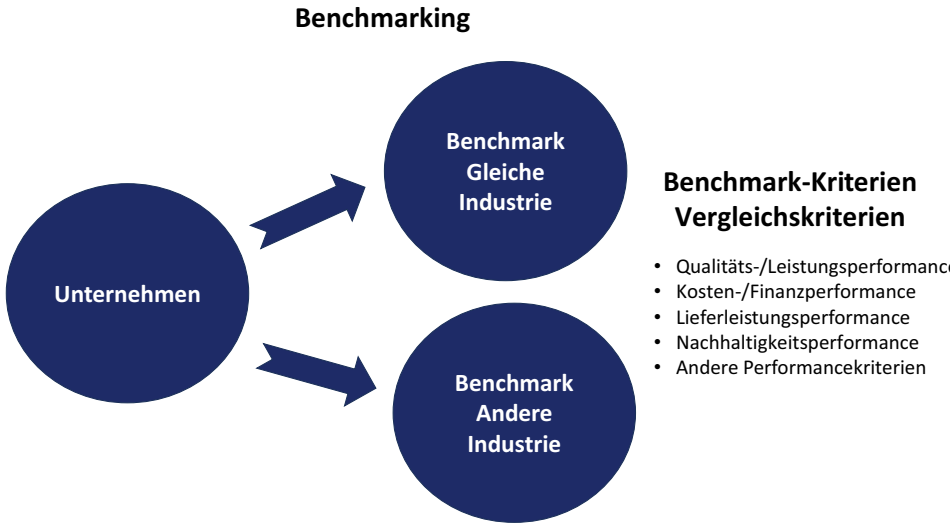


Abb. 5.9 Benchmarking

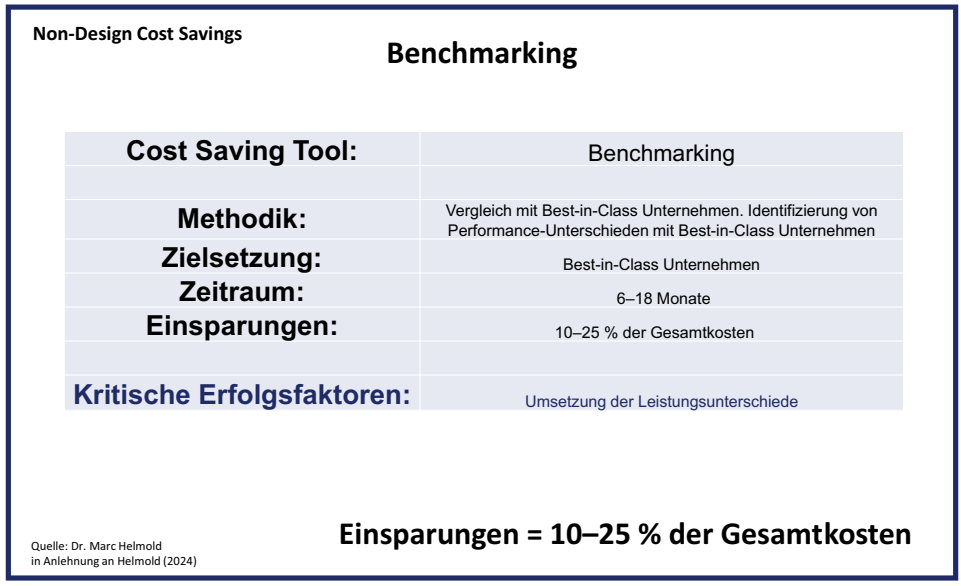


Abb. 5.10 Potenziale aus dem Benchmarking

5.4 Price-Volume-Strategie (Volumenpreisgestaltung)

Bei Volumenpreisgestaltung handelt es sich um eine Preisstrategie, bei der der Preis pro Einheit für einen Artikel sinkt, wenn die Kaufmenge steigt (Büsch 2019). Hierbei handelt es sich um eine Preisstrategie, bei der der Preis pro Einheit für einen Artikel durch Fixkostendegression sinkt, wenn die Kaufmenge steigt. Diese Vorgehensweise, die Kunden zum Kauf größerer Mengen eines Produkts anregt, ist in der Realität häufig anzutreffen. Hersteller profitieren von dieser Strategie, da sie ihr Verkaufsvolumen vergrößert, während die Kunden bei Abnahme größerer Mengen Geld sparen können. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Kundin oder ein Kunde Schrauben braucht. Beim Kauf einer Schachtel mit 100 Stück kosten sie vielleicht 10 Cent pro Schraube. Bei Abnahme von 1000 Schrauben auf einmal könnte das Unternehmen unter Umständen nur 8 Cent pro Schraube berechnen. Kundinnen und Kunden erhalten ein besseres Angebot, wenn sie mehr kaufen. Studien zeigen, dass eine derartige Preisgestaltung effektiv sein kann, da Rabatte jeder Art umsatzsteigernd wirken können Preismodelle dieser Art werden als „Volumenpreisgestaltung“, „Volumenrabatte“, „Mengenrabatte“ und „Mengenpreisgestaltung“ bezeichnet – ein bedeutsamer Unterschied besteht zwischen diesen Begriffen nicht. Sie alle beschreiben das Konzept, auf die gekaufte Menge einen reduzierten Preis pro Einheit anzubieten, wobei das Ziel darin besteht, Kundinnen und Kunden durch die in Aussicht gestellten besseren Preise zu größeren Käufen anzuregen.

Aus der Volumenpreisgestaltung können sowohl Verkäufer/innen als auch Kundinnen und Kunden Vorteile ziehen. Verkäufer/innen können mehr Produkte umsetzen und unter Umständen Lagerbestände abbauen, während Käufer/innen gemessen einen besseren Preis pro Einheit erhalten. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung verschiedener Arten der Volumenpreisgestaltung:

- Gestaffelte Preisgestaltung
  Bei diesem Modell sinkt der Preis pro Einheit bei bestimmten Mengen. Zum Beispiel könnte ein Produkt für 1 bis 100 Einheiten 10 USD pro Einheit kosten und für die Einheiten 101 bis 200 könnte der Preis auf 9 USD pro Einheit sinken. Das gibt Käuferinnen und Käufern einen Anreiz, mehr zu kaufen, um die nächste Stufe der Staffelung zu erreichen und sich einen besseren Preis zu sichern.
- Mengenspannen
  Ähnlich wie bei der gestaffelten Preisgestaltung gelten bei Mengenspannen feste Preise für bestimmte Mengenbereiche. Es wird jedoch die gesamte Bestellung gemäß der Mengenspanne abgerechnet, in die sie fällt. Wenn zum Beispiel eine Spanne von 100 bis 200 Einheiten festgelegt wurde und man 150 Einheiten kauft, wird die gesamte Bestellung zum niedrigeren Preis der Spanne abgerechnet.

- Kumulative Volumenpreisgestaltung
  Diese Art der Preisgestaltung belohnt Wiederholungskäufer/innen. Die Rabatte werden auf einen bestimmten Zeitraum angewandt, beispielsweise ein Quartal oder ein Jahr, und auf Grundlage der Gesamtkäufe der Kundinnen und Kunden berechnet. Wenn die Gesamtkäufe einer Kundin oder eines Kunden im Lauf der Zeit ein bestimmtes Volumen erreichen, wird dafür ein bestimmter Rabatt gewährt.
- Paket- oder Bündelpreisgestaltung
  Hierbei gewähren Unternehmen einen Rabatt, wenn Kundinnen und Kunden verschiedene Produkte zusammen kaufen. So werden Käufer/innen zu umfangreicheren Käufen angeregt, da der Preis für das Bündel besser ist als der für die einzelnen Artikel.
- Ein Preis für alle Einheiten
  Bei dieser unkomplizierten Methode wird der reduzierte Preis auf alle Einheiten angewandt, sobald Käufer/innen eine bestimmte Mengenschwelle erreichen, auch auf die Einheiten unter der Schwelle. Wenn die Schwelle beispielsweise bei 100 Einheiten zu je 8 USD liegt und eine Kundin oder ein Kunde 150 Einheiten kauft, gilt der Preis von 8 USD für alle Einheiten, nicht nur Einheit 101 bis 150.
- Variable Preisgestaltung
  Hierbei handelt es sich um eine flexible Strategie, bei der sich der Rabattsatz ausgehend von verschiedenen Faktoren wie der Jahreszeit, dem Lagerbestand oder dem Verhandlungsgeschick der Käuferin oder des Käufers ändert. Sie ist weniger stark strukturiert und kann an spezielle Situationen angepasst werden.
- Mix-and-Match-Preisgestaltung
  Dieser Ansatz gibt Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, verschiedene Produkte zu kombinieren, um die für einen Rabatt erforderliche Menge zu erreichen. Häufig ist er im Einzelhandel anzutreffen, wo Käufer/innen beispielsweise ein Paket aus verschiedenen Kleidungsstücken zusammenstellen können, um auf die für einen Rabatt nötige Menge zu kommen.

Abb. 5.11 zeigt, dass die Kostenvorteile bei einer Price-Volume-Strategie bei 5–10 % liegen können.

5.5 Landed Cost Analysen

Landed Cost Analysen (Abb. 5.12) sind Überprüfungen und Optimierungen der Logistikkosten (Transport, Verpackung, Umschlag, Versicherung, Verzollung). Auch ist eine Bündelung der Export- oder Importmengen durch wenige Spediteure denkbar, um Mengeneffekte zu erzielen. Der Landed Cost Preis ist der endgültige Preis, der für eine internationale Produktbestellung. Die Landed Cost umfassen die Summe der Produkte sowie die Berechnung von Transport, Verpackung, Umschlag, Zöllen, Steuern und anderen Export- oder Importgebühren.



Abb. 5.11 Price-Volume-Strategie. (Volumenpreisgestaltung)

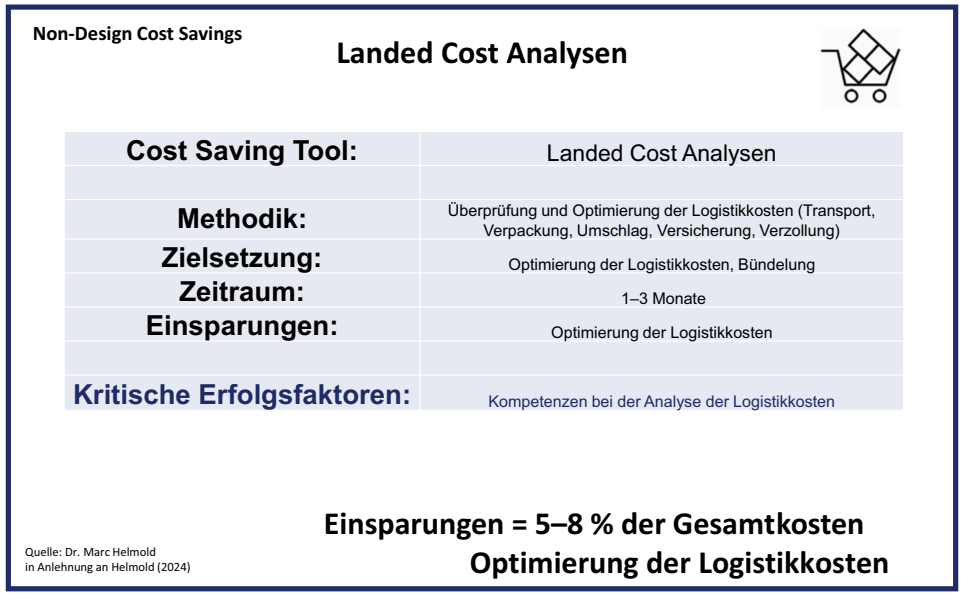


Abb. 5.12 Landed Cost-Analysen

5.6 Outsourcing

Wertschöpfung umfasst die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen (Helmold 2023). Man kann diese Umfänge in Eigen- oder Fremdfertigung umsetzen wie Abb. 5.11 zeigt. Die Make-Buy Matrix zeigt, dass Unternehmen national oder international selber oder durch externe Experten herstellen lassen können (Meyring 2020) (Abb. 5.13).

Beim Outsourcing (Abb. 5.12) werden zuvor (interne) Wertschöpfungsumfänge an externe Unternehmen und Lieferanten weitergegeben. Dieses bezieht sich auf Produkte oder Dienstleistungen (Hermes und Schwarz 2004). Teilweise werden sogar komplette Abteilungen ausgelagert. Die Vorteile von Outsourcing bestehen darin, dass sich das Unternehmen auf Kernkompetenzen konzentrieren kann und Randkompetenzen auf andere Experten übertragen werden (Helmold 2023). Das Outsourcing hat zahlreiche finanzielle Vorteile, da fixe Kosten zu variablen Kosten umgewandelt werden. Ebenso entfallen Investitionen für Maschinen oder Anlagen, da beim klassischen Outsourcing nur die Kosten für die eingekauften Produkte und Dienstleistungen entstehen. Outsourcing hilft, dass sich Unternehmen auf ihre eigentlichen Fähigkeiten und Prozesse fokussieren. Dadurch können Randkompetenzen an Spezialisten vergeben werden, die innovativ und erfahren sind (Dittrich und Braun 2004).

Abb. 5.12 beziffert die Cost Saving-Potenziale auf 5–40 % der Gesamtkosten. Die Einsparungen hängen von der Art der Produkte und Dienstleistungen ab, die fremdbezogen werden sollen. Die Cost Saving-Potenziale durch Outsourcing sind signifikant, jedoch ist die Notwendigkeit einer kompetenten Beschaffungsabteilung notwendig (Kornecker 2013) (Abb. 5.14).

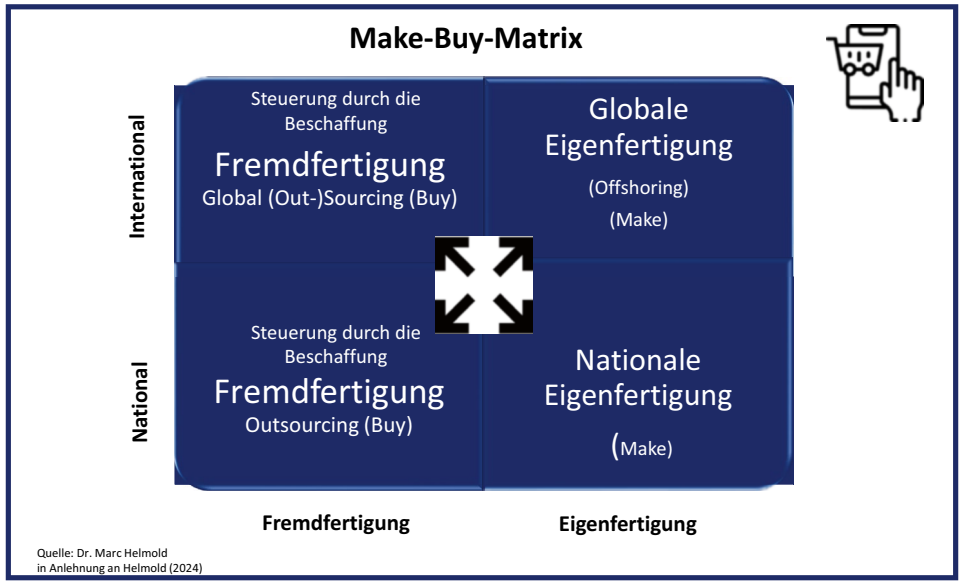


Abb. 5.13 Make-Buy Matrix. (Quelle: Autor)

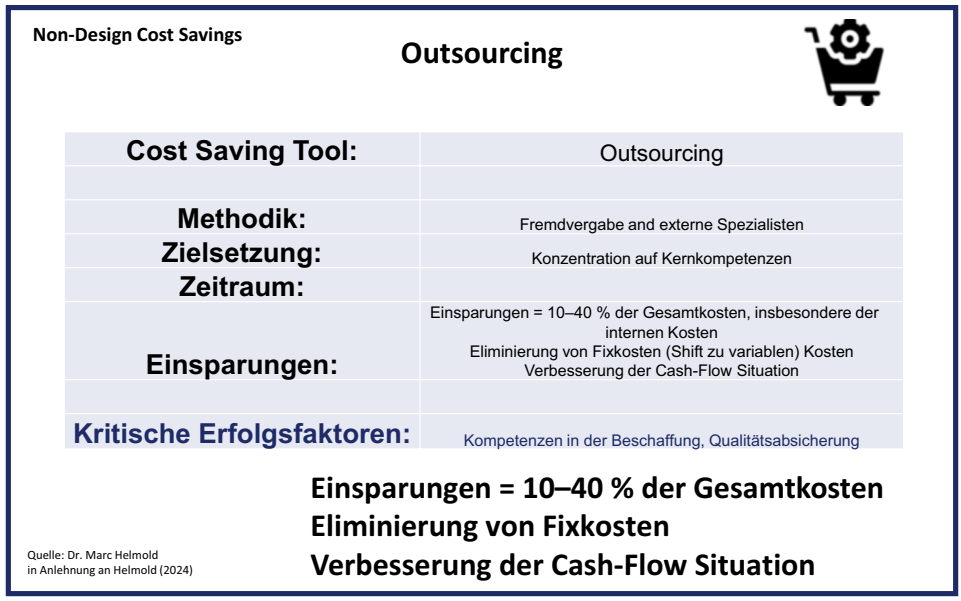


Abb. 5.14 Outsourcing. (Quelle: Autor)

5.7 Global Sourcing

Global Sourcing bzw. globale Beschaffung ist eine Einkaufsstrategie bzw. ein Teilgebiet des strategischen Commodity-Managements und zielt im Gegensatz zur lokalen Beschaffung auf internationale Beschaffungsaktivitäten. Mittlerweile stellt Global Sourcing einen durchaus wesentlichen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen unabhängig von deren Größe dar, welcher sich vor allem über Preis und Qualität definiert (Arnold 2002). Vor allem im Zuge von Projekten zur Beschaffungsoptimierung bzw. Einkaufsoptimierung sollen durch Global Sourcing Einsparungseffekte durch Nutzung internationaler Experten für das jeweilige Unternehmen erzielt werden. Innerhalb der globalen Beschaffung nimmt die Beschaffung in Niedriglohnländern eine Sonderstellung ein, da dort oftmals hohe Kostenersparnisse realisiert werden können (Kerkhoff 2005).

Die Cost Saving-Potenziale belaufen sich in Abhängigkeit von Commodity, Umfang und Volumen auf 10–50 % der Gesamtkosten (Helmold 2017). Unterstützen können beim Global Sourcing internationale Dienstleister oder Einkaufbüros (Meyring 2020) (Abb. 5.15).

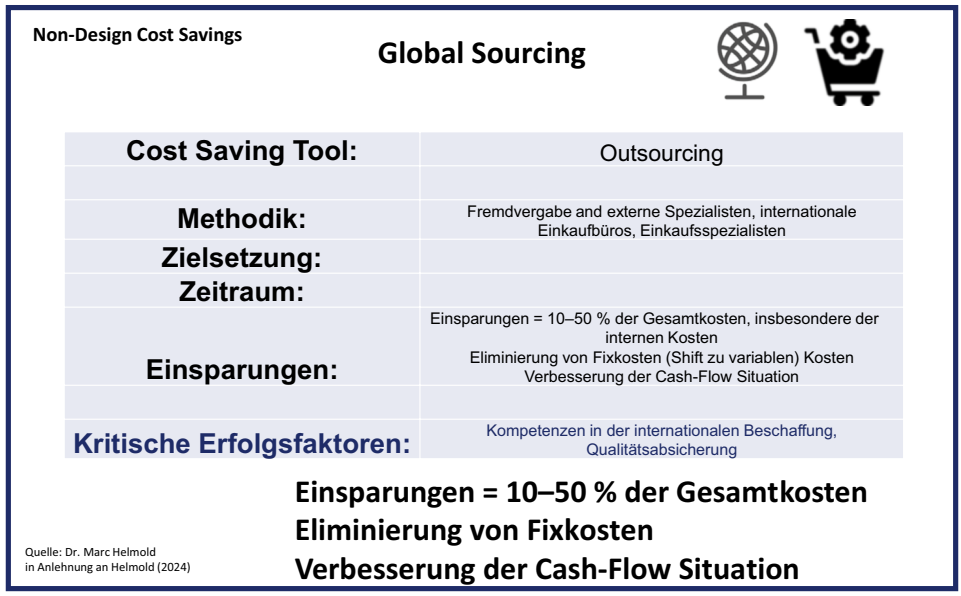


Abb. 5.15 Global Sourcing. (Quelle: Autor)

5.8 Target Costing (Target Costs, Zielkostenstrategie)

Die Zielkostenrechnung oder Target Costing ist eine Methode des Kostenmanagements. Mit ihr wird ermittelt, was ein Produkt oder ein einzelnes Bauteil kosten darf, um am Markt wettbewerbsfähig zu sein. Die Zielkostenstrategie wird in der Beschaffung, im Verkauf oder innerhalb der Budgetprozesse in Unternehmen verwendet. Bei Target Costing werden die zulässigen Selbstkosten eines Produktes aus dem erzielbaren Marktpreis abgeleitet. Statt „Was kostet ein Produkt?“ steht die Frage im Vordergrund, „was ein Produkt kosten darf?“ Damit gilt Target Costing als Entscheidungshilfe bei markt- und kundenorientierter Produktentwicklung. Um eine marktgerechte Entwicklung eines Produktes darzustellen, wird nachfolgend der Prozess des Target Costings dargestellt:

- Zielkostenfindung
- Zielkostenspaltung
- Zielkostenerreichung

Bei der Zielkostenfindung werden Marktpreis und Absatzmengen ermittelt, sodass der Umsatz eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus berechnet werden kann. Der geplante Einkaufs- oder Verkaufspreis, der sich aus den Marktforschungen ergibt, ist der Target Price (Abb. 5.16). Abzüglich des strategisch definierten Gewinns, den das Unternehmen realisieren möchte (Target Profit), ergeben sich die maximal erlaubten Kosten (All-

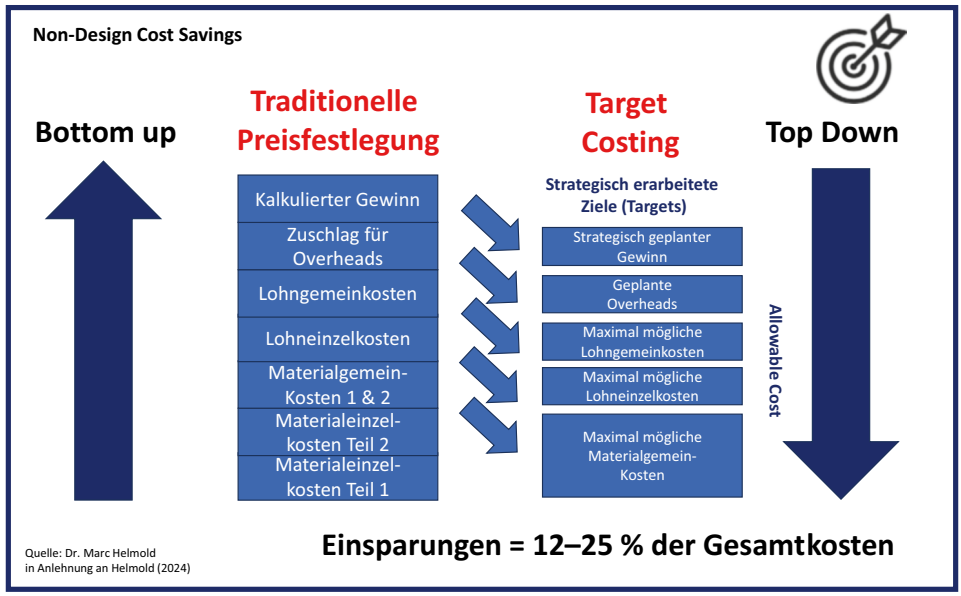


Abb. 5.16 Target Costing-Verfahren, Zielkosten

owable Costs). Zusätzlich wird erhoben, wie hoch die Kosten bei derzeitiger Fertigung oder Zukauf wären (Drifting Costs). Schließlich werden die Zielkosten (Target Costs) ermittelt, die erreicht werden können. Häufig liegen die Zielkosten über den maximal erlaubten Kosten, da die entstehende Lücke vor dem Hintergrund der gegenwärtigen organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen nicht geschlossen werden kann. In diesem Fall müssen permanent weitere Kostensenkungspotenziale gesucht werden, bis die Target Costs den Allowable Costs entsprechen. In der Industrie werden sechs Verfahren besprochen, mit denen die Zielkosten bestimmt werden können:

- Markt into Company: Bei diesem Verfahren werden die Zielkosten (Target Costs) den erlaubten Kosten (Allowable Costs) gleichgesetzt. Dieses Verfahren eignet sich für Unternehmen, die einem sehr intensiven und kompetitiven Wettbewerbsumfeld ausgesetzt sind
- Out of Company: Dieser Ansatz ermittelt die Zielkosten auf Basis der produktionstechnischen und betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens, also interner Parameter. Die Zielkosten liegen daher in der Nähe der Standardkosten und werden stetig optimiert. Der Marktbezug tritt dabei in den Hintergrund, die Kosten entsprechen den Möglichkeiten der Unternehmung
- Into and out of Company: Dieser Ansatz ist eine Verbindung aus Market into Company und Out of Company. Die Faktoren zur Bestimmung der Zielkosten sind der Marktpreis und die vorhandene Technologie bzw. Innovationskraft des Unternehmens
- Out of Competitor: Diese Methode leitet die Zielkosten aus denen der Konkurrenz ab, z. B. durch Benchmarking

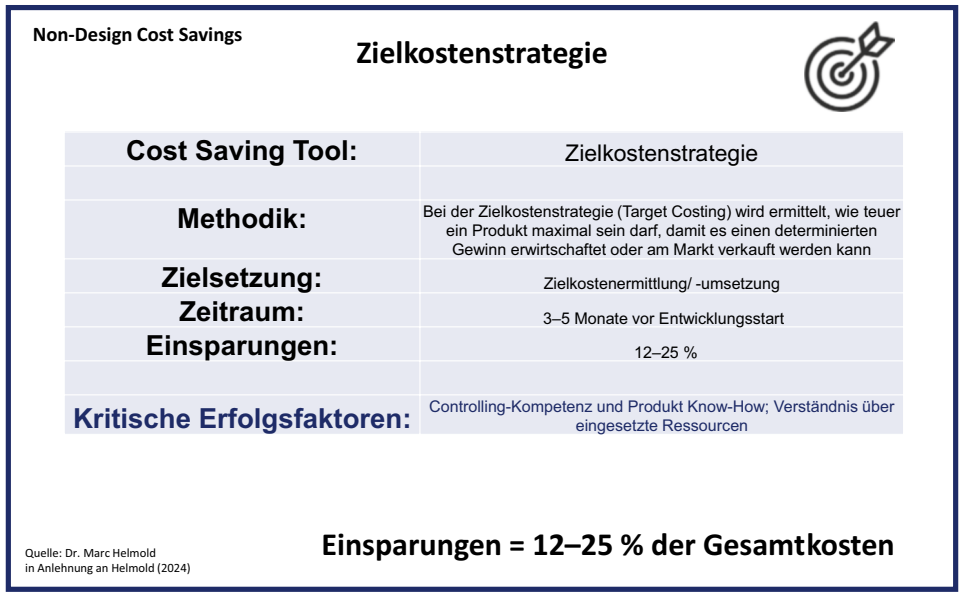


Abb. 5.17 Einsparpotenziale durch Target Costing, Zielkosten. (Quelle: Autor)

- Out of Standard Costs: Dieses Verfahren bestimmt die Zielkosten auf Grundlage von bisherigen Erfahrungen und den Standardkosten bisheriger Produkte. Dieses Verfahren eignet sich besonders für unterstützende Abteilungen, vernachlässigt jedoch die strikte Marktorientierung
- Out of Value Chain: Diese Methode berechnet die Zielkosten auf Grundlage von Abschlägen vom Standardkostenniveau. Dabei werden die zentralen Wertschöpfungsaktivitäten eines Unternehmens betrachtet. Diese Prozessperspektive ermöglicht es, das Target Costing mit der Prozesskostenrechnung zu verbinden

Abb. 5.17 zeigt die Möglichkeiten und Einsparpotenziale mit dem Target Costing-Verfahren, die bei ca. 12–25 % der Gesamtkosten liegen (Helmold 2023).

5.9 Zero-based Estimate (Nulllinien-basiert)

Das Zero-based Estimate ist ein Werkzeug im Kostenmanagement und der Kostenanalyse. Die Kostenanalyse ist ein Prozess, der darin besteht, die Kosten in einem Unternehmen zu erfassen, zu kategorisieren und zu analysieren. Sie dient dem Ziel, ein Verständnis für die Kostenstruktur zu erlangen und dadurch fundierte Entscheidungen über die Verwendung von Ressourcen treffen zu können.

Das Zero-based Estimate (Nulllinien-basierte Kosteneinschätzung) ist eine theoretische Berechnung der Kosten unter optimalen Gesichtspunkten (Helmold 2023). Unternehmen wie Porsche oder Ford berechnen Investitions-, Einkaufs- oder Projektkosten unter Berücksichtigung optimaler Bedingungen auf der grünen Wiese (Green Field Ansatz). Estimates sind Teil eines proaktiven Cost Benchmarkings. Know How im Bereich der Kostenanalyse bei Einkäufern oder Projektverantwortlichen ist eine Schlüsselkompetenz in Unternehmen, um Kosten zu analysieren und zu verifizieren.

Die Cost Saving Potenziale und Einsparmöglichkeiten sind beträchtlich, da das nullbasierte Estimate auf optimale Voraussetzungen aufbaut. Abb. 5.18 zeigt die Einsparpotenziale für diesen Ansatz.

Abb. 5.19 zeigt eine Kalkulation, in dem die Angebotswerte den optimalen Werten gegenübergestellt werden (Olfert 2013). In dem Beispiel werden die Kostenpositionen im Rahmen der Zuschlagskalkulation unter idealen Bedingungen dem Angebot gegenübergestellt. Idealbedingungen sind vergleichbar mit der Herstellung des Produktes unter optimalen Determinanten und Standortfaktoren (Helmold 2023). Das Zero-based Estimate ist daher eine geeignete Möglichkeit, Potenziale aufzuzeigen.

Abb. 5.20 und 5.21 zeigen die Kalkulation von Stundensätzen und Maschinenstundensätzen.

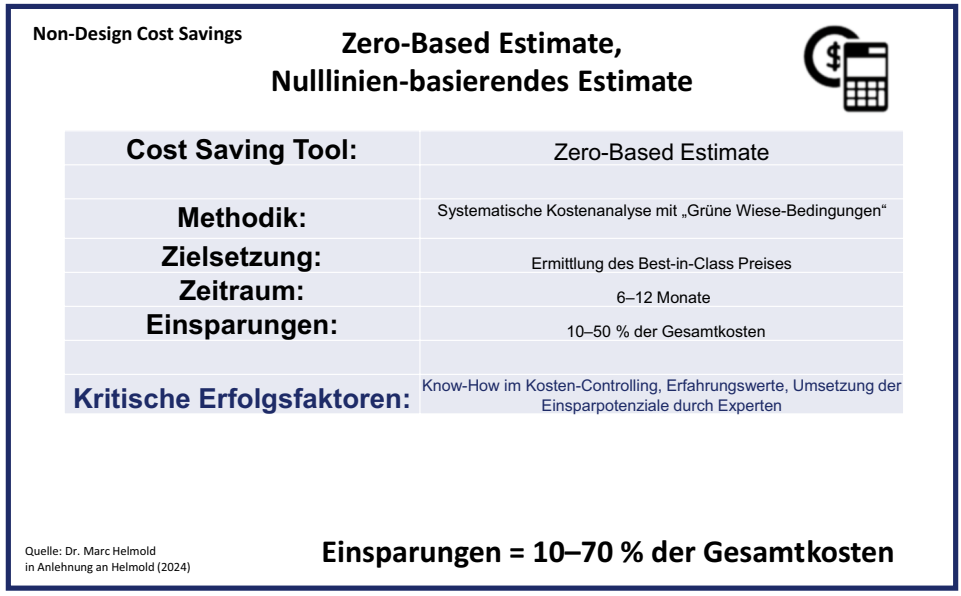


Abb. 5.18 Zero-based Estimate, Nulllinien-basierendes Estimate

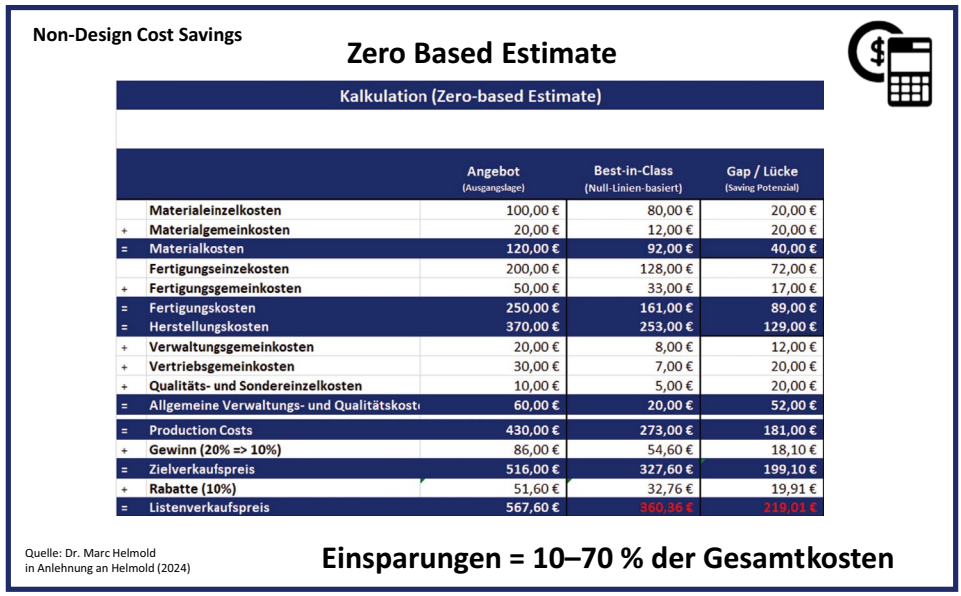


Abb. 5.19 Kosten-Kalkulation (Zuschlagskalkulation) mit Zero-based Estimate



Abb. 5.20 Kalkulation Stundensätze

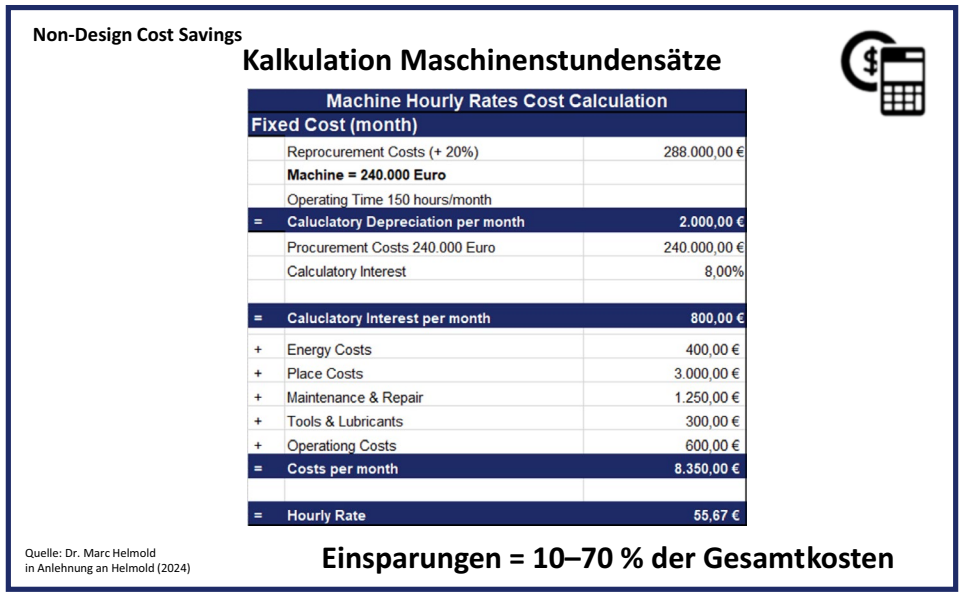


Abb. 5.21 Kalkulation Maschinenstundensätze. (Quelle: Autor)

5.10 Adjusted Estimate

Beim Adjusted Estimate werden die Annahmen so getroffen, dass länder- oder standortspezifische Aspekte bei der Kostenanalyse einbezogen werden. Das können Standort-, Lohn- oder andere Verwaltungskosten sein.

Abb. 5.22 zeigt ein Beispiel für ein Adjusted Estimate. Das Potenzial der Cost Savings ist enorm, insbesondere wenn Erfahrungswerte vorhanden sind. Adjusted Estimate können Herstellern dabei helfen, Best-in-Class Kosten zu erreichen und Herstellungsprozesse oder Materialkosten stetig zu optimieren (Helmold 2022).

Aus Projekten von Ford, Mazda oder Porsche lassen sich Cost Saving Potenziale von 10–50 % ermitteln wie Abb. 5.23 zeigt. Der Unterschied zum nulllinienbasierten Estimate liegt in der Annahme von lokalen oder gegebenen Faktoren, die realistischer sind. Aus den Estimates können Pläne mit Fristen und Verantwortlichkeiten erstellt werden, um die Einsparungen zu verhandeln und umzusetzen.

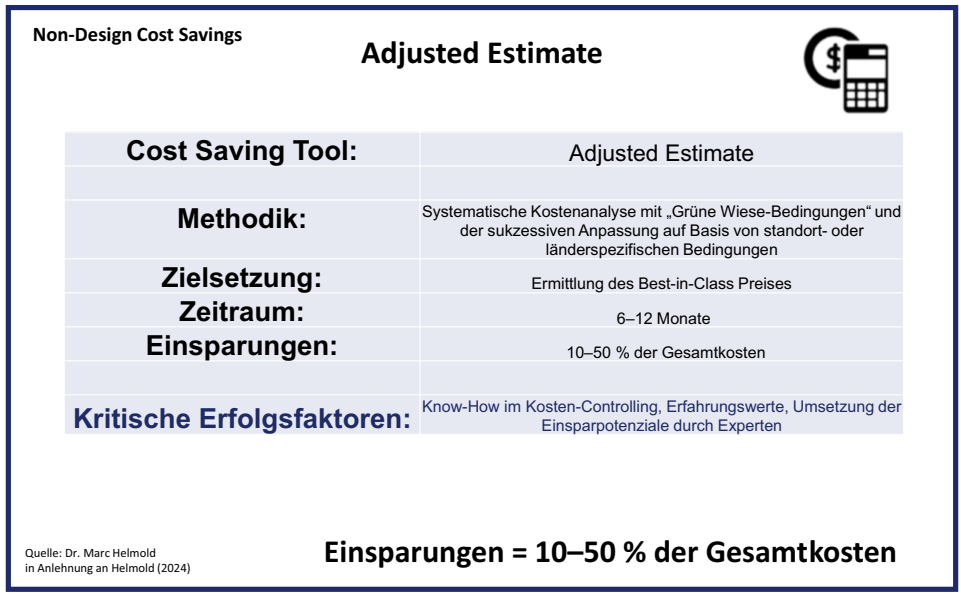


Abb. 5.22 Adjusted Estimate. (Quelle: Autor)

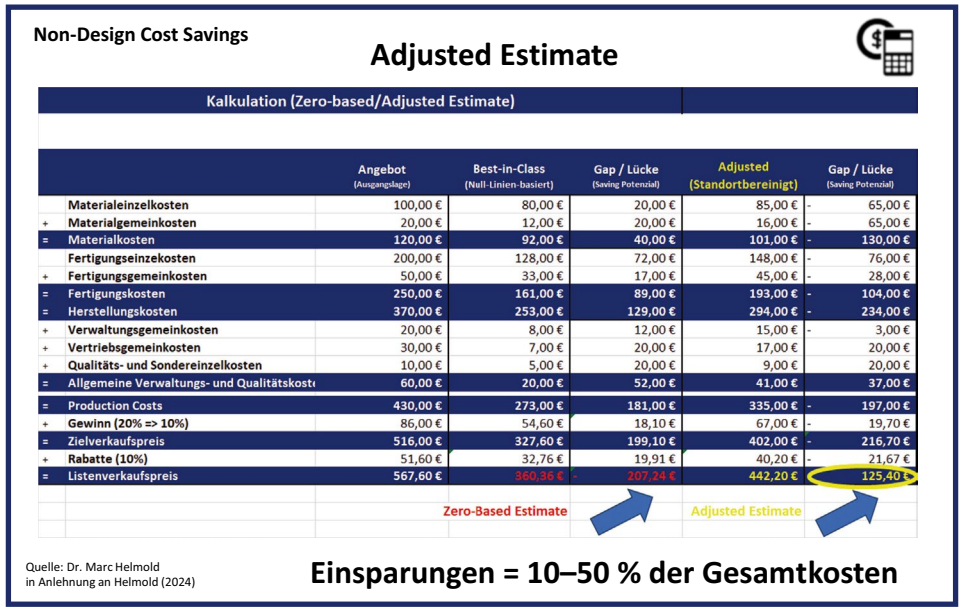


Abb. 5.23 Einsparpotenziale für das Adjusted Estimate

5.11 Produktivitätsverhandlungen

Produktivitätsverhandlungen sind Verhandlungen mit Zulieferern oder Dienstleister, mit dem Ziel Produktivitätsverbesserungen zu erreichen. Als Produktivität wird in der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre eine betriebswirtschaftliche bzw. volkswirtschaftliche Kennzahl bezeichnet, die das Verhältnis zwischen produzierten Gütern oder Dienstleistungen und den dafür benötigten Produktionsfaktoren (Inputfaktoren) beschreibt. Der Input ist eine Verbesserungsgröße, beispielsweise die Anzahl der Arbeitsstunden in einem Jahr (Arbeitszeit) oder die Durchlaufzeit. Cost Savings im Rahmen von Produktivitätsverhandlungen liegen meist zwischen 1 und 5 % der Gesamtkosten (Helmold 2023) (Abb. 5.24).

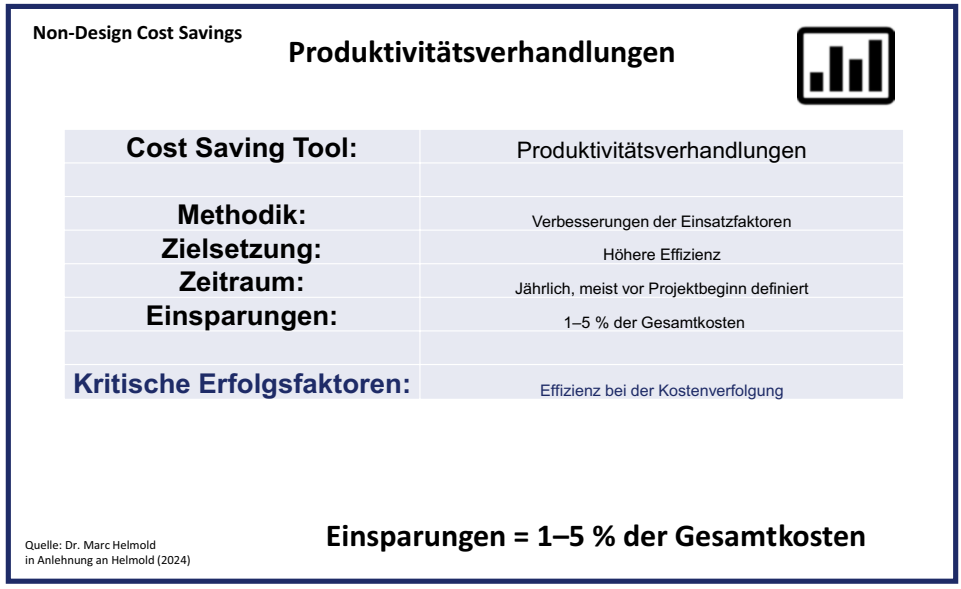


Abb. 5.24 Produktivitätsverhandlungen. (Quelle: Autor)

5.12 Wert-Preis-Analyse

Die Wert-Preis-Analyse (auch Wertanalyse) ist eine Methode im Bereich des Value Managements und dient zur systematischen Analyse der Merkmale und Kosten eines Erzeugnisses. Ziel dabei ist es, vermeidbare Eigenschaften eines Produktes zu eliminieren und für die erforderlichen Eigenschaften kostengünstige Lösungen zu finden. Eine systematische Vorgehensweise und das Denken in Funktionen gelten bei Verwendung der Wertanalyse als entscheidend, um den Wert steigern und die Kosten reduzieren zu können.

Durch die Wert-Preis-Analyse lassen sich im Idealfall Einsparungen von 10–50 % der Gesamtkosten erzielen.

Die Wertanalyse dient der Entwicklung und Verbesserung von Produkten, technischen Abläufen und anderen Vorgängen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Durch die Anwendung der Wert-Preis-analyse wird in der Regel eine Verbesserung und Wertsteigerung der bearbeiteten Objekte erreicht, die gleichzeitig mit einer Kostensenkung gegenüber der ursprünglichen Situation verbunden sind. Die Wertanalyse wird grundsätzlich als Projekt und in kleinen interdisziplinären Teams durchgeführt. Zur Wertanalyse gehören das Zusammenwirken der Systemelemente Methodik, Verhaltensweisen und Management unter Einbeziehung des Umfeldes zu einer ganzheitlichen Lösungsfindung. Kennzeichnend für die Methodik ist die Vorgehensweise in einzelnen Arbeitsschritten, das gesamtheitliche Denken und die Kompetenz, Funktionen, Komponenten, Fertigungsschritte oder andere Prozesse monetär zu bewerten. Der zentrale Maßstab aller Entscheidungen bei der Wertanalyse ist der Begriff Wert, der allgemein durch das Verhältnis von Nutzen und Aufwand definiert ist, grundsätzlich > 1 sein muss und durch Einsatz der Wertanalyse weiter gesteigert werden soll. Der Begriff Wertanalyse wird im Deutschen gleichbedeutend mit den englischen Begriffen Value Engineering und Value Analysis verwendet. Alternativ gibt es weiterführende Meinungen, dass Value Analysis die Anwendung von Wertanalyse zur Optimierung von bestehenden Produkten und Value Engineering die Anwendung der Methode Wertanalyse im Entwicklungsbereich ist. Nach den neuen Beschreibungen in DIN EN 12973 sowie VDI 2800 von 2010 besteht der Ablauf der Wertanalyse aus zehn Schritten (Abb. 5.25):

- 0 Vorbereitung des Projektes
- 1 Projektdefinition
- 2 Planung
- 3 Umfassende Daten über die Studie sammeln
- 4 Funktionenanalyse, Kostenanalyse, Detailziele
- 5 Sammeln und Finden von Lösungsideen
- 6 Bewertung der Lösungsideen
- 7 Entwicklung ganzheitlicher Vorschläge
- 8 Präsentation der Vorschläge
- 9 Realisierung

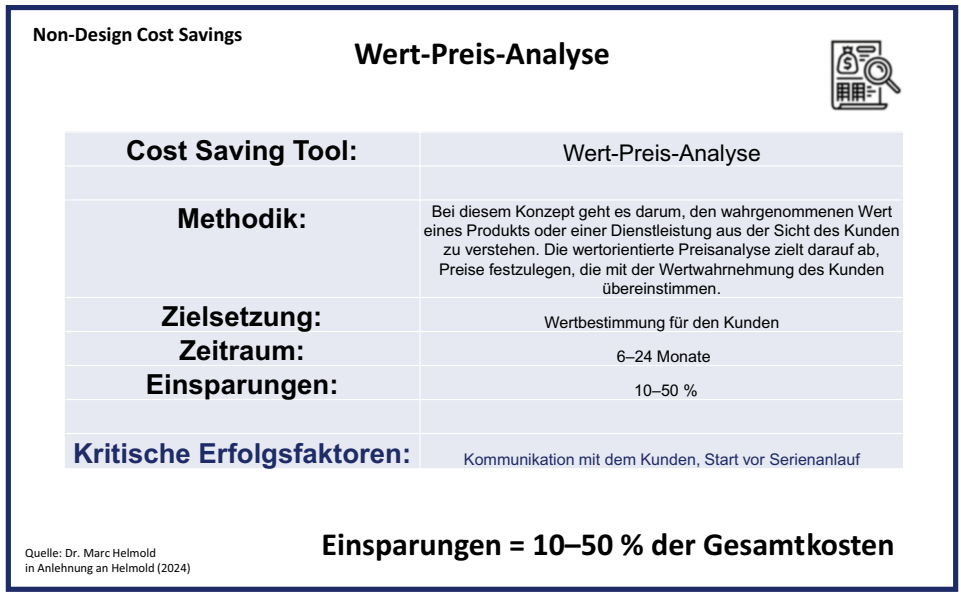


Abb. 5.25 Wert-Preis-Analyse. (Quelle: Autor)

Literatur

Arnold, U (2002). Global Sourcing – Strategiedimension und Strukturanalyse. In: D. Hahn, L. Kaufmann (Hrsg.): Handbuch Industrielles Beschaffungsmanagement. 2. Auflage. Springer Wiesbaden.

Büsch, M. (2012). Praxishandbuch Strategischer Einkauf: Methoden, Verfahren, Arbeitsblätter für professionelles Beschaffungsmanagement. Springer Wiesbaden.

Büsch, M. (2019). Fahrplan zur Transformation des Einkaufs. So erreichen Sie Spitzenleistung in der Beschaffung. Springer Wiesbaden.

Dittrich, M. und Braun, A. (2004). Business Process Outsourcing. Entscheidungs-Leitfaden für das Out- und Insourcing von Geschäftsprozessen. Schäffer Pöschel München.

Grajczyk, K.J. (2016). Category Supply Management: Entwicklung einer Konzeption für die warengruppenorientierte industrielle Beschaffung (Supply Chain Management). Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2017). Praxisbericht aus der Bahnindustrie – Bombardier Transportation. Veränderte Anforderungen durch Global Sourcing. In: Beschaffung aktuell. Abgerufen am 30.09.2024. https://beschaffung-aktuell.industrie.de/einkauf/veraenderte-anforderungen-durch-global-sourcing/.

Helmold, M. (2022). Resilientes Lieferantenmanagement: Leitfaden, Werkzeuge und rechtliche Rahmenbedingungen. Hanser München.

Helmold, M. (2023). Wettbewerbsvorteile entlang der Supply Chain sichern. Best-Practice-Beispiele in Beschaffung, Produktion, Marketing und anderen Funktionen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.

Hermes, H.J. und Schwarz, G. (2004). Outsourcing: Chancen und Risiken, Erfolgsfaktoren, rechtssichere Umsetzung (Haufe Fachpraxis). Haufe München.

Kerkhoff, G. (2005). Zukunftschance Global Sourcing: China, Indien, Osteuropa – Ertragspotenziale der internationalen Beschaffung nutzen. 1. Auflage. Wiley Weinheim.

Kornecker, J. (2013). Kostensenkung. Potenziale von Outsourcing oft ungenutzt. Abgerufen am 30.09.2024. https://www.haufe.de/controlling/rechnungslegung/kostensenkung-potenziale-von-outsourcing-oft-ungenutzt_110_194668.html.

Meyring, G. (2020). Einkauf im In- oder Ausland? Local Sourcing oder Global Sourcing – Vorteile und Nachteile. Abgerufen am 30.09.2024. https://www.technik-einkauf.de/einkauf/strategien/local-sourcing-oder-global-sourcing-vorteile-und-nachteile-316.html.

Olfert, K. (2013). Kostenrechnung. Kiehl Verlag.

Schoddel, M. und Krentscher, U. (2004). Im Einkauf liegt der Gewinn. Den Wertbeitrag der Beschaffung messen. Im Einkauf liegt der Gewinn. Den Wertbeitrag der Beschaffung messen. In: Beschaffung aktuell. Abgerufen am 01.09.2024. https://beschaffung-aktuell.industrie.de/allgemein/den-wertbeitrag-der-beschaffung-messen/.

Stollenwerk, A. (2016). Wertschöpfungsmanagement im Einkauf: Analysen – Strategien – Methoden – Kennzahlen. Springer Wiesbaden.

Prozess-fokussierte Cost Savings

6

6.1 Erfolgfsfaktoren

Neben Design- und Non-Design Cost Savings können Einsparungen durch optimierte Prozessketten, Abläufe oder Wertschöpfungsaktivitäten erzielt werden. In einem dynamischen, unsicheren und komplexen wirtschaftlichen Umfeld stehen Unternehmen heute unter hohem Druck. Schnelle Reaktionen am Markt sind erforderlich. Viele Betriebe reiben sich auf, ohne voranzukommen, da es für die Bewältigung neuer Anforderungen an Abläufen und Strukturen fehlt. Durch intelligentes Prozessmanagement lassen sich ungenutzte Produktivitätsreserven ausschöpfen und die Effizienz steigern. Gravierende Leistungsverbesserungen und die Anpassung an neue Herausforderungen sind möglich, ohne in die Beschleunigungsfalle oder in Adhocratie zu geraten. Das Buch stellt verständlich und anschaulich dar, wie sich Prozessdenken im Unternehmen etablieren und Prozessmanagement auf allen Ebenen einführen lässt (Christ 2015).

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist bei der Verbesserung von Prozessen die aktive und direkte Einbindung der Mitarbeiter bei den Veränderungsaktivitäten (Hoffmann und Balbierz 2010).

6.2 Process Mapping

Process Mapping ist eine Technik zur visuellen Darstellung von Arbeitsabläufen und Prozessen. Dabei handelt es sich um die Erstellung einer Prozesslandkarte, auch Flussdiagramm, Prozessflussdiagramm oder Arbeitsablaufdiagramm genannt. Der Zweck der Prozesszuordnung besteht darin, prägnant und unkompliziert zu kommunizieren, wie ein Prozess funktioniert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Einbindung von Mitarbeitern (Knuppertz 2025).

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_6

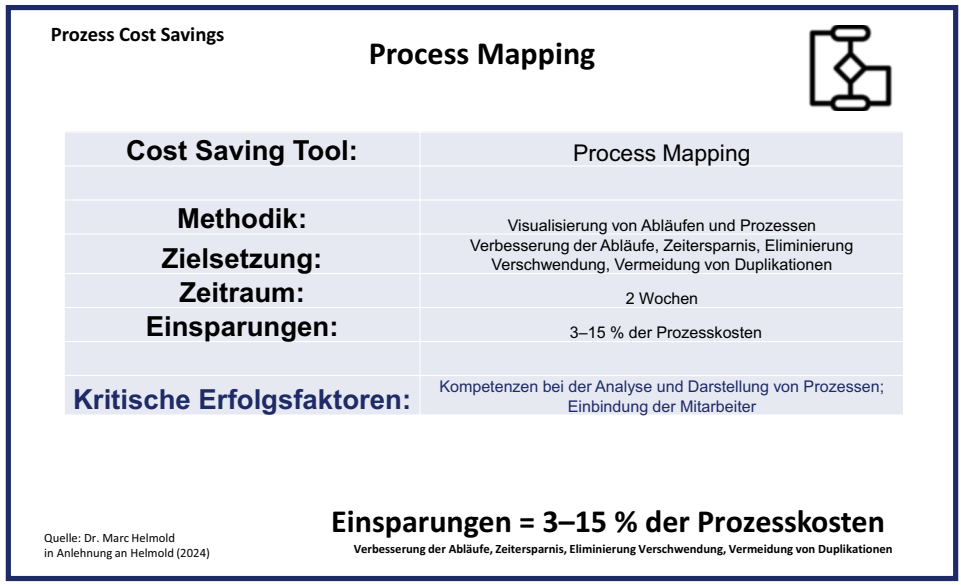


Abb. 6.1 Optimierungspotenzial Process Mapping. (Quelle: Autor)

Abb. 6.1 zeigt, dass das Optimierungspotenzial mit 3 bis 15 % der Prozesskosten sehr hoch ist. Idealerweise visualisieren Unternehmen ihre Prozesse in Prozesslandkarten, um so Abläufe stetig zu optimieren.

6.3 5S-Konzept

Das 5S-Konzept in Abb. 6.2 ist der Name einer Methode zur Arbeitsplatzorganisation, die eine Liste von fünf japanischen Wörtern verwendet: seiri, seiton, seiso, seiketsu und shitsuke. In lateinischer Schrift transkribiert, beginnen sie alle mit dem Buchstaben „S“. 5S wird verwendet, um die sicherste und beste Arbeitsumgebung zu stabilisieren, aufrechtzuerhalten und zu verbessern und so tatkräftig QCD-Plus-Alpha Zielsetzungen (Qualität, Kosten, Liefer- und andere Ziele) zu unterstützen.

5S ist eine systematische und strukturierte Arbeitsplatzoptimierung, die ursprünglich von Toyota entwickelt und eingesetzt wurde. Ziel ist die Identifizierung und Beseitigung von Abfällen. Einfach ausgedrückt hilft die Fünf-S-Methodik einem Arbeitsplatz, nicht mehr benötigte Gegenstände zu entfernen (sortieren), die Gegenstände zu ordnen, um Effizienz und Fluss zu optimieren (begradigen), den Bereich zu reinigen, um Probleme leichter zu erkennen (glänzen), Implementieren Sie Farbcodierungen und Beschriftungen, um im Einklang mit anderen Bereichen zu bleiben (Standardisierung) und entwickeln Sie Verhaltensweisen, die den Arbeitsplatz langfristig organisiert halten (Sustain). 5S ist eine Methode zur Arbeitsplatzorganisation, die eine Liste mit fünf japanischen Wörtern verwendet:

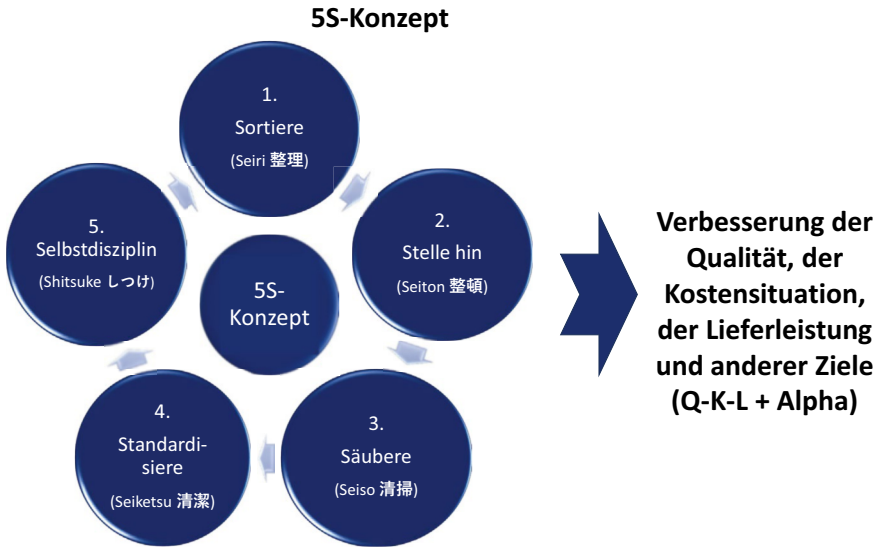


Abb. 6.2 5S-Konzept zur Verbesserung der Q-K-L-Alpha Ziele. (Quelle: Autor)

2. Seiri (整理)
3. Seiton (整頓)
4. Seisō (清掃)
5. Seiketsu (清潔)
6. Shitsuke (躾)

Diese fünf Wörter können mit „Sortieren“, „In Ordnung bringen“, „Glanz“, „Standardisieren“ und „Aufrechterhalten“ übersetzt werden. Die 5S-Methodik beschreibt, wie man einen Arbeitsplatz effizient und effektiv organisiert, indem man die verwendeten Gegenstände identifiziert und speichert, den Bereich und die Gegenstände pflegt und die neue Ordnung aufrechterhält. Der Entscheidungsprozess basiert in der Regel auf einem Dialog über Standardisierung, der bei den Mitarbeitern ein Verständnis dafür schafft, wie sie die Arbeit erledigen sollen. In manchen Kreisen ist aus 5S 6S geworden, wobei das sechste Element Sicherheit oder Selbstdisziplin ist.

Das erste Element im 5S-Konzept ist die Sortierung (Seiri). In diesem Schritt ist es wichtig, zwischen notwendigen und unnötigen Dingen zu unterscheiden. Dinge in diesem Zusammenhang sind Materialien, Komponenten, Werkzeuge, Lehren, Informationen, Dinge und Menschen. Unnötige Dinge müssen verschwinden. Das Entfernen dieser Gegenstände, die nicht im Arbeitsbereich verwendet werden, kann eine angemessene Zeit in Anspruch nehmen. Die Klassifizierung aller Geräte und Materialien nach Häufigkeit hilft bei der Entscheidung, ob diese Gegenstände entfernt werden können oder nicht. Der zweite Schritt ist die Ordnung (Seiton). Die Praxis der geordneten Lagerung, damit der richtige Artikel zur richtigen Zeit effizient kommissioniert werden kann und für die



Abb. 6.3 Cost Savings durch 5S

Bediener leicht zugänglich ist. Wichtig in diesem Schritt ist die Identifizierung und Zuordnung von Materialien, Informationen, Werkzeugen und notwendigen Dingen an festen und visualisierten Orten. Im nächsten und dritten Schritt (Seiso) ist es zwingend erforderlich, einen sauberen Arbeitsplatz ohne Müll, Schmutz und Staub zu schaffen, damit Probleme leichter erkannt werden können (Lecks, Verschüttungen, Überschüsse, Schäden usw.). Im vierten Schritt (seiketsu) werden durch visuelles Management Standards für einen ordentlichen, sauberen Arbeitsplatz und Betrieb festgelegt. In der fünften und letzten Phase (Shitsuke) ist es wichtig, die Umgebung, Muster, Führungsstile und Verhaltensweisen zu schaffen, die etablierte Standards langfristig umsetzen und die Arbeitsplatzorganisation zum Schlüssel für die erfolgreiche Steuerung des Prozesses machen.

Abb. 6.3 zeigt die Einsparungen durch schlankere und optimierte Abläufe oder geringeren Beständen durch die Umsetzung des 5S-Konzepts.

6.4 Cost Savings durch Adoption von Lean Management-Prinzipien (Kaizen)

6.4.1 Kaizen: Stetige Verbesserungen in kleinen Schritten

Kaizen (改善) ist das Konzept kleiner Verbesserungen in kleinen Schritten, wie in Abb. 7.1 (Helmold 2020; Ohno 1990) dargestellt. Im Gegensatz zu einer Innovation, bei der es sich um einen Top-Down-Ansatz handelt, bezieht Kaizen alle Teammitglieder ein (Helmold

2020). Es bedeutet Verbesserung und kontinuierliche Verbesserung des persönlichen Lebens, des häuslichen Lebens, des sozialen Lebens und des Arbeitslebens. Auf den Arbeitsplatz angewendet bedeutet diese Philosophie eine kontinuierliche Verbesserung, an der alle beteiligt sind, d. h. Manager und Arbeitnehmer gleichermaßen. Die Prinzipien von Kaizen sind Kundenwissen und Transparenz. Somit ist es möglich, einen Prozess ohne größere Investitionen zu verbessern. Kaizen in jeder Organisation ist von grundlegender Bedeutung für eine erfolgreiche Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und um einen Wendepunkt in der Weiterentwicklung von Qualität, Produktivität und Arbeitsmanagement zu markieren (Kaizen Institute 2019).

Kaizen ist ein japanisches Managementkonzept und zielt auf Verbesserungen in kleinen Schritten ab. Kaizen bedeutet, dass von allen Mitarbeitern erwartet wird, dass sie ihre Arbeit einstellen, wenn sie auf eine Anomalie stoßen, und zusammen mit ihrem Vorgesetzten eine Verbesserung vorschlagen, um die Anomalie zu beheben. Kaizen die Qualität das Ziel des täglichen Lebens, nicht nur während der Arbeitszeit. Die Verbesserung sollte schrittweise und unendlich erfolgen. Es sollte die Perfektion verfolgen. Die Mitarbeiter sollten kontinuierlich am Leben des Unternehmens beteiligt sein und alle Aspekte des Unternehmens (Prozesse, Produkte, Infrastruktur usw.) verbessern. Diese Verbesserung in allen Lebensbereichen hängt mit der großen Aufmerksamkeit zusammen, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden gewidmet wird.

Kaizen konzentriert sich auf Teams (Qualitätszirkel), fördert Teamwork und Teamgeist, erkennt aber auch den individuellen Beitrag an. Es betont das Engagement jedes Mitarbeiters für das Konzept und die Vision des Unternehmens, damit sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen, seiner Kultur und seinen Zielen identifizieren können. Die wichtigen Aspekte von Kaizen sind:

- Was ist falsch? Nicht wer ist falsch?
- Wie kann Abfall (Muda) beseitigt werden?
- Wie kann ich falsche Prozesse korrigieren?
- Wie können Qualitätskosten gesenkt werden?

Der Begriff Kaizen ist japanisch und kann mit „Veränderung zum Besseren“ übersetzt werden. Das Hauptziel von Kaizen ist die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbereiche, Prozesse und Produkte durch die Integration der Menschen in den betroffenen Bereichen (Kürble et al. 2016). Normalerweise wird Kaizen durch Workshops realisiert. Ihre typische Dauer kann zwischen drei und fünf Tagen variieren. Ziel eines Kaizen-Workshops ist es, die Verbesserungen während des Workshops umzusetzen. Kaizen ist ein Rahmen, der den Wandel der Unternehmenskultur mit der täglichen Umsetzung der Prinzipien verbindet (Liker 2004). Die 10 Prinzipien von Kaizen können wie folgt beschrieben werden:

1. Ablehnung des Status Quos
2. Sofortige Korrekturen, wenn etwas nicht stimmt
3. Keine Akzeptanz von Ausreden h

4. Stetige Verbesserungen in allen Bereichen
5. Abschaffung alter und traditioneller Konzepte
6. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in allen Aktivitäten
7. Befähigung aller Mitarbeiter zur Teilnahme an Problemlösungen
8. Hinterfragung der Situation vor dem Treffen von Entscheidungen
9. Einholung von Informationen und Meinungen mehrerer Personen
10. Verständnis, dass Verbesserungen niemals aufhören

Ein nützliches Werkzeug im Kontext von Kaizen ist der P-D-C-A-Zyklus in Abb. 4.1. PDCA ist eine iterative vierstufige Managementmethode, die im Geschäftsleben zur Steuerung und kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen und Produkten eingesetzt wird. Es ist auch bekannt als der Deming-Kreis oder Deming-Zyklus. Der PDCA-Zyklus wird seit den 1950er-Jahren als vereinfachte Darstellung der elementaren Schritte eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses anerkannt:

- Plan: Analyse der aktuellen Situation und Definition eines Verbesserungsplans
- Do: Implementierung der definierten Lösung
- Check: Überprüfung und Validierung der Verbesserungen
- Act: Definition von Gegenmaßnahmen bei Abweichung vom Ziel und Standardisierung der besten Lösung

Nach der Verbesserung ist es wichtig, die Aktionen und Verbesserungen zu standardisieren und zu implementieren, damit der Prozess oder die Aktivität nicht in den alten Zustand zurückkehren kann. Wenn dies gesichert ist, kann man die nächste Verbesserung anstreben. Unternehmen, die nach schlanker Exzellenz streben, führen gemeinsame Aktivitäten zu stetigen Verbesserungen mit Wertschöpfungspartnern wir Lieferanten, Kunden, Beratern und anderen Parteien durch (Helmold und Terry 2016). So ist eine ganzheitliche Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette möglich (Liker 2004) (Abb. 6.4).

6.4.2 Kaizen und Kaikaku

Die Philosophie von Kaizen ist ständige Verbesserung in kleinen Schritten. Aber in Wirklichkeit ist Verbesserung nicht gleichmäßig, sondern diskontinuierlich, mal schneller und mal langsamer. Wir stehen mit Kaizen manchmal vor größeren Hindernissen und kommen nicht weiter. In diesem Fall müssen wir das System, die Rahmenbedingungen ändern, um weiter verbessern zu können. Eine konzentrierte Anstrengung ist notwendig, um einen Durchbruch für Kaizen zu erzielen. Das ist Kaikaku (Jap. 改革, Reform). Kaikaku wird „Durchbruchs-Kaizen“ oder auch „Kaizen-Blitz“ genannt. Kaikaku bedeutet „Revolution im Denken und Handeln“ und „Verbesserung von großer Tragweite“. Es beschleunigt durch einen konzentrierten Krafteinsatz vorübergehend die Geschwindigkeit und die Tragweite von Kaizen. Die folgende Tabelle vergleicht Kaizen und Kaikaku. Tab. 6.1 stellt die Unterschiede beider Methoden dar.

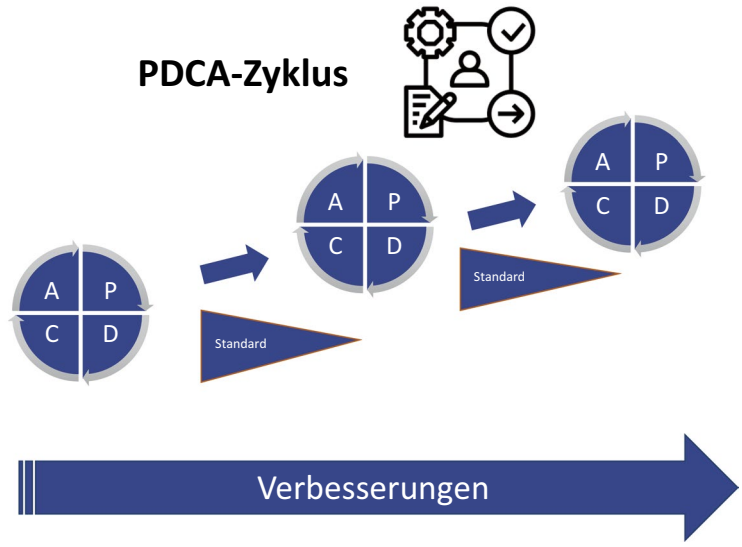


Abb. 6.4 PDCA-Zyklus. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

Tab. 6.1 Kaizen und Kaikaku

KAIZEN (改善)	KAIKAKU (改革)
Viele kleine, inkrementelle Verbesserungen in allen Bereichen	Größere und punktuelle Verbesserungen, die auf strategische Projekte ausgerichtet sind
Systematische Analyse für alle Bereiche und Projekte	Systematische Analyse und Synthese einzelner Projekte und Verbesserungsmaßnahmen
Einbindung vieler Teams und Einzelpersonen in allen Funktionen	Bindet weniger Personen ein, da nur punktuelle Projekte umgesetzt werden
Beginnt beim Management	Die ganze Organisation ist an den Verbesserungszielen ausgerichtet
Einsatz meist taktischer und operativer Maßnahmen	Wird von der Unternehmensspitze getrieben, strategische Maßnahmen
Hält ständig an	Ist auf eine Zeitperiode begrenzt

Quelle: Autor

Durch Kaizen beziehungsweise KVP können allerdings nicht alle gewünschten Veränderungsmaßnahmen eingeleitet werden. Wenn es etwa darum geht, plötzlich eine grundlegende Änderung vorzunehmen, greift diese Lean-Methode zu kurz. Hier kommt Kaikaku ins Spiel: Übersetzt bedeutet Kaikaku so viel wie „Reform“ oder „radikaler Wandel“. Schon hier wird der Gegensatz zu Kaizen deutlich. Kaikaku ist nicht dafür geeignet, einen Prozess kleinschrittig zu verändern. Stattdessen geht es bei Kaikaku um die Einführung einer Veränderung, die zu einem exakten Zeitpunkt geschieht. Aus diesem Grund hat sich für Kaikaku auch die alternative Bezeichnung „Durchbruchs-Kaizen“ etabliert. Zu exemplarischen Kaikaku-Projekten zählen punktuell ausgerichtete Verbesserungsprojekte, die sich der Umstrukturierung von Produktionssystemen widmen. Die Initiative geht hier also

nicht von der Belegschaft, sondern von der Führungsebene aus. Dennoch sind Kaikaku und Kaizen keine Konkurrenten im eigentlichen Sinne. Vielmehr ist das genaue Gegenteil der Fall. Bei der Formulierung „Kaikaku vs. Kaizen“ handelt es sich also nur um eine Zuspitzung. Oft schafft Kaikaku erst die Grundlagen, um später mit KVP den Kaizen-Gedanken in die manuelle Fertigung zu tragen. Bei der Implementierung einer auf dem Lean Management System sind beide Methoden notwendig, wobei Kaikaku auf spezifische strategische Projekte und Verbesserungen zielt (Helmold 2020).

Ein bedeutender Unterschied zwischen Kaizen und westlich geprägten Managementmethoden besteht darin, dass Kaizen automatisch mit einer prozessorientierten Denkweise verbunden ist. Verbesserungen werden in kleinen Schritten Kontinuierlich erzielt. Kaizen ist daher eine Methode inkrementeller Verbesserungen, bei dem die Mitarbeiter aufgefordert werden, laufend kleine Änderungen in ihrem Arbeitsbereich vorzunehmen. Der kumulative Effekt dieser vielen kleinen Änderungen im Laufe der Zeit kann sehr bedeutend sein, insbesondere wenn alle Mitarbeiter eines Unternehmens und seine Führungskräfte Kaizen verpflichtet sind. Obwohl Kaizen zuerst verwendet wurde, um die Effizienz von Herstellungsprozessen zu steigern, ist es nicht auf diese Anwendung beschränkt. Das Konzept gilt gleichermaßen für viele Arten von Organisationsfunktionen wie Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung, Engineering und Kundendienst sowie für die Verbesserung der Effizienz von Geschäftsmodellen und Lieferketten, die über das Unternehmen hinausgehen. Kaizen wird schrittweise vollzogen, während Innovationen als radikale Änderungen angesehen werden, die daher auch größere finanzielle Mittel und Ressourcen benötigen. Investitionen sind daher meist mit größeren Anschaffungskosten und Investitionen verbunden, die vom Management genehmigt werden müssen. Entgegen der Kaizen-Philosophie (Bottom up) werden Innovationen gezielt vom Management geplant und angewiesen, oft mit Hilfe von Projektteams oder auch Beratern (Top-down). Abb. 4.2 zeigt die Merkmale von Verbesserungen (Kaizen) und Innovationen.

6.4.3 Visualisierung als Teil des Lean Management

Visualisierungsmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil von Kaizen. Die Abb. 7.3 zeigt, dass 83 % der Probleme mit dem Augensinn wahrgenommen werden, sodass die Visualisierung ein entscheidender Bestandteil für die Implementierung von Kaizen ist. Die Abbildung zeigt den Visualisierungsraum von Bombardier Transportation in China mit verschiedenen Elementen wie Mission, Vision, Kennzahlen oder Organisationsstruktur (Abb. 6.5).

Visuelles Management ist der Einsatz von sichtbaren Hilfen wie Schautafeln, Piktogramme oder Kennzahlen als Führungsinstrument und damit integraler Bestandteil der Lean-Philosophie. Es setzt bei dem Gedanken an, dass Probleme nur gelöst werden können, wenn sie sichtbar sind – dies gilt für alle Unternehmensbereiche, von der Fertigung bis zur Administration. Ziel des Visuellen Managements ist, die Mitarbeiter schnell, übersichtlich und effizient zu informieren, damit jede Person zu jedem Zeitpunkt in der Lage

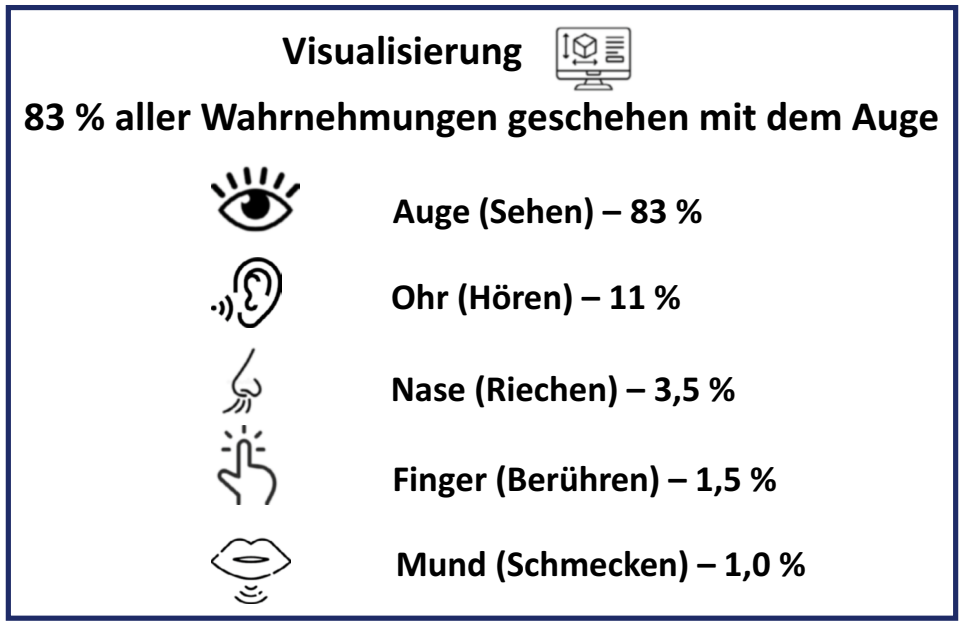


Abb. 6.5 Sinneswahrnehmungen durch Visualisierungen, Lean Management. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

ist, die jeweilige Situation vor Ort zu beurteilen. Als leicht erfassbare (audio-)visuelle Darstellung der Gestaltung und der aktuellen Zustände von Arbeitsabläufen durch kontinuierliche, transparente Soll-Ist-Vergleiche gibt es einen Überblick über Ziele, Aktivitäten, Status quo und zeitliche Rahmenbedingungen einer Unternehmenseinheit. Dazu werden möglichst in Echtzeit Informationen über (Produkt- oder Dienstleistungs-)Qualität und/oder Output (Anzahl und Arten der produzierten Güter) – also Ziele, Erfolge und Abweichungen – für alle Beteiligten sichtbar gemacht. Die Visualisierung als Informationsinstrument für die Mitarbeiter erfolgt durch Einsatz verschiedener, aufeinander abgestimmter Instrumente. Zu den audiovisuellen (grafischen, optischen und akustischen) Instrumenten der Darstellung gehören z. B. Informationstafeln, Symbole, Grafiken (Berichte, Analysen, Diagramme), Aushänge, Plakate, Ampelindikatoren und Lampen (Andon), Karten (Kanban), Farbmarkierungen, akustische Signale und sogar Filme. Visualisiert werden können beispielsweise eingesetzt werden für folgende Elemente:

- Produzierte und zu produzierende Mengen (Soll, Ist-Vergleicht) sowie Art und Umfang sowie Reihenfolge der zu produzierenden Güter
- Externe und interne Kennzahlen der Lieferkette, Produktion, Kundenseite oder Mitarbeiterzufriedenheit
- Gruppenergebnisse, sowohl als Richtlinie für Mitarbeiter als auch zur Förderung des internen Wettbewerbs (Fehlzeiten, Produktivität, Qualität, Mitarbeiterqualifikation)

- Ziele und Zielerreichungsgrade von Produktion, Mengen, Qualität, Einsparungen oder Beständen
- Maßnahmenpläne Aus Verbesserungsworkshops, Schulungen oder Audits
- Betrieblich Vorschlagswesen und umgesetzte Ideen
- Arbeitsbereiche (Bodenmarkierungen, innerbetriebliche Verkehrswege etc. durch einheitliche Farbgebung)
- Arbeitsplätze (Risszeichnungen für vorhandene Vorrichtungen und Werkzeuge zur Markierung der entsprechenden Aufbewahrungsorte)

Die Visualisierung dient dazu, Menschen und Mitarbeiter auf Themen und Sachverhalte aufmerksam zu machen. Ferner werden Arbeitsabläufe, Prozessfortschritte und Ziele für alle Beteiligten transparent dargestellt, um damit das Verständnis für die eigenen Beteiligung am Prozess oder der Zielerreichung zu erhöhen.

6.4.4 Schlanke Prinzipien im Lean Management

Das schlanke Produktionssystem oder Just-in-Time Produktionssystem kann als ideale Kombination von vier Prinzipien beschrieben werden. Diese Prinzipien sind das 1) Null-Fehlerprinzip, das Ziehprinzip, das Taktprinzip und das Fliessprinzip wie in Abb. 4.11 dargestellt (Helmold und Terry 2021) (Abb. 6.6).

Abb. 6.7 zeigt den Umfang der Cost Saving-Pozenziale durch die erfolgreiche Einführung und Umsetzung der Lean Management Philsophie. Durch die Transformation zu einer schlanken Organisation und wertschöpfungskette sind Verbesserungen 30–300 %

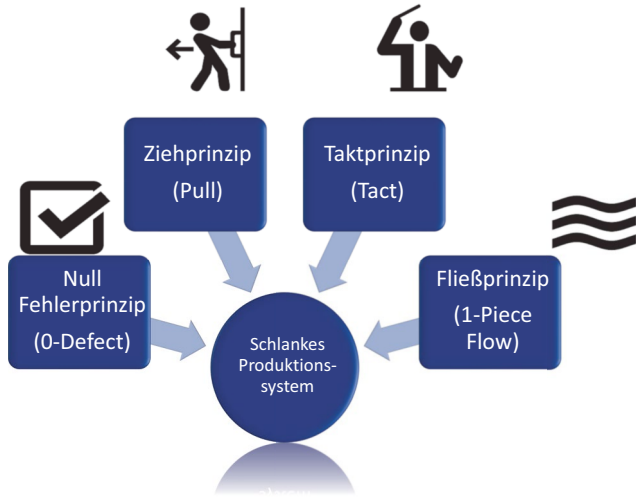


Abb. 6.6 Vier Prinzipien des schlanken Produktionssystems. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

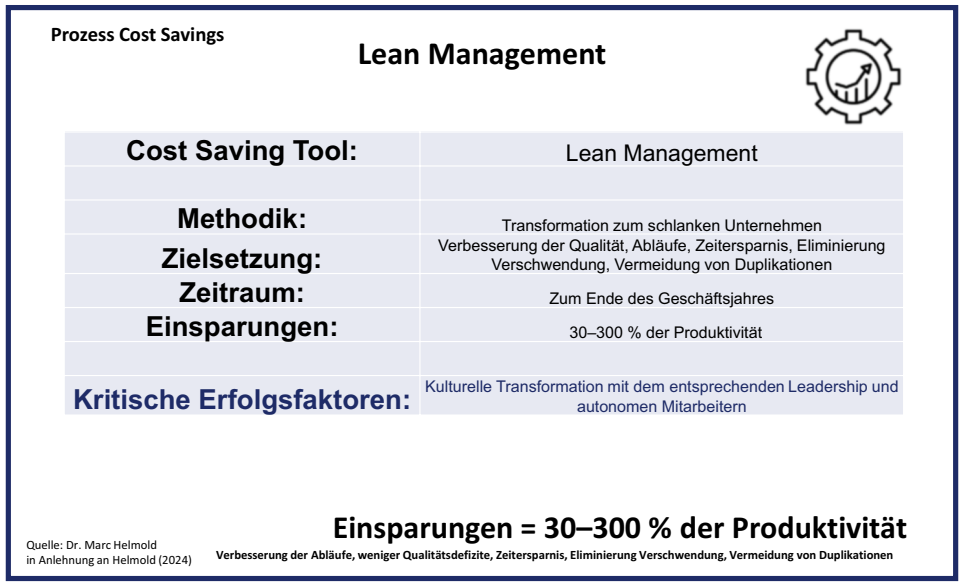


Abb. 6.7 Cost Savings durch Lean Management

in der Produktivität erreichbar. Die daraus resultierenden Savings und die gesteigerte Kundenzufriedenheit führen automatisch zu signifinaten Einsparungen.

6.4.4.1 Null Fehlerprinzip

Grundgedanke des Null-Fehlerprinzips (Engl.: Zero Defects Concept) ist, dass es keine akzeptablen Fehlerquoten gibt und damit auch keine Nachbesserungen geben kann. Fehler werden nicht hingenommen, da jeder Fehler zu Zeit- und Kostennachteilen führt. Da die Forderung nach Null-Fehler unrealistisch erscheint, soll man sich dem Ziel durch ein Programm nähern. Man orientiert sich hierbei an der Kenngröße Fehler pro Millionen Möglichkeiten (ppm = parts per million) (Helmold 2020). Grundlage ist jedoch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen. Damit eine Arbeit fehlerfrei ausgeführt werden kann, sind geprüfte und hochwertige Materialien, gut funktionierende und gewartete Maschinen sowie qualifiziertes Personal notwendig (Ohno 1990). Es zielt darauf ab, Menschen zu motivieren, Fehler zu vermeiden, indem sie einen ständigen, bewussten Wunsch entwickeln, ihre Arbeit gleich beim ersten Mal richtig zu machen. In der Realität sind keine Fehler möglich, das Konzept stellt jedoch sicher, dass in einem Projekt kein Abfall vorhanden ist (Helmold und Terry 2016). Abfall bezieht sich auf alle unproduktiven Prozesse, Werkzeuge, Mitarbeiter und so weiter. Alles, was unproduktiv ist und keinen Mehrwert für ein Projekt bietet, sollte beseitigt werden, was als Prozess der Abfallbeseitigung bezeichnet wird. Die Beseitigung von Abfall führt zu einem Verbesserungsprozess und senkt dementsprechend die Kosten. Gemeinsam mit der Null-Fehler-Theorie ist das Konzept, „es gleich beim ersten Mal richtig zu machen“, um kostspielige und zeitaufwändige

Korrekturen später im Projektmanagementprozess zu vermeiden. Das Konzept der Nullfehler basiert auf vier Hauptelementen für die Umsetzung in realen Projekten:

Qualität ist ein Zustand der Gewährleistung der Anforderungen. Daher bedeutet Null Fehler in einem Projekt, dass die Anforderungen zu diesem Zeitpunkt vollständig erfüllt werden

- Beim ersten Mal richtig. Qualität sollte von Anfang an in den Prozess integriert werden, anstatt Probleme zu einem späteren Zeitpunkt zu lösen
- Qualität wird finanziell gemessen. Man muss Abfall, Produktion und Einnahmen im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Haushalt beurteilen
- Die Leistung sollte nach den anerkannten Standards beurteilt werden, die so perfekt wie möglich sind

6.4.4.2 Ziehprinzip

Unter dem Ziehprinzip (Pullprinzip, aus dem Engl.: Pull = Ziehen) versteht man die Art und Weise, wie eine Produktion gesteuert wird. Man unterscheidet in der Regel zwischen einer Push (drücken) oder einer Pull (Ziehen) gesteuerte Produktion (Kürble et al. 2016). In der Regel wird man beide Arten in jeder Firma finden, da eine Art alleine über alle Prozesse hinweg schwer umsetzbar ist. Die sinnvollere Art ist die Pull-Steuerung, da hier bereits im Vorfeld ein Teil der möglichen Verschwendung ausgeschlossen wird. Bei dem Ziehprinzip wird der Bedarf direkt vom internen oder externen Kunden ausgelöst (Helmold 2020), Die ausgelöste Bestellung geht auf diese Weise rückwärts vom Endkunden bis zum ersten Arbeitsschritt. Jeder Teilprozess bekommt vom Folgeprozess den Auftrag zu produzieren. Der Folgeprozess fordert die notwendigen Teile mittels 5R oder 7R-Methode an wie Abb. 4.10 zeigt. Arbeiten nach der 7R-Methode bedeutet das richtige Teil in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge am richtigen Ort mit den richtigen Mitarbeitern und den richtigen Kosten zu liefern (Helmold 2020).

Supermärkte sind ein Werkzeug der Produktionsplanung und -steuerung (Ohno 1990). Taiichi Ohno, der Erfinder der Ziehmethodik, übertrug den Gedanken vom Supermarkt auf die Produktionssteuerung. In einem Supermarkt nimmt der Kunde die Produkte aus den Regalen, die er benötigt, ohne zu warten oder ein Produkt zu beauftragen. Ist der Bestand der Ware im Regal niedrig, füllt ein Mitarbeiter das Regal aus dem Lager wieder auf. Nichts anderes passiert in Bezug auf die ziehende Fertigung. Auf dieser Grundlage der Fertigungssteuerung setzen dann weitere Optimierungen der Fertigungsprozesse auf. Hier orientiert sich der Fertigungsverantwortliche an den acht Arten der Verschwendung und maximiert den Wertschöpfungsgrad durch das Erreichen einer fließenden Fertigung. Im Optimalfall ist es ein Stück pro Produktionsintervall. Man nennt es auch EPEI (= Every Part, Every Interval). Unser eigens entwickeltes PPS System setzt genau an diesen Optimierungspunkten an. Es unterstützt Sie bei der Produktionsplanung und Steuerung individuell nach dem Pull-Prinzip bzw. nach Ansatzpunkten für die ziehende Fertigung.

Kanban (Japan.: かんばん oder 看板) gehört zum Ziehprinzip und ist eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Kanban entstammt dem Japanischen und bedeutet „Karte“,

„Tafel“ oder „Beleg“. Kanban ist eine Umsetzung des unter den Synonymen Hol-, Zuruf- oder Pull-Prinzip bekannten Steuerungsverfahrens. Das Vorgehen beim Kanbanprinzip orientiert sich ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Arbeitsmaterialien am Bereitstell- und Verbrauchsort. Kanban ermöglicht eine Reduktion der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion, die dort in Produkten der nächsten Integrationsstufe verbaut werden (Dickmann 2015). Ziel der Kanban-Methode ist es, die Wertschöpfungskette auf jeder Fertigungs-/Produktionsstufe einer mehrstufigen Integrationskette kostenoptimal zu steuern. Dabei erfolgen die Entnahmen aus den jeweiligen Pufferlagern und das Nachliefern in dieselben Pufferlager asynchron. Durch das Verteilen der Pufferlager in der Produktion entlang der Integrationskette wird mit einfachen Mitteln der Information und mit kurzen Wegen des Transports eine einfache Lösung erreicht.

6.4.4.3 Fließprinzip

Beim Fliess- oder Flussprinzip muss der Prozess der Fertigungslinie so angeordnet werden, dass ein gleichmäßiges Fließen von Material möglich ist. Das Flussprinzip zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es keine Staustufen (Puffer) zwischen den Bearbeitungsschritten gibt. Die Konsequenz ist, dass die Durchlaufzeit verkürzt wird, es keine Wartezeit, Staus oder Hektik im Prozess gibt, die Reaktionsgeschwindigkeit im Prozess steigt. Außerdem richtet sich das Layout des Unternehmens am Materialfluss aus. Ein wichtiges Element innerhalb des Fliessprinzips nimmt das Tentenatamadashi ein. Zentenatamadashi (全点頭出し für alle Gegenstände, alle Teile, alle Punkte; und die Köpfe herausstrecken): Materialversorgung für die Montagestation, übersetzt als einteilige Präsentation. Für jeden Teiletyp steht dem Arbeiter genau ein Teil (das erste) zur Verfügung. Idealerweise ist die kleinste Front dem Arbeiter zugewandt. Daher nimmt jedes Teil einen minimalen Platz um den Arbeiter herum ein, wodurch der Platzbedarf insgesamt reduziert und die Effizienz erhöht wird. Wenn ein Teil genommen wird, sollte das nächste Teil am Arbeitsplatz angekommen sein.

6.4.4.4 Taktprinzip

Das Taktprinzip beinhaltet die Synchronisierung aller Arbeitsstationen mit dem gegebenen Kundentakt. Er berechnet sich durch die verfügbare Produktionszeit geteilt durch die vom Kunden nachgefragte Menge (in Sekunden). Die Harmonisierung und Nivellierung aller Station ist wichtig, um eine ausbalancierte Produktion zu haben (Ohno 1990).

Quelle: Autor (eigene Darstellung)

6.4.5 Qualitätsverbesserungen in der Gesamtanlageneffiktivität (GAE)

Der Begriff Gesamtanlageneffektivität (oder englisch Overall Equipment Effectiveness bzw. Overall Asset Effectiveness, OEE) bezeichnet eine vom Japan Institute of Plant Maintenance erstellte Kennzahl (Abb. 6.8). Sie ist eines der Ergebnisse im Zuge der



Abb. 6.8 Berechnung der Gesamtanlageneffektivität (GAE). (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

jahrzehntelangen Entwicklung des TPM-Konzeptes. Mit ihr können auf einen Blick sowohl die Produktivität einer Anlage, als auch deren Verluste dargestellt werden. Die GAE einer Anlage ist als das Produkt der folgenden drei Faktoren definiert:

- Verfügbarkeitsfaktor
- Leistungsfaktor
- Qualitätsfaktor

Ihr Wertebereich liegt zwischen 0 und 1 oder zwischen 0 % und 100 %. Die Definition der Kennzahl kann in keiner Norm nachgelesen werden. Sie wird sehr individuell auf das anwendende Unternehmen zugeschnitten. Dabei handelt es sich im Regelfall um einen länger andauernden Prozess, da im Unternehmen erst Verständnis für die Art des Denkens in den Kategorien Wertschöpfung und Verschwendung aufgebaut werden muss. Weiterhin gestaltet sich abhängig von den Anlagen bzw. Produkten die Erfassung der nötigen Basisdaten zur Ermittlung der Kennzahl u. U. als schwierig. Viele Unternehmen setzen daher auf spezielle Software zur Datensammlung, Auswertung und Analyse. Die Gesamtanlageneffektivität ergibt gemeinsam mit der Gesamtserviceeffizienz (OSE oder englisch Overall Service Effectiveness) die Overall Administration Effectiveness (OAE) eines Unternehmens. Unternehmen, die OEE als Metrik verwenden, haben Erfolg bei der Kombination mit allgemeinen Lean-Manufacturing-Programmen und auch als Teil von TPM-Systemen. Bei Verwendung von OEE mit diesen Systemen werden die Vorteile erheblich. Leistungsstarke Unternehmen können eine OEE von mehr als 85 % erzielen. (Helmold und Terry 2021). In der Berechnung hat die OEE die Elemente Verfügbarkeit (83,3 %), Leistung (90,0 %) und Qualität (98 %). Basierend auf den tatsächlichen Zahlen ist es nun möglich, jede in den ineffizienten Kategorien zu optimieren. Die Verfügbarkeitsquote liegt unter 90 % und erfordert spezielle Maßnahmen zur Verbesserung.

6.5 Wertstromanalyse (Value Stream Mapping)

Die Wertstromanalyse ist eine der bekanntesten Methoden des Lean Managements und zielt darauf ab einen Wertstrom systematisch zu erfassen und hinsichtlich Verbesserungspotenzialen zu analysieren und so den gesamten Produktionsablauf zu optimieren.

Der Wertstrom eines Unternehmens beschreibt den gesamten Material- und Informationsfluss einer Produktkategorie in einem Unternehmen. Hierbei werden alle wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Aktivitäten berücksichtigt, die notwendig sind, um ein Produkt bzw. eine Produktkategorie herzustellen. Sie zeichnet sich insbesondere durch die Visualisierung der Wertstroms mithilfe von einfachen Symbolen aus.

Der Zweck der Wertstromanalyse ist es, Verschwendung und deren Ursachen in aufeinander folgenden Produktionsprozessen schnell zu erkennen und Verbesserungspotenziale aufzudecken. Hierzu wird der Wertstrom mit Hilfe von einfachen Symbolen für die Modellelemente (z. B. Materialfluss) prägnant visualisiert. Die identifizierten Verschwendungen gilt es nachfolgend im Rahmen des Wertstromdesigns durch die Gestaltung und Umsetzung eines Soll-Zustands zu eliminieren. So sollen nicht nur Einzelprozesse hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Ausstoß, sondern der Produktionsablauf in seiner Gesamtheit optimiert werden. Diese gesamtoptimale Lösung stimmt in der Regel nicht mit den optimierten Einzelprozessen überein und ist gekennzeichnet durch geringe Lagerbestände und geringe Durchlaufzeiten. Die Prozesse sind aufeinander angestimmt und bestenfalls weiß der Nachfolgeprozess, was der Vorgängerprozess macht (Abb. 6.9).

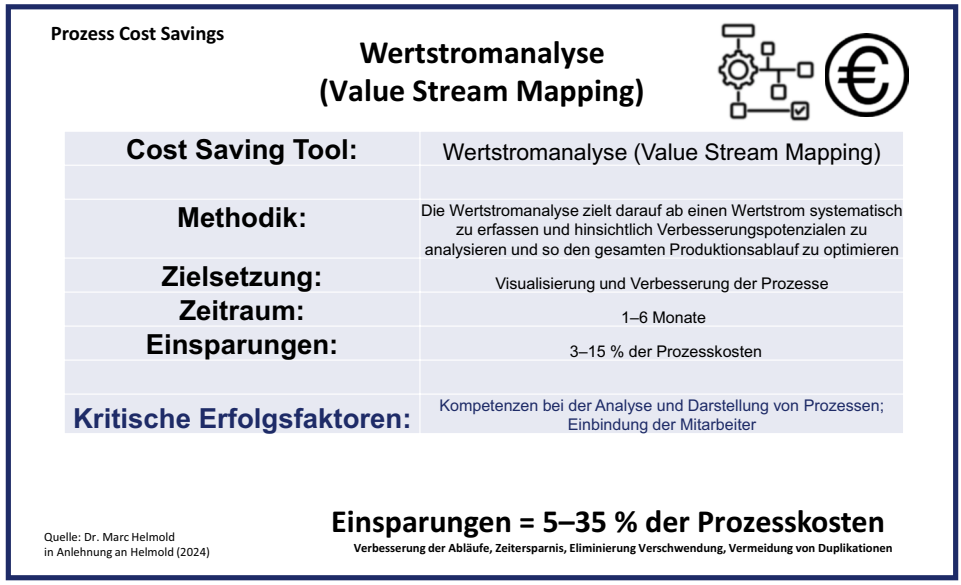


Abb. 6.9 Wertstromanalyse



Abb. 6.10 Prozesskostenoptimierte Workshops. (Quelle: Autor)

6.6 Prozesskostenoptimierte Workshops

Erfolgreiches Kostenmanagement ermöglicht, die Kosten in einem Unternehmen zu analysieren und die Entwicklung der Kosten zielgerichtet zu beeinflussen. Eine im Vorfeld abgestimmte und kommunizierte Zielklärung, Agenda, Zwischenziele, Zeitplan, Erwartungen, Erfolgskriterien, Vorbereitungsmöglichkeiten und Art/Regeln der Zusammenarbeit geben den Teilnehmenden Orientierung und ermöglichen eine effiziente Zeitnutzung. Gleichzeitig ist die Workshopstruktur flexibel genug, um auf sich ändernde Bedarfe während des Workshops eingehen zu können.

Abb. 6.10 zeigt die Einsparpotenziale für gut umgesetzte Workshops.

6.7 Process Mining

Process-Mining ist eine Disziplin der Geschäftsdatenanalyse, die im operativen Bereich eines Unternehmens Prozesse verbessern soll. Die in den Systemen gespeicherten einzelnen Schritte des Prozesses werden zusammengefügt und der Prozess in seiner Gesamtheit visualisiert. Process-Mining ermöglicht es, das in Daten enthaltene, implizite und sonst verborgene Prozesswissen zu modellieren und somit greifbar und transportierbar zu machen. Die Technik wird oft verwendet, wenn durch andere Herangehensweisen keine formale Beschreibung der Prozesse möglich oder wenn die Qualität existierender Prozessauf-

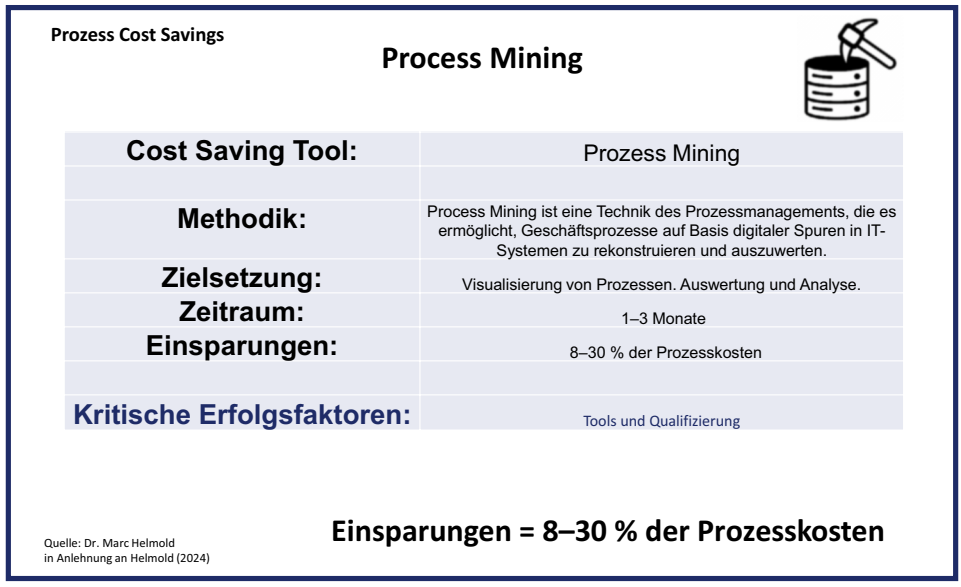


Abb. 6.11 Process Mining. (Quelle: Autor)

zeichnungen fragwürdig ist. Zeitgenössische Management-Trends wie z. B. BAM (Business Activity Monitoring), BOM (Business Operations Management), BPI (Business Process Intelligence) zeigen das große Interesse daran, die Analysemöglichkeiten in diesem Bereich weiterzuentwickeln.

Process Mining führt zu signifikanten Einsparungen durch Transparenzgewinnung und Optimierung der Prozesse (Abb. 6.11).

6.8 Vendor Managed Inventory (VMI)

Ein Vendor Managed Inventory (VMI) ist ein logistisches Konzept zur Verbesserung und Optimierung der Performance in der Supply Chain. Beim VMI hat der Lieferant Zugriff auf die Lagerbestands- und Nachfragedaten des Kunden (Simacek 1999). Der Lieferant trägt die Verantwortung für die Beständsführung seiner Produkte beim Kunden. Ein Vendor Managed Inventory (VMI) ermöglicht die Integration des Lieferanten in das Lagerverwaltungs- und Auftragsmanagementsystem. Der Vorteil liegt darin, dass der Lieferant unmittelbar sieht, wie Lager- und Auftragsbestand in Beziehung zueinanderstehen. Auf Basis des Supplier Managed Inventory (SMI) kann der Lieferant in eigener Verantwortung den benötigten Lieferbedarf abdecken, denkbar wäre auch ein Agreement hinsichtlich Mindest- und Maximalbeständen. Prinzipiell gibt es drei Konzepte:

- In der ersten Form (Continuous Replenishment) besucht der Lieferant in regelmäßigen Abständen den Kunden, ermittelt dort den Fehlbestand für die nächste Lieferung und liefert die beim letzten Besuch ermittelten Fehlbestände (typisch z. B. für Verbindungselemente in der Industrie)
- In der zweiten Form (klassisches VMI) ermittelt der Kunde seinen Verbrauch und übermittelt diese Daten an den Lieferanten, der mit Hilfe von vereinbarten Daten den Zeitpunkt bestimmt, zu dem weitere Lieferungen erfolgen. Für diese Lieferung wird aber kein expliziter Bestellauftrag des Kunden benötigt. Die nachgelagerten kaufmännischen Prozesse (Rechnungsstellung) werden durch VMI im Allgemeinen nicht verändert
- In der dritten Form (Consignment Inventory) ist der Lieferant faktisch Inhaber eines Teils des Händlerlagers, das er nach Bedarf bestücken kann

Zunehmend werden diese Prozesse über sogenannte elektronische Marktplätze abgebildet.

Abb. 6.12 zeigt, dass Cost Savings durch die Eliminierung von Lager- und Lagerbewirtschaftungskosten für den Kunden wegfallen. Es entstehen keine Fixkosten. schnelle Reaktion des Lieferanten auf Bedarfsschwankungen sorgen für einen höheren Servicegrad und zur Vermeidung von Out-of-Stock-Situationen im Handel. Der Lieferant hat eine höhere Verantwortung und mehr Freiheit beim Disponieren der Lieferungen. Dadurch kann er kostengünstigere Losgrößen herstellen. Dadurch gibt es in der Supply Chain geringe Lagerbestände. Eine Optimierung der Transporte und des Retourenmanagements des Lieferanten ist somit möglich.



Abb. 6.12 VMI. (Quelle: Autor)

6.9 Collaborative Manufacturing – Gemeinsame Nutzung von Produktionslinien und Maschinen

Collaborative Manufacturing (CM) ist ein Ansatz, bei dem Hersteller mit ihren Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um Mehrwert für ihr Unternehmen zu schaffen. Die Idee besteht darin, dass Hersteller in Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten, aber auch mit Maschinenbauern, Produktdesignern, Softwareentwicklern und Integratoren alle ihre Produkte sowie Geschäfts- und Herstellungsprozesse gemeinsam entwerfen und gestalten. CM kann in unterschiedlichen Branchen erfolgreich eingesetzt werden und bietet Cost Saving Potenziale durch die gemeinsame Nutzung von Maschinen oder Ressourcen (Bülent 2024).

CM bietet Herstellern mehrere Vorteile. Es reduziert Kosten, Energieverbrauch und Abfall und erhöht die Effizienz und die Reaktionsfähigkeit der Kunden. Durch die Zusammenarbeit mit neuen Partnern, auch mit anderen Unternehmen auf derselben Lieferkettenebene in Branchenclustern, kann CM den Zugang zu neuen Märkten ermöglichen. Neben verstärkter Kommunikation verbessern Zusammenarbeit und Wissensaustausch die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller (Domanski 2023).

CM ist auch für globale Lieferketten von entscheidender Bedeutung, da es die Reaktionsfähigkeit und Agilität erhöht. Dies wird durch eine erhöhte Transparenz der Lieferkette durch die Nutzung von Daten von Lieferanten und Kunden erreicht. Aus einer breiteren Perspektive betrachtet erhöht die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen die Diversifizierung und Alternativen in der Lieferkette und erhöht die Flexibilität, eine der größten aktuellen Herausforderungen globaler Lieferketten. Dadurch steigern wir die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit unserer Lieferketten.

CM bietet signifikante Cost Saving Potenziale (Abb. 6.13) durch Teilung von Investitionen und Fixkosten.

6.10 Kreislaufende Wertschöpfung (Circular Economy)

Eine Kreislaufwirtschaft (Engl.: Circular Economy) ist ein regeneratives System, in dem Ressourceneinsatz und Abfallproduktion, Emissionen und Energieverschwendung durch das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und Materialkreisläufen minimiert werden; dies kann durch langlebige Konstruktion, Instandhaltung, Reparatur, Wiederverwendung, Remanufacturing, Refurbishing und Recycling erzielt werden.

Eine Kreislaufwirtschaft beschreibt ein zirkulares System, das auf Geschäftsmodellen basiert, die das Konzept des End-of-Life durch die Reduzierung, alternativ Wiederverwendung, Recycling und Rückgewinnung von Materialien in Produktions-, Distributions- und Verbrauchsprozessen ersetzen und somit auf der Mikroebene (Produkte, Unternehmen, Verbraucher), der Mesoebene (Öko-Industrieparks) und der Makroebene (Stadt, Region, Nation und darüber hinaus) mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, welche die Förderung von Umweltqualität, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit zum Nutzen heutiger und zukünftiger Generationen beinhaltet (DIHK 2024).



Abb. 6.13 Collaborative Manufacturing. (Quelle: Autor)

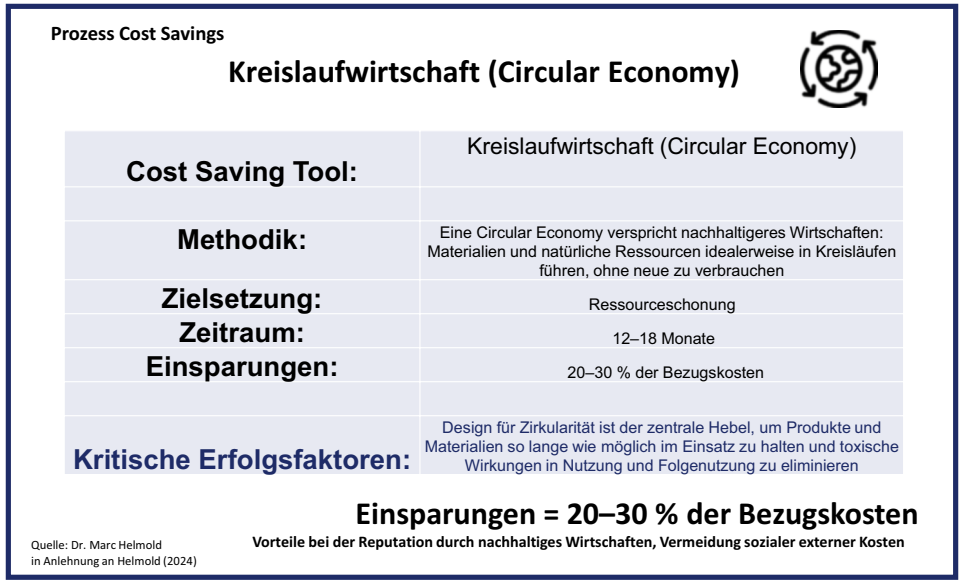


Abb. 6.14 Potenziale Kreislaufwirtschaft

Abb. 6.14 zeigt die Einsparmöglichkeit durch den kompletten oder teilweisen Wegfall von Neubeschaffungen im Rohmaterial- oder Komponentenbereich.

Literatur

Bülent, Y. (2024). Kollaborative Projektabwicklung: Einblicke für die Bauwirtschaft und den Anlagenbau. Hanserverlag München.

Christ, J.P. (2015). Intelligentes Prozessmanagement. Marktanteile ausbauen, Qualität steigern, Kosten reduzieren. Springer Wiesbaden.

Dickmann, P. (2015). Schlanker Materialfluss mit Lean Production, Kanban und Innovationen. Springer Wiesbaden.

DIHK (2024). Viele Unternehmen sehen Chancen in der Kreislaufwirtschaft. Voraussetzung ist, dass die Bedingungen stimmen. Abgerufen am 11.10.2024. https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/aktuelle-informationen/viele-unternehmen-sehen-chancen-in-der-kreislaufwirtschaft-117786.

Domanski, C. (2023). Cost Engineering: A Practical Method for Sustainable Profit Generation in Manufacturing (English Edition). CRC Press,

Helmold, M. and Terry, B. (2016). Global Sourcing and Supply Management Excellence in China. Procurement Guide for Supply Experts. Springer Singapore.

Helmold, M. (2020). Lean Management and Kaizen. Fundamentals from Cases and Examples in Operations and Supply Chain Management. Springer Cham.

Helmold, M. & Terry, B. (2021). Operations and Supply Management 4.0. Industry Insights, Case Studies and Best Practices. Springer Cham.

Hoffmann, T. und Balbierz, S. (2010). Das KVP-Arbeitsbuch für kleine und mittlere Unternehmen.: Kontinuierliche Verbesserungen professionell gestalten. Verlag Wissenschaft und Praxis Berlin.

Knuppertz, T. (2025). Prozessmanagement für Dummies. Wiley London.

Kürble, P. et al. (2016). Beschaffung, Produktion, Marketing.Tectum Verlag Freiburg.

Liker, J. K. (2004). The Toyota Way. Madison: Mc Graw-Hill.

Ohno, T. (1990). Toyota Production System. Beyond large Scale Production. New York: Productivity Press.

Simacek, K. (1999). Vendor Managed Inventory (VMI) – Oder wer in der Zukunft disponieren sollte. In: Andreas von der Heydt (Hrsg.): Handbuch Efficient Consumer Response. Vahlen München.

Cost Savings und Optimierungen in Projekten

7

7.1 Projektmanagement: Gegenstand und Definition

Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten bestehen und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie etwa Zeit, Ressourcen und Qualität ein Ziel zu erreichen (Weinhold 2022). Projekte unterliegen oft Budgetanforderungen, die im Laufe des Projektfortschritts erreicht werden müssen. Ferner werden in Projektteams oftmals Vorgaben zu Cost Savings und Optimierungen gemacht (Helmold 2023).

Qualitäts- und Kostenmanagement in Projekten stellen mithilfe von standardisierten Prozessen und Methoden Qualitätsstandards bereit. Auf deren Basis kann das Qualitätsmanagement für Projekte gleicher Größe und gleichen Umfangs wiederkehrend abgewickelt werden. Dadurch sind die Ergebnisse aber auch die Probleme vergleichbar. Zudem implementiert das Qualitätsmanagement für alle Projektteilnehmer transparente Vorgaben, die den Projekterfolg sichern. Damit ist am Ende des Projektes eine hohe Produktqualität gewährleistet. Die Qualitätsstandards schaffen nachvollziehbare Grundlagen für interne Revisionskontrollen oder Audits (Lidtke 2007). Das gelingt allerdings nur, wenn alle für das Produkt festgelegten Qualitätsstandards im Projekt- und Qualitätssicherungs-Handbuch stehen.

Tab. 7.1 zeigt die Projektkriterien auf. Projekte haben bestimmte Merkmale wie Zielvorgabe, zeitliche Begrenzung, begrenzte Ressourcen, projektspezifische Organisationsform, Neuartigkeit und Einmaligkeit sowie Komplexität. Leadership in Projekten gestaltet sich meist interdisziplinär mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Funktionsbereichen.

Projekte bestehen aus mehreren Phasen wir Abb. 7.1 zeigt.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_7

Tab. 7.1 Projektkriterien

Zeitliche Begrenzung	Projekte sind zeitlich begrenzt, dass bedeutet sowohl Anfang als auch Ende sind terminlich definiert
Einmaligkeit	Projekte sind einmalig, sie eignen sich nicht zur Reproduktion bereits vorhandener Dinge (dazu eignet sich Prozessmanagement wesentlich besser)
Ressourcenknappheit	Projekte sind mit begrenzten Ressourcen ausgestattet, insbesondere Budgets
Zielvorgaben	Projekte verfolgen ein klar spezifiziertes und positiv formuliertes Ziel
Organisation	Projekte erfordern eine eigene Projektmanagementorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten
Risikomanagement	Projekte implizieren das Risiko von Abweichungen und des Scheiterns
Interdisziplinarität	Projekte arbeiten interdisziplinär und bereichsübergreifend zusammen; die Abstellung erfolgt auf Zeit
Neuartigkeit	Projekte betreten Neuland. Sie verwirklichen Lösungen, die es in der angestrebten Form noch nicht gibt
Projektphasen mit Qualitgates	Projekte werden in bestimmten Phasen abgewickelt, besondere Qualitätsgate zeigen, inwieweit der Projekterfolg vorangeschritten ist
Projektverhandlungen	Projekte beinhalten interne und externe Verhandlungen mit unterschiedlichen Stakeholdern

Quelle: Autor

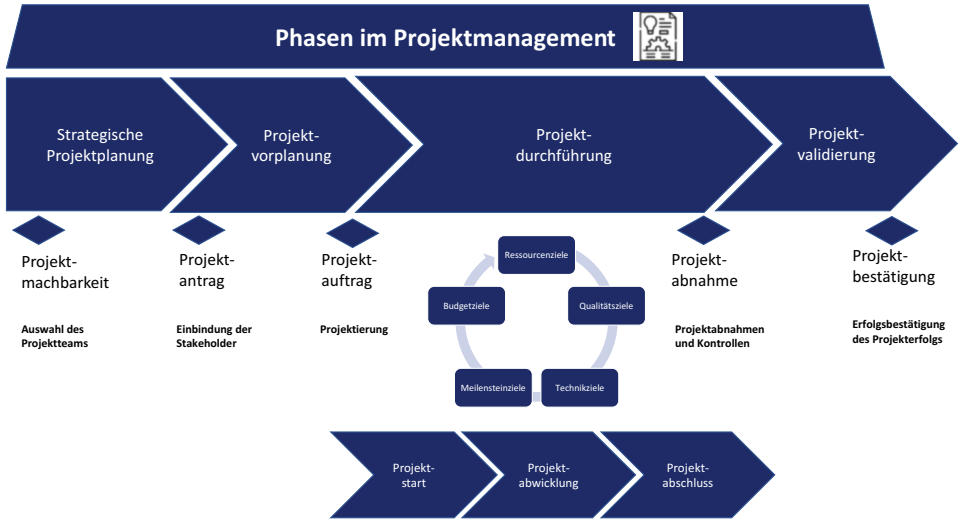


Abb. 7.1 Projektphasen im Überblick. (Quelle: Autor)

- Initiierung: Die Grundlagen des Projekts (Problemstellung, Kundenanforderungen, Ideen, Probleme, Ziele etc.) werden gesammelt, analysiert, geplant und in Form eines Projektauftrages dokumentiert. Dieser bildet die Entscheidungsgrundlage für den Projektauftraggeber (PAG).

- Planung: Wenn das Projekt offiziell gestartet ist, konkretisiert das Projektteam in der Planung die Projektinhalte (Ziele, Aufgaben, Risiken etc.).
- Durchführung & Controlling: Sobald die Planung einen ausreichenden Detaillierungsgrad erreicht hat, wird mit der Umsetzung begonnen. Parallel dazu steuert und überwacht der Projektmanager den Projektverlauf.
- Abschluss: Ein Projekt sollte genauso systematisch beendet werden, wie es begonnen wird. Erfahrungswerte (Lessons Learned) gehören kritisch reflektiert. Die Projektergebnisse müssen entsprechend evaluiert werden (on scope, on budget, on time?). Die Ergebnisse des Projektabschlusses sind in einem kurzen Abschlussbericht zu dokumentieren.
- Nachprojektphase: In der Nachprojektphase werden die Projektergebnisse genutzt. Oft ist es wichtig und ratsam, auch die Verantwortlichkeiten für die Nachprojektphase klar zu definieren.

Projekte werden in interdisziplinären Funktionsgruppen ausgeführt wie Abb. 7.2 zeigt. Die Abbildung zeigt die Projekte A, B und C, die aus unterschiedlichen Funktionen wie Beschaffung, Produktion, Marketing, Qualitätswesen, Finanzen oder Personalwesen bestehen. Vorteile einer Projektorganisation sind:

- Kurze Entscheidungswege durch Ko-Allokation
- Vertretung aller Funktionen
- Operative Ausrichtung führt zu schnellen Entscheidungen zur Umsetzung von Maßnahmen
- Projektspezifische Materialbudgets schaffen Transparenz über die realen Einkaufskosten für alle Produkte

Funktion	Projekt A	Projekt B	Projekt C
Projektmanagement Projektleiter (Leader)	Projektleiter	Projektleiter	Projektleiter
Einkauf	O	O	O
Produktion	O	O	O
Marketing & Vertrieb	O	O	O
Qualitätswesen	O	O	O
Finanzen	O	O	O
Personalwesen	O	O	O

Abb. 7.2 Projektorganisation. (Quelle: Autor)

- Gruppendynamische Vorteile durch Zusammenarbeit aller Bereiche (kein „Silodenken“ bzw. autonomes Denken von Abteilungen oder Funktionen, sondern gemeinsames Projektdenken)

7.2 Projektstrukturplan (PSP)

Der Projektstrukturplan (PSP) (Engl.: Work Breakdown Structure; WBS) ist das Ergebnis einer Gliederung des Projekts in plan- und kontrollierbare Elemente. Ein Projekt wird im Rahmen der Strukturierung in Teilaufgaben und Arbeitspakete unterteilt. Arbeitspakete sind Elemente, die sich im PSP auf der untersten Ebene befinden und dort nicht weiter unterteilt werden. Arbeitspakete enthalten die Elemente (Vorgang, Vorgänge), die für die weiteren Planungsstufen benötigt werden. Die Erstellung eines Projektstrukturplans ist nach heutigem Erkenntnisstand des Projektmanagements eine der zentralen Aufgaben der Projektplanung. Der PSP ist die Grundlage für die Termin- und Ablaufplanung, die Ressourceneinplanung und die Kostenplanung. Zudem fließen die Erkenntnisse aus dem PSP in das Risikomanagement ein.

Abb. 7.3 zeigt die Projektoptimierungsmatrix zur Visualisierung kritischer Erfolgsfaktoren in Projekten.

Projekt	Fachlichliche Anforderungen	Technische Anforderungen	Umwelt-Anforderungen	Kompetenz-anforderungen
Was ist die Projektidee? Was ist der Anlass? Wie ist die Ausgangssituation? Wer ist Auftraggeber? Welches Ergebnis soll erreicht werden? Wann soll ein Ergebnis vorliegen? Wieviel Zeit hat das Projekt? Wie hoch ist das Projektbudget?				
SWOT: Chancen? Risiken? Stärken? Schwächen?				
Ausgangssituation (Welcher Nutzen, welche Notwendigkeit, welche Handlungen treiben den Auftrag? Wie dringend ist eine Lösung?)				
Beziehungsnetze (Wer stützt das Vorhaben, wem missfällt es?)				
Projektlandschaft (Wer und was alles wird von der Veränderung berührt?)				
Potenziale (Wieviel Ressourcen stehen zur Verfügung? Welche Potenziale sind kritisch?)				

Abb. 7.3 Projektoptimierungsmatrix. (Quelle: Autor)

7.3 Quality-Gates in Projekten

Die Qualitäts-Gates oder Meilensteine sind Prüfungs-Schranken in Projekten, die sich erst öffnen, wenn das zuvor festgelegte Ergebnis dieser Projektphase perfekt ist und die inhaltliche Qualität der Leistungen stimmt. So sind Fehlerquellen der anschließenden Projektphase reduziert. Mithilfe der Q-Gates verbessert sich die Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette. Es können die Qualitätskosten reduziert, die Nacharbeits- und Ausschussquote verringert und die Geschäftsprozesse robuster gestaltet werden.

Die Q-Gates bieten eine objektive Grundlage für Qualitätszirkel und fördern nachhaltig die Verbesserungsprozesse im Unternehmen. Je nach Branche und Unternehmen existieren unterschiedliche Vorgehensmodelle. Unternehmen in einem sehr dynamischen Umfeld überprüfen und halten die Mängel der nicht 100-prozentigen Qualität und Leistung fest, starten aber dennoch parallel die Folgeprojektphase. Andere wiederum weisen vor allem bei Großprojekten sofort einen Projektstopp an, sofern die Q-Gates nicht korrekt durchlaufen wurden.

7.4 Kritische Erfolgsfaktoren in Projekten

7.4.1 Schlüsselkriterien in Projekten

Das Projektmanagementhandbuch definiert Schlüsselkriterien und Erfolgsfaktoren für das Steuern und Lenken von Projekten (PM 2018). Diese Kriterien umfassen insgesamt neun Kategorien, die für den erfolgreichen Projektabschluss berücksichtigt werden müssen. Entscheidend für ein erfolgreiches Projektmanagement ist die stetige Kontrolle, dass Meilensteine in Projekten erreicht werden. Dazu gehört eine proaktive Kosten- und Budgetplanung (Helmold 2023).

7.4.2 Integrationsmanagement

Das Integrationsmanagement im Projektmanagement beschreibt die Abläufe und Prozesse, die für eine gute Koordinierung und Integration der unterschiedlichen Aktivitäten eines Projekts erforderlich sind. Es umfasst die Projektplanentwicklung, die Projektplandurchführung und das Änderungswesen. Prozesse müssen so ausgelegt werden, dass Meilensteine in Projekten innerhalb ihres Budgets erreicht werden können. Die Projektorganisation ist ein wichtiges Element im Projektmanagement (Helmold 2022).

7.4.3 Umfangs- und Leistungsmanagement

Das Projektumfangsmanagement befasst sich mit der laufenden Planung und Kontrolle des Leistungsfortschritts im Projekt. Im Rahmen des Umfangsmanagements wird in regel-

mäßigen Abständen überprüft, ob sich das Projekt innerhalb der im Projektauftrag definierten Ziele befindet oder ob es Abweichungen gibt. Zum Projektumfangsmanagement gehören die Projektinitiierung, die Inhalts- und Umfangsplanung, die Leistungsdefinition, die Leistungsverifizierung sowie die Leistungskontrolle. Umfangs- und Leistungsverzeichnis sind daher zentrale Bestandteile in Projekten.

7.4.4 Zeit- und Terminmanagement

Das Zeit- und Terminmanagement soll sicherstellen, dass ein Projekt termingerecht fertiggestellt wird. Zum Zeit- und Terminmanagement gehören Vorgangsdefinition, Festlegung der Vorgangsfolgen, Vorgangsdauerschätzung, Terminplanentwicklung und Terminplanüberwachung.

7.4.5 Kostenmanagement

Das Kostenmanagement beschreibt alle erforderlichen Prozesse, die sicherstellen sollen, dass das Projekt im geplanten und genehmigten Kostenrahmen fertiggestellt wird. Zum Kostenmanagement gehören Einsatzmittelplanung, Kostenschätzung, Budgetierung sowie Kostenüberwachung.

7.4.6 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement in Projekten soll sicherstellen, dass die vom Auftraggeber definierten Qualitätsansprüche eingehalten oder sogar übertroffen werden. Dazu gehören Qualitätsplanung, Qualitätssicherung und Qualitätslenkung.

7.4.7 Personalmanagement

Die Hauptaufgabe des Personalmanagements ist es, dafür zu sorgen, dass die am Projekt beteiligten Mitarbeiter so effizient wie möglich eingesetzt werden. Dem Personalmanagement können folgende Funktionen und Aufgaben zugeordnet werden: Projektorganisation, Personalakquisition und Teamentwicklung.

7.4.8 Kommunikationsmanagement

Das Kommunikationsmanagement im Projekt hat zum Ziel, sämtliche Projektinformationen rechtzeitig und angemessen zu erstellen, zu sammeln, zu verbreiten, abzulegen

sowie zu definieren. Hierzu gehören der Aufbau eines Informations- und Berichtswesens, die Informationsverteilung, die Fortschrittsermittlung sowie der administrative Abschluss.

7.4.9 Risikomanagement

Das Risikomanagement beschreibt sämtliche iterativen Prozesse, die notwendig sind, um Projektrisiken festzustellen, zu analysieren und darauf zu reagieren. Hierzu gehören die Risikoidentifizierung, die Risikobewertung, die Entwicklung von Maßnahmen zur Risikobewältigung sowie die Risikoverfolgung.

7.4.10 Beschaffungsmanagement

Das Wissensfeld Beschaffungsmanagement beinhaltet die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen außerhalb der Organisation sowie die dazugehörige Vertragsgestaltung. In diesen Bereich fallen Beschaffungsvorbereitung, Angebotsvorbereitung, Einholen von Angeboten, Lieferantenauswahl, Vertragsgestaltung und Vertragserfüllung (Helmold 2023). Projektorganisation müssen ein professionelles Einkaufsmanagement umsetzen. Beschaffungsvorgänge müssen daher von qualifiziertem Personal umgesetzt werden, um gut einzukaufen.

7.5 Kompetenzanforderungen für Projektleiter

Projekte mit komplexen Zielvorgaben benötigen einen kompetenten Leader als Projektführer oder -manager. Dieser benötigt sowohl harten (z. B. Projektmanagementkompetenzen) als auch weichen Fähigkeiten (z. B. emotionale Intelligenz), um im Innen- und Außenverhältnis zu überzeugen. Neben einem guten und nachhaltigen Verhältnis zur Führungsebene ist einer der Schlüsselkomponenten von Projektmanagern ein Team erfolgreich zu führen. Projektmanager müssen ihre Mitarbeiter dahin auswählen, dass es eine gesunde Mischung zwischen Fachwissen und Sozialkompetenz gibt. Projekte sollten durch einen robusten Projektauftrag projektiert werden, in dem Leistungsparameter klar definiert und terminiert sind (PM 2018). Zielvorgaben müssen besondere Attribute haben und spezifisch, messbar, akzeptierbar, realistisch und terminiert sein (SMART Methode – Englisch: specific, measurable, achievable, realistic, timely). Nachhaltigkeit sowie eine permanente und regelmäßige Erfolgskontrolle runden die SMART-Ziele ab. Hier empfiehlt sich ein Anreizsystem, so dass Mitarbeiter durch materielle oder immaterielle Vorteile zum Projekterfolg ausreichend motiviert werden. Internationalität und Vielfalt stärken Projektteams und helfen, auch im internationalen Kontext Projekte erfolgreich umzusetzen. Der Einsatz von digitalen Medien unterstützt die Vernetzung, insbesondere

Tab. 7.2 Leadershipkompetenzen in Projekten

Empfehlungen für ein erfolgreiches Projektmanagement
Führung und Management
Soziale Kompetenzen und Fachwissen
Projektierung durch Projektauftrag
Zielvorgaben nach SMART-Gesichtspunkten
Nachhaltigkeit bei Projektaktivitäten
Erfolgskontrolle und -validierung
Anreizsystem und Karriereplanung
Rückführung in die Linienabteilung
Internationalität und Vielfalt
Einsatz digitaler Medien

über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg. Zuletzt sollten Organisationen den Projektmitgliedern die Rückkehr in die Linienfunktion ermöglichen. Tab. 7.2 fasst die wichtigsten Empfehlungen zusammen (PM 2018).

Literatur

Helmold, M. (2022). Strategic Performance Management. Achieving Long-term Competitive Advantage through Performance Excellence. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2023). Wettbewerbsvorteile entlang der Supply Chain sichern. Best-Practice-Beispiele in Beschaffung, Produktion, Marketing und anderen Funktionen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.

Lidtke, H.D. (2007). Projektmanagement. Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. Auflage: 5., erweiterte Auflage. Hanserverlag München.

PM (2018). Homepage Projektmanagement Organisation. Abgerufen am 7.7.2018. http://www.pm-handbuch.com/begriffe/.

Weinhold, St. (2022). Das Große Projektmanagement-Handbuch – traditionelles, hybrides und agiles Projektmanagement: Grundlagen, Checklisten und Arbeitshilfen für Ihren Projekterfolg (inklusive Scrum-Guide). Sichtbar Verlag Magdeburg.

Smart Factory und virtuelle Produktion

8

8.1 Produktion als zentrale Primärfunktion innerhalb der Wertschöpfungskette

Das Produktionsmanagement ist das Zentrum der betrieblichen Leistungserstellung und liegt zwischen der Beschaffungs- und Marketingfunktion wie Abb. 8.1 zeigt. Die Produktion ist der Prozess der Fertigung und der Herstellung von Produkten oder auch Dienstleistungen, die an die Kunden verkauft werden. Die Produktion ist ein zentraler Teil der betrieblichen Leistungserstellung. Volkswirtschaftlich wird die Produktion von Gütern als die Kombination der drei Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital bezeichnet. Boden und Arbeit gelten dabei als ursprüngliche (originäre) Produktionsfaktoren, Kapital als abgeleiteter (derivativer) Produktionsfaktor. Die Produktion zielt auf den zielgerichteten Einsatz und Kombination dieser Produktionsfaktoren (Input) mit dem Zweck der Transformation in Produkte und Dienstleistungen, die an Kunden ausgeliefert werden (Output) (Abb. 8.2) (Bloech 2014). Die Produktion beinhaltet die planerische, kontrollierende und zielgerichtete Kombination der zuvor genannten Produktionsfaktoren, um Güter und Dienstleistungen herzustellen. Die Produktion wird in der Supply Chain neben der Beschaffung und dem Marketing (und Vertrieb) als Hauptfunktion des Betriebsprozesses gesehen, wogegen Personalmanagement, Finanzmanagement oder das Controlling als Unterstützungsfunktionen angesehen werden. Typische Entscheidungstatbestände innerhalb des Leistungserstellungsprozesses betreffen folgende Aspekte:

- Festlegung des Produktionsprogramms in einem Zeitraum, der zu fertigen Produkte und Dienstleistungen
- Bestimmung der zu produzierenden Mengen und Varianten in einem Zeitraum zur Befriedigung der Kundennachfrage

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_8

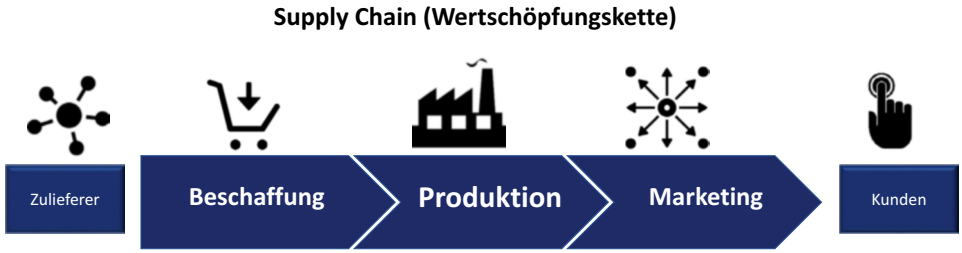


Abb. 8.1 Produktionsfunktion zwischen Beschaffung und Marketing

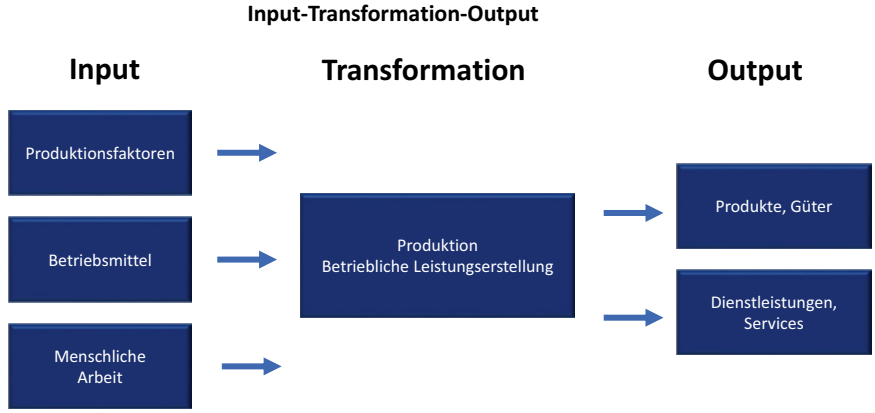


Abb. 8.2 Produktionsfaktoren, Betriebsmittel und menschliche Arbeit als Input für die Produktion

- Determinierung des Fertigungstyps und -ablaufs, der Eigenfertigung (Make) und Fremdfertigung (Buy)
- Entscheidung an welchem Ort welche Produkte gefertigt werden sollen (Arbeitsteilung). Wie werden die Fragmente zusammengeführt

Die Produktion ist in der Betriebswirtschaftslehre eine der wichtigsten betrieblichen Funktionen, ohne die andere Funktionen wie Beschaffung, Finanzierung, Verwaltung, Marketing oder Vertrieb überflüssig wären. Der Produktionsprozess wird als auf das Unternehmensziel ausgerichteter Transformationsprozess verstanden. Für die Produktion besteht der Sinn aller betrieblichen Betätigung darin, Güter materieller Art zu produzieren oder Güter immaterieller Art bereitzustellen (Gutenberg 1951).

8.2 Intelligente PPS- und ERP-Systeme

Mit einem ausgereiften PPS-System lassen sich Produktions- und Fertigungsabläufe in Industrieunternehmen optimal planen und steuern. Intelligente Ressourcen-(Maschinen, Personal) und Materialbedarfsplanung sowie Automatisierung von Abläufen führen zu

kurzen Durchlaufzeiten, optimierten Lagerbeständen und sicherer Einhaltung von Produktionsterminen. Insgesamt also zu höherer Effizienz im Herstellungsprozess. Zusätzlich werden während des gesamten Herstellungsprozesses Daten gesammelt, die dank der ERP-Lösungen mit Informationen aus anderen Unternehmensbereichen, beispielsweise Einkauf, Bestand, Lagerverwaltung, CRM oder Finanzen, vernetzt werden. So wird sichergestellt, dass sämtliche beteiligte Mitarbeiter oder angrenzenden Prozesse stets auf einer aktuellen und korrekten Informationsgrundlage entscheiden und handeln.

8.3 Intelligente Produktionsplanung und -steuerung

8.3.1 Gegenstand der Produktionsplanung und -steuerung

Die Produktionsplanung und -steuerung (PPS) (Abb. 8.3) ist die gedankliche Vorwegnahme (Planung) und operative Umsetzung (Steuerung) des Produktionsprozesses. Die PPS dient dazu, Produktionsprozesse zu planen, zu gestalten und operativ umzusetzen sowie Planabweichungen frühzeitig zu erkennen, um effektiv gegenwirken zu können. Die Produktionsplanung und -steuerung bildet heute nach wie vor den Kern eines jeden Industrieunternehmens. Im Vordergrund steht die Optimierung des gesamten Produktionssystems. Produktionssysteme beschreiben die ganzheitliche Produktionsorganisation und beinhalten die Darstellung aller Konzepte, Methoden und Werkzeuge, die in ihrem Zusammenwirken die Effektivität und Effizienz des gesamten Produktionsablaufes ausmachen. Die PPS teilt sich auf in die Produktionsplanung, die die Vorgänge mittel- bis kurzfristig vorplant, und die Produktionssteuerung, die anhand dieser Planung die Aufträge freigibt

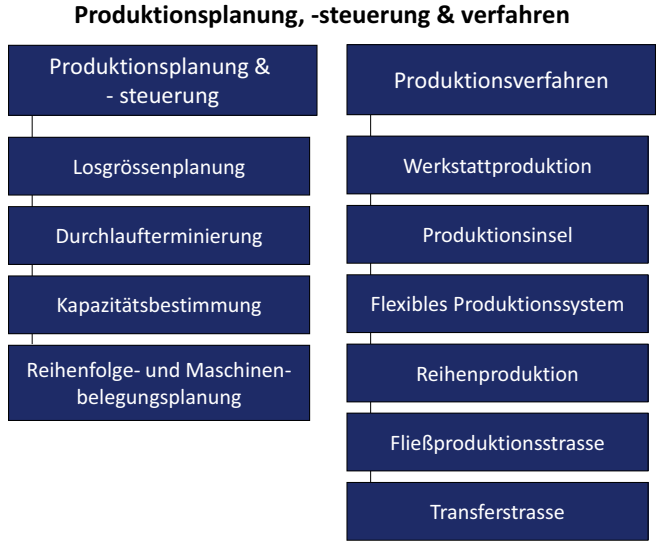


Abb. 8.3 Produktionsplanung und -steuerung. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

und steuert. Beide Bereiche greifen ineinander und sind insbesondere in kleinen bis mittelgroßen Betrieben meist auch in einem Verantwortungsbereich zusammengefasst.

8.3.2 Smarte Ablauf- und Aufbauorganisation der Produktion

Die Produktion lässt sich in Ablauf- und Aufbauorganisation einteilen. Zur Ablauforganisation gehören alle fertigungsrelevanten Abläufe der Produktionsplanung und -steuerung wie Losgrößenbestimmung, Durchlaufterminierung, Kapazitätsbestimmung und die Reihenfolge der Maschinenbelegung. Zur Aufbauorganisation gehören unterschiedliche Produktionsverfahren. Beide Kategorien sind operativ (kurzfristig im Tagesgeschäft) und strategisch (langfristige Ausrichtung) zu planen, kontrollieren und umzusetzen. Durch Smarte PPS und ERP-Systeme lassen sich Aufbau und Ablauf optimal umsetzen.

8.3.3 Intelligente Losgrößenplanung

Die Losgrößenplanung bestimmt wie viele Aufträge eines Produktes zu einem Los zusammengefasst werden können, so dass die Summe aus den entstehenden Produktions-, Lagerhaltungs-, Rüst- und Reinigungskosten minimiert wird. Die optimale Losgröße kann auf Grund von mangelnden Kapazitäten nicht immer realisiert werden und muss zu Lasten der Kosten gesplittet werden. Auch hier helfen intelligente und smarte PPS- und ERP-Systeme zur Optimierung der Losgrößen.

8.3.4 Termin- und Kapazitätsplanung

Sobald die zu produzierenden Mengen bekannt sind, wird mit der Terminplanung begonnen. Mittels der Durchlaufterminierung werden früheste und späteste Termine für die Durchführung einzelner Arbeitsschritte geplant. Anschließend muss die Frage geklärt werden, ob die erforderlichen Kapazitäten für das Produktionsprogramm vorhanden sind. Dies wird in der Kapazitätsterminierung grob geplant. Bei Kapazitätsengpässen müssen einzelne Arbeitsschritte in andere Zeiträume verschoben werden. Sobald dies geschehen ist, können grob terminierte Aufträge an die Produktionssteuerung weitergegeben werden.

Siehe auch: Normalkapazität

8.3.5 Reihenfolgeplanung und Feinterminierung

Bei der Feinplanung wird festgelegt, welche Maschinen bestimmten Aufträgen zugeordnet werden. Kurzfristige Aufgaben der Produktionssteuerung sind vor allem in Zusammenhang mit kurzfristigen Änderungen in der Auftrags- oder Kapazitätsrealität zu sehen:

ungeplanter Ausfall einer Maschine oder Anlage bzw. eines Mitarbeiters
unerwartete Kundenaufträge mit hoher Priorität.

Da die Zusammenhänge mehrdimensional sind, werden die Aufgaben der Produktionssteuerung vermehrt mit entsprechenden Softwaresystemen durchgeführt. Diese erlauben nicht nur, die genannten Aufgaben und Randbedingungen effizient und komfortabel auszuführen, sie ermöglichen zudem eine hohe Flexibilität des Planers und eine hohe Transparenz über den aktuellen Belegungs- und Terminzustand in der Produktion.

Während manche Systeme Methoden des Operations Research zur Optimierung der Ergebnisse verwenden, zeichnen sich praxisorientierte Systeme durch heuristische Arbeitsweisen unter Berücksichtigung arbeitsvorgangbezogener Prioritätsregeln aus, die dem Verständnis und der Anschauung des Produktionsplaners weitgehend entsprechen.

Das Ergebnis sind Maschinenbelegungspläne und Betriebsmittelzuordnungen von Vorrichtungen, Werkzeugen, NC-Programmen und Zuordnungen von Mitarbeitern. Die Produktionssteuerung ist das Veranlassen, Überwachen und Sichern der Durchführung der freigegebenen Aufträge. Für den Bereich der Fertigung (und Montage) spricht man auch von Fertigungssteuerung. Nachdem durch Feinterminierung die Maschinenbelegung festgelegt wurde, werden die Aufträge durch das Bereitstellen von Arbeitsbelegen für den Betrieb veranlasst. Die Überwachung erfolgt durch geeignete zeitnahe Rückmeldesysteme. Das Sichern ist das korrigierende Eingreifen bei Abweichungen, wie Menge, Termine und Qualität.

8.3.6 Auftragsfreigabe

Die von der Produktionsplanung eingehenden grob terminierten Aufträge werden hier feinterminiert. Für die Auftragserzeugung wurden unterschiedliche Verfahren entwickelt wie bsw. Kanban, Conwip, Fortschrittszahlen oder das Basestock-Konzept. Die Auftragsfreigabe kann nach dem Termin, dem Bestand, dem Workload oder engpass-orientiert gesteuert werden, zudem gibt es noch die belastungsorientierte Auftragsfreigabe (BoA-Prinzip) und die Polca-Steuerung.

8.3.7 Auftragsüberwachung

Voraussetzung einer Überwachung der Produktionsabläufe sind Rückmeldungen über den aktuellen Stand der Produktion, kurz eine Betriebsdatenerfassung. Die Rückmeldungen erfolgen entweder über direkte Eingaben an Bildschirmarbeitsplätzen oder über Betriebsdatenerfassungs-(BDE) bzw. Manufacturing Execution Systeme (MES). Diese Rückmeldedaten sind nicht nur für die Fertigungssteuerung von Bedeutung, sondern auch für die Bruttolohnabrechnung, die Materialbestandsfortschreibung, mitlaufende Kalkulation und Nachkalkulation, die Qualitätskontrolle und die Instandhaltung für die Wartungsplanung.

8.4 Produktionsverfahren und Fertigungsverfahren

Als Produktionsverfahren werden grundsätzlich alle unterschiedlichen Methoden bezeichnet, die in der Produktion zur Herstellung eines Endprodukts oder Werkstücks verwendet werden. Der Begriff der Fertigungsverfahren ist dabei von der Verfahrenstechnik abzugrenzen, die die Herstellung von Körpern ohne eine bestimmte Form beschreibt. Diese lassen sich in folgende Arten nach Materialfluss, Auftragsgröße und Materialbewegungen einteilen (Abb. 8.4):

- Werkstattproduktion
- Produktionsinsel
- Flexibles Produktionssystem
- Reihenproduktion
- Fließproduktionslinie
- Produktionstransferstraße

8.4.1 Werkstattfertigung

Bei der Werkstattfertigung als Organisationstyp der Fertigung werden die Arbeitsplätze und Maschinen nach den Tätigkeiten (Verrichtungsprinzip) in Werkstätten zusammengefasst, zum Beispiel Zuschnitt, Bohrerei, Lackiererei und so weiter. Die

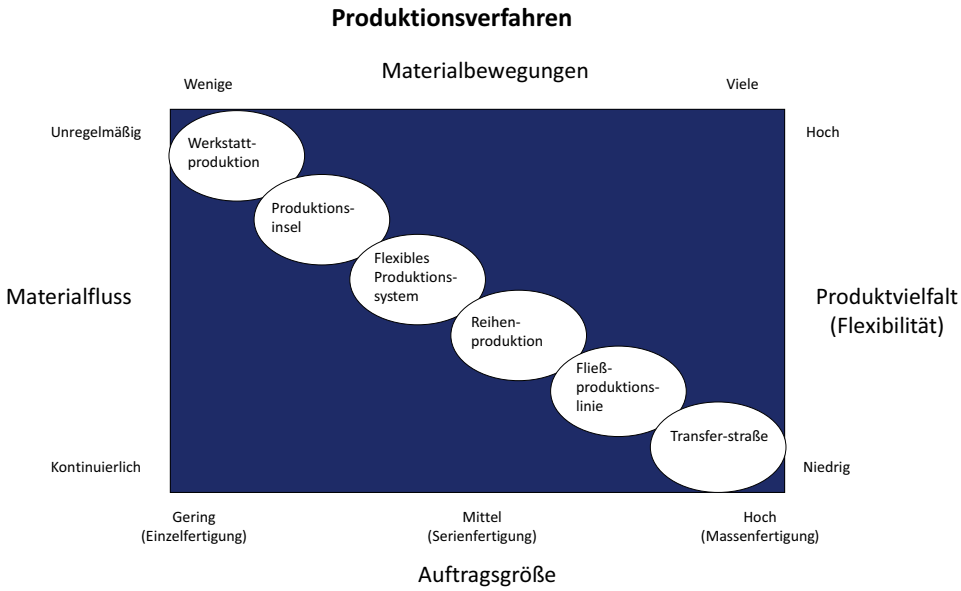


Abb. 8.4 Produktionsverfahren. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

Produkte bzw. Fertigungsaufträge gehen nacheinander in die Werkstätten, die für die Herstellung jeweils benötigt werden. Dadurch ist die Werkstattfertigung sehr flexibel, vorausgesetzt, es werden anpassungsfähige, umrüstbare Universalmaschinen und qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt; sie wird vor allem von Unternehmen genutzt, die Einzelfertigung oder (Klein-)Serienfertigung betreiben.

8.4.2 Produktionsinsel

Bei der Produktionsinsel oder Zellenfertigung (Engl.: Production Cell) handelt es sich um ein Arbeitssystem, das nach den zu fertigenden Produkten und nicht nach Verrichtungen strukturiert ist (Syska 2006). In Produktionsinseln werden Tätigkeiten und Ressourcen zur Herstellung einzelner Komponenten oder Produkte in Gruppen oder sogenannte Inseln integriert. Eine Produktionsinsel bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Durch die Konzentration der Produktion an einem Ort können Skaleneffekte genutzt werden. Dies bedeutet, dass die Fixkosten auf eine größere Produktionsmenge verteilt werden können, was zu Kostensenkungen führt. Darüber hinaus ermöglicht die Produktionsinsel eine engere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens, was die Effizienz und Qualität der Produktion verbessern kann. Ein weiterer Vorteil einer Produktionsinsel liegt in der Nähe zu Zulieferern und Märkten. Durch die lokale Verfügbarkeit von Rohstoffen und Komponenten können Unternehmen die Transportkosten reduzieren und eine schnellere Lieferung ihrer Produkte gewährleisten. Zudem können sie die Bedürfnisse der lokalen Märkte besser verstehen und darauf reagieren.

8.4.3 Flexibles Produktionssystem

Bei relativ großer Kundennachfrage von Varianten ist das flexible Produktionssystem (Engl. Flexible Manufacturing oder Flexible Production System) ein geeignetes Produktionsverfahren. Flexible Produktionssysteme offerieren adaptive und agile Möglichkeiten zur Gestaltung flexibler Fertigungsabläufe mit einer hohen Variantenanzahl (Fraunhofer IPT 2022). Die Systeme bestehen meist aus Mehrmaschinensystemen und einem hohen Automatisierungsgrad, um in den einzelnen Bearbeitungsstationen die unterschiedlichen Varianten zu fertigen. Flexible Produktionsverfahren sind insbesondere für die Unternehmen sinnvoll, die kleine und variantenreiche Kundenwünsche befriedigen müssen (Schlick et al. 2014).

8.4.4 Reihenproduktion

Bei der Reihenproduktion handelt es sich um eine Fließfertigung ohne Zeitvorgaben. Sobald ein Produktionsschritt abgeschlossen ist, wird das Produkt an die nächste Arbeits-

station weitergegeben. Es gibt daher eine räumliche, allerdings keine zeitliche Kopplung. Im Gegensatz zur Fließfertigung kann der Arbeiter in gewissen Grenzen das Arbeitstempo selbst bestimmen, da eine genaue Taktzeit nicht vorgegeben wird.

8.4.5 Fließproduktionslinie

Die Fließproduktionsfertigung ist ein Produktionsverfahren, das in der industriellen Fertigung von standardisierten Massengütern angewendet wird. Es stellt eine Spezialisierung der Fließfertigung dar, in der die Produkte jeweils einzeln, oft kontinuierlich, zur weiteren Bearbeitung von einem Arbeitsplatz zum nächsten befördert werden. Vorteile der Fließfertigung sind niedrige Durchlaufzeiten des Produkts, dadurch entfallen weitgehend Zwischenlager; ein sehr standardisierter Produktionsprozess ermöglicht schnelle Fehlerkontrollen (Dörner 2013). Bei variantenreicher Fließproduktionen können unterschiedliche Produkttypen auf einer gemeinsamen Fertigungslinie hergestellt werden. Durch die unterschiedlichen Produkttypen kann es dabei zu einem schwankenden Bedarf an Produktionskapazität kommen. Mit Zuhilfenahme von Verfahren der Produktionsglättung können Abläufe optimiert werden (Dörner 2013).

8.4.6 Produktionstransferstraße

Eine Produktionstransferstraße ist ein Produktionssystem aus mehreren aneinander gereihten Maschinen bei denen die Werkstücke in einer fest vorgegebenen Reihenfolge die Maschinen durchlaufen und dient der Bearbeitung eines einzelnen Produkt-Typs oder eines sehr engen Produkt-Spektrums. Sie wird grundsätzlich für die vollautomatische Großserien- oder Massenproduktion eingesetzt.

8.5 Was ist eine Smart Factory

Der Begriff Smart Factory oder intelligente Fabrik stammt aus der Produktionswirtschaft. Smart Factory ist Teil des Zukunftsprojektes Industrie 4.0 der Bundesregierung und beschreibt eine vernetzte Produktionsumgebung, in der die Maschinen und Logistiksysteme weitgehend ohne menschliche Hilfe organisiert sind und arbeiten (Luft und Luft 2021). Die cyber-physischen System kommunizieren mit Hilfe des Internet of Things (IoT). Die einzelnen Fertigungsschritte werden durch Fertigungsinformationen auf einem RFID-Chip oder andere Techniken wie WLAN, Bluetooth oder QR-Codes übermittelt.

8.6 Virtueller Zwilling

8.6.1 Gegenstand und Definition

Ein Digitaler Zwilling ist ein virtuelles Modell eines Produktionsprozesses, eines Fertigungsablaufs oder eines Produktionslayouts, für dessen Erstellung mit Sensoren ermittelte Echtzeitdaten im Internet der Dinge durch künstliche Intelligenz, Simulationen und Softwareanalysen verarbeitet werden. Ein Digitaler Zwilling ist das virtuelle Abbild eines Objekts oder Systems aus der realen Welt. Neben einzelnen Gegenständen und Produkten lassen sich damit auch Prozesse, Dienstleistungen sowie ganze Anlagen oder Fabriken in der digitalen Welt abbilden und mit Hilfe von KI auch visualisieren. Ein digitaler Zwilling bildet den gesamten Produktionsprozess ab und ermöglicht jederzeit den direkten Eingriff in die Fertigung. Reale und virtuelle Produktion verschmelzen zu einem intelligenten Gesamtsystem (Helmold et al. 2024).

- Ein virtueller Zwilling bildet die gesamte Produktionsanlage und den Fertigungsablauf ab
- Bidirektionale Steuerung: Änderungen im virtuellen Zwilling werden an die reale Produktion weitergeleitet
- Produktionsanlagen werden so flexibler und können auf Änderungen ideal reagieren

Die effiziente Steuerung der Fertigung gehört zu den Schlüsseltechnologien in der Industrie. Da klingt die Idee, statt einer gleich zwei Fabriken parallel aufzubauen, zunächst mal nur nach doppeltem Aufwand. Was wäre aber, wenn eine der Fabriken nur in virtueller Form existierte? Auf dieser Idee basiert das Konzept aus dem Berliner Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK. Die reale Produktionsstätte wird vollständig auf digitaler Ebene nachgebildet. Es entsteht ein virtueller Zwilling, der nicht nur die Produktionsanlage mit allen Maschinen visualisiert, sondern auch die dynamischen Abläufe und das Verhalten der Systembestandteile während der Fertigung in Echtzeit wiedergibt. Im virtuellen Zwilling lässt sich der Fertigungsprozess detailliert beobachten. Zahlreiche Sensoren geben dabei den Betriebsstatus der einzelnen Arbeitsstationen laufend an das System weiter. Für die Steuerung der Produktion eröffnen sich somit neue Möglichkeiten. Die Produktionsplaner können den Herstellungsprozess im virtuellen Abbild analysieren und dann gegebenenfalls einzelne Schritte optimieren oder neu organisieren.

8.6.2 System reagiert intelligent auf Änderungen

- Das Konzept des digitalen Zwillings geht jedoch weit über ein bloßes Abbilden der realen Produktionsanlage hinaus. Tatsächlich funktioniert das System bidirektional. Denn auch auf der virtuellen Ebene kann man eingreifen und Änderungen vornehmen,

die sich sofort simulieren lassen. Auch die Änderungen in der realen Anlage können in den digitalen Zwilling eingespielt werden. So könnte der Produktionsleiter beispielsweise weitere Maschinen für die Bearbeitung eines Werkstücks aktivieren oder einen zusätzlichen Arbeitsschritt einbauen, etwa wenn eine Sonderanfertigung verlangt wird. Die Fertigung muss dazu nicht gestoppt und neu konfiguriert werden, vielmehr reagiert das System intelligent auf jede Änderung und organisiert sich neu.

8.6.3 Reale und digitale Produktion verschmelzen

Durch die Verschmelzung von realer und digitaler Produktion entsteht ein Gesamtsystem, das sich im laufenden Betrieb selbst überwacht, steuert und korrigiert. Maschinen und Software kommunizieren, soweit erforderlich, unabhängig vom Menschen miteinander und halten so die Produktion in Gang. Sollte beispielsweise eine Störung vorkommen, wie etwa der Ausfall eines Aggregats, kann das System selbstständig entscheiden, wie das Problem zu beheben ist. Der verantwortliche Produktionsleiter sieht dann die Änderung in der Produktion, muss aber nicht selbst eingreifen.

Über den digitalen Zwilling, den die Anlage kontinuierlich mit Daten füttert, lässt sich darüber hinaus die Qualität der Werkstücke und des Endprodukts laufend kontrollieren. Auch die Produktion einer Kleinserie mit individualisierten Einzelstücken lässt sich mithilfe dieses Konzepts schnell realisieren, und zwar so, dass die Gesamtproduktion nur minimal beeinträchtigt wird. Selbst die Herstellung von Einzelstücken (Losgröße-1-Produktion) wird durch den Einsatz von Produktmodellen für die Generierung von Produktionsmodellen (z. B. NC-Code) denkbar.

8.6.4 Vereinfachte Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen

Der virtuelle Zwilling lässt sich auch bereits bei der Konzeption und beim Bau der Produktionsanlage einsetzen. Noch bevor das erste reale Werkstück bearbeitet wird, kann man so vorab den Produktionsablauf simulieren, Schwachstellen finden und optimieren. Auf diese Weise wird die Anlage bereits vor der Produktion virtuell in Betrieb genommen und getestet. Das beschleunigt die Planung und erleichtert die Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage.

Literatur

Bloech, J. (2014). Einführung in die Produktion (Springer-Lehrbuch). Springer Wiesbaden.

Dörner, J. (2013). Produktionsprogrammplanung bei variantenreicher Fließproduktion: Untersucht am Beispiel der Automobilendmontage (Produktion und Logistik), Springer Wiesbaden.

Fraunhofer IPT (2022). Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT. Flexible Produktionssysteme. Effiziente Automatisierung in hochindividuellen Produktionsumgebungen. Abgerufen 19.09.2022. https://www.ipt.fraunhofer.de/de/kompetenzen/ProduktionsqualitaetundMesstechnik/Produktionsmesstechnik/flexible-produktionssysteme.html.

Gutenberg, E. (1951). Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Band 1: Die Produktion.

Helmold, M. et al. (2024. The Digital Champion. Best Practices and Insights for the Successful Transformation of Enterprises and Companies. Woröld Science Singapur

Luft, A. & Luft, N. (2021). Kompetenzentwicklung im Umfeld der Smart Factories. Eine kritische Analyse. Hanserverlag München.

Schlick, M. et al. (2014). Flexible Produktionskapazität innovativ managen. Handlungsempfehlungen für die flexible Gestaltung von Produktionssystemen in kleinen und mittleren Unternehmen. Springer Wiesbaden.

Syska, A. (2006). Produktionsmanagement. Das A–Z wichtiger Methoden und Konzepte für die Produktion von heute. Springer Wiesbaden.

9 Optimierungen und Cost Savings im Upstream Supply Chain Management (Lieferantenmanagement)

9.1 Erfolgreiches Upstream Supply Chain Management: Prävention versus Reaktion

Die stark ansteigende Verlagerung von aktuellen Wertschöpfungsaktivitäten im Rahmen von Produkten und Dienstleistungen (Outsourcing) führt automatisch zu einer Vielzahl von exogenen und endogenen Risiken entlang der Supply Chain. Die Notwendigkeit eines aktiven und vorausschauenden Lieferanten(risikom)anagements ist somit die Konsequenz der Outsourcing-Aktivitäten. Dabei muss die heutige Steuerung der Wertschöpfungsketten so konzipiert werden, sodass es keine Lieferausfälle gibt und Reibungsverluste minimiert werden (Dust 2019). Die daraus hervorgehenden Schnittstellen von Unternehmen und Zulieferer setzt zur Steuerung der Wertschöpfungsaktivitäten konsequent den Einsatz von flexiblen Organisationsstrukturen, agilen Prozessen und präventiven Werkzeugen voraus. Dies macht ein Umdenken in fast allen, an der externen Wertschöpfung beteiligten, Unternehmensbereichen erforderlich. Ein ganzheitliches Lieferantenrisikomanagement ist die Basis für eine effiziente Zusammenarbeit mit den Lieferanten in einem vernetzten Wertschöpfungssystem (Momber und Zachau 1999). Das Lieferantenmanagement muss in diesem Zusammenhang die Hauptverantwortung zur Etablierung von Prozessen und Warnmechanismen zur Vermeidung von Störungen oder Ausfällen in der Lieferkette sorgen (Büsch 2019).

Abb. 9.1 zeigt die Phasen eines Produktes mit der Entwicklungs-, Anlauf-, Serien, Auslauf- und Kundenservicephase. Die Entwicklungsphase beginnt mit einer neuen Produktidee und der Entwicklung eines marktreifen Produktes und endet mit der Markteinführung. Während der Entwicklungsphase entstehen hohe Kosten für Grundlagenforschung, Ent-

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_9

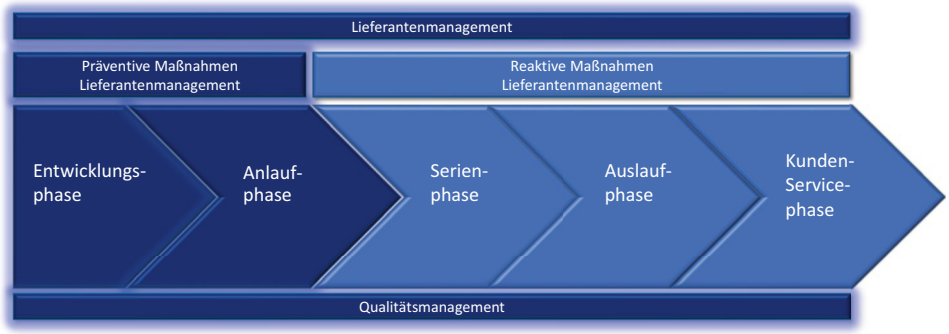


Abb. 9.1 Präventivmaßnahmen versus Reaktivmaßnahmen im Lieferantenmanagement. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

wicklung und Einführung. Gewinne können in dieser Phase noch nicht erzielt werden. Meist werden in der Entwicklung Lieferanten involviert, die Produkte oder Dienstleistungen erbringen. Die richtige Auswahl ist hier von strategischer Bedeutung, um einen reibungslosen Anlauf und damit eine erfolgreiche Markteinführung des Produktes zu erwirken. Die Entwicklungsphase ist die wichtigste Phase zur Vermeidung von Störfällen oder Ausfällen in den nachfolgenden Phasen. Abhängig von Eigen- und Fremdleistungen muss das Lieferantenmanagement die richtigen Lieferanten auswählen, um Störungen im weiteren Verlauf zu vermeiden. In den Anlauf- und Einführungsphase das Produkt auf den Markt gebracht (Markteinführung). Die Produktion ist noch nicht bei 100 %. Typische Merkmale dieser Phase sind hohe Werbe- und Vertriebskosten, keine oder niedrige Gewinne, steigende Umsätze, geringe Stückzahlen und die Erreichung der Gewinnschwelle als Übergang in die Serienphase. Neben der Entwicklungsphase hat das Lieferantenmanagement in der Anlaufphase noch Chancen oder Störungen im späteren Verlauf des Produktlebenszyklus mit geeigneten Werkzeugen und Methoden präventiv zu vermeiden. Nach dieser Phase beginnt der Serienanlauf, zu dem Störungen nur noch reaktiv und mit hohen Kosten korrigiert werden können. Gleiches gilt für die Auslauf- und Kundenservicephase.

9.2 Lieferantenmanagement als proaktive Steuerung von Partnerschaften

Mit der Konzentration auf das Kerngeschäft und Kernkompetenzen und die sich daraus ergebende sinkende eigene Fertigungstiefe der herstellenden Unternehmen steigt automatisch der über den Beschaffungsmarkt fremdbezogene Zulieferanteil von Lieferanten weiterhin signifikant an. Zahlreiche Unternehmen haben oftmals mehr als 80 % ihrer



Abb. 9.2 Schulung eines chinesischen Lieferanten im Bereich Qualität. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

Wertschöpfungsaktivitäten an Lieferanten verlagert und konzentrieren sich so verstärkt auf ihre Kernkompetenzen (Jung 2017). Ausgelöst durch externe Umfeldfaktoren wie z. B. die Globalisierung der Märkte und Versorgungsbeziehungen wird es gerade für Fokalunternehmen notwendig, Zulieferer in die eigenen Wertschöpfungssysteme mit Hilfe von verschiedenen Beziehungsarten zu integrieren, Zulieferpyramiden aufzubauen und qualitativ hochwertige kostenoptimale Ressourcen durch komplexe Kooperationen nutzbar zu machen. Abb. 9.2 zeigt Dr. Marc Helmold bei der Schulung eines chinesischen Lieferanten im Bereich Qualitätsmanagement mit seinen Mitarbeitern des internationalen Einkaufbüros in Shanghai. Kollaborative Aktivitäten gehören zu den Aufgaben im Lieferantenmanagement.

Abb. 9.3 zeigt die erheblichen Potenziale mit der Implementierung eines präventiven und professionellen Lieferantenmanagements. Die strategischen Ziele des Lieferantenmanagements befassen sich mit der mittel- bis langfristigen Optimierung der Lieferantenbasis. Ausgehend von kategorie- oder materialgruppenspezifischen Beschaffungsstrategien gilt es, präzise Entwicklungsmaßnahmen zu definieren. Diese führen zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Lieferzuverlässigkeit auch Cost Savings von Beschaffungs- und Qualifizierungskosten. Die Gesamtkostenmöglichkeiten (Total Cost of Ownership) liegen hier bei 15–60 %. Diese entwickeln sich durch die Vermeidung von Ausfällen, Retouren, Nacharbeiten oder Audits.

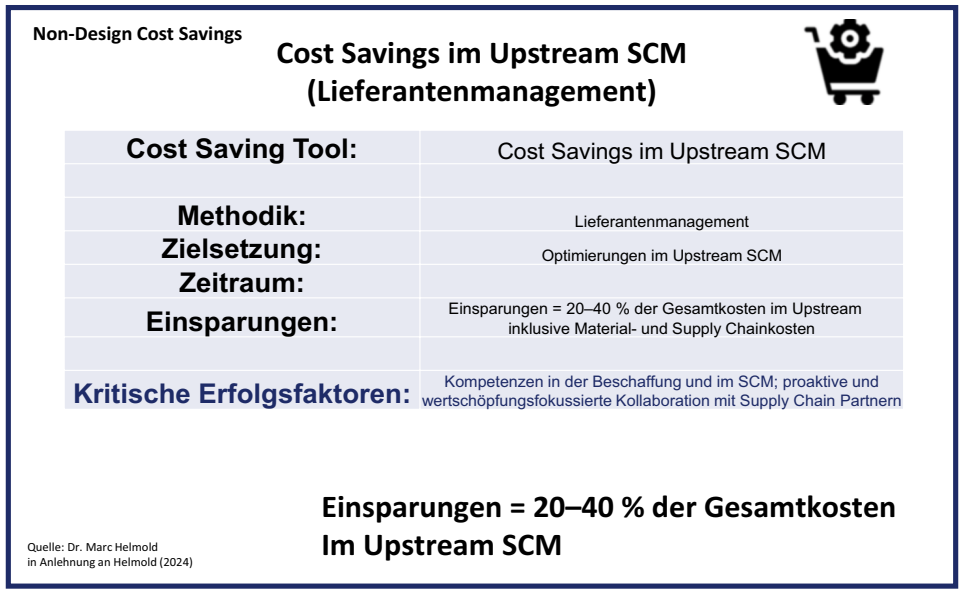


Abb. 9.3 Potenziale im Upstream SCM (Lieferantenmanagement). (Quelle: Autor)

9.3 Phasen des Lieferantenmanagements

9.3.1 Lieferantenmanagement als Querschnittsfunktion

Die zunehmende Globalisierung, Megatrends und Krisen haben gezeigt, die Steuerung der Lieferketten eine zentrale Rolle in international und national ausgerichteten Unternehmen eingenommen hat. Ferner schreitet weltweit die Digitalisierung voran und das Bedürfnis nach immer schnelleren und neuen Innovationen zwingen Unternehmen alte Strategien und traditionelle Konzepte zu überdenken und zu verändern (Kleemann und Glas 2020). Dazu müssen Lieferketten sollten auf Nachhaltigkeitsaspekte überprüft werden und der Fachkräftemangel verschärft die Suche nach geeignetem Personal im Lieferantenmanagement. Das sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Unternehmen momentan stellen müssen. Zudem rücken die neue und agile Kompetenzanforderungen im Lieferantenmanagers wieder in den Mittelpunkt für Unternehmen, um einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen (Büsch 2019). Die Vernetzung von Kunden, Lieferanten und Interessengruppen, der nahezu uneingeschränkte Austausch von Daten und Informationen, sowie die damit einhergehende maximale Transparenz über einen Großteil der Wertschöpfungsketten innerhalb von weltumspannenden Lieferketten wirft die Frage nach der zukünftigen Generierung von Wettbewerbsvorteilen von produzierenden, Handels- aber auch Dienstleistungsunternehmen auf (Schupp und Wöhner 2017).

Das Lieferantenmanagement übernimmt daher als abteilungsübergreifende Querschnittsfunktion eine integrierte Verantwortung mit Aufgabenstellungen wie Entwicklung einer Einkaufsstrategie, Steuerung und Planung von Lieferketten, Beschaffungsmarktforschung und -marketing, Kaufteillieferantenmanagement, Bestellabwicklung, Logistikplanung, inner- und außerbetrieblicher Transport, Verkehrsmittelwahl, Optimierung des Material- und Informationsflusses auf allen Wertschöpfungsketten, Bestandscontrolling, Materiallagerung inklusive Warenannahme, Lagerorganisation, -verwaltung, Bedarfsermittlung, Bestellmengenrechnung, Auftragsterminierung, Reststoffwirtschaft und Prozessoptimierungen entlang der gesamten Wertekette (Büsch 2019). Denn erst der integrative Ansatz vom Kundenauftrag über die Planung, Beschaffung, Produktion, Logistik bis hin zum Afterservice verschafft Unternehmen die notwendige Entscheidungsgrundlage für Wettbewerbsvorteile. Ein optimales Lieferantenmanagement umfasst insbesondere folgende sechs Phasen:

- Lieferantenstrategie (Lieferantenklassifizierung)
- Lieferantenauswahl (Lieferantenselektion)
- Lieferantenbewertung (Erfassung der Leistungsfähigkeit basierend auf einheitlichen Bewertungskriterien)
- Lieferantenentwicklung (Festlegung von Zielvorgaben für den Lieferanten durch gemeinsame Optimierungsprogramme)
- Lieferantenintegration (Erweiterung des Aufgabenspektrums für Lieferanten mit dem Ziel der Vorverlagerung von Aktivitäten)
- Lieferantencontrolling (kontinuierlicher Abgleich der Zielerfüllungsgrade, Schwächen frühzeitig erkennen und beseitigen)

Abb. 9.4 zeigt die sechs Phasen des Lieferantenmanagements mit der Auswahl der geeigneten Lieferantenstrategie, der Lieferantenauswahl, der Bewertung, der Entwicklung, der Integration und dem Lieferantencontrolling (Helmold und Terry 2016). Das



Abb. 9.4 Phasen im Lieferantenmanagement. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

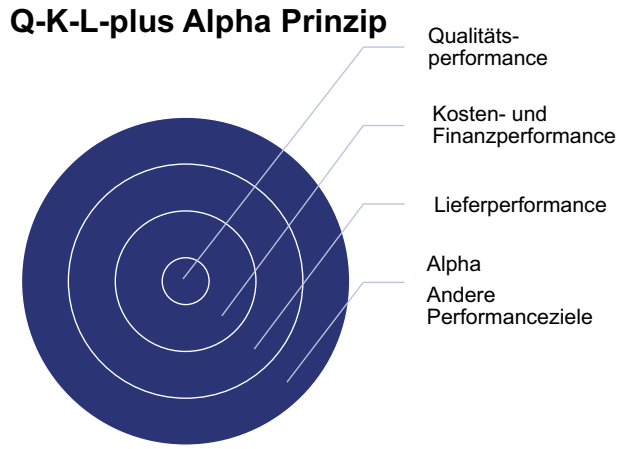


Abb. 9.5 Performance-kriterien im Lieferanten-management. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

Lieferantenmanagement übernimmt daher die Planung, Steuerung und Integration von Lieferanten von der Beschaffung bis hin zur Übergabe der Produkte oder Dienstleistungen zum Kunden. Messindikatoren zur stetigen Evaluierung der Performance umfassen Kennzahlen wie Qualität, Kosten oder Finanzen, Lieferziele und andere Bereiche (z. B. Nachhaltigkeit oder Reifegrad).

9.3.2 Performancekriterien im Lieferantenmanagement

Performancekriterien im Lieferantenmanagement lassen sich in Abb. 9.5 durch die Q-K-L-plus Alpha-Methodik darstellen. Diese Methodik zielt auf die aktive, präventive und regelmäßige Evaluierung von Qualitäts-, Kosten- und Lieferkriterien (Q-K-L). Alpha sind alle anderen wichtigen Bewertungsmaßstäbe, z. B. Nachhaltigkeit, Qualifikation der Mitarbeiter oder Technologieaspekte. Die Messung muss regelmäßig erfolgen und dient als Leistungsanreiz und zur Vermeidung von Lieferausfällen (Büsch 2019).

9.4 Lieferantenbewertung als präventives Tool im Qualitätsmanagement

9.4.1 Gegenstand der Lieferantenbewertung

Als dritte Phase im Lieferantenmanagement nach Lieferantenstrategie und Lieferantenauswahl kommt die Lieferantenbewertung zum Tragen (Helmold und Terry 2021). Das Instrument der Lieferantenbewertung ist die systematische Beurteilung von Lieferanten auf Basis standardisierter und vergleichbarer Kriterien (Büsch 2019). Bei der Beobachtung werden die Lieferleistungen regelmäßig überwacht, um so Veränderungen in der Leistungsfähigkeit frühzeitig zu erkennen. Die Lieferantenbewertung verhilft so zu einer

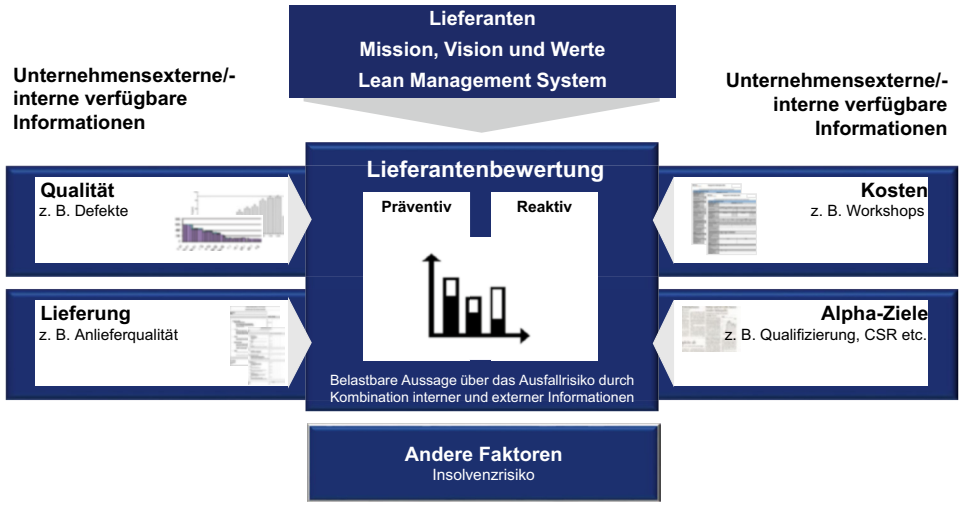


Abb. 9.6 Lieferantenbewertung mit internen und externen Kriterien. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

objektiven und systematischen Lieferentenauswahl, zu einem Aufbau eines optimalen Lieferantenportfolios sowie zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die Lieferantenbewertung erfolgt mit Hilfe bestimmter Bewertungskriterien, die für die Beurteilung des Lieferanten von Bedeutung sind. Bewertungskriterien sind statische und dynamische Faktoren. Abb. 9.6 zeigt das Beispiel einer Lieferantenbewertung mit unternehmensinternen und -externen Daten.

9.4.2 Auswahl der richtigen Kriterien bei der Lieferantenbewertung

Je nach Komplexität und Industriespektrum können die Fachbereiche Qualität, Einkauf, Produktion, Logistik, Absatz, Datenverarbeitung, Finanzen oder Forschung und Entwicklung in den Prozess miteinbezogen werden. Das Lieferantenmanagement übernimmt dabei die Koordination dieser Schnittstelle zwischen Unternehmen und seinen Lieferanten. Das Ergebnis der Lieferantenbewertung wird in Form eines ganzheitlichen Erfüllungsgrades erfasst und kann später für die Strategieableitung und Auswahl eingesetzt werden. Die Kriterien, die zur Bewertung von Lieferanten herangezogen werden, sollten passend zum Unternehmen festgelegt und gewichtet werden. Die Grundlage für die Festlegung der Kriterien sind die Ziele, die der Betrieb in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten verfolgt sowie besondere Anforderungen an den Lieferanten bzw. an das zu liefernde Produkt oder die zu erbringende Dienstleistung. Am besten werden die Bewertungskriterien mithilfe einer Anforderungsanalyse ermittelt. Abhängig von den genauen Anforderungen eines Unternehmens an den Lieferanten und sein Produkt bzw. seine Dienstleistung können auch die Bewertungskriterien unterschiedlich ausfallen und vor allem in ihrer

Gewichtung unterschiedlich gelagert sein. Es gibt jedoch einige Kriterien, die in den meisten Fällen zur Bewertung eines Lieferanten beachtet werden müssen. Hierzu gehören:

- Qualität des Produkts/Fehlerhäufigkeit
- Präventivmaßnahmen
- Qualitätskontrolle
- Qualitätsmanagementsystem (QMS)
- Kosten und Preiskonditionen
- Lieferzeit, Liefertreue und Logistik
- Zahlungskonditionen
- Kapazitäten
- Lieferintervalle
- Zuverlässigkeit/Risiko eines Lieferausfalls
- Standort und Transport
- Flexibilität
- Nachhaltigkeit
- Umweltmanagement
- Technologieführerschaft
- Innovationsfähigkeit

Die wichtigsten Verfahren zur Lieferantenbewertung sind Punkt-Bewertungsverfahren, Profilanalyse und Preisstrukturanalyse. Ein Punktebewertungsverfahren zur Lieferantenbewertung ist eine relativ simple Möglichkeit, Lieferanten anhand einer Vergabe von gewichteten Punkten oder Noten zu bewerten und zu vergleichen. Die beste Aussagekraft hat ein Punktbewertungsverfahren anhand messbarer Kennzahlen. Im Rahmen einer Profilanalyse zur Lieferantenbewertung werden Leistungsprofile von Lieferanten nebeneinandergestellt und verglichen. Eine Profilanalyse macht auf diese Weise die Vor- und Nachteile der einzelnen Lieferanten sichtbar. Der größte Unterschied zwischen dem Punktbewertungsverfahren und der Profilanalyse besteht darin, dass bei der Profilanalyse die einzelnen Kriterien keine Gewichtung erfahren und zudem nicht zu einem einzigen Leistungswert zusammengefasst werden. Bei der Preisstrukturanalyse geht es vornehmlich um das Kriterium der Kosten, die ein Lieferant verursacht. Für die Preisstrukturanalyse wird daher das Kriterium Preis in Kosten- und Gewinnbestandteile des Lieferanten zerlegt. So sind hier als Unterkriterien Materialkosten, Stundensätze, Bezugskosten etc. zu nennen.

9.4.3 Lieferantenbewertung als Steuerungswerkzeug im Lieferantenmanagement

Die Lieferantenbewertung trägt als wesentlicher Bestandteil des Lieferantenmanagements zur Steuerung der Lieferantenbeziehungen, der Entwicklung und Pflege der Lieferanten

und zur verbesserten Qualitäts- und Logistikperformance bei. Um diese Ziele bestmöglich zu erreichen und um ein globales Bild der Performance der Lieferanten zu erhalten, ist eine Bewertung notwendig, welche nicht nur ausschließlich auf sogenannte „Hard Facts" wie beispielsweiße Termin-/und Mengentreue, sondern auch auf „Soft Facts" wie zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit zurückgreift. Des Weiteren wird die Lieferantenbewertung global nach den gleichen Standards und Kriterien vorgenommen und erlaubt so eine standortbezogene Bewertung und Vergleichbarkeit der Lieferantenperformance. Durch die Ausweitung der Bewertungskriterien wollen wir zukünftig die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten an allen wesentlichen Schnittstellen optimieren sowie eine konstruktive Zusammenarbeit honorieren. Die Durchführung der Lieferantenbewertung erfolgt oft digitalisiert anhand von Echtzeitdaten in Echtzeit, sie kann aber auch monatlich, quartalsmäßig oder halbjährlich durchgeführt werden. Abb. 9.7 zeigt eine Lieferantenbewertungsmatrix mit Kriterien und vier bewerteten Lieferanten. Das hier angewendete Punktbewertungsverfahren, auch Scoring-Methode, genannt, ist eine einfache Matrixtechnik, die sich für Einzel- und Gruppenentscheidungen eignet. Sie hilft bei einer Anzahl von Optionen diejenige auszuwählen, die den Anforderungen (bzw. Kriterien) insgesamt am besten entspricht. In dem Beispiel gibt es 10 Kriterien, die insgesamt mit 100 Punkten bewertet werden können (je 10 Punkte pro Kategorie). Die Bewertungen werden vom Einkauf zentral gesteuert und durch Fachabteilungen ergänzt.

	Kriterien der Lieferantenbewertung	Maximale Punktzahl	Lieferant 1	Lieferant 2	Lieferant 3	Lieferant 4
1.	Qualität - Anlieferqualität - Feldqualität - Reklamationsbearbeitung	10	10	10	5	5
2.	Kosten - Materialkosten - Einmalkosten, z.B. Entwicklungskosten - Kostenreduktionsideen	10	9	5	5	5
3.	Lieferleistung - Termintreue - Flexibilität bei Mengenänderungen - Nachlieferungen	10	10	5	5	5
4.	Technologieführerschaft	10	5	5	0	5
5.	Beziehungsmanagement	10	10	10	0	5
6.	Innovationsfähigkeit	10	10	5	10	5
7.	Finanzkraft	10	5	5	10	5
8.	Qualitätsmanagement-system, z. B. ISO 9001:2015	10	10	5	10	5
9.	Nachhaltigkeitselemente	10	10	5	5	5
10.	Andere Kriterien	10	10	5	5	5
Gesamtergebnis			**89**	**60**	**55**	**50**

Abb. 9.7 Lieferantenbewertung nach der Scoring-Methode. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

9.5 Lieferantenentwicklung

9.5.1 Gegenstand der Lieferantenentwicklung

Der Begriff Lieferantenentwicklung bezeichnet die Aktivitäten und Verbesserungen enger, partnerschaftlicher und langfristiger Beziehungen zwischen Kunden und Lieferantennetzwerken innerhalb der Wertschöpfungskette (Helmold und Terry 2016). Hofbauer et al. (2016) beschreiben die Lieferantenentwicklung als einen stetigen Prozess zur Verbesserung gegenwärtiger oder neuer Lieferanten. Grundlage der Entwicklung sind die Ergebnisse der Lieferantenbewertung und Kennzahlen, welche in dem vorherigen Kapiteln beschrieben worden sind. Emmett und Crocker (2009) definieren die Lieferantenentwicklung als Unterstützungsprozess durch direkte oder indirekte Maßnahmen. Auch hier ist das vordergründige Ziel die Verbesserung der Lieferantenperformance.

Abb. 9.8 zeigt drei Kategorien, strategische, präventive und reaktive Lieferantenentwicklung, der Lieferantentwicklung in Verbindung mit dem Lebenszyklus eines Produkts. Produktphasen lassen sich in Entwicklungs-, Anlauf-, Serien-, Auslauf und After-Service-Phase einteilen.

9.5.2 Strategische Lieferantenentwicklung

Die strategische Lieferantenentwicklung findet bereits in der Entwicklungsphase statt. Meist werden Maßnahmen mit in die Anlaufphase eines Produktes übertragen. Der strategische Ansatz der Lieferantenentwicklung hat die langfristige, bewusste und kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung der Leistungsfähigkeit (Potenziale) des Lieferanten zum Ziel. Strategische Lieferantenentwicklung wird proaktiv zum langfristigen Erhalt der Wettbewerbsvorteile initiiert. Ein wesentlicher Unterschied zur lediglich reaktiven Lieferantenentwicklung liegt in der bewussten Suche und Auswahl von Feldern für Entwicklungsmaßnahmen. Die strategische Lieferantenentwicklung erfolgt grundsätzlich durch eine direkte Partizipation des Abnehmers, der in Lieferantenentwicklungsmaßnahmen und somit auch in den Lieferanten selbst investiert. Wesentliches Merkmal zur Anwendung der di-

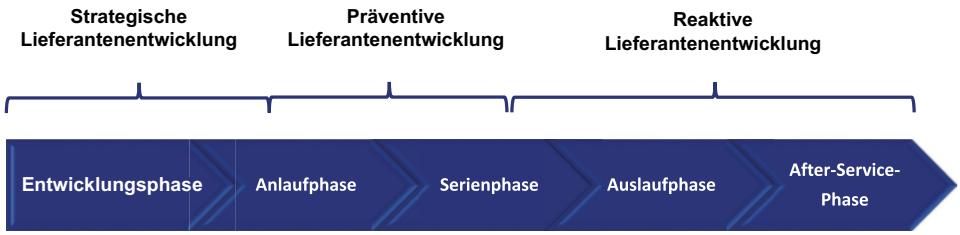


Abb. 9.8 Lieferantenentwicklung. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

rekten Lieferantenentwicklung ist eine strategische Partnerschaft mit dem Lieferanten, da eine Amortisation der Entwicklungstätigkeit über den Beziehungslebenszyklus erforderlich wird. Entwicklungsfähigkeit eines Lieferanten im strategischen Sinn bedeutet den Aufbau eines Handlungsspielraums durch Handlungsoptionen für den Abnehmer.

9.5.3 Präventive Lieferantenentwicklung

Präventive Lieferantenentwicklung zielt auf die frühzeitige und vorausschauende Verbesserung der Lieferanten auf Basis von Leistungsmerkmalen (Performancemerkmalen) durch das Lieferantenmanagement. Präventivmaßnahmen sollen Schlechtleistungen in den Bereichen Qualität, Kosten oder Lieferleistung vorbeugen und haben meist einen längeren Zeithorizont. Die Notwendigkeit ist noch nicht akut, jedoch zeigen Sensoriken und Frühalarmsysteme (Audits, Lieferantenbewertung, Vorfälle) Abweichungen in der Performance der Lieferanten. Präventivmaßnahmen werden im besten Fall im Anlauf eines Produktes vor der Serienproduktion definiert.

9.5.4 Reaktive Lieferantenentwicklung

Lieferantenentwicklung beinhaltet Maßnahmen des Kunden als lediglich reaktive Verbesserung bei kurzfristigen Leistungsverschlechterungen eines Lieferanten in der Serie, im Auslauf oder dem After-Service. Sie wird in der Regel veranlasst durch ein aktuelles, konkretes Problem im Leistungsaustausch mit dem Lieferanten (Schlechtleistung). Die Entwicklungsmaßnahme hat einen kurzfristigen Zeithorizont. Die Notwendigkeit ergibt sich aus Problemen des Lieferanten, zum Beispiel pünktlich zu liefern (Versorgungssicherheit im operativen Betrieb) sowie bei Qualitätsmängeln des Produktes oder der Dienstleistung selbst. Bei der reaktiven Lieferantenentwicklung rücken Lieferanten erst bei Auftreten von akuten Problemen ins Bewusstsein des Abnehmers, so dass es sich um sehr kurzfristige Gegenmaßnahmen (Engl.: Troubleshooting) handelt. Häufig werden Lieferanten zur Einhaltung von Zielvereinbarungen (anhand von Kennzahlen) angehalten, deren Defizite sich aus der Lieferantenbewertung in den Kategorien Qualität, Kosten oder Lieferleistung ergeben haben.

Literatur

Büsch, M. (2019). Fahrplan zur Transformation des Einkaufs. Springer Wiesbaden.
Dust, R. (2019). Total Supplier Management. Hanserverlag München.
Helmold, M. & Terry, B. (2016). Lieferantenmanagement 2030. Springer Wiesbaden.
Helmold, M. & Terry, B. (2021). Operations and Supply Management 4.0. Industry Insights, Case Studies and Best Practices. Springer Cham.

Hofbauer, G., Mashhour, T. & Fischer, M. (2016). Lieferantenmanagement. Die wertorientierte Gestaltung der Lieferbeziehung. DeGruyter Oldenbourg Berlin.

Jung, K.P. (2017). Miebach-Studie: Outsourcing liegt international im Trend. 06. September 2017. In: Deutsche Verkehrszeitung. Abgerufen am 18.10.2021. Miebach-Studie: Outsourcing liegt international im Trend – DVZ.

Kleemann, F.C. & Glas, A.H. (2020). Einkauf 4.0. Springer Wiesbaden.

Momber, A. und Zachau, T (1999). Lieferantenbewertung, -entwicklung und -auswahl. Kosten senken durch professionelles Lieferantenmanagement. In: Beschaffung aktuell. Abgerufen am 10.10.2024.

Schupp, F. & Wöhner, H. (2017). Digitalisierung im Einkauf. Springer Wiesbaden.

Optimierungen und Cost Savings im Downstream Supply Chain Management

10

10.1 Marketing: Gegenstand und Definition

Marketing ist die Schnittstelle zu den Kunden wie Abb. 10.1 zeigt. Der Grundgedanke des Marketings ist die konsequente Ausrichtung des gesamten Unternehmens an den Bedürfnissen des Marktes (Kuerble et al. 2016). Heutzutage ist es unumstritten, dass auf wettbewerbsintensiven Märkten die Bedürfnisse der Nachfrager im Zentrum der Unternehmensführung stehen müssen. Marketing stellt somit eine signifikante unternehmerische Denkhaltung und Philosophie dar (Helmold 2022). Darüber hinaus ist Marketing eine unternehmerische Aufgabe, zu deren wichtigsten Herausforderungen das Erkennen von Marktveränderungen und Bedürfnisverschiebungen gehört, um rechtzeitig Wettbewerbsvorteile aufzubauen (Meffert et al. 2018).

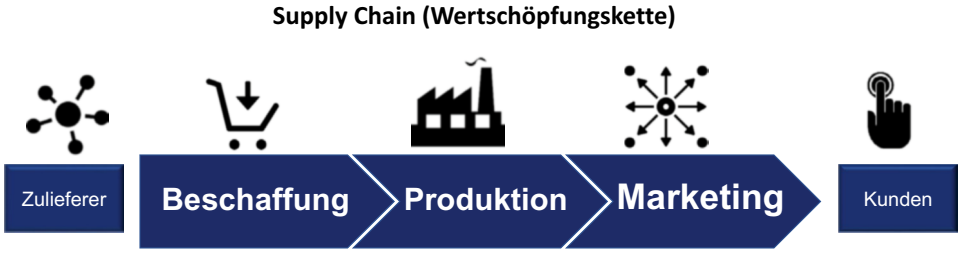


Abb. 10.1 Marketing als Schnittstelle zum Kunden. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_10

10.2 Marketing-Strategie

Jedes Unternehmen braucht eine geeignete Marketingstrategie, die ein ein langfristige ausgerichtetes, planvolles Vorgehen zur Realisierung der Marketingziele im Rahmen eines Marketingplans enthält. Zum einen kann man die Marketingstrategie als eine von mehreren Funktionsstrategien wie zum Beispiel Produktions-, Forschung-, Personal- oder Vertriebsstrategie interpretieren. Nach der zweiten Sichtweise wird die Marketingstrategie mit der Unternehmensstrategie gleichgesetzt. Die dritte Sichtweise beschreibt die Marketingstrategie als die vorrangige oder dominierende Funktionsstrategie, nach der sich die anderen Strategien richten müssen. Eine Marketingstrategie ist die Grundlage für die Planung der optimalen Kombination der Marketinginstrumente wie zum Beispiel Produkt-, Preisgestaltung, Distributionsstrategie, Kommunikationsstrategie (Marketing-Mix). Zur Findung von Marketingstrategien und deren Bewertung dienen verschiedene Analyseverfahren (SWOT-Analyse, Portfoliomodell, PIMS, Gap-Analyse, Erfahrungskurve, Lebenszyklusmodelle etc.). Durch diese und weitere Analysen soll die Ausgangssituation des Unternehmens möglichst genau bestimmt werden. Es folgen die Beschreibungen und Definitionen der Zielsetzungen, die Planungen der Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten Ziele, die Durchführung der Maßnahmen und die Erfolgskontrolle.

Abb. 10.2 zeigt, dass die Marketing-Ziele die Richtung beschreiben, wohin das Unternehmen sich entwickeln möchte. Das können neue Märkte, Kundensegmente oder andere Elemente sein. Auf Basis der Marketing-Ziele werden die geeigneten Strategien und Mittel zur Umsetzung entwickelt. Das Marketing-Mix (7P) beinhaltet einen Werkzeugkasten, mit dem innerhalb der Kategorien die Ziele erfüllt werden können.



Abb. 10.2 Marketing-Ziele, Marketing-Strategie, Marketing-Mix

10.3 Marketing-Mix (7P)

10.3.1 4P und 7Ps

Der Marketing-Mix beschreibt die Gesamtheit aller zur Erreichung der Marketingziele festgelegten Aktivitäten. Er teilt sich auf in vier Bereiche: Die Produktpolitik, die Preispolitik, die Distributionspolitik und die Kommunikationspolitik. Alle Bereiche müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Die klassischen Marketing-Instrumente (Marketing-Mix 4Ps) Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik werden beim Marketing-Mix 7Ps um drei weitere Bereiche ergänzt, nämlich die Personal-, Prozess- und die Ausstattungspolitik. In dieser Lektion lernst du den erweiterten Marketing-Mix der 7Ps kennen (Abb. 10.3 und 10.4) (Helmold 2022). In der Literatur und Praxis wird das Marketing-Mix häufig um ein P (8P = Planet, Erde) erweitert, um umweltbezogene und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

10.3.2 Produkt (Product)

Das erste P steht für das Produkt und die dazugehörige Produktpolitik wie Abb. 10.4 zeigt. Dazu zählen das Design des Produkts und sein Nutzen für den Kunden sowie alle Services rund um das Produkt. Im Kern der Überlegungen steht, welche Produkte oder Services ein Unternehmen anbieten will und wie diese am Markt auftreten sollen. Als wichtige Vorarbeit ist eine umfassende Marktforschung bzw. ein Beschäftigen mit der Zielgruppe erforderlich, um die Relevanz des Produkts oder der Dienstleistung für den Kunden zu bestimmen.

10.3.3 Preis (Price)

Nummer wei der 7 Ps des Marketing dreht sich um das Finden des richtigen Preises für das Produkt oder die Dienstleistung. Diese Preispolitik umfasst die Berücksichtigung aller ex-

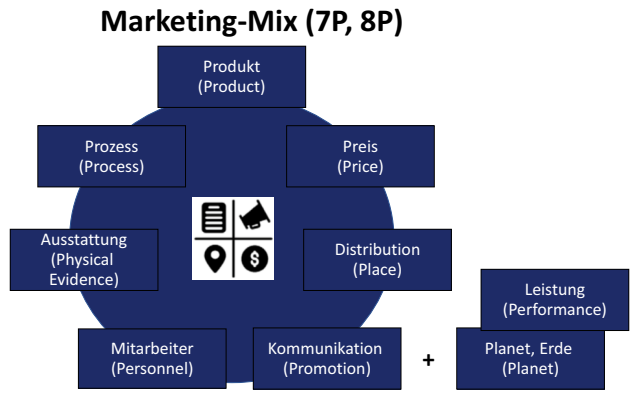


Abb. 10.3 Marketing-Mix. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

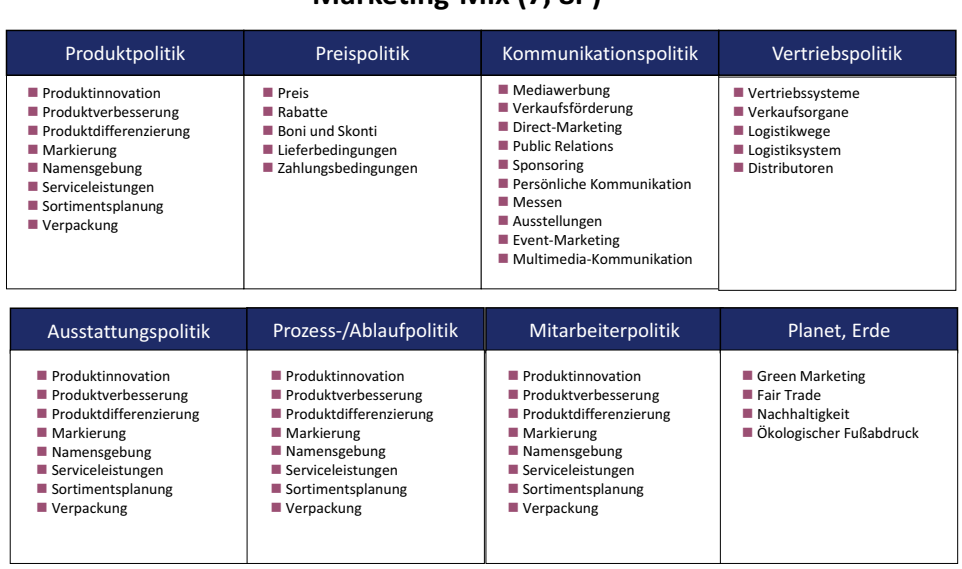


Abb. 10.4 Elemente des Marketing-Mix. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

ternen Faktoren wie Selbstkosten und Wettbewerb sowie sämtliche weiteren Aufgaben, die in Verbindung mit dem Preis stehen. Hierzu zählen beispielsweise Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Rabatte, Sonderangebote und Garantien.

10.3.4 Distribution und Logistik (Place)

Das dritte P betrifft alle Entscheidungen und Maßnahmen rund um den Vertrieb des Produkts oder der Dienstleistung. Dabei geht es nicht nur um logistische Bereiche wie Transport und Lagerung, sondern auch um Aspekte der Akquise wie den Lieferservice. Außerdem sind wichtige Fragen zu klären wie: Wo wird das Produkt verkauft, welche Partner bieten sich für die Vertriebswege an? Wie steht es um den Bedarf und die Einkaufsgewohnheiten der Zielgruppe?

10.3.5 Kommunikation (Promotion)

Hier geht es um die Informationsverbreitung und Kundenbindung zur Ware. Wie lässt sich Aufmerksamkeit für das Produkt oder die Dienstleistung generieren, wie können Verbraucher zum Kauf animiert werden? Das bezieht sich nicht nur auf knackige Werbeslogans und schicke Designs, sondern auf Verkaufsförderung allgemein. Maßnahmen sind zum Beispiel Angebote und Gewinnspiele. Die Kommunikation richtet sich nach außen wie

nach innen, beinhaltet auch die interne Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Es gilt, das Image eines Unternehmens festzusetzen und möglichst authentisch zu kommunizieren.

10.3.6 Personal (People oder Personnel)

Das fünfte P im Marketing-Mix steht für die Personalpolitik. Sie ist ebenso wie die beiden folgenden Maßnahmenbereiche besonders im Dienstleistungssektor wichtig: Verbrauchern fällt es schwer, Dienstleistungen zu bewerten, da diese immateriell sind. Nutzer suchen daher Ersatzindikatoren, die auf die Qualität der Dienstleistung hindeuten. Eine hohe Qualität des Personals im Dienstleistungssektor ist solch ein wichtiger Indikator.

Im Dienstleistungssektor gilt es also, ausgezeichnetes Personal zu finden und effizient einzusetzen. Die Personalpolitik zählt deswegen zu den Marketinginstrumenten, weil bei Dienstleistungen häufig von Personen erbracht werden und die Zufriedenheit der Kunden in erster Linie von diesen Personen abhängt.

10.3.7 Abläufe und Prozesse (Process)

Beim Prozessmanagement geht es nicht nur um rein technische Prozesse wie beispielsweise die Herstellung eines Produkts. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, eine Dienstleistung erlebbar zu machen. Zu diesem Zwecke müssen die Geschäftsprozesse kundenorientiert gestaltet und dem Kunden die Inanspruchnahme so angenehm wie möglich gemacht werden.

10.3.8 Ausstattungspolitik (Physical Evidence)

Das 7. P im Marketing-Mix, die Ausstattungspolitik, betrifft die Optimierung der physischen Umgebung eines Produktes oder einer Dienstleistung. Insbesondere im Dienstleistungs-Sektor spielt die Ausstattungspolitik eine große Rolle – denn hier lässt sich die Wahrnehmung der Dienstleistung nicht so einfach beeinflussen wie beispielsweise bei einem Produkt mit hochwertigem Design oder edler Haptik. Bei der Ausstattungspolitik geht es also darum, passend zu den ausgearbeiteten Unternehmenszielen, durch das sichtbare Umfeld einer Dienstleistung die subjektive Wahrnehmung des Kunden positiv zu beeinflussen. Zentrale Tools sind dafür Design, Architektur, Erscheinungsbild und Ausstattung (Helmold 2022). Die Ausstattungspolitik bietet zudem die Chance, sich vom Wettbewerb abzuheben: Viele Dienstleister bieten ähnliche Services an, unterscheiden sich aber erheblich in Sachen Ambiente.

10.3.9 7P + 1P: Planet (Erde, Nachhaltigkeit) oder Performance

In einigen Fachbüchern wird als Marketing-Mix das 8P-Modell verwendet. Die achte kategorie steht hier für Planet oder Performance. Planet bedeutet, dass Marketing-Aktivitäten nachhaltig sein müssen. In anderen Definition steht das achte P für Performance. Performance Marketing, umfasst die Umsetzung, Bewertung und Optimierung von Werbemaßnahmen mit klar messbarer Leistung. Anhand der Datenbasis lässt sich die Effizienz der einzelnen Werbemaßnahmen genau analysieren und den vorformulierten KPIs („Key Performance Indicators“) und Metriken entsprechend anpassen.

10.4 Produktlebenszyklus

Der idealtypische Produktlebenszyklus eines Produktes (PLZ) besteht aus fünf Phasen wie Abb. 5.5 zeigt. Diesen Phasen sind Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung und Rückgang. Aus den einzelnen Phasen des Zyklus, die in Wirklichkeit sehr individuell verlaufen, lassen sich konkrete Maßnahmen für die Vermarktung eines Produktes oder einer Dienstleistung ableiten.

10.4.1 Einführungsphase

Die Einführungsphase beginnt, wenn das Produkt neu in den Markt eingeführt und erstmals Kunden zum Verkauf angeboten wird. Oftmals werden die Produkte jedoch schon vor der Markteinführung beworben, um die Bekanntheit auf den Märkten schnell zu steigern. Teilweise können Kaufinteressenten Vorbestellungen aufgeben, um sofort nach dem Markteintritt das Produkt zu kaufen. Werbemaßnahmen sind in dieser Phase ein wichtiger Bestandteil der Marketingaktivitäten, denn zunächst muss die Aufmerksamkeit für das neue Angebot gesteigert werden. Diese erste Phase ist sehr kostenintensiv, sodass die Gewinnkurve im negativen Bereich verläuft. Erst wenn sich die Entwicklungs-, Einführungs- und Marketingausgaben amortisiert haben, wird der Break-Even-Point erreicht. Ab diesem Punkt werden mit dem Produkt Gewinne realisiert und die Phase der Markteinführung ist vorbei.

10.4.2 Wachstumsphase

Wenn die Produkte erfolgreich angelaufen sind, werden mit Beginn der Wachstumsphase endlich Gewinne erzielt. Marketing-Experten gehen davon aus, dass es 70 % aller Produkte nicht schaffen, in die Wachstumsphase einzutreten. Die restlichen 30 % beginnen jetzt jedoch damit, bei wachsenden Umsätzen steigende Gewinne zu erzielen. Das Produkt wird bekannter und von immer mehr Kunden gekauft. Neue Zielgruppen werden erschlos-

sen, denn die Werbemaßnahmen der Einführungsphase zeigen Wirkung und werden noch weiter verstärkt. Tritt das Produkt in den Massenmarkt ein, werden spätestens jetzt Wettbewerber aufmerksam und es werden Nachahmerprodukte (Imitationen) auf den Markt gebracht. Während der Wachstumsphase wird das Produkt weiterhin kontinuierlich beworben. Zunehmende Konkurrenz führt zu den ersten Preiskämpfen, sodass Preisanpassungen erforderlich werden.

10.4.3 Reifephase

In der Reifephase hat sich das Produkt endgültig etabliert, was zur Konsequenz hat, dass der Umsatz und der Gewinn ein Maximum erreichen und nicht mehr wachsen. Bei den meisten Produkten dauert diese besonders gewinnträchtige Phase am längsten. Neben dem positiven Effekt der hohen Gewinne tritt der negative Effekt eines steigenden Konkurrenzdrucks. Um die Phase zu verlängern, nutzen Unternehmen verschiedene Maßnahmen:

- Varianten mit zusätzlichen Eigenschaften und Derivate des Produkts werden auf den Markt gebracht und stark beworben
- das Marketing konzentriert sich nicht mehr darauf, den innovativen Charakter des Produkts zu betonen, sondern die Vielfalt der Varianten
- ein aktiver Preiskampf wird mit Wettbewerbern ausgefochten
- die Distribution und Lieferketten werden optimiert, um eine maximale Verfügbarkeit zu realisieren
- Rationalisierungsmaßnahmen werden entlang der Supply Chain ergriffen, um die Kosten zu senken

10.4.4 Sättigungsphase

Nach längerer Reifephase ist der Markt schließlich gesättigt und es wird kein weiteres Marktwachstum erreicht. Die Gewinne sinken und wenn gar keine Gewinne mehr erzielt werden, tritt das Produkt in die letzte Phase des Lebenszyklus ein. Der Break-Even-Point wird unterschritten. Eine Möglichkeit, diesen Zeitpunkt hinauszuzögern, besteht darin, die Kostenführerschaft durch vermehrte Rationalisierungsmaßnahmen anzustreben. Es werden sich die Unternehmen im Verdrängungswettbewerb behaupten, die das Produkt am günstigsten herstellen können. Kostenführer können die Sättigungsphase zeitlich stark ausdehnen und weiterhin Gewinne erzielen.

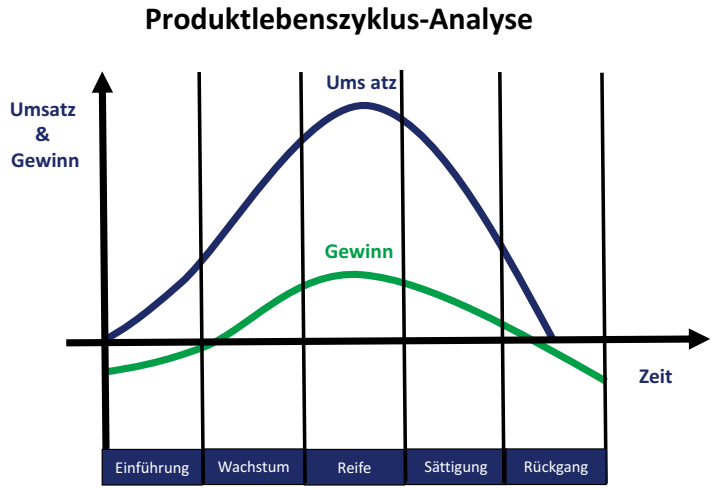


Abb. 10.5 Produktlebenszyklus. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

10.4.5 Rückgangsphase

In der Rückgangsphase beginnt die Degeneration des Produktes. Fallende Umsätze, sinkende Gewinne und kleinere Marktanteile kennzeichnen den Übergang zu dieser Phase, die selbst dann nicht aufgehalten werden kann, wenn weitere Marketingmaßnahmen ergriffen werden. Das Unternehmen sollte bereits im Vorfeld Nachfolgeprodukte entwickeln, um einen harmonischen Übergang zur nächsten Produktgeneration zu erreichen. Das nunmehr veraltete Produkt wird aus dem Markt genommen und mit dem Nachfolgeprodukt beginnt der Produktlebenszyklus erneut (Abb. 10.5).

10.5 Portfolio-Analyse

Die Portfolio-Analyse (Abb. 10.6) ist auch unter den Namen BCG-Analyse, Boston-Matrix, Marktanteils- und Marktwachstumsanalyse oder Vier-Felder-Matrix bekannt. Sie dient einem Überblick über das aktuelle Produktsortiment und der Lebenszyklen, als Entscheidungshilfe, in welche Produkte Ressourcen, Finanzen und Fokus investiert wird und als Prognoseinstrument, wie sich Produkte in der Zukunft entwickeln können.

- Poor Dogs – Geringer Marktanteil, geringes Marktwachstum: Diese Produkte bringen nicht viel Geld ein, verursachen aber auch keine sonderlich großen Investments. Manchmal handelt es sich um Auslaufprodukte. Strategie: Überwachen, ob sie weiter einen Vorteil bringen und eine Elimination andenken, wenn die Deckungsbeiträge negativ werden

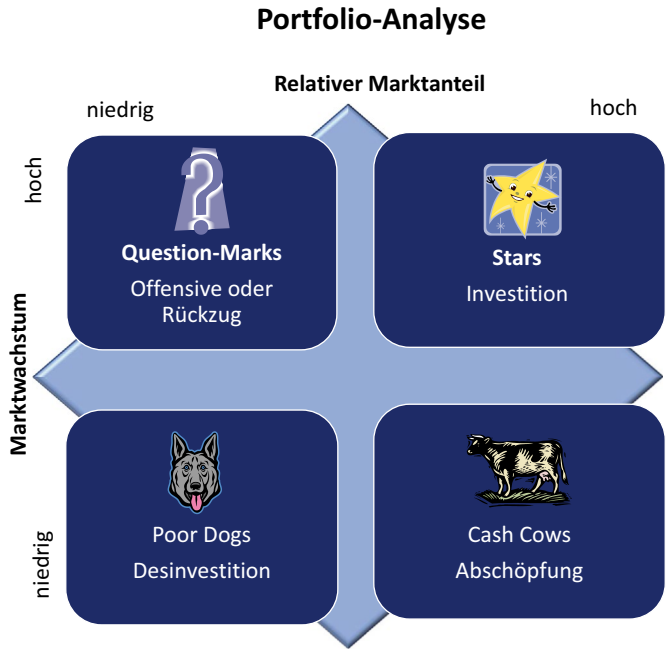


Abb. 10.6 Portfolio-Analyse. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

- Cash Cows – Hoher Marktanteil, geringes Marktwachstum: Dies sind etablierte, beliebte Produkte, die Geld in die Unternehmenskassen spülen, da sie kaum Investitionen erfordern. Strategie: „Die Kühe melken, solange sie gesund sind", den Wettbewerb beobachten und darauf achten, aufgrund des geringen Marktwachstums nicht zu viel zu investieren
- Stars – Hoher Marktanteil, hohes Marktwachstum: Jedes Unternehmen sucht nach solchen Produkten, die ein hohes Wachstum versprechen. Oft sind noch hohe Investitionen nötig, um alle Potenziale auszuschöpfen. Strategie: Investitionen und Maßnahmen, um die Deckungsbeiträge zu erhöhen
- Question Marks – Geringer Marktanteil, hohes Marktwachstum: Produkte, die aufgrund des geringen Marktanteils nicht viel einbringen, jedoch erhebliche Potenziale bieten. Oft handelt es sich um neue Produkte ohne nennenswerte Einnahmen, die entweder schnell wieder eingestellt werden oder mit erheblichen Investitionen gepusht werden, um den Marktanteil zu erhöhen. Strategie: Entscheiden, wie hoch das Potenzial eingeschätzt wird und entweder investieren oder einstellen

10.6 Kommunikation und Werbung

10.6.1 Kommunikation als Informationsvermittlung

Unter der Kommunikationspolitik versteht man alle Maßnahmen der planmäßigen, bewussten Gestaltung und persönlichen oder unpersönlichen Vermittlung von Informationen zum Zweck der Beeinflussung von Wissen, Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen der Zielgruppen des Unternehmens, was schließlich das Verhalten zum Empfänger nachhaltig beeinflusst. Als Grundlage der Kommunikationspolitik gilt die Kommunikationstheorie des Sender-Empfänger-Modells. Wobei man zwischen direkter und indirekter Kommunikation unterscheiden muss. Bei der direkten Kommunikation übermittelt das Unternehmen in direkter Beziehung zum Konsumenten die Kommunikationsbotschaft, bei der indirekten sind verschiedene Elemente zwischengelegt. Der Vorteil der indirekten Kommunikation liegt darin, dass der Transmitter, das zwischengelegte Element welches in direkter Beziehung zum Unternehmen und dem Konsumenten steht, den ökonomischen Aspekt aus der Botschaft des Unternehmens filtert und somit die Glaubwürdigkeit der Kommunikationsbotschaft beim Konsumenten erhöht wird. Der Kommunikationspolitik wird eine Sonderstellung im Marketing-Mix zugeschrieben. Da sämtliche Elemente im Marketing kommunikative Wirkungen entfalten können, gilt die Marktkommunikation als Bindeglied zwischen allen Instrumenten des Marketing-Mix (ein „guter Preis“ kommuniziert beispielsweise auch einen Nutzen). Funktionen der Kommunikationspolitik:

- Informationsfunktion
- Aktualitätsfunktion
- Beeinflussungsfunktion
- Bestätigungsfunktion

Die kommunikationspolitischen Ziele setzen sich aus den ökonomischen und den psychographischen Zielen zusammen.

- die Methoden der Einführung neuer Produkte auf dem Markt
- die Absatzpreissteigerung
- die Absatzmengensteigerung
- die Erreichung neuer Käufergruppen
- die Erschließung neuer Märkte
- Unter Kostenersparnis fallen die beiden Methoden der Lenkung der Nachfrage und die Absatzrationalisierung

10.6.2 Werbemethoden und Werbeträger

Unter Werbeträger versteht man das Medium zur Übertragung von Werbebotschaften, mit dessen Hilfe Werbemittel an die Werbeempfänger herangeführt werden können. Werbeträger sind:

- Printmedien: Zeitungen und Zeitschriften, und zwar Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Anzeigenblätter, illustrierte Zeitschriften, Publikumszeitschriften, Programmzeitschriften, ergänzende Veröffentlichung, Fachzeitschriften, Magazine, Bücher, Adress- und Telefonbücher und andere,
- Elektronische Medien: Fernsehen und Hörfunk sowie Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, Bildschirmtext, Bezahlfernsehen, Videotext usw.
- Online-Medien: Online-Angebote klassischer Content-Anbieter (Print, Funk, TV), Suchmaschinen, Portale und Web-Kataloge, Online-Dienste der Provider, aber auch Online-Angebote aus dem E-Commerce usw.
- Außenwerbung: Plakate (Plakatwerbung), öffentliche oder private Verkehrsmittel (Promotionfahrzeug) sowie Ambient Media
- Verpackungswerbung: Produkte und Packungen, Einkaufstüten, Schaufenster, Streichholzschachteln, Zeitungsklammern, Werbegeschenke, Unternehmen der Direktwerbung und Werbemittelverteilung sowie Absatzmittler, Personen, die Werbebotschaften vermitteln usw.
- Personalisierte Werbeträger: Personen können als Werbeträger bezeichnet werden, namentlich Influencer, Prominente, wie Models, Schauspieler, Sportler, Schriftsteller oder Politiker, die zu Werbezwecken eingesetzt und im Rahmen einer Werbekampagne als Sympathieträger in den Mittelpunkt einer Werbebotschaft gestellt werden. Langdauernde vertragliche Bindungen werden als Endorsement bezeichnet
- Produktproben: Parfümproben, Farbkarten oder Lederkarten

10.7 Marktsegmentierung

Unter Marktsegmentierung versteht man die Aufteilung eines Gesamtmarktes in Teilmärkte und Marktsegmente (Helmold 2022). Die Teilmärkte lassen sich hinsichtlich ihres Kaufverhaltens oder kaufverhaltensrelevanter Merkmale klassifizieren und einteilen. Hauptzweck der Marktsegmentierung ist, Unterschiede zwischen den Käufern aufzudecken, um daraus Schlussfolgerungen für segmentspezifische Marketingaktivitäten zu ziehen. Die Segmentierung kann nach demografischen, geografischen, psychografischen oder verhaltensorientierten Kriterien durchgeführt werden (Abb. 10.7).



Abb. 10.7 Marktsegmentierung. (Quelle: Autor (eigene Darstellung))

10.7.1 Demografisch

Demographie setzt an äußerlichen und daher leicht erfassbaren Merkmalen an. Es werden drei Untergruppen demographischer Marktsegmentierungskriterien unterschieden:

- Sozio-Geographische Segmentierung beinhaltet die Aufteilung in Gebiete und Regionen und den Einkommensgruppen
- Sozio-Ökonomische Segmentierung beinhaltet beispielsweise den Berufsstand, Einkommen, Haushaltsgröße oder die Ausbildung
- Sozio-Demographische Segmentierung umfasst das Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Familienstände, Anzahl der Kinder im Haushalt, Nationalität, Religionszugehörigkeit

10.7.2 Geografisch

Makro-Geographisch: Staaten, Bundesländer, Regionen, Kreise, Städte, Gemeinden. Ferner wird zwischen Land- und Stadtbevölkerung oder nach verschiedenen Ortsgrößen differenziert.

Mikro-Geographisch als Weiterführung der geographischen Segmentierung bezeichnet Lebensräume, die von Menschen mit gleichen Werten, gleichem Lebensstil oder Sozialstatus gemeinsam eingenommen werden. Dies wird auch als Neighbourhood-Affinität bezeichnet.

10.7.3 Psychografisch

bezieht sich auf allgemeine Persönlichkeitsmerkmale der aktuellen und potenziellen Käufer sowie auf produktspezifische Merkmale.

Persönlichkeitseigenschaften z. B. Life Style AIO, Typologien wie Yuppies, Double income no kids (DINKs) oder Skippies, Konzepte wie VALS oder Sinus-Milieus.

Produktspezifisch segmentiert nach absatzrelevanten Kriterien, z. B. den Eigenschaften des Produktes (Grundnutzen, Zusatznutzen), Güterklassen, Art des Konsums bzw. Verbrauches, Bedarfsformen, technologischer Einsatz.

Szene-Marketing: Szenen sind Zusammenschlüsse von Menschen mit gleichen Werten, Treffpunkten, Kleidungsstilen und sogar Sprachgebräuchen und Zeichencodierungen sowie einem ähnlichen Konsumverhalten. Bei neuen Trendsportarten wird von Firmen oftmals Szene-Marketing betrieben.

10.7.4 Verhaltensorientiert/Beobachtbares Kaufverhalten

umfasst Kriterien des Informations-, Kauf- und Verwendungsverhaltens (verhaltensbezogene Segmentierungskriterien) sowie der Markentreue. Diese Art der Segmentierung wird auch als Benefit-Segmentierung bezeichnet (Becker).

- Kauf- und Preisverhalten (Preislage, Sonderangebotsnutzung)
- Präferierte Mediennutzung (Art und Zahl der Medien, Nutzungsintensität)
- Zahlungsverkehr und -verhalten (Zahlungsmoral, Einhaltung der Zahlungsbedingungen)
- Einkaufsstättenwahl (Betriebsformen, Einkaufsstättentreue)
- Produktauswahl (Markenwahl, Kaufvolumen, Verbrauchsintensität)

10.8 AIDA-Prinzip

Das AIDA-Prinzip bewertet die Wirksamkeit von Kommunikation und Werbung. Die vier Buchstaben stehen für Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Begierde) und Action (Aktion bzw. Kaufaktion) (Kotler et al. 2019). Das Modell enthält vier auf-

bauende Stufen, die das Ziel haben das Kaufinteresse und den Kauf zu beeinflussen (Kuerble et al. 2016). Die vier Phasen werden als gleich wichtig angesehen, können sich allerdings überschneiden. Sie basieren auf psychologischen Erkenntnissen zu Wahrnehmungsprozessen von Kommunikation.

- Attention: Die Aufmerksamkeit des Umworbenen wird geweckt. (auffällige Farben, passende Musik, Filme, Plakate, attraktive, teils wenig bekleidete Frauen und Männer, bekannte Persönlichkeiten)
- Interest: Die Kunden interessieren sich für das Produkt. Das Interesse des Kunden wird geweckt. (Slogan, Musik, Farben für spezielle Zielgruppen)
- Desire: Der Wunsch nach dem Produkt wird geweckt. Der Besitzwunsch wird ausgelöst. (Werbeversprechen)
- Action: Der Kunde kauft das Produkt.

10.9 DAGMAR-Prinzip

Das DAGMAR-Prinzip ist ein stufenförmiges Modell im Marketing, das die Werbewirkung und den Werbeerfolg untersucht. Dieses Modell wurde 1967 von dem Werbeforscher Colley entwickelt und beinhaltet die Kategorien Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Das Dagmar-Prinzip zielt nicht nur auf betriebswirtschaftliche und quantitative Erfolge, sondern zielt auch auf die Messung kommunikativer Erfolge und Ergebnisse (Schneider 2003). Bei der Verwirklichung dieser kommunikativen Aufgaben durchläuft die Werbung bei dem jeweiligen Konsumenten eine Stufenhierarchie in mehreren Bewusstseinsebenen, die sich wie folgt gliedern:

- Kontakt: Wird das Werbemittel wahrgenommen?
- Aufnahme: Wird die werbliche Information schnell erkannt?
- Verständnis: Wird die Werbebotschaft sofort von der Zielgruppe verstanden?
- Speicherung: Wird die Kernaussage der Botschaft leicht aufgenommen?
- Einstellung: Wird die Werbebotschaft glaubwürdig, sympathisch, imageträchtig aufgenommen?
- Aktion: wird das Produkt oder die Dienstleistung von den Konsumenten nachgefragt und gekauft?

Literatur

Helmold, M. (2022). Performance Excellence in Marketing, Sales and Pricing: Leveraging Change, Lean and Innovation Management (Management for Professionals). Springer Cham.
Kuerble, P. et al. (2016). Beschaffung, Produktion, Marketing. Tectum Marburg.
Kotler, P. et al. (2019). Grundlagen des Marketing: Jetzt mit eLearning #besser lernen (Pearson Studium – Economic BWL). Pearson Deutschland Halbergmoos.
Meffert, H. et al. (2018). Marketing: Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung Konzepte. Instrumente. Praxisbeispiele. Springer Wiesbaden.
Schneider, K. (2003). Werbung in Theorie und Praxis. M & S Verlag Waiblingen.

Cost Savings im schlanken und papierlosen Office der Zukunft

11

11.1 Lean Office oder Office der Zukunft

Unter dem Begriff Lean Office oder Office der Zukunft werden neue Büro- und Arbeitswelten diskutiert, die nicht nur eine optimierte Flächennutzung erlauben, sondern Innovationskraft und Produktivität steigern sowie die Arbeitgeberattraktivität erhöhen sollen; ebenso werden hier neue und hybride Arbeitsmodelle diskutiert, die zu Einsparungen und Cost Savings bei gleichzeitiger Performance-Steigerung führen können. Verbunden sind damit jedoch nicht nur strukturell-architektonische Maßnahmen in Regie des Facility Managements, sondern auch die Transformation zum papierlosen Büro (Klaffke 2016). Ein papierloses Büro zeichnet sich also dadurch aus, dass kein Papier mehr für Aufgaben verwendet wird, bei denen es nicht zwingend erforderlich ist. Jedoch wird es auch in Zukunft weiterhin Bereiche geben, wo Papier benötigt wird (Sellen und Harper 2003). Die Kernpunkte eines papierlosen Büros umfassen die innerbetriebliche oder außerbetriebliche Kommunikation, Speicherung der Dokumente auf Datenspeichern wie Festplatten, Cloud-Diensten oder Wechselmedien. Zu den vielen Punkten, die mit einem papierlosen Büro in Zusammenhang gesetzt werden, zählen etwa:

- Vor der kompletten Umstellung aufs papierlose Büro sollten Ziele feststehen wie: Wie fügt sich der Prozess in die Unternehmenskultur und wer verantwortet ihn? Welche ökologischen Auswirkungen werden erwartet?
- Scannen und Speichern aller Dokumente auf elektronischen Datenspeichern (Festplatten, Wechselmedien, Cloud).
- Übermittlung der Dokumente über elektronische Wege (Datei-Server, E-Mail, Instant Messenger usw.)

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_11

- Die Umstellung auf rechtsgültige elektronische Signaturen und den Verzicht auf handschriftliche Signaturen, wenn Rechtssicherheit notwendig ist
- Einscannen vorhandener Papierdokumente und Archivieren mit handschriftlichen Signaturen.
- Pflege, Überwachung und personelle Verwaltung der Cybersicherheit

Ein papierloses Büro verzichtet zwecks Arbeitseinsparung, Effizienzsteigerung und Umweltschutz u. a. auf papiergebundene Dokumente und nutzt dafür nur EDV-gestützte Verfahren (Klaffke 2016). In vielen Blogs und Medienberichten wird der Begriff unscharf als Synonym für die Digitalisierung der Arbeitswelt verwendet. Die Implementierung des Arbeitsplatzes der Zukunft erfordert gleichermaßen Maßnahmen zur räumlichen Bürogestaltung als auch Aktivitäten zur Veränderung der IT-Infrastruktur. Denn Anforderungen an die räumliche und zeitliche Flexibilisierung von Arbeit, Mobilität und Kollaboration bei gleichzeitiger Berücksichtigung individueller Bedürfnisse sowie das Verschmelzen privater und geschäftlicher Hard- und Software können letztlich nur mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien umgesetzt werden. Dabei muss die Modernisierung der Arbeitsbedingungen auf Basis einer unternehmensspezifischen Informations- und Kommunikationstechnologie-Strategie erfolgen, die nicht auf einzelne isolierte Lösungen setzt, sondern eine umfassende Neuausrichtung der technologischen Basis verfolgt.

11.2 Vorteile des papierlosen Büros

Ein papierloses Büro ist ein Arbeitsplatz, bei dem Kommunikation und Abläufe weitestgehend computerisiert sind. Das papierlose Büro wurde in den 1960er-Jahren vorausgesagt. Durch die in jüngster Zeit weitverbreitete Verfügbarkeit von E-Mail, Internet, Textverarbeitung, Datentransfer und Intranet rückt das papierlose Büro näher. In einem wirklich papierlosen Büro werden Schriftstücke im Computer gespeichert und Schriftverkehr wird per E-Mail in Umlauf gebracht. Das ist zum größten Teil unerreichbar, da die meisten Menschen immer noch den Papierausdruck der elektronischen Kopie vorziehen, insbesondere, wenn sie mehr als eine Seite lesen müssen. Arbeitnehmer zu ermutigen, ihren Papierverbrauch einzuschränken, kann helfen, Ziele des Umweltmanagements zu erreichen, und die elektronische Informationsablage vermag zu höherer Effizienz der Kommunikation führen, was wiederum zu Wettbewerbsvorteilen führen kann. Es gibt einige Vorteile, die für ein papierloses Büro sprechen, beispielweise Verfügbarkeit, Platzeinsparung, Kosteneinsparung oder Ressourcenschonung. Die größte Hürde entsteht wahrscheinlich, wenn Unternehmen auf ein papierloses Büro umsteigen. Die Umstellung ist mit großem Arbeitsaufwand verbunden. Sämtliche Dokumente müssen gescannt und digitalisiert werden. Eine Struktur muss entwickelt und die Mitarbeiter für ein papierloses Büro geschult werden, damit auch die Ordnung beibehalten werden kann. Die Arbeitsprozesse müssen für ein papierloses Büro angepasst werden, das erfordert auch die Akzeptanz der Mitarbeiter für ein papierloses Büro. Ein Nachteil am Konzept papierloses Büro kann außerdem sein,

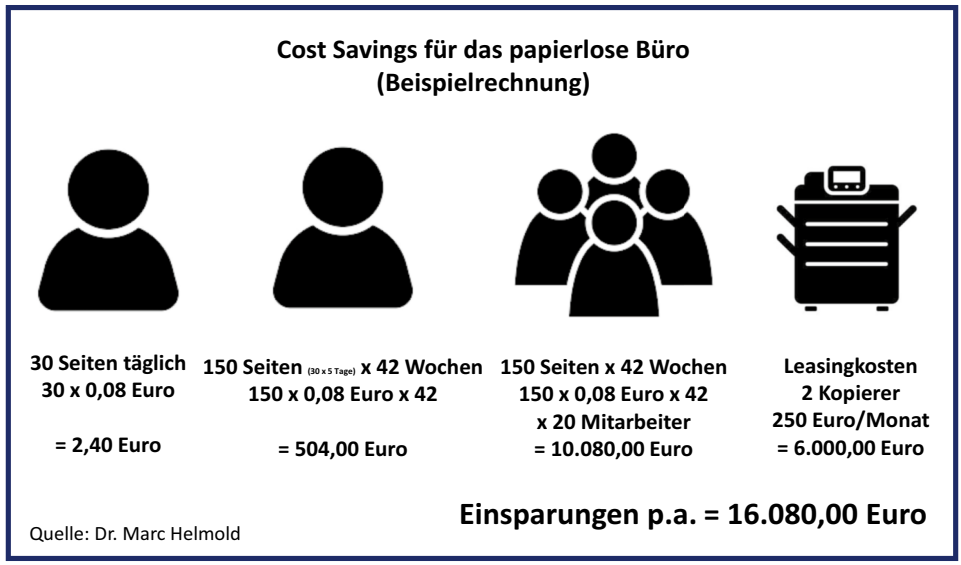


Abb. 11.1 Beispielrechnung papierloses Office

dass man stets auf technische Hilfsmittel angewiesen ist. Sollte man offline unterwegs sein oder ein Gerät ausfallen, so haben Betriebe kaum eine Ausweichmöglichkeit, wenn Sie ein papierloses Büro nutzen. Bestimmte Dokumente sind außerdem nur in Papierform gültig. Gerade bei behördlichen Prozessen müssen Unternehmen in jedem Fall eine Alternative bereitstellen. Immer beachten müssen Sie außerdem die Datenschutznormen.

In der einfachen Beispielrechnung in Abb. 11.1 sieht man, dass ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern und zwei gelleasten Kopierern mehr als 16.000,00 € einsparen kann. In dem Beispiel wird angenommen, dass ein Mitarbeiter täglich 30 Kopien macht (Kosten einer Kopie 0,08 €). Die Leasing-Kosten belaufen sich auf rund 250,00 € im Monat pro Kopierer.

11.3 Roadmap zum paperless Office

- **Schritt 1: Die Planung:** Im ersten Schritt für ein papierloses Büro muss erfasst werden, was überhaupt alles an Papierdokumenten da ist. So kann ein Plan für die anschließende Digitalisierung erstellt werden. In dem Plan für ein papierloses Büro muss zum einen festgelegt werden, wie viel Papier digitalisiert werden muss. In diesem Zuge können unnötige Unterlagen auch gleich aussortiert werden. Zum anderen aber auch, wie die Digitalisierung personell und technisch erfolgt. Dazu mehr im folgenden Schritt.
- **Schritt 2: Der Scan:** In Schritt 2 für ein papierloses Büro geht's also ans Scannen. Hierfür kann eine extra Arbeitskraft oder sogar ein Dienstleister engagiert werden, wenn die Datenmenge sehr hoch ist. Denken Sie hier auch darüber nach, ob sich die

Anschaffung eines neuen Scanners mit Einzugsfunktion (falls nicht vorhanden) lohnt. Wenn Sie später ein papierloses Büro haben, ärgern Sie sich ggf. ansonsten über schlechte Qualität der Scans. Achten Sie daher auch auf die richtigen Einstellungen wie Größe, das Entfernen leerer Seiten, die Auflösung etc. Manuelle Nacharbeiten kosten mehr Zeit, als wenn Sie sich vorher verschiedene Scan-Profile anlegen.

- **Schritt 3: Die Verwaltung:** Haben Unternehmen alle Dokumente digitalisiert, geht es an eine effiziente Struktur. Natürlich sind PDF-Dokumente heutzutage durchsuchbar. Dennoch sollte man bei der Benennung auf die entsprechenden Keywords achten. Eine Kombination aus Datum (z. B. Erstelldatum oder Rechnungsdatum) ist ebenfalls sinnvoll, um auch in ein paar Jahren noch den Überblick behalten zu können. Oftmals wird dieser Aspekt etwas vernachlässigt, doch wenn man ein papierloses Büro effektiv nutzen will, ist die Verwaltung und Organisation das A und das O.
- **Schritt 4: Weg mit dem Papier:** Wenn alles digitalisiert ist, stellt sich nun die Frage: Wohin mit all dem Papier? Man muss darauf achten, dass für rechtliche und steuerliche Themen alle Unterlagen im Printformat archiviert werden. Natürlich soll das Archiv nur in Ausnahmefällen genutzt werden, dennoch sollten die Verantwortlichen bedenken, dass hier auch rechtliche Auflagen zu erfüllen sind.

11.4 Aufbewahrungsfristen

11.4.1 Gegenstand und Definition

Das papierlose Office geht einher mit rechtlichen Belangen und den Aufbewahrungsfristen für bestimmte Dokumente. Je nach Art des Dokuments gilt eine Frist von sechs oder zehn Jahren. Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist gilt z. B. für Buchungsbelege, Gehaltslisten, Inventare, Kontoauszüge, Jahresabschlüsse oder Rechnungen. Briefe, E-Mails, Lieferscheine, Mahnungen und Zollbelege müssen hingegen nur sechs Jahre aufbewahrt werden. Viele Unternehmen sind auf dem Weg zum papierarmen oder papierlosen Büro. Und tatsächlich leben wir in der Geschäftswelt derzeit in zwei Systemen. Viele Kunden und Vertragspartner schicken Dokumente per Post auf Papier, man erhält Lieferscheine usw. Aber andererseits nimmt die E-Mail-Post weiter zu und jede Firma hat eine große Anzahl von Dateien, mehr oder weniger geordnet, gespeichert. Für alle diese Dokumente, egal ob auf Papier, im Ordner abgeheftet, oder elektronisch, müssen Vorschriften beachtet werden. Handels- und steuerrechtliche Vorgaben, Regelungen zum Datenschutz usw. gelten für alle Dokumente, nicht nur für die elektronischen. Und so haben Unternehmen die doppelte Arbeit, eben in zwei Systemen. Daher lohnt es sich, den Weg zum papierlosen Büro voranzuschreiten und damit klare Vorgaben in nur einem System zu haben, nämlich dem elektronischen. Dadurch kommt es automatisch zu Einsparungen.

11.5 Aufbewahrungsfristen mit Bezug zum Arbeitsrecht

Im Arbeitsrecht reichen Aufbewahrungsfristen von etwa zwei Monaten bis zu 30 Jahren. Sie lassen sich aus unterschiedlichen Gründen herleiten (Spezialgesetz, BV, TV, Arbeitsverträge) und können auf verschiedene Weisen dargestellt und kategorisiert werden, wie z. B. anhand der Dateninhalte. Im Weiteren sollen nach aufsteigender Dauer wichtige praxisrelevante Aufbewahrungsfristen, die einem Unternehmer im Arbeitsrecht begegnen, dargestellt werden.

11.5.1 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) sechs Monaten

Die Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen abgelehnter Bewerber ist für mindestens sechs Monate zulässig. Die Gesamtfrist setzt sich dabei aus der zweimonatigen Ausschlussfrist des § 15 Abs. 4 AGG, der dreimonatiges Klagefrist des § 61b Abs. 1 ArbGG und einem Sicherheitszuschlag von einem Monat zusammen.

11.5.2 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) zwei Jahren

Geht es um die Möglichkeit einer Aufsichtsbehörde, die Einhaltung von Schutzvorschriften bezüglich bestimmter Arbeitnehmergruppen zu überprüfen oder eine Erlaubnis zu erteilen, verlängern, aufzuheben oder zu versagen, sind zumeist Aufbewahrungspflichten mit einer Mindestdauer von zwei Jahren vorgesehen.

Beispielhaft hierfür ist § 16 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG), wonach der Arbeitgeber verpflichtet ist, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 S. 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen sowie ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben und für mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

11.6 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) drei Jahren

Der wichtigste Fall für die Praxis besteht für eine Frist von drei Jahren nach der regelmäßigen Verjährungsfrist der §§ 195, 199 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). So müssen die Bewerbungsunterlagen eines erfolgreichen, folglich eingestellten Bewerbers bis zu drei Jahre nach Schluss des Kalenderjahres, in dem das Arbeitsverhältnis beendet wurde, aufbewahrt werden. Grund hierfür ist die Verjährung des Zeugnisanspruches gemäß § 109 Gewerbeordnung (GewO) nach der allgemeinen Frist von drei Jahren.

11.7 Aufbewahrungsfrist von (mindestens) sechs Jahren

Eine Aufbewahrungspflicht von mindestens sechs Jahren folgt aus dem Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Nach § 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5 Abgabenordnung (AO) gilt diese Aufbewahrungsfrist für Handels- und Geschäftspapiere, wie Rechnungen, Lieferscheine, Kostenvoranschläge und Bewirtungsbelege und sonstige steuerrelevanten Unterlagen, beginnend mit Schluss des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind.

11.8 Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren

Aufbewahrungsfristen von zehnjähriger Dauer und länger ergeben sich insbesondere aus dem Steuer- und Handelsrecht. Dies betrifft nach § 147 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 4a AO Bücher, Jahresabschlüsse, die Eröffnungsbilanz und die zu ihrem Verständnis erforderlichen Unterlagen, beginnend mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung gemacht worden oder der Buchungsbeleg, wie Lohnabrechnung, Bankauszug oder Betriebskostenabrechnung, entstanden ist.

11.9 Löschung von Daten nach DSGVO

Nach Art. 6 DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten u. a. dann rechtmäßig, wenn diese auf einer Einwilligung des Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 a), zur Erfüllung von Vertragszwecken (Art. 6 Abs. 1 b) oder auf einer anderen Rechtsgrundlage, einem sogenannten Erlaubnistatbestand, beruht (Art. 6 Abs. 1 c). Im Arbeitsrecht stellt insbesondere § 26 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einen solchen Erlaubnistatbestand dar. Danach dürfen Mitarbeiterdaten verarbeitet werden, wenn dies zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist.

11.10 Cost Savings durch Office-Flächenoptimierungen

Das Office oder Büro ist ein Arbeitsplatz, an dem Verwaltungs-, Kommunikations- oder Lerntätigkeiten verrichtet werden. Je nach Zusammenhang wird das Büro auch Schreibstube, Kontor, Geschäftszimmer, Amtszimmer oder Lernzimmer genannt. Bei Rechts- und Steueranwälten wird es heute meist als Kanzlei bezeichnet. Die Office-Fläche oder Büroflächeist die von Büros genutzte Fläche für Büroräume in Betrieben und Arbeitsstätten, in denen ihrer Zweckbestimmung entsprechende Tätigkeiten ausgeführt werden. Deutsche Unternehmen nutzen derzeit rund 500 Mio. m^2 Bürofläche. Dabei stehen den Mitarbeitern nach Untersuchungen von Jones Lang LaSalle und Cushman & Wakefield durchschnittlich 30 m^2 Brutto-Bürofläche zur Verfügung. Vergleicht man diesen Wert mit dem europä-

Cost Savings für Flächenoptimierung (Beispielrechnung)





	Ohne Optimierung	Mit Optimierung (25%)
Fläche pro Mitarbeiter	30 m²	22,5 m²
Arbeitsplatz/m² Netto-Grundfäche	267,00 €	267,00 €
Arbeitsplatz -Kosten pro Mitarbeiter p.a.	8.000,00 €	6.000,00 €
Jährliche Einsparung/Arbeitsplatz		**2.000,00 €**
Jährliche Einsparung bei 20 Mitarbeitern		**40.000,00 €**

Quelle: Dr. Marc Helmold
(in Anlehnung an Steelcase (2024)

Einsparungen p.a. = 40.000,00 Euro

Abb. 11.2 Cost Savings Office-Flächenoptimierung. (Quelle: Autor)

ischen Durchschnitt von 14 m², wird schnell klar, dass hier ein enormes Einsparpotenzial besteht. Flächenoptimierungen müssen jedoch keineswegs gleichbedeutend mit Verzicht sein. Ebenso wenig wie es zur Umstrukturierung von Arbeitsbereichen zwangsläufig radikaler Maßnahmen bedarf. So können allein durch Optimierung in Raumform und -organisation bereits zwischen 25 % und 30 % der Miet- und Nebenkosten eingespart werden. Bezogen auf den Gesamtbestand an Büroflächen ergibt sich daraus eine Ersparnis von 150 Mio. m² Bürofläche bzw. 8,1 Mrd. € (Steelcase 2024).

Abb. 11.2 zeigt, dass durch eine 25 %ige Verbesserung in einer Arbeitsplatzumgebung mit 20 Mitarbeitern ca. 40.000,00 € im Jahr eingespart werden können.

11.11 Cost Savings durch Hybrides Arbeiten

11.11.1 Gegenstand und Definition

Hybrides Arbeiten ist eine Mischung aus mobilem Arbeiten (bzw. im Homeoffice) sowie aus dem Arbeiten vor Ort beim Unternehmen. Somit arbeitet ein Teil der Arbeitnehmer (ggf. an bestimmten Tagen) im Homeoffice und ein anderer Teil im Unternehmen vor Ort. Hybrides Arbeiten heißt, dass nicht ausschließlich im Büro gearbeitet wird. Es werden digitale Tools für die Arbeit und Zusammenarbeit genutzt (Fischer und Engel 2023). Hybrides Arbeiten führt zu Kostenreduktionen im Unternehmen und bei Mitarbeitern durch kleinere Flächenbelegung der Büroräume, durch niedrigere Energiekosten oder niedrigere Transportkosten. Unter hybrider Arbeit können ganz unterschiedliche Arbeitsmodelle

verstanden werden, z. B. die Arbeit aus dem Homeoffice oder auch von unterwegs, mit unterschiedlichen Varianten in Hinsicht auf die Flexibilität. Deshalb hier ein kurzer Überblick über die verschiedenen hybriden Arbeitsmodelle. Es gibt drei Arten der hybriden Arbeit:

- Office First: Das Büro bleibt der primäre Arbeitsort für Mitarbeiter und Teams. In Absprache mit dem Vorgesetzten dürfen Mitarbeiter außerhalb des Büros arbeiten
- Teil-Flexibel: Die Mitarbeitenden können an festgelegten Tagen auch außerhalb des Büros arbeiten
- Voll-Flexibel: Die Mitarbeiter haben keinen primären Arbeitsort, sondern wählen täglich neu, von wo aus sie ihre Arbeit erledigen wollen

11.11.2 Vorteile des hybriden Arbeitens für Ihre Teammitglieder

Grundsätzlich ist die hybride Arbeit bei Mitarbeitenden häufig so beliebt, weil sich daraus mehr Freiräume und eine bessere Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und Beruf ergeben. Es entfallen Arbeitswege und je nach Arbeitsmodell können Arbeitnehmer flexibler auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Die Vorteile hybrider Arbeit für Mitarbeiter im Überblick:

- Mehr Flexibilität in Alltag
- Bessere Vereinbarkeit von Freizeit und Familie mit Arbeit
- Wegfall von Arbeitswegen
- Allgemeine Zeitersparnis

11.11.3 Vorteile des hybriden Arbeitens für Ihr Unternehmen

Mit hybriden Arbeitsmodellen machen Sie sich eindeutig attraktiv für BewerberInnen. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Und bietet auch Ihnen neue Möglichkeiten in der Rekrutierung, denn wenn die Arbeit auch aus dem Homeoffice möglich ist, können Sie die Suche nach passenden MitarbeiterInnen über ihre lokalen Grenzen hinaus ausweiten. Und falls Sie für die Zusammenarbeit weniger oder gar kein Büro benötigen, können Sie hier auch erhebliche Kosten einsparen. Die Vorteile des hybriden Arbeitens für Ihr Unternehmen im Überblick:

- Wettbewerbsfaktor in Zeiten des Fachkräftemangels
- Rekrutierung nicht mehr auf lokale Bewerber begrenzt
- Attraktiv für BewerberInnen
- Kostenersparnis, falls weniger oder gar keine Bürofläche notwendig ist

11.11.4 Nachteile des hybriden Arbeitens

Doch hybride Arbeit kann auch Nachteile mit sich bringen. Sie erfordert einen hohen Koordinationsaufwand. Zudem wird der direkte und persönliche Austausch im Arbeitsalltag weniger, wenn hier keine Routinen etabliert werden. Zudem sollten die MitarbeiterInnen in der Lage sein möglichst eigenständig mit den Kollaborationstools zu arbeiten.

11.12 Lean und schlankes Office

11.12.1 Prozessoptimierungen mit dem TIMWOOD-Modell

Unter Lean Office versteht man die Anwendung der Prinzipien des Lean-Denkens auf nicht-produktionsbezogene und physische Tätigkeiten, also auf die Büroumgebung oder Verwaltungsbereiche des Unternehmens. Der Wertefluss besteht in diesem Fall aus Flussinformationen, Informationen und Wissen (Helmold 2021). In den administrativen Bereichen jedes Unternehmens sind Durchlaufzeiten, Produktivität, und Qualität genauso wichtig wie in den Produktionsbereichen. Lean Konzepte für die Produktion sind bekannt und bewährt, aber ob diese auch für die Administration taugen weiß kaum jemand. Ausgehend von den sieben Arten der Verschwendung zeigt der Autor klar umrissene Ansätze und Vorgehensweisen, wie sich auch die Büro-Abläufe erheblich verschlanken lassen (Matyas 2018). Ebenso gehört ein aufgeräumter Arbeitsplatz zu einem schlanken Büro (Beck 2018).

11.12.2 Transport (überflüssige Material- und Dokumentenbewegungen)

Eingeführt wurde die Suche nach den 7 Arten der Verschwendungen in der Produktion. Da sich Verschwendung jedoch nicht auf die Produktion beschränkt, sollen hier jeweils ein bis zwei Beispiele aus dem Büro genannt werden. Im Büro könnte dies bedeuten, dass Informationen unnötigerweise weitergegeben werden. Maria leitet die Email weiter an Marta, in der Hoffnung, dass Sie weiß, was man damit machen soll. Marta schickt sie an Heinz der zwar weiterweiß, aber nicht dafür zuständig ist. Zack, jetzt ist die Mail bei Peter, wird bearbeitet und geht den ganzen Weg über Heinz und Marta zurück zu Maria. Die hat nun aber etwas nicht verstanden und der Kreislauf geht von vorne los. 20 Mails später ist die Kundenanfrage endlich bearbeitet. Dieses Beispiel ist sicher überzogen, zeigt aber, wie wichtig klare Zuständigkeiten sind.

11.12.3 Hohe Bestände

Im Büro können neben einem vollen Email-Postfach auch archivierte Dateien, Ordner in der Dateiablage oder immer länger werdende To-Do-Listen zum Problem werden. Hohe Bestände wiederum führen zu höheren Kosten. Ebenso sollten Bestände an Büromaterial, Papier etc. vermieden werden.

11.12.4 Unnötige Bewegungen

Mitarbeiter mit hohem Kommunikationsbedarf, sollten Sie bestenfalls im gleichen Büro platzieren, um E-Mail Ping-Pong und lange Wege zu vermeiden. Aber auch die einzelnen Abteilungen können räumlich sinnvoll anhand des Wertschöpfungsprozesses angeordnet werden.

11.12.5 Wartezeiten und Suchzeiten

Hohe E-Mail-Bestände führen zu hohen Wartezeiten und Suchzeiten. Wer 38 ungelesene Emails im Posteingang hat, steht in der Gefahr eine wichtige Kundenanfrage zu übersehen oder eine wichtige Information in dem ganzen Chaos gar nicht mehr zu finden. Aber auch falsche Priorisierung von Aufgaben und nicht aufeinander abgestimmte Prozesse können dazu führen, dass wichtige Projekte und Aufgaben liegenbleiben.

11.12.6 Überproduktion

Im Büro bedeutet dies, dass Daten gesammelt oder verteilt werden, die später gar nicht genutzt werden. Fragen Sie sich zum Beispiel, ob man wirklich die ganze Abteilung ins CC setzen muss und ob wirklich jede Datei archiviert werden muss. Emails sollten grundsätzlich kurz und prägnant sein und nur die notwendigen Informationen enthalten. Schreiben Sie lieber 3 kurze Emails, als eine lange Email an 3 Kollegen (E-Mail Netiquette).

11.12.7 Overprocessing

Beim Overprocessing werden Arbeitsschritte vollendet oder aus Gewohnheit abgehakt, obwohl dies gar nicht nötig ist. Im Büro passiert das zum Beispiel, wenn ein Dokument mehrfach auf Rechtschreibfehler geprüft wird, obwohl es später noch einmal überarbeitet wird.

11.12.8 Fehler führen zu Nachbearbeitungen

Allerdings sind fehlerhafte Prozesse, Emails oder Dokumente, in denen Informationen fehlen, genauso schädlich. Das führt nämlich zu Nachfragen, die Zeit und Geld kosten. Wer Zeit einsparen will, kann deshalb Checklisten und Vorlagen nutzen. Daneben gibt es aber noch viele weitere Methoden.

Literatur

Beck, R. (2018). Büro-Effizienz: In 10 Tagen zum schlank organisierten Büro. Junfermann Verlag Paderborn.

Fischer, H. und Engel, F. (2023). Hybrides Arbeiten und Lernen in virtuellen Welten. Mit zahlreichen Beispielen und Impulsen aus der Remote-Work-Praxis. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2021). Kaizen, Lean Management und Digitalisierung. Mit den japanischen Konzepten Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen erzielen. Springer Wiesbaden.

Klaffke, M. (2016). Arbeitsplatz der Zukunft. Gestaltungsansätze und Good-Practice-Beispiele. Springer Wiesbaden.

Matyas, K. (2018). Lean Administration. Verschwendung erkennen, analysieren, beseitigen. Hanser Fachbuchverlag München.

Steelcase (2024). Kostenfaktor Arbeitsumgebung. Agerufen 10.08.2024. https://www.steelcase.com/eu-de/forschung/artikel/wie-kann-ich-durch-buroraum-optimierung-kosten-senken/.

Sellen, A.J. und Harper, H.R. (2003). The Myth of the Paperless Office (Mit Press). MIT Michigan.

New Leadership: Kompetenzen, Transformation und Motivation für die erfolgreiche Umsetzung von Optimierungen und Cost Savings

12

12.1 Wandel im SCM-New Leadership

Das Supply Chain Management (SCM) unterliegt durch Trends, Innovationen und Globalisierung einem stetigen Wandel, der sich auf Kompetenzanforderungen der Führungskräfte signifikant auswirkt. Fachliche und soziale Kompetenz müssen gestärkt werden. Führungskräfte und Manager agieren künftig mehr als Projektleiter, Organisationsentwickler und damit als interdisziplinäre Berater. Für die unterschiedlichen Rollen, hier als strategisch denkender und systemgestaltender Organisationsentwickler, dort als technisch und methodisch versierter Qualitätssicherer, sind unterschiedlicher Typen mit neuen Kompetenzen erforderlich. Einerseits werden Führungskräfte zu internen Berater mit Veränderungsprojekterfahrung, die auf Augenhöhe mit internen Mitarbeitern und externen Stakeholdern agieren. Andererseits werden auch technikorientierte, versierte, akribische Leaders mit Bodenhaftung durch den Wandel gebraucht. Führungskräfte müssen sich in diesem Zusammenhang dem Wandel fügen und neue Kompetenzen erlernen. Kundenzentrische Strategien, abteilungsübergreifende Projekte, virtuelle Gruppen und New Leadership-Ansätze erfordern neben persönlichen und soziale Kompetenzen besondere Methoden-Kompetenzen als zentralen Schwerpunkt. Besonders die Industrie 4.0 bringe neue Anforderungen mit sich. Grundlage der Fabrik der Zukunft seien eine weitreichende, intelligente Vernetzung und ein erneuter Automatisierungsschub. Eine wesentliche Aufgabe bestehe darin, Big Data in Smart Data zu transformieren. Zunehmend würden auch Techniken der Simulation zum Einsatz kommen (Kiem 2016). Es kommt darauf an, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter von Anfang an intensiv in die Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse einzubinden (Helmold 2022). Gezielte Qualifizierungsprogramme können einen zentralen Beitrag dabei leisten, die neuen Aufgaben zu meistern und die Berufsgruppe der Qualitätsmanager erfolgreich neu zu positionieren. Das bedeute für sie, nicht nur ihr fachliches Wissen, sondern auch ihre sozialen Kompetenzen zu vertiefen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_12

12.2 Kompetenzanforderungen für New Leaders

12.2.1 Persönliche Kompetenzen

Der Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von der Führungskompetenz seiner Verantwortlichen ab. Wer an der Spitze eines Unternehmens steht und seine Mitarbeiter kompetent führen möchte, braucht Führungsqualitäten. Einige dieser Führungskompetenzen lassen sich erlernen, andere sind Charakterzüge. Voraussetzung für Führungsstärke ist, dass sie über eine natürliche Autorität verfügen und sich in ihrer Rolle als Vorgesetzter wohlfühlen, denn nur so werden Ihre Mitarbeiter Ihnen vertrauen und sich von Ihnen auch führen lassen. Unter Leadershipfähigkeiten und Kompetenzen werden Managementkompetenzen verstanden, die Führungskräften dabei helfen Mitarbeiter/-innen so einzusetzen, dass Unternehmens-, Bereichs- oder Abteilungsziele erreicht werden. Die Kompetenzanforderungen von Führungskräften sind facettenreich und mehrdimensional (Jachtchenko 2020). Führungskräfte und Leader müssen ihre Mitarbeiter optimal motivieren, um als Team die Unternehmensziele zu erreichen. Daher benötigen Führungskräfte persönliche, soziale, fachliche, methodische und weiter Kompetenzen wie Abb. 12.1 zeigt.

12.2.2 Soziale Kompetenzen

Erfolgreiche Führung erfordert die Fähigkeit, im Zusammenspiel und der Interaktion mit anderen Menschen zu arbeiten und relevante Ziele zu erreichen. Diese Eigenschaften



Abb. 12.1 persönliche, soziale, fachliche, methodische und weitere Kompetenzen im Leadership

werden auch als Sozialkompetenz definiert. Auch wenn Führungskräfte manchmal Entscheidungen einsam treffen, müssen diese auch durchsetzbar sein, die Meinungen der Stakeholder berücksichtigen und die Bedürfnisse des Umfelds berücksichtigen. Neben der Kommunikationsfähigkeitsfähigkeit spielen Empathie, Kompromissbereitschaft, Motivation, Führung oder Coaching-Fähigkeiten eine wichtige Rolle. Soziale Fähigkeiten machen es überhaupt erst möglich, erfolgreich mit anderen zu kommunizieren und zu führen.

12.2.3 Fachliche Kompetenzen

Fachliche Führungskompetenzen fokussieren auf die Auswahl, Festlegung und Umsetzung der Unternehmensstrategien und -ziele, Koordinierung der betrieblichen Teilbereiche (Funktionen) wie Beschaffung, Produktion, Forschung, Entwicklung und Vertrieb sowie die Lösung außergewöhnlicher Probleme oder Krisen. Fachliche Kompetenzen umfassen Fertigkeiten, Kenntnisse und Engagement fachlicher und vor allem auch branchenrelevanter Natur. Fachliche Kompetenzen einer Führungskraft sollten Finanzkennzahlen, Qualitätswerkzeuge, Problemlösungsmethoden, Kostenanalyse, Nachhaltigkeit und andere meist unternehmensspezifischen Bereiche beinhalten.

12.2.4 Methoden Kompetenzen

Methodenkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, Informationen zu beschaffen, zu strukturieren, zu analysieren, auszuwerten, wiederzuverwerten, darzustellen, Ergebnisse von Verarbeitungsprozessen richtig zu interpretieren und sie geeignet zu präsentieren. Ferner umfassen Methodenkompetenzen die Fähigkeit, Konflikte zu erkennen und zu lösen. Auch Sprachen zählen zu den methodischen Werkzeugen. Im QM werden hier insbesondere Methoden der Problemlösungstechniken eine zentrale Bedeutung darstellen. Des Weiteren sind Methoden wie APQP, SPC, PPAP, FMEA, 8D, TRIZ oder MES-Kenntnisse notwendig (Kiem 2016). Komplexe Produkte und Lieferketten bieten viele Möglichkeiten zum Scheitern, insbesondere wenn neue Produkte auf den Markt kommen. Advanced Product Quality Planning (APQP) ist ein strukturierter Prozess, der darauf abzielt, die Kundenzufriedenheit mit neuen Produkten oder Prozessen sicherzustellen. Die statistische Prozesskontrolle (SPC) ist eine Methode der Qualitätskontrolle, die statistische Methoden zur Überwachung und Steuerung eines Prozesses einsetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Prozess effizient abläuft und mehr spezifikationskonforme Produkte mit weniger Verschwendung hergestellt werden. Der Production Part Approval Process (PPAP) wird in Industrien wie der Automobilindustrie eingesetzt, um Vertrauen in die Lieferanten und ihre Produktionsprozesse aufzubauen. Tatsächliche Messungen werden von den produzierten Teilen genommen und werden verwendet, um die verschiedenen Testbögen von PPAP zu vervollständigen. Die Fehlermöglichkeits- und Auswirkungsanalyse (FMEA) ist der Prozess der Überprüfung so vieler Komponenten, Baugruppen und Subsysteme wie möglich,

um potenzielle Fehlermodi in einem System und ihre Ursachen und Auswirkungen zu identifizieren. Der 8D und TRIZ Prozess sind Problemlösungstechniken, die Kapitel Werkzeuge beschrieben werden. Als Manufacturing Execution System (MES) wird eine prozessnah operierende Ebene eines mehrschichtigen Fertigungsmanagementsystems bezeichnet. Oft wird der deutsche Begriff Produktionsleitsystem synonym verwendet. Das MES zeichnet sich gegenüber ähnlich wirksamen Systemen zur Produktionsplanung, den sog. ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), durch die direkte Anbindung an die verteilten Systeme der Prozessautomatisierung aus und ermöglicht die Führung, Lenkung, Steuerung oder Kontrolle der Produktion in Echtzeit. Dazu gehören klassische Datenerfassungen und Aufbereitungen wie Betriebsdatenerfassung (BDE), Maschinendatenerfassung (MDE) und Personaldatenerfassung, aber auch alle anderen Prozesse, die eine zeitnahe Auswirkung auf den Fertigungs-/Produktionsprozess haben.

Der Begriff des MES bezieht sich in der Regel auf ein mehrschichtiges Gesamtsystem, das die betriebswirtschaftlich berichtenden und die Produktion planenden Ebenen des ERP eines Unternehmens und die eigentliche Produktion in der Fertigungs- bzw. Automatisierungsebene abdeckt. Insbesondere dient das MES der fortlaufend steuernden Durchsetzung (engl. execution) einer bestehenden und gültigen Planung und der Rückmeldung aus dem Prozess.

12.2.5 Weitere Kompetenzen, Führungskompetenzen

Zusätzlich zu den persönlichen, sozialen, fachlichen und methodischen Kompetenzen benötigen Führungskräfte folgende Verhaltensweisen für erfolgreiche Führung:

- Interkulturelle Fähigkeiten, um internationale Teams zu führen (intercultural interaction)
- Kontinuierliche Vorbildfunktion, um Vertrauen aufbauen, um Loyalität zu gewinnen (idealized influence)
- Inspirierende Motivation, um sinnvolle Ziele festzulegen und Mitarbeiter zu motivieren und so die Leistungsbereitschaft steigern (inspirational motivation)
- Selbstständige Kreativität, um Problemlösungen anregen (intellectual stimulation)
- Mitarbeiter individuell fördern, damit sie ihre persönlichen Stärken weiter entwickeln können (individualized consideration)
- Fairness in der zwischenmenschlichen Kommunikation
- Unternehmerisches Denken und Handeln, Agilität und Flexibilität

12.3 Emotionale Intelligenz

12.3.1 Begriffsdefinition: Emotionale Intelligenz

Unter Emotionaler Intelligenz (EI) wird die Fähigkeit verstanden, Gefühle (bei sich und anderen) und menschliche Beziehungen richtig einschätzen und entsprechend handeln zu

können. Populär wurde der Begriff „Emotionale Intelligenz“ durch das gleichnamige Buch des amerikanischen Journalisten und Psychologen David Goleman aus dem Jahr 1995. Goleman sieht in der Emotionalen Intelligenz eine wichtige Voraussetzung für die berufliche Karriere und erfolgreiche Führung. Bereits 1920 hatte der berühmte Psychologe und Intelligenzforscher Edward Thorndike den Begriff „Soziale Intelligenz“ für die Fähigkeit verwendet, andere Menschen richtig einschätzen und anleiten zu können. Goleman unterschied später vier Kompetenz-Bereiche der Emotionalen Intelligenz:

- Selbstwahrnehmung (self-awareness): Wahrnehmen und Verstehen der eigenen Gefühle
- Selbstmanagement (self-management): Kontrolle der eigenen Gefühle und Handlungen
- Einfühlungsvermögen (social awareness, empathy): Wahrnehmen und Verstehen von Gefühlen und Beziehungen anderer
- Beziehungsmanagement (relationship management): Verstehen und Beeinflussen von zwischenmenschlichen Beziehungen

In der aktuellen Forschung werden drei Modelle der Emotionalen Intelligenz unterschieden:

- Emotionale Intelligenz als erlernbare Fähigkeit (Ability EI), z. B. Fähigkeit zur richtigen Wahrnehmung von Gefühlen
- Emotionale Intelligenz als grundlegende Eigenschaft (Trait EI)
- Emotionale Intelligenz als Mischung von Motivation, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften (Mixed EI), wie im Ansatz von Goleman

12.3.2 Vorteile der emotionalen Intelligenz

Das besondere an der emotionalen Intelligenz ist, dass es dabei sowohl um den Umgang mit sich selbst geht, als auch um den mit anderen Menschen. Emotionale Intelligenz beschreibt also das Selbstmanagement und die Selbsterfahrung auf der einen Seite und Kompetenzen und Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen auf der anderen. Für die emotionale Intelligenz sind vor allem folgende Kompetenzen entscheidend:

- Selbstbewusstheit – Gemeint ist die realistische Einschätzung der eigenen Persönlichkeit, also das Erkennen und Verstehen der eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Motive und Ziele, aber auch das Bewusstsein über die persönlichen Stärken und Schwächen. Es geht darum, sich selbst gut zu kennen, um einschätzen zu können, wie man selbst in bestimmten Situationen reagiert, was man braucht und wo man noch an sich selbst arbeiten muss
- Selbststeuerung – Als Selbststeuerung wird die Fähigkeit bezeichnet, die eigenen Gefühle und Stimmungen durch einen inneren Dialog zu beeinflussen und zu steuern. Mit dieser Fähigkeit sind wir unseren Gefühlen nicht mehr nur einfach ausgeliefert,

sondern können sie konstruktiv beeinflussen. Ein Beispiel: Wenn uns etwas wütend macht, können wir uns durch unseren inneren Dialog selbst beruhigen und können dann viel angemessener reagieren, als wenn wir nicht in Lage sind, uns selbst zu steuern
- Motivation – Sich selbst motivieren zu können heißt, immer wieder Leistungsbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit aus sich selbst heraus entwickeln zu können. Diese Fähigkeit ist besonders hilfreich in Phasen, in denen ein Projekt schwierig wird oder wenn die Dinge anders laufen als geplant. Wer sich selbst motivieren kann, findet immer wieder Kraft zum Weitermachen und verfügt auch über eine höhere Frustrationstoleranz, also dem Vermögen, Frust auszuhalten und trotzdem weiterzumachen
- Empathie – Empathie heißt Einfühlungsvermögen. Gemeint ist damit das Vermögen, sich in die Gefühle und Sichtweisen anderer Menschen hineinversetzen zu können und angemessen darauf zu reagieren. Es geht darum, Mitmenschen in ihrem Sein wahrzunehmen und zu akzeptieren. Dabei heißt akzeptieren nicht automatisch gutheißen. Andere Menschen zu akzeptieren, heißt ihnen mit Respekt entgegenzutreten und Verständnis für ihr Tun und Denken zu haben
- Soziale Kompetenz – Unter sozialer Kompetenz versteht man z. B. die Fähigkeit Kontakte und Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen und solche Beziehungen auch dauerhaft aufrecht erhalten zu können. Gemeint ist also ein gutes Beziehungs- und Konfliktmanagement, aber auch Führungsqualitäten oder das Vermögen, funktionierende Teams zu bilden und zu leiten
- Kommunikationsfähigkeit – Eine gute Kommunikationsfähigkeit ist unerlässlich für die emotionale Intelligenz. Gemeint sind damit zwei Dinge: einerseits die Fähigkeit, sich klar und verständlich auszudrücken und somit sein Anliegen deutlich und transparent zu übermitteln; andererseits ist damit die Fähigkeit gemeint, anderen Menschen aktiv und aufmerksam zuhören zu können, und das, was sie sagen, zu verstehen und einzuordnen

Das EI-Konzept von Goleman wurde vielfach kritisiert, u. a. weil es erlernbare Fähigkeiten mit grundlegenden Persönlichkeitseigenschaften vermischt. Zudem wird Goleman vorgeworfen, lediglich bestehende ältere Konzepte unter einem neuen Namen verkauft zu haben. Einige Forscher bestreiten, dass die Emotionale Intelligenz überhaupt ein eigenständiges Konzept darstellt. Sie glauben, dass sich die Emotionale Intelligenz weitgehend aus der Ausprägung der fünf grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen (Big Five) ergibt. Trotz dieser Kritik hat sich das Konzept in der freien Wirtschaft durchgesetzt. Viele Unternehmen wählen Bewerber und Führungskräfte heute aufgrund von EI-Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen (Empathie) und Selbstmanagement aus. Zahlreiche Studien geben ihnen recht, in denen sich immer wieder zeigt, dass nicht die Ability EI entscheidend für den beruflichen Erfolg ist, sondern die Mixed EI im Sinne Golemans. Emotionale Intelligenz ermöglicht es Führungskräften, z. B. ein besseres Arbeitsklima zu schaffen und so die Produktivität um bis zu 20 % zu steigern (Goleman 2008). Abb. 12.2 zeigt die Leadershipanforderungen.

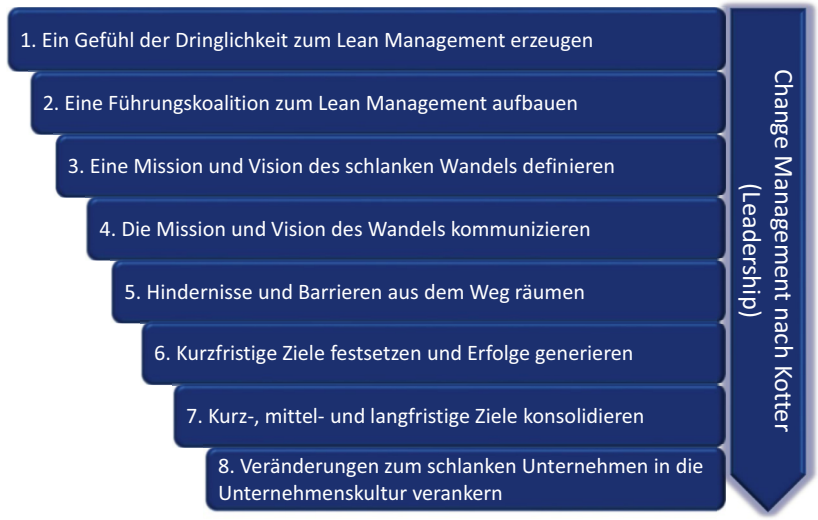


Abb. 12.2 Emotionale Intelligenz

12.4 Transformation und Wandel

Das SCM steht im kontinuierlichen Wandel und Transformationsprozess in der heutigen Zeit. Megatrends, Nachhaltigkeit, Globalisierung, Konflikte, Kriege und Lieferkettenunterbrechungen oder Disruptionen haben das Leitbild des heutigen SCM signifikant verändert. Nur die Unternehmen, die proaktiv auf die Veränderungen reagieren, werden langfristig auf den Märkten bestehen. Als wichtige Treiber für den Wandel von Unternehmen gelten heutzutage Forderungen nach Nachhaltigkeit oder Ethik, ethischer Führung. Auch Digitalisierung im QM und die permanente Optimierung von Prozessketten zwingen Unternehmen dazu, ein aktives Change Management zu etablieren. Nachhaltigkeit ist das Handlungsprinzip zur verantwortungsvollen Ressourcen-Nutzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll (Dathe et al. 2022). Die Ausrichtung und Transformation erfordern auch einen neuen Leadershipstil (New Leadership), in dem Führungskräfte ein Umfeld der Innovation, Kreativität und Mitbestimmung schaffen. Neben der Nachhaltigkeit und Führung wird die Digitalisierung im Bereich Qualität eine zentrale Rolle spielen. Big Data, Artifical Intelligence (KI), Predictive Analytics, Data Science, Process Mining etc. sowie die technischen Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung bieten enorme Chancen, die Qualität der Produkte und Prozesse deutlich zu verbessern, schneller zu reagieren und Risiken abzusichern. Das Erfassen und Auswerten von Qualitätsfeedbacks spielt hierbei eine zentrale Rolle. Zuletzt lässt sich konstatieren,

dass die fortlaufende Optimierung von Lieferketten einen wichtigen Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen haben wird. Nur diejenigen Unternehmen, die agile und flexible Lieferketten gestalten, werden sich langfristig auf den Weltmärkten behaupten. Zusammenfassend werden sich nur Unternehmen behaupten können, die die Transformation aktiv umsetzen (Helmold et al. 2022).

12.5 Definition Change Management

Unter Change Management (Veränderungsmanagement) lassen sich alle Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten zusammenfassen, die eine umfassende, bereichsübergreifende und inhaltlich weitreichende Veränderung zur Umsetzung neuer Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen in einer Organisation bewirken sollen. Change Management muss vom Leadership initiiert werden, um einen langfristigen Unternehmenserfolg zu erwirken (Helmold und Terry 2021). Change Management kann als die Summe von Aufgaben, Maßnahmen und Aktivitäten definiert werden, die eine umfassende, abteilungsübergreifende und weitreichende Veränderung in einem Unternehmen oder einer Organisation bewirken sollen. Das Änderungsmanagement umfasst die Implementierung einer neuen Mission, Vision, Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse und Verhaltensweisen in einer Organisation. Das ultimative Ziel des Wandels ist es, durch den Wandel zu einem innovativen und schlanken Unternehmen eine langfristig günstige Position auf dem Markt zu erreichen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. In der Literatur gefundene Synonyme für den Terminus Änderungsmanagement sind Business Process Reengineering, Turnaround Management, Transformationsmanagement, Change Management, Innovationsmanagement oder Total Quality Management (Vahs 2019). Veränderungen bestimmen zunehmend die alltäglichen Geschäfte und Aktivitäten von Unternehmen. Um Veränderungen optimal zu managen, sind spezielle Change-Management-Techniken erforderlich, die unter dem Begriff Änderungsmanagement (Lauer 2019, 2020) zusammengefasst werden können. Der menschliche Faktor steht bei allen Überlegungen im Vordergrund, da die Umsetzung von Veränderungen von der aktiven Unterstützung der Mitarbeiter abhängt. Da jeder seine eigenen Bedürfnisse, Ideen und Erfahrungen hat, von denen einige nicht der offiziellen Unternehmensorganisation entsprechen, kann es kein einfaches Rezept für den erfolgreichen Umgang mit Veränderungen geben. Es ist vielmehr ein komplexer Prozess, der an drei Punkten beginnen muss: der Organisation und den betroffenen Personen, den Unternehmensstrukturen und der Unternehmenskultur (Lauer 2019). Ein weiteres wichtiges Element im Kontext ist der technologische Faktor, einschließlich Systeme, Routinen, Methoden und Instrumente (Helmold und Samara 2019). Abb. 12.3 fasst die Elemente des Änderungsmanagements zusammen.

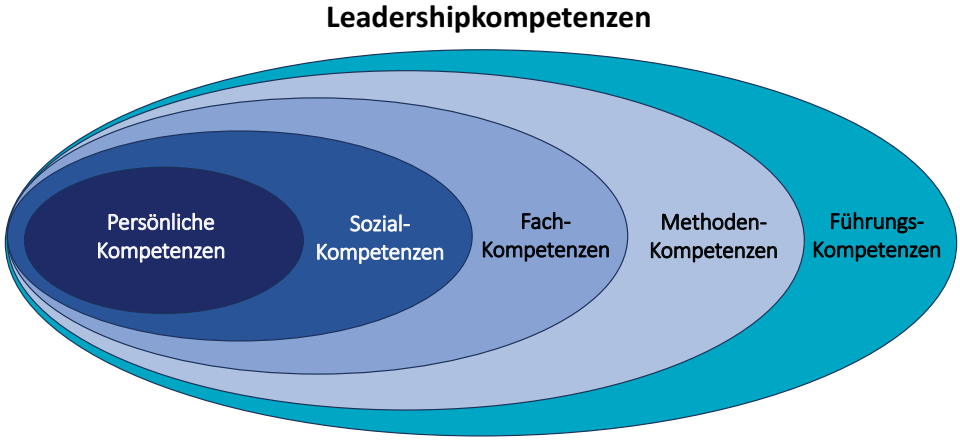


Abb. 12.3 Elemente des Change Managements

12.6 8-Phasen Modell von Kotter

12.6.1 Change Management in acht Schritten

Dass Unternehmen sich immer wieder neu erfinden und verändern müssen, um im heutigen von Komplexität, Unsicherheit und Volatilität geprägten Marktumfeld langfristig bestehen zu können, liegt auf der Hand. Dies betrifft nicht nur die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, sondern auch die Generierung neuer Geschäftsmodelle und die Anpassung der Unternehmenskultur (Helmold et al. 2022). Eine strategische Neuausrichtung ist jedoch alles andere als ein leichtes Unterfangen und trifft innerhalb der Belegschaft meist unweigerlich auf Widerstand. Scheu vor Veränderungen und die Angst, den Herausforderungen nicht gewachsen zu sein, sind weitverbreitet und nur allzu menschlich (Kotter 2012). Um alle Mitarbeiter auf eine neue Linie einschwören zu können, ist ein effektives Change Management daher unabdingbar. Change Management ist stets auf den Menschen fokussiert und zielt darauf ab, Veränderungen umfassend, reibungslos und dauerhaft umzusetzen. Aber wie lässt sich dies in der Praxis konkret bewerkstelligen? Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Change Management Theorien, die jedoch mehrheitlich ihren Ursprung in den Arbeiten von Leadership und Change Management Vordenker John P. Kotter haben, einem emeritierten Harvard Business School Professor. In seinem wegweisenden Buch Leading Change entwickelte Kotter 1996 sein berühmtes 8-Stufen-Modell für erfolgreichen organisatorischen Wandel, welches er seither stetig weiter verfeinert hat und das heute von vielen Unternehmensberatungen eingesetzt wird (Kotter 1996, 1997). Das 8-Stufen-Modell stellt einen ganzheitlichen Ansatz für die

Umsetzung tiefgreifenden und nachhaltigen Wandels dar. Kotter weist darauf hin, dass alle acht Stufen komplett und in der vorgegebenen Reihenfolge durchlaufen werden müssen: „Das Überspringen einzelner Schritte schafft lediglich die Illusion von raschem Fortschritt und führt nie zu einem befriedigenden Resultat“ (1997). Die acht Schritte lassen sich in drei Phasen einteilen: das Schaffen eines Klimas für Veränderungen (Schritte 1 bis 3), die Einbindung und das Empowerment der gesamten Organisation (Schritte 4 bis 6) und die nachhaltige Umsetzung des Wandels (Schritte 7 bis 8).

12.6.2 Schritt 1: Entwicklung eines Gefühls der Dringlichkeit

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Transformationsvorhaben ist, dass die Mehrheit der Mitarbeiter hinter den angestrebten Veränderungen steht und diese aktiv unterstützt. Daher sollte der erste Schritt des Change Managements stets darin bestehen, die Mitarbeiter von der Notwendigkeit und Dringlichkeit der Veränderungen zu überzeugen. Das ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Dies gilt umso mehr für Unternehmen, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren. Denn Selbstgefälligkeit ist einer der größten Hemmschuhe für Wandel. Kotter warnt aber auch vor falsch verstandener Dringlichkeit, die aus Angst oder Wut herrührt und sich in unkoordiniertem Aktionismus zeigt. Worauf es ankommt, ist vielmehr, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und zwar kontinuierlich, jeden Tag aufs Neue. Dringlichkeit ist damit nicht nur der Zünder, sondern auch der Motor von Transformationsprozessen. Um ein Gefühl für Dringlichkeit unter den Mitarbeitern zu erzeugen, empfiehlt Kotter, ihnen die potenziellen Chancen und Risiken, die sich aus dem Unternehmensumfeld ergeben, aufzuzeigen. Dabei sollte nicht nur an den Verstand der Mitarbeiter, sondern vor allem auch an deren Emotionen appelliert werden. „Sehen-Fühlen-Verändern“, so lautet Kotters Motto. Hierzu kann es hilfreich sein, Außenstehende, wie Unternehmensberater, Investoren oder Kunden, hinzuzuziehen, die den Mitarbeitern dabei helfen, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

12.6.3 Schritt 2: Erstellung der Führungskoalition

Der nächste wichtige Schritt für die erfolgreiche Implementierung von Change Initiativen ist die Zusammenstellung einer starken Führungskoalition, die die gesamte Organisation repräsentiert. Um effektiv agieren zu können, sollte dieses Team über ausreichend Machtbefugnisse, Glaubwürdigkeit, Sachkenntnis und Führungsqualitäten verfügen und gemeinsame Ziele innerhalb des Veränderungsprozesses verfolgen. Gegenseitiges Vertrauen der Teammitglieder untereinander ist ebenfalls ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dieses lässt sich beispielsweise durch regelmäßige off-site Aktivitäten stärken.

12.6.4 Schritt 3: Eine Vision des Wandels entwickeln

Aufgabe des Führungsteams ist es nun, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Eine klar formulierte Vision erfüllt nach Kotter drei wichtige Funktionen. Sie dient als Entscheidungsgrundlage, Sie motiviert Menschen in die richtige Richtung aktiv zu werden, selbst wenn die ersten Schritte dorthin beschwerlich sind, und

Sie hilft, die Handlungen der einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter schnell und effizient zu koordinieren. Die Vision wirkt sinnstiftend auf die Mitarbeiter und ist sozusagen der „Klebstoff, der alles zusammenhält". Kotter macht sechs Schlüsselmerkmale effektiver Visionen aus:

Vorstellbar: Sie erzeugen ein klares Bild, wie die Zukunft aussehen wird.
Erstrebenswert: Sie sprechen die langfristigen Interessen aller Beteiligten an.
Machbar: Sie enthalten realistische und erreichbare Ziele.
Fokussiert: Sie sind klar genug formuliert, um als Entscheidungshilfe zu dienen.
Flexibel: Sie ermöglichen individuellen Einsatz und alternatives Handeln, wenn sich die Gegebenheiten verändern.
Vermittelbar: Sie sind leicht zu kommunizieren und schnell zu erklären.

12.6.5 Schritt 4: Die Vision des Wandels kommunizieren

Als nächstes gilt es, die im vorangegangenen Schritt entwickelte Vision in der gesamten Organisation zu verbreiten, mit dem Ziel, die Akzeptanz und das Engagement der Mitarbeiter zu gewinnen. Der Aufwand, der hierfür nötig ist, wird von den meisten Unternehmen völlig unterschätzt, so Kotter. Er rät dazu, die Botschaft auf allen zur Verfügung stehenden Kommunikationskanälen kontinuierlich zu propagieren und bezüglich der Methodenauswahl eine gewisse Experimentierfreude an den Tag zu legen. Storytelling beispielsweise, ist eine exzellente Art, einer Vision Leben einzuhauchen und diese für jedermann begreiflich zu machen.

Den Worten müssen allerdings auch Taten folgen. Die Führungskoalition sollte daher stets mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Verhaltensweisen entsprechend der neuen Vision und Strategie anpassen. Dadurch wird mögliches Misstrauen abgebaut und die Motivation und Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter gefördert.

12.6.6 Schritt 5: Hindernisse aus dem Weg räumen

Akzeptanz und Veränderungswille innerhalb der Belegschaft allein reichen jedoch nicht aus, um Wandel erfolgreich voranzutreiben. Es müssen auch die innerbetrieblichen

Strukturen und Systeme an die Anforderungen der neuen Vision und Strategie angepasst werden, um die Mitarbeiter handlungsfähig zu machen. Neben den Personalsystemen spielen hierbei insbesondere die Informationssysteme eine wichtige Rolle, wie Kotter betont. Der Zugriff zu aktuellen Wettbewerbs- und Marktinformationen und der reibungslose abteilungsübergreifende Informationsaustausch sind Voraussetzung dafür, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit so effizient wie möglich erledigen können.

12.6.7 Schritt 6: Kurzfristige Ziele festsetzen

Große, langfristig angelegte Veränderungsprojekte verlieren häufig schon im Anfangsstadium an Fahrt. Um die Motivation und das Bewusstsein für Dringlichkeit aller Beteiligten aufrecht zu halten, sollten daher kurzfristige Ziele geplant und bei Erreichen entsprechend gewürdigt werden. Schnelle Erfolge haben zudem den positiven Effekt, dass sie Kritikern und Zynikern den Wind aus den Segeln nehmen. Studien zeigen, dass Unternehmen, die signifikante kurzfristige Erfolge einfahren, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit den Transformationsprozess erfolgreich zum Abschluss bringen.

12.6.8 Schritt 7: Erfolge konsolidieren und weitere Veränderungen ableiten

Kurzfristige Erfolge sollten jedoch in keinem Fall dazu verleiten, sich auf den gewonnenen Lorbeeren auszuruhen oder gar frühzeitig das gesamte Vorhaben als Erfolg zu verbuchen. Es gilt vielmehr, die durch die kurzfristigen Erfolge geschaffene Glaubwürdigkeit nun gezielt zu nutzen, um weitere und größere Veränderungsprojekte in Angriff zu nehmen. Zu diesem Zweck sollten weitere Personengruppen in den Veränderungsprozess involviert werden. Gleichzeitig sollte die Führungskoalition dafür Sorge tragen, die Dringlichkeit, Transparenz und den Fokus aufrechtzuhalten.

12.6.9 Schritt 8: Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern

Zu guter Letzt müssen die neuen Verhaltensnormen und gemeinsame Werte tief in die Unternehmenskultur verankert werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie wieder verloren gehen, sobald der Änderungsdruck abnimmt. Um Nachhaltigkeit zu bewirken, empfiehlt Kotter, regelmäßig zu kommunizieren, wie die neuen Ansätze, Verhaltensweise und Einstellungen die Gesamtperformance des Unternehmens beeinflusst haben. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass neue Mitarbeiter und aufstrebende Führungskräfte an die neue Ausrichtung glauben und diese nach außen hin verkörpern. Tiefgreifende Transformationsprozesse verlangen Unternehmen viel ab. Kotter's 8-Stufen-Modell bietet eine solide Checkliste für die meisten Dinge, die es während eines solchen Prozesses zu

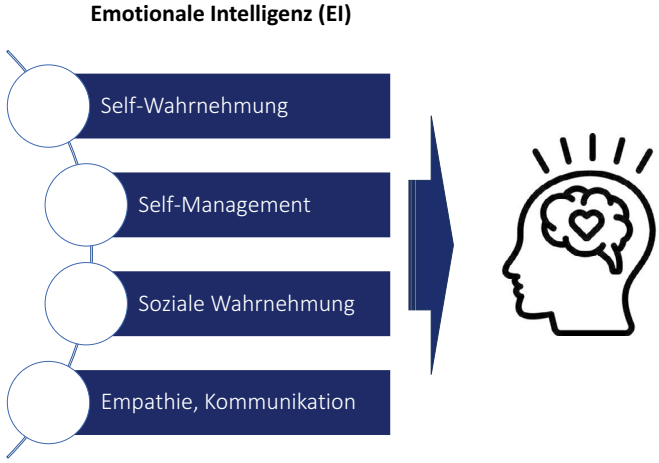


Abb. 12.4 Veränderungsphasen nach Kotter

beachten gilt (Abb. 12.4). Wichtige Voraussetzungen für jeden einzelnen Schritt sind dabei die Steuerung durch erstklassige Führungskräfte, ein Gefühl für Dringlichkeit, offener Informationsaustausch und die fortlaufende Kommunikation auf allen Ebenen.

12.7 Persönlichkeiten im Change Management

12.7.1 Visionäre und Missionare

Visionäre und Missionare sind ihrer Zukunft voraus tragen eine Vision mit sich. Das Lean Management und die Transformation zu einem schlanken, zukunftsorientierten und innovativen Unternehmen sind die Antreiber von Visionären und Missionare. Das schlanke unternehmen umschreibt somit eine leistungsorientierte, exzellente, effiziente und sich stets selbstoptimierende Organisation, in welcher sämtliche Prozesse am Kunden ausgerichtet werden, um so nicht-wertschöpfende Aktivitäten zu eliminieren. Visionäre und Missionare können andere für Ihre Ideen, Werte und Leitbilder begeistern.

12.7.2 Pioniere

Pioniere sind Wegbereiter und stellen eine wichtige Gruppe für die Transformation zum Lean Management dar. Pioniere sind meist Spezialisten im Lean Management, die durch Ihre Erfahrung Lean Management Projekte leiten um umsetzen können. Pioniere werden außerdem für Schulungen eingesetzt. Pioniere habe eine sehr hohe Bereitschaft zum Wandel und treiben diesen an.

12.7.3 Aktive Unterstützer

Aktive Unterstützer sind Mitarbeiter, die an die Transformation zu einem schlanken Unternehmen glauben. Unterstützer sind hilfreich bei der Transformation und helfen die Motivation zu fördern. Unterstützer sind dem Wandel positiv aufgeschlossen und arbeiten aktiv bei Projekten mit.

12.7.4 Opportunisten

Opportunisten sind Mitarbeiter und Personen, die zweckmäßig handeln, um sich der jeweiligen Lage anzupassen und einen Vorteil daraus zu ziehen. Opportunismus wird häufig mit politischem und sozialem Bezug als grundsatz- oder charakterloses Verhalten beschrieben. Obwohl diese Personen von dem Wandel nicht überzeugt sind, unterstützen sie den Veränderungsprozess und arbeiten an Projekten mit.

12.7.5 Abwartende

Abwartende sind die Mitarbeiter, die sich noch nicht vollständig entschieden haben, ob sie die Veränderungen mitgehen wollen oder behindern wollen. Diese Persönlichkeitsgruppe zweifelt, ob die Veränderung vordergründig Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Abwartende müssen vom Management und den Change Managern überzeugt und für die Veränderung inspiriert werden (Helmold 2022).

12.7.6 Untergrundkämpfer

Untergrundkämpfer sind Bedenkenträger, die den Wandel nicht gutheißen und somit nicht unterstützen. Untergrundkämpfer agieren im Verborgenen und sabotieren den Wandel. Untergrundkämpfer behindern die Transformation zum Lean Management mit verdecktem oder latentem Widerstand. In diesem Zusammenhang hat der Widerstand ausübende Mitarbeiterüblicher Weise kein Interesse daran, erkannt zu werden. Aus persönlichen oder taktischen Gründen agieren sie aus dem Verborgenen heraus. Ihre Interessen sind meist destruktiver Natur, daß heißt, sie wollen etwas verhindern ohne als die Verursacher erkannt zu werden. In vielen Fällen ist es paradoxer Weise den Widerstand leistenden Personen noch nicht einmal bewusst, dass sie Widerstand leisten. Dadurch wird der Umgang mit dieser Form des Widerstandes zusätzlich erschwert. Wird der verdeckte Widerstand nicht rechtzeitig erkannt, entstehen leicht tickende Zeitbomben, die sich in ihrer Zerstörungskraft mit der Zeit immer weiter aufladen und Veränderungsprozesse, wie auch

Projekte scheitern lassen können. Symptome und Ausprägungen des verdeckten Widerstandes lassen sich in der praktischen Projektarbeit häufig und in vielfachen Ausprägungen beobachten:

- Lustlosigkeit bei der Arbeit
- sich häufende Abwesenheit, die nicht konkret nachvollziehbar ist oder aus vorgeschobenen Gründen bis hin zu steigender Krankheitsquote
- sich unwissender stellen als man ist
- sich häufende Fragen zu unwichtigen Themen
- wiederholtes in Frage stellen bereits getroffener Entscheidungen
- Ausweichen auf konkrete Aufforderungen etwas zu tun oder zu lassen
- zunehmende Rückdelegation bereits angenommener Aufgaben
- das Aussitzen von Problemen
- hektischer Aktionismus in unwesentlichen Bereichen
- das Einfordern von maximaler Einbeziehung von unwesentlichen Stakeholdern
- das Schweigen an Stellen an denen Kommunikation angesagt wäre
- das Fernbleiben von wichtigen Zusammentreffen bzw. das Entsenden nicht entscheidungsbefugter Vertreter
- die Forderung nach perfekten Lösungen
- die Forderung, dass andere sich zuerst bewegen
- die ausgiebige Betrachtung und Diskussion von Sonderfällen
- das grundsätzliche Zustimmen bei gleichzeitiger Anmeldung von Vorbehalten, die später geklärt werden sollen

Eindeutig zu diagnostizieren sind verdeckter oder latenter Widerstand nur in besonders ausgeprägten Fällen, da einzelne Symptome und Signale durchaus auch andere Ursachen haben können.

12.7.7 Offene Widerständler

Offener Widerstand zeichnet sich dadurch aus, dass er von dem Widerstand ausübenden Personen bewusst ausgeübt wird und diese damit auch ein Ziel verbinden. Darüber hinaus legen es der Widerstand ausübenden Personen ganz bewusst darauf an, dass ihr Widerstand als solcher wahrgenommen und ihnen auch zugeordnet werden kann. Sie tun dies meist aus einer Position, der sie selber eine relative Machtfülle beimessen. Dieser offene Widerstand hat deshalb den Vorteil, dass er Gegenstand von Lieferantenmanagement und Bearbeitung sein kann, die Karten liegen gewissermaßen auf dem Tisch. Ausprägungen des offenen Widerstandes können sein:

- Offener Widerspruch
- Offene Kritik

- Häufige Beschwerden
- Offene Interventionen oder Aktivitäten, die sich gegen das geplante Vorhaben richten

Üblicher Weise liegen diesem offenen Widerstand rationale Ursachen zugrunde, die sich mit den Betroffenen besprechen lassen und an deren Überwindung alle Beteiligten ein Interesse haben. Diese Form des Widerstandes ist meist konstruktiv, so dass der Umgang mit offenem Widerstand möglich ist. Dadurch kann die Energie, die den Widerstand leistenden Personen in ihren Widerstand investiert haben, im Sinne der Projektzielerreichung kanalisiert werden, oder vereinfacht ausgedrückt: Der Gegenwind wird zu Rückenwind.

12.7.8 Emigranten

Emigranten sind Personen, die den Wandel kritisch gegenüberstehen und sich aus der Gruppe entfernen. Oft assoziiert man mit diesen Personen die „innere Kündigung“ oder Selbstaufgabe. Die Unzufriedenheit führt dazu, dass dieser Personenkreis sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Bei Emigranten empfiehlt es sich daher, diese unverzüglich gehen zu lassen (Helmold 2022). Insbesondere durch Neubesetzungen mit motivierten und dem Change positiv gegenüberstehenden Menschen kann hier ein „frischer Wind“ entstehen, der den Wandel signifikant unterstützt.

Abb. 12.5 zeigt die unterschiedlichen Persöänlichkeiten bei Veränderungsprozessen



Abb. 12.5 Typen und Persönlichkeiten im Change Management

12.8 Umgang mit Widerstand

12.8.1 Erste Strategie: Interne Stakeholdergruppen analysieren

Jedes Projekt hat Interessengruppen und Stakeholder (Helmold 2022). Stakeholder (synonym: Projektbeteiligte) sind Personen, Personengruppen, Vereinigungen oder Organisationen, die vom Projekt oder seinen Ergebnissen betroffen sind oder die das Projekt beeinflussen können. Insbesondere interne Stakeholder werden häufig vergessen oder unterschätzt, der Fokus liegt meist auf dem Kunden oder der Öffentlichkeit. Versierte Projektmanager analysieren deshalb immer, welche Gruppen im Unternehmen durch ihr Vorhaben berührt werden und versuchen sich danach über die einzelnen Gruppen Klarheit zu verschaffen:

- Welche Stakeholder sind betroffen?
- Welche Stakeholder sind wie betroffen?
- Wo liegen die Interessen der einzelnen Gruppen?
- Welches Verhalten ist von den einzelnen Gruppen zu erwarten?
- Welchem Handlungsmuster werden sie vermutlich folgen?

12.8.2 Zweite Strategie: Die Hintergründe des Projekts erklären

Projekte bringen Veränderungen und Veränderungen bieten Chancen. Doch allein mit diesen Chancen kann man nicht alle Stakeholder von einem Projekt überzeugen. Echte Orientierung bieten Antworten auf die Frage, warum etwa ein Veränderungsprojekt durchgeführt wird. Erst dann wird erklärt, wie das Projekt ablaufen soll und was sich konkret ändert. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, Gründe für das Projekt zu erklären. Ebenso sollten Zielvorgaben, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Bedingungen, Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation kommuniziert werden.

12.8.3 Dritte Strategie: Mit Opponenten richtig umgehen

Fast jedes Projekt hat Gegner und Opponenten, die sich gegen Veränderungen sperren. Die Frage ist nur, wie sich der Projektmanager optimal gegenüber diesen Opponenten oder Widerstandskämpfern verhält und wie er auf sie zugeht. Widerstand kann offen oder versteckt ausgetragen werden. Häufig sind Angst oder Unsicherheit die Gründe für Widerstand. Angst etwa um liebgewonnene Gewohnheiten und um das vertraute Umfeld. Oder auch die Befürchtung, bei dem Projekt Nachteile zu erlangen. Der größte Fehler beim Umgang mit Opponenten ist es, schlechte Nachrichten zurückzuhalten und zu verschweigen (Helmold 2022). Denn viele Menschen haben ein gutes Bauchgefühl für die Wahrheit. Sie erahnen die Konsequenzen von Projekten. Und das Gefühl, dass etwas verschwiegen wird,

verstärkt Misstrauen und Widerstand. Deshalb informieren Projektprofis früh und offen auch über die Schattenseiten des Projektes.

12.8.4 Vierte Strategie: Gutes bewahren und weiterentwickeln

Viele Stakeholder sperren sich nicht grundsätzlich gegen die Neuerungen eines Projekts. Allerdings wünschen sie, dass Bewährtes und Gutes erhalten bleibt. Dieses Interesse der „Bewahrer" sollten Projektmanager nicht von der Hand weisen. Zum einen neigen Projektmanager dazu, „tabula rasa" zu machen und unnötig auch Bewährtes zu tilgen. Zum anderen hilft es Stakeholdern, wenn sie bei aller Neuerung weiterhin Bekanntes und Geschätztes wiederfinden. Beispielsweise kann man Gutes, das man vorfindet, in das Veränderungskonzept einfügen – und sogar durch kluge Kombination mit dem Neuen noch weiter verbessern. Erfahrene Projektmanager informieren deutlich und nachdrücklich auch über das, was durch das Projekt nicht verändert wird und als wertvoll erhalten bleibt (Helmold 2022).

12.8.5 Fünfte Strategie: Das Tal der Tränen bewusstmachen

Ein Problem vor allem bei organisationsverändernden und Change management Projekten sind die negativen Aspekte, die auftreten, da Neuerungen wie umgestellte Prozesse und Abläufe oder Organisationsveränderungen erst mit einer Lernkurve erst wirklich fehlerlos funktionieren. Diese negativen Aspekte führen oft zu einem „Tal der Tränen" bei Mitarbeitern. Veränderungen bringen ein bislang oft gut schwingendes System durcheinander, meist vergeht Zeit, bis sich das veränderte System stabil wieder eingeschwungen hat, dann aber auf höherem Niveau als vorher. Diese Zeitspanne nennen Projektmanager das „Tal der Tränen", die Wochen und Monate, in denen sich die versprochenen Vorteile (noch) nicht einstellen. Die Stakeholder müssen daher früh auf das Tal der Tränen hingewiesen werden und mit der Einsicht vertraut gemacht werden, dass lohnende Veränderung auch Geduld braucht. Anderenfalls verspielt der Projektmanager die Akzeptanz. Das „Tal der Tränen" der Change Kurve bekannt ist der Wendepunkt im Veränderungsprozess. Die Betroffenen merken, dass kein Weg daran vorbeiführt, sich von alten Gewohnheiten zu verabschieden und sich auf die neue Realität einzustellen.

12.8.6 Sechste Strategie: Individuell informieren

So wichtig Hintergründe und Vorgehensweisen in einem Projekt sind: Die Stakeholder wollen vor allem wissen, wie sich das Vorhaben auf ihren Arbeitsalltag auswirkt, ganz konkret und individuell. Projektmanager entwickeln deshalb für jede Anspruchsgruppe eine individuelle Informationsstrategie. Für die individuelle Information ist eine vier-

stufige Vorgehensweise zu empfehlen (Helmold 2022). Zunächst jeder Gruppe erläutern, was jeweils aus ihrem Bereich wertvoll ist und erhalten bleibt. Dann zweitens: Was wird eine Gruppe jeweils verlieren? Was wird sich für sie durch das Projekt verändern, auf was muss sie künftig verzichten? Drittens: Was hat der Einzelne von der Veränderung? Und viertens: Welche Chancen und Vorteile ergeben sich für das Gesamte, beispielsweise für das Unternehmen oder den Auftraggeber? Manche Projektmanager präsentieren ständig die allgemeinen Vorteile für das Unternehmen. Strategisch ist es geschickter, darüber ganz am Ende zu sprechen und zuerst den Einzelnen in seinen Bedürfnissen zu verstehen und abzuholen (Helmold 2022).

Literatur

Dathe, T. et al. (2022). Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability and Environmental Social Governance (ESG). Approaches to Ethical Management. Springer Cham.
Goleman, D. (2008). Soziale Intelligenz. Knaur München.
Helmold, M. and Samara, W. (2019). Progress in Performance Management. Industry Insights and Case Studies on Principles, Application Tools, and Practice. Springer Heidelberg.
Helmold, M. & Terry, B. (2021). Operations and Supply Management 4.0. Industry Insights, Case Studies and Best Practices. Springer Cham.
Helmold, M. (2022). Leadership. Agile, virtuelle und globale Führungskonzepte in Zeiten von neuen Megatrends. Springer Wiesbaden.
Helmold, M. et al. (2022). Lean Management, Kaizen, Kata and Keiretsu: Best-Practice Examples and Industry Insights from Japanese Concepts. Springer Cham.
Jachtchenko, W. (2020). Die 5 Rollen einer Führungskraft Taschenbuch. Remote Verlag Hückelhoven.
Kiem, R. (2016). Qualität 4.0. Hanserverlag München.
Kotter, J.P. (1996). Leading change. Boston: Harvard Business School Press.
Kotter, J.P. (1997). Chaos, Wandel, Führung: Leading Change. Düsseldorf: Econ-Verlag.
Kotter, J.P. (2012). Leading Change. Harvard Business Press Harvard.
Lauer, T. (2019). Change Management. Der Weg zum Ziel. Springer Wiesbaden.
Lauer, T. (2020). Change Management. Fundamentals and Success Factors. Springer Cham.
Vahs, D. (2019). Organisation: Ein Lehr- und Managementbuch. Schäfer Poeschel Stuttgart.

Verhandlungen: Tipps und Techniken der Profis

13

13.1 Gegenstand und Definition von Verhandlungen

Verhandlungen spielen bei der Realisierung von Cost Savings entlang der Supply Chain eine Schlüsselrolle. Schlüsselkompetenzen und Verhandlungsfähigkeiten sind daher ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen zur Erreichung der Einsparziele (Helmold 2023). Durch die zunehmende Internationalisierung gewinnt auch die Notwendigkeit von Verhandlungen in Verbindung mit Verhandlungskompetenzen im internationalen Kontext daher stark an Bedeutung. Waren es früher meist Verkäufer und Einkäufer, die in Verhandlungstechniken geschult wurden, so sieht man heutzutage, dass Funktionen wie Entwicklung, Logistik, Qualität oder Finanzen, die direkt oder indirekt am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind, Verhandlungen aktiv durchführen oder in Verhandlungen involviert sind. Verhandlungen erfolgreich zu gewinnen ist eine Sache der guten Vorbereitung, der Übung und auch der Wertschätzung von Mitmenschen. Der Begriff Verhandlung (Engl.: Negotiation) kommt ursprünglich aus den lateinischen Wortstämmen „Neg“ (Dt.: Nein, keine) und „Otsia“ (Freizeit), d. h. „keine Freizeit“. Im Gegensatz zum Adel, den Patriziern, hatten die Bürger Roms keine Freizeit im Rahmen ihrer täglichen Handelsgeschäfte und Arbeiten. Im 17. Jahrhundert ist der Begriff in der französischen Sprache abgewandelt worden hin zu den Bedeutungen wie „Geschäftstransaktion, Vereinbarung und Lösung eines Konflikts“ (Helmold et al. 2019). Verhandlungen sind eine Form der Kommunikation, meist in Gesprächsform (verbale Kommunikation), über einen kontroversen Sachverhalt, die durch gegensätzliche Bedürfnisse, Interessen und Motive gekennzeichnet sind. Grundsätzlich haben Verhandlungen das Ziel, einen Interessenausgleich zu erzielen, in dem man die Positionen und die Intensität der Bedürfnisse abwägt und so zu einem Ergeb-

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_13

nis kommt. Alle Menschen oder Geschäftsparteien haben klare Interessen, Wünsche, Motive und Bedürfnisse, die sie realisieren möchten. Obrien definiert Verhandlungen als den Prozess und die Erreichung einer Einigung über einen bestimmten Sachverhalt durch mindestens zwei Parteien. Alle Parteien haben in diesem Zusammenhang das Ziel, einen Interessenausgleich zu erzielen und einen Konflikt auszuräumen, und das durch gemeinsame Grundlagen. Das Einlenken (Geben) und Einfordern (Nehmen) sind zwei zentrale Punkte in erfolgreichen Verhandlungen. Verhandlungen finden nur dann statt, wenn alle Parteien die Initiative ergreifen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Abb. 13.1 zeigt die sechs wichtigsten Charakteristika von Verhandlungen:

- Es müssen mindestens zwei oder mehrere Parteien involviert sein
- Das Ziel der Parteien muss sein, eine Vereinbarung zu erreichen
- Das Bestreben der Parteien muss es sein, einen Konflikt einvernehmlich zu beseitigen
- Die Bereitschaft für das Geben und Nehmen aller Parteien muss vorhanden sein
- Es muss ein angestrebter Interessenausgleich erreicht werden
- Alle Parteien müssen Initiativen ergreifen, um eine Lösung zu finden

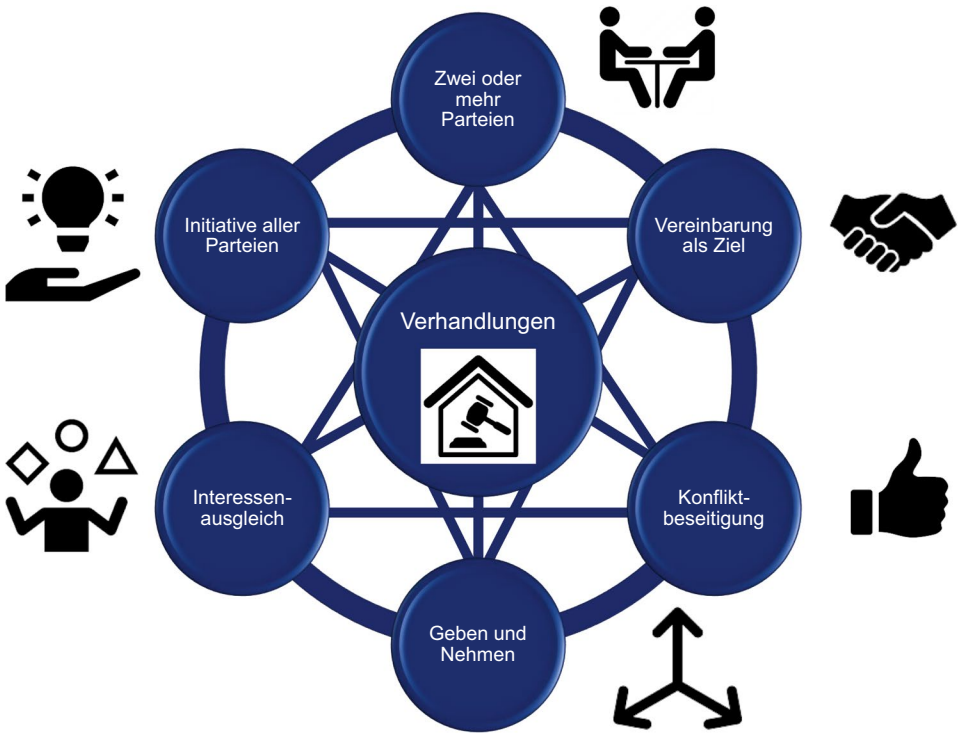


Abb. 13.1 Charakteristika für Verhandlungen

13.2 Handlungsempfehlungen für erfolgreiche Verhandlungen

13.2.1 Professionalität und Kompetenzen

Ein wirksames Verhandlungsmanagement setzt voraus, dass Verhandeln als gemeinsamer Problemlösungs- und Entscheidungsprozess verstanden wird und nicht als reiner gegensätzlicher Verteilungskampf oder Argumentationswettstreit. Außerdem müssen Lösungen gesucht werden, die den Lösungsraum optimal aufspannen. Daher ist es notwendig, dass Verhandler professionell auftreten und spezifische Verhandlungskompetenzen besitzen. Menschen haben unterschiedliche kognitive Ausprägungen, wenn bestimmte Einflüsse (Beziehung, Vertrauen, Sympathie) vorhanden sind. Außerdem haben Menschen unterschiedliche bevorzugte Konfliktstile (Konkurrieren, Zusammenarbeiten, Kompromisse finden, Vermeiden, Nachgeben). Durch ein gezieltes Training kann man aber auch andere Konfliktstile erlernen (Abdel-Latif 2015). Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass ein Training im rationalen Verhandeln zu substanziellen Verbesserungen der Verhandlungsleistung führt. Diese Kompetenz lässt sich nicht alleine durch klassische Lernformen erreichen. Notwendig ist auch die Kombination eines Strukturrahmens mit der Reflektion eigener Erfahrungen anhand dieses Rahmens. In der Schulung von Verhandlungskompetenz spielen außerdem Verhandlungssimulationen eine wichtige Rolle. Ohne einen solchen Rahmen kann selbst jahrzehntelange Verhandlungserfahrung zu suboptimalen Ergebnissen führen.

13.2.2 Gesichtsverlust und offenen Streit vermeiden

Die Wahl der richtigen Verhandlungsstrategie setzt voraus, sich über die eigenen Ziele im Klaren zu sein (Ziele und Prioritäten) und die Ziele der Gegenseite zu kennen (die Gegenseite einschätzen). Grundprinzip jeder Strategie sollte der Grundsatz sein, dass es keinen Gesichtsverlust gibt. Offene Streitereien sollten unbedingt vermieden werden. Bei Situationen wie Wutausbrüchen oder Gesichtsverlust sollten die Verhandlungen temporär unterbrochen werden, um die Wogen zu glätten.

13.2.3 Rollenverteilungen

Verhandlungen zwischen Unternehmen finden oft in Teams aus unterschiedlichen Funktionen oder Abteilungen statt. Im Grunde genommen haben alle Verhandlungen, besonders solche, die in Teams geführt werden, etwas von einem Strategiespiel. Jedes Verhandlungsteam braucht eine klare Rollenverteilung. Damit jeder seine Rolle richtig spielt, sollten Unternehmen darauf bedacht sein, dass sich jeder Einzelne sorgfältig vorbereitet (Helmold et al. 2019). Eine gute Hilfe sind so genannte „Generalproben“, in denen Verhandlungsteams unter Einbeziehung aller Materialien und Hilfsmittel die anstehende Ver-

handlung durchspielen. Dabei müssen Sie allerdings wiederum bedenken, welche Verhandlung geführt wird und welche Rolle die einzelnen Mitstreiter besetzen. Abhängig vom Verhandlungskonzept gibt es folgende Rollen in Verhandlungen:

- Hauptverhandler (Entscheider)
- Spezialisten und Experten (Unterstützer)
- Beobachter (Protokollierer)
- Moderatoren (Facilitatoren)
- Vermittler (Eisbrecher, Konnektoren)
- Zuhörer (nicht beteiligte Personen)
- Kritiker (Widerständler)
- V-Mann (Doppelagent)

- Der *Hauptverhandler* oder Entscheider ist die Person, die aufgrund ihrer formalen Macht die Verhandlungsvorschläge und -optionen bestätigt oder ablehnt. Der Hauptverhandler setzt Verhandlungsziele, beeinflusst die Verhandlungen und führt diese meist auch. Unter Umständen kann es auch sein, dass der Hauptverhandler im Hintergrund agiert und einen Stellverteter die Verhandlungen führen lässt. In den meisten Fällen sind die Hauptverhandler die Budgetverantwortlichen oder Abteilungsverantwortlichen, die aufgrund ihrer Position wichtige Entscheidungen treffen können.
- *Spezialisten* sind Experten und Unterstützer, die aufgrund ihres Fachwissens dem Hauptverhandler unterstützen. Experten können aufgrund ihrer Erfahrung abschätzen, welche Konsequenzen ein Vorschlag für das Verhandlungsergebnis hat.
- *Beobachter* sind als Protokollierende nicht aktiv in den Verhandlungen involviert, sondern dokumentieren die Verhandlungen und Ergebnisse.
- *Moderatoren* (Facilitatoren) sorgen in Verhandlungen für den informellen Austausches (z. B. vor Verhandlungen, unsichtbare Diplomatie) und die Schaffung eines professionellen Verhandlungsklimas. Facilitatoren sind i. d. R. unparteiisch und helfen bei der Untersuchung und Analyse der Fakten. Moderatoren stellen oft Drittparteien (externe Berater) dar und initiieren Prozesses als methodische Verhandlungslehrer, um Vereinbarungen zu erwirken.
- *Vermittler* (Eisbrecher, Konnektoren) treten bei Verhandlungen dann in Erscheinung, wenn die Fronten verhärtet sind. Sie dienen als Eisbrecher und Konnektoren, die Wogen glätten. Vermittler werden meist vom Entscheider benannt, da diese aufgrund ihrer Kompetenzen und Beziehungen bei verhärteten Positionen ideal vermitteln können.
- *Zuhörer* sind nicht beteiligte Teilnehmer, die keine bestimmte Rolle haben. Oft sind dieses Sachbearbeiter, die ggf. nur an der Verhandlung teilnehmen, um ggf. Informationen zu geben.
- *Kritiker* (Widerständler) sind Personen im eigenen Lager oder auf der Seite der Verhandlungsgegner, die der Sache kritisch gegenüberstehen und ihre Bedenken offen oder versteckt äußern. Kritiker gelten als Bedenkenträger und legen offenen oder versteckten Widerstand an den Tag. Widerstand muss in Verhandlungen gebrochen werden.

- Der *V-Mann* oder Doppelagent ist jemand, der auf der Verhandlungsgegenseite agiert und uns mit Informationen versorgt. V-Männer oder auch V-Frauen sind Vertrauenspersonen, die Informationen über Stimmung, Klima oder Absichten geben können.

Andere Verhandlungskonzepts suggerieren unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die man in Verhandlungen erkennen kann:

- einen *Verhandlungsleiter*, der den Überblick behält, sich gelegentlich an andere wendet und die Teilnehmer des Teams gezielt einsetzt
- einen so genannten *guten Verhandler* (guter Polizist), der als Identifikations- und Leitfigur der fungiert
- einen *bösen und emotionalen Verhandler* (böser Polizist), der der Gegenseite das Gefühl vermittelt, sich besser nicht mit ihm anzulegen
- den so genannten *Hardliner*, der in allen Fragen kompromisslos ist und dessen Urteil sich die Teammitglieder oft beugen
- den *Eisbrecher*, der als Moderator und Problemlöser auftritt und so die unterschiedlichen Ansichten aufgreift und zusammenbringt
- den *Beobachter*, der die unterschiedlichen Ansichten beobachtet und dokumentiert aber nicht in das Geschehen eingreift

Diese Rollen helfen, Verhandlungen zu steuern. Diese Rollen brauchen dabei nicht unbedingt von je einem eigenen Teilnehmer ausgefüllt zu werden. Wichtig ist nur (und vor allem!), die Rollenverteilung unbedingt vorher festzulegen, um Reibungsverluste zu vermeiden und eine klare Linie nicht zu gefährden.

13.2.4 Äußerlichkeiten spielen eine zentrale Rolle

Vor allem müssen Verhandlungsteams sich der Bedeutung bewusst sein, dass der erste Eindruck von zentraler Bedeutung für den Verhandlungserfolg ist. Deshalb sollten Unternehmen die Bedeutung von Äußerlichkeiten nicht unterschätzen. Zu den Äußerlichkeiten zählen Sitzordnung, Kleidung, Körpersprache oder der Verhandlungsort. Neben Sitzordnung, Auftreten, Kleidung und Körpersprache sollte auch das Umfeld von Verhandlungen klar bedacht werden. Gerade in anderen Ländern werden Verhandlungen auch sehr oft beim gemeinschaftlichen Abendessen oder mit dem Beisein von Familienmitgliedern weitergeführt.

13.2.5 Einweisungen und systematische Verhandlungsvorbereitung

Um Widersprüche und Ungereimtheiten zu vermeiden, müssen alle Team-Mitglieder sorgfältig eingewiesen sein. Erklärt der Teamleiter beispielsweise, dass er befugt ist,

über Preise zu verhandeln, und erklärt der Hardliner später, dass er wegen der Preise die Firmenleitung konsultieren musste, stellt dies die Glaubwürdigkeit des Teams ernsthaft infrage.

13.2.6 Konstruktive Emotionalität

Jede Strategie setzt voraus, dass Sie die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter Ihres eigenen Teams genau kennen, damit Sie sie an den richtigen Stellen einsetzen können. Das bedeutet aber ebenso, dass Sie wissen müssen, wie viele Teilnehmer Ihr Verhandlungsteam braucht. Und Sie müssen klären, ob alle Teilnehmer bei allen Verhandlungen dabei sein müssen.

13.2.7 Das Ziel nie aus den Augen verlieren

Verhandlungen beinhalten meist mehr als nur ein Ziel. Gerade in Geschäftstransaktionen von Unternehmen sind meist mehrere (Unter-)Ziele gegeben. Diese beinhalten neben dem Preis auch Lieferzeiten, Qualität, Kapazitäten oder Logistikaspekte. Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Verhandlung ist, das eigene Ziel mit den Unterzielen vor Augen zu haben. Für die Verhandlungsziele müssen Maximalziele und Minimalziele definiert werden. Neben Maximal- und Minimalzielhierarchie kann man eine Zielhierarchie etablieren, die Zwischenziele enthält.

13.2.8 Strategien und Taktiken richtig anwenden

Erfolgreich verhandeln bedeutet auch verschiedene Verhandlungsstrategien anwenden zu können. Die Verhandlungsstrategien lassen sich dabei in integrative und konfrontative Strategien einteilen. Das bedeutet jedoch nicht, dass integrative Strategien nicht auf konfrontative Elemente eingestellt wären. Die Abwehr konfrontativen Verhaltens ist sogar ein wesentlicher Bestandteil einer integrativen Strategie. Folgende Strategien können in Verhandlungen federführend eingesetzt werden:

- *Angriffsstrategie:* Die Angriffsstrategie ist eine konfrontative Strategie in Verhandlungen. Konfrontative Verhandlungen werden meist aus einer Position der eigenen (vermeintlichen) Stärke geführt werden, die sich als weitgehend unabhängig vom Markt definiert oder als beherrschende Stellung. Von dieser Verhandlungsposition aus können Ergebnisse erzielt werden, die den üblichen Konditionen in dem jeweiligen Bereich überlegen sind und deutliche aber nur kurzfristige Vorteile für die eigene Verhandlungsseite bringen können. Die dominierende Seite nimmt in Kauf, dass die Beziehung zum Verhandlungspartner dauerhaft geschädigt. Das wird man sich nur leisten, wenn es ausreichende Alternativen gibt.

- *Offensivstrategie:* In eine Offensivstrategie wird versucht, den zu verhandelnden Verhandlungsspielraum einzuengen. Die Eingrenzung wird meist mit Statements, Preislimits, Deadlines oder Warnungen untermauert. In manchen Situationen kann es auch Drohgebärden kommen. Diese Strategie wird gern bei vermeintlich schwächeren Verhandlungspartnern eingesetzt. Durch eine Festlegung der Position am Anfang der Verhandlung soll die Gegenseite gezwungen werden, sich nur noch in dem angebotenen Verhandlungsspielraum zu bewegen. Oft genug ist diese Haltung aber nicht einmal durch die eigene überlegene Stellung begründet und dient lediglich dazu, vielleicht einen zusätzlichen Verhandlungserfolg „mitzunehmen".
- *Defensivstrategie*: Bei dieser Strategie geht es nur um die Eingrenzung der Verluste. Wenn die Machtposition der Gegenseite so groß ist, dass man von bestimmten Forderungen ausgehen kann, ohne deren Erfüllung kein Verhandlungserfolg zustande kommt, bleibt nur die Suche nach Wegen der Kompensation. Wer sich einer solchen Strategie bedient, nur um weiter im Verbund mit einem großen Partner zu bleiben, wird dann aber auch in Zukunft an den getätigten Konzessionen gemessen.
- *Strategie der kleinen Schritte (Salamitaktik):* Werden umfangreiche Pakete verhandelt, bietet sich eine Strategie an, die erreichte Teilergebnisse festschreibt und insgesamt gegeneinander austariert. Hierbei geht man nicht von einem „großen Wurf" aus, sondern von kleinen Gewinnen, die ständig gegengerechnet werden. Die Strategie der kleinen Schritte ist besonders bei schwierigen Gesprächspartnern & schwierigen Verhandlungen zu empfehlen, die gern einmal mit dem Abbruch der Verhandlung drohen.
- *Konsensstrategie:* Die Konsensstrategie fokussiert auf das Erreichen eines Kompromisses für beide Parteien. In der Konsensstrategie arbeitet man an einer kompromiss- und partnerschaftlich-fokussierten Lösung.
- *Rationale Problemlösungsstrategie:* Die rationale Problemlösungsstrategie fokussiert auf das Erreichen eines Kompromisses für beide Parteien auf Basis objektiver Fakten, Daten und Lösungen. Auswirkungen von Verhandlungsergebnissen und Teilergebnissen werden als Ergebnis bzw. Problementscheidungsgrundlage detailliert beziffert und quantifiziert.

13.2.9 Ankereffekte richtig einsetzen

In Verhandlungen fungieren erste Vorschläge dann als sogenannte „Anker", wenn die im ersten Vorschlag enthaltenen Informationen den Verhandlungsverlauf und das resultierende Ergebnis systematisch beeinflussen. Ankereffekt (Engl.: Anchoring Effect) ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie und beschreibt den Effekt, dass Menschen bei Entscheidungen von Umgebungsinformationen beeinflusst werden, ohne dass ihnen dieser Einfluss bewusst wird. Die Umgebungsinformationen werden als der „Anker" bezeichnet, an dem sich die Entscheidung orientiert. Umgebungsinformationen können selbst dann einen Einfluss haben, wenn sie für die Entscheidung eigentlich irrelevant sind. Die Folge ist eine systematische Verzerrung in Richtung des Ankers. Der ver-

zerrende Einfluss von Ankern ist ein häufiges, weit verbreitetes Phänomen und nicht etwa auf das Urteil von unwissenden Laien oder naiven TeilnehmerInnen im Labor beschränkt. Auch die Urteile von Experten mit langjähriger Berufserfahrung können durch Anker systematisch verzerrt sein. Beispielsweise korrigierten sowohl Makler mit 10 Jahren Berufserfahrung bei der Wertschätzung einer Immobilie (Northcraft und Neale 1987), als auch Richter mit 10–15 Jahren Berufserfahrung in der Höhe der Strafbemessung ihr Urteil nur unzureichend um den Einfluss einer willkürlich präsentierten Zahl. Folglich verzerrten hohe Anker die Schätzung der Makler (und Richter) systematisch und führten zu höheren Preisschätzungen einer Immobilie (bzw. angesetzten Strafmaßen).

13.3 Mentale und physische Vorbereitung

Wer schwierige Verhandlungen erfolgreich führen will, muss seine volle Leistungsfähigkeit einbringen, das heißt physisch gesund sein, gelassen, aber engagiert sein, kritisch urteilen können, emotional beherrscht sein und vor allem aber positiv motiviert sein. Eine bejahende, optimistische Grundhaltung vermittelt oft Selbstsicherheit und Sympathie (Schranner 2020). Für die mentale Einstellung ist es wichtig, dass man sein Verhandlungsziel im Auge behält und darauf fokussiert ist. Der Erfolg bei Verhandlungen basiert auch auf die überzeugenden Art und Weise der Präsentation und auf schlüssige Argumente.

13.4 Empathie und aktive Beeinflussung steuern

Es spielen sowohl die kognitive als auch die affektive Empathie in der Verhandlung eine zentrale Rolle in Verhandlungen. Sie müssen in der Lage sein, die Emotionen und stressbedingten Veränderungen bei Ihrem Verhandlungspartner zu erkennen und aktiv darauf einzugehen. Wenn Sie als Verhandlungsführer wollen, dass Ihr Gegenüber seine Meinung ändert, müssen sie dessen Motive, Gefühle und Verhaltensweisen verstehen. Empathie ist genau das, die Kunst zwischen den Zeilen zu lesen, die Perspektiven des anderen zu ergründen und entsprechend zu reagieren. Es geht in Verhandlungen nicht immer nur um rationale Entscheidungen. Erfolgreiche Verhandlungsführer benötigen die Fähigkeit, taktische Empathie gezielt einzusetzen, um damit das Verhalten ihres Gegenübers in die gewünschte Richtung zu lenken und am Ende als Gewinner aus der Verhandlung zu gehen. Neben der Beobachtung und Entschlüsselung der Körpersprache und Microexpressionen ist ein wichtiger Aspekt die affektive Empathie. Wie kann man auf die Emotionen und Bedürfnisse des Verhandlungspartners eingehen. Es geht also bei der Empathie in Verhandlungen um beides. In Verhandlungen braucht man eine vertrauensvolle Beziehung, um zu seinem Verhandlungsgegner durchzudringen, Einsichten in seine Argumente, Beweggründe und Motive zu bekommen, seine Schmerzgrenze in der Verhandlung zu erkennen und letztlich in der Verhandlung Erfolg zu haben. man benötigt eine gute

Beziehung und Empathie, damit der Gesprächspartner sich überhaupt öffnet. Also sind beide Arten der Empathie die erfolgskritische Faktoren und entscheidend für Ihren Verhandlungserfolg.

13.5 Stresssituationen und Konflikte situativ herbeiführen

13.5.1 Stresssituationen herbeiführen

Die meisten Verhandlungen im Einkauf sind geprägt von einer Stresssituation. Steigt der Stresslevel geht oftmals die Struktur und der Überblick verloren. Zahlen und Angebote können dann nicht mehr sachlich hinterfragt werden. Gerade wenn Stress auftritt, werden Taktiken nicht mehr entsprechend der Situation angepasst (Abdel-Latif 2015). Beim Verhandeln im Einkauf verharrt der Verhandelnde, der unter Stress steht, dadurch oftmals zu stark auf der eigenen favorisierten Lösung. Eine differenzierte Wahrnehmung der verschiedenen Optionen für ein Ergebnis gelingt nicht mehr. Dies ergibt sich aus der geistigen Starrheit unter Stress, die Flexibilität und kreative Prozesse einschränkt.

13.5.2 Zielgerichteter Einsatz von Konfliktsituationen

Menschen in Verhandlungen müssen gleichzeitig eine Vielzahl an Informationen verarbeiten und in kurzer Zeit immer wieder komplexe Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Verhandlung systematisch beeinflussen. Normalerweise wird von Verhandlungstrainern suggeriert rational und emotionslos in Verhandlungen zu agieren. Während der milde Eustress (positiver Stress) noch dafür sorgt, dass wir in Entscheidungssituationen leistungsfähiger sind, müssen wir den Disstress (negativer Stress) bei Verhandlungen fürchten. Denn steigt mit dem psychischen Druck der Pegel der Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, schlägt deren positive Wirkung um. Stottern, Konzentrationsmängel und Blackouts sind die Folgen. Je stärker das Gehirn unter Stress gerät, desto mehr fördert es irrationales Verhalten (Mai 2007).

Moderne Konzepte empfehlen jedoch das bewusste und zielgerichtete Auslösen von Stresssituation. Dazu kann man bewusst Konflikte auszulösen, um Stress auf der Gegenseite auszulösen. Stress soll den Geist und Körper auf Kampf oder Flucht vorbereiten. Bei Stresssymptomen verlieren die Verhandlungsgegner oft den roten Faden und offenbaren Schwachstellen durch unbedachte Handlungen oder nonverbale Signale.

13.5.3 Zeitdruck und Deadlines ausüben

Wer die Zeit auf seiner Seite hat, hat häufig auch die Verhandlungsvorteile. Zeitdruck führt automatisch zu Stress. Stress ist ein mächtiges Mittel in der Verhandlung mit dem Ziel, beim

Verhandlungspartner das rationale (logische) Denken erheblich einzuschränken. Fazit: Es werden gravierende und teure Fehler begangen und häufig viel zu früh entscheidende Zugeständnisse gemacht (Brost 2017). Der Trick wird häufig auf zwei Arten angewendet:

- 1. Verhandlungen werden extrem kurzfristig angesetzt um der Gegenseite die Möglichkeit zu nehmen, sich optimal vorzubereiten
- 2. Die Verhandlungsdauer wird stark abgekürzt. Damit soll erreicht werden, dass die Gegenseite ihre Position nicht richtig darstellen kann

13.5.4 Schlechte Platzierung initiieren

Schlechte Platzierungen können auch zu erhöhtem Stress in Verhandlungen führen. Man nimmt als einladende Partei nimmt an der Fensterfront Platz, der Verhandlungsgegner wird an die Wandseite gesetzt. Durch den grellen Lichteinfluss ermüdet er deutlich schneller, die Konzentration nimmt ab. Außerdem kann er unsere Gestik, Mimik und Gesichtsausdrücke nur bedingt sehen und lesen. Ebenfalls gibt es Beispiele dafür, dass Mandanten häufig auf tiefer liegende und unbequeme Stühle gesetzt werden. Unbewusst soll Ihnen so das Gefühl der Unterlegenheit suggeriert werden.

13.5.5 Guter Mensch, schlechter Mensch

Der wohl bekannteste, jedoch nach wie vor sehr wirkungsvolle Trick wird sowohl von Groß- als auch Kleinunternehmen gerne verwendet. Ein Verhandlungsführer spielt den guten Mensch oder Verhandler (Good Guy), der andere den schlechten Mensch (Bad Guy), dessen Aufgabe ist, den Verhandlungsgegner kontinuierlich mit Gegenargumenten und seinem arroganten Auftreten unter Druck zu setzen, um bewusst eine Antipathie hervorzurufen. Automatisch fühlt sich der Gegenüber zum Good Guy hingezogen und macht Konzessionen.

13.6 Das Verhandlungsdrehbuch: Der rote Faden

Unter dem Verhandlungsdrehbuch oder roten Faden versteht man die Erkennbarkeit der Leitidee und Struktur in Verhandlungen. In einem schlagfertigen Verhandlungsteam muss das Ziel klar definiert werden und jeder Mitverhandler sollte genau wissen, wer wann was zu tun bzw. zu lassen hat. Wer den roten Faden halten möchte muss das Ziel in der Verhandlung und das Team komplett im Griff haben. Der Verhandlungserfolg beruht auf die klare Zielsetzung, einer logischen Struktur, der mentalen Einstellung und der Zusammenhalt des gesamten Teams. Besonders nützlich ist das strukturierte Phasenmodell A-6, das auch die unterschiedlichen Orientierungen der Verhandlungspartner berücksichtigen.

13.7 Führung der Verhandlungen: Driver Seat

Verhandlungsexperten führen Verhandlungen vom Driver Seat aus. Die Position aus dem Driver Seat beinhaltet das aktive Moderieren und systematische Führen der Verhandlungen (Helmold 2022). Eine gute Vorbereitung, Selbstvertrauen, Überzeugungskraft und eine offene Kommunikation sind Elemente einer guten und zielgerichteten Verhandlungsführung (Rock 2019).

13.8 Identifizierung nonverbaler Signale

Wenn Verhandler erfolgreich sein wollen, so benötigen Sie die Fähigkeit Ihr Gegenüber aktiv wahrzunehmen, seine Körpersprache, Wortwahl, Stimmlage entschlüsseln um die wahren Motive und Bedürfnisse zu erkennen. Und diese sind häufig viel wichtiger als das was er verbal gesagt hat. Worauf Sie genau achten müssen in der Körpersprache können Sie in meinen Buch „Mit den Augen hören" nachlesen. Ein wesentlicher Aspekt sind die sogenannten Mikroausdrücke, da sie – anders als die normale Körpersprache nicht bewusst gesteuert werden können. Mikroexpressionen sind für das geschulte Auge sehr leicht zu erkennen: Es sind flüchtige mimische Signale, die nur einen Bruchteil einer Sekunde (40–500 ms) sichtbar sind. Und sie haben alle einen neurologischen Trigger als Auslöser. Wir alle konnten als Kind diese Mikroausdrücke lesen, schon bevor wir überhaupt sprechen konnten, haben wir gefühlt wie es der eigenen Mutter ging. Daher lernen sie wieder Ihr Bauchgefühl und Ihre Intuition anzuwenden.

13.9 Einsatz emotionaler Intelligenz

Der Begriff der emotionalen Intelligenz in Verhandlungen bezeichnet die Fähigkeit, eigene Gefühle und die anderer Menschen zu erfassen, korrekt einzustufen und Handlungen daraus abzuleiten. Im Grunde beschreibt die emotionale Intelligenz eine Klugheit der Gefühle. Daniel Goleman ging in seinem Bestseller sogar so weit, dass er sie mit dem Intelligenzquotienten gleichsetzte. Für ihn war es einerseits wichtig, im klassischen Sinne intelligent zu sein, also zweckvoll und logisch zu handeln. Aber eben auch emotionale Intelligenz zu besitzen, also eigene Gefühle und Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und auf diese zu reagieren. Er definierte die EQ als Kombination aus fünf verschiedenen Kompetenzen:

- Selbstwahrnehmung: Eigene Emotionen bewusst wahrnehmen
- Selbstregulierung: Impulse aus eigenen Emotionen kontrollieren und lenken
- Empathie: Gefühle anderer Menschen wahrnehmen und verstehen
- Motivation: Bereitschaft, erforderliche Handlungen umzusetzen
- Soziale Kompetenz: Sich als Teil eines Systems sehen, in Beziehungen denken und sich rücksichtsvoll verhalten

13.10 Anwendung neuartiger Techniken: Neuro-Linguistische Programmieren

Das Neuro-Linguistische Programmieren (kurz NLP) ist eine Sammlung von Methoden und Kommunikationstechniken, welche psychische Abläufe im Menschen beeinflussen sollen. Die Bezeichnung selbst soll ausdrücken, dass Vorgänge im Gehirn („Neuro-“) mit Hilfe der Sprache (engl. linguistic = „sprachlich“) auf Basis systematischer Handlungsanweisungen („Programmieren“) änderbar sind.

13.11 Hybride Verhandlungsformen: Einsatz von KI in Verhandlungen

In Verhandlungen kann heutzutage den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sehen. Handlungsfelder sind die Verhandlungsvorbereitung, Verhandlungsdurchführung und Vertragsgestaltung. Auch gibt es bereits Bots, die durch Künstliche Intelligenz (KI) in der Lage sind, mit Menschen zu verhandeln. Bis sich ein gravierender Paradigmenwechsel jedoch durchsetzt, werden wir es in Zukunft mit Mischformen zu tun haben. Automatisierung und KI auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal mehr, mal weniger der Faktor Mensch. Vertragsverhandlungen lassen sich durch auf KI gestützte Analysen für den Verhandlungsprozess optimieren. Vertrags-Analysetools optimiert und beschleunigt Verhandlungen durch:

- Automatische Empfehlung ersatzweiser Formulierungen für risikobehaftete Begriffe in der vorab genehmigten Klauselbibliothek Ihres Unternehmens
- Automatisches Extrahieren von Klauseln und Bedingungen eingehender Verträge
- Einstufung des Risikoniveaus von extrahierten Begriffen durch Anwendung von Logik zur Erstellung von detaillierten Scorecards auf der Grundlage der rechtlichen und geschäftlichen Leitlinien Ihres Unternehmens

13.12 Verhandlungskonzept A-6 nach Dr. Marc Helmold

Die Fähigkeit zur Verhandlung wurde lange Zeit als die Fähigkeit und Begabung besonders ausgebildeter Menschen betrachtet. Das A-6 Verhandlungskonzept ist ein in sechs Schritten systematisch aufgebautes und ganzheitliches Konzept, das den vollständigen Weg von der Verhandlungsvorbereitung bis zur Einigung in dem Verhandlungsprozess beschreibt. Das Phasenmodell bildet die Basis zur Verhandlungssteuerung. Zum Einsatz kommen Methoden wie Profiling oder Fallanalyse, Erkenntnisse der Psychologie, Kognitionsforschung zur Steuerung der Verhandlungspartner, Strategien um Verhandlungsmacht zu beeinflussen und eine speziell entwickelte Verhandlungstechniken, die dazu dienen, den Verhandlungsdurchbruch zu erzielen. Neben der Praxisnähe sind auch inter-

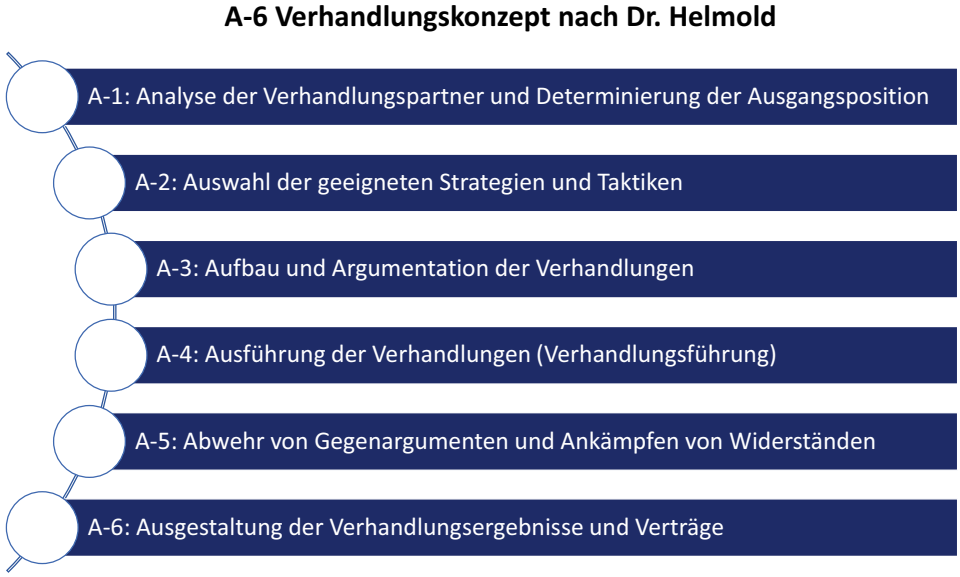


Abb. 13.2 A-6 Verhandlungskonzept nach Dr. Helmold

kulturelle im Nachtrag beschrieben, die bei internationalen Transaktionen in Ländern zum Zuge kommen. Obwohl das Modell auf Geschäftsverhandlungen und Businesstransaktionen fokussiert, können im Rahmen dieser sechs Schritte auch andere Verhandlungen, z. B. politische Verhandlungen, Verhandlungen unter Privatleuten, Verhandlungen über Alimente etc., durchgeführt werden. Abb. 13.2 zeigt die sechs Schritte von der Analyse hin zur Achtung und Einhaltung der Vereinbarung. Nach der detaillierten Analyse finden die Auswahl der geeigneten Strategien und Taktiken statt. Basis ist hier das Drehbuch oder Manuskript, welches im weiteren Verlauf detailliert beschrieben wird. Die Strategien und Taktiken bestimmen die Argumentation und den Aufbau der Verhandlungen. Hat man diese Schritte erledigt, so kann man in die eigentliche Verhandlung gehen. Hier wird der Aktionsradius festgelegt. Innerhalb der Strategie und Argumentation wurden mögliche Gegenargumente der anderen Seite und Widerstände identifiziert sowie Taktiken, um diese Widerstände erfolgreich zu brechen, ohne dem Verhandlungspartner das Gesicht verlieren zu lassen. Als letzter Schritt sind die Ausgestaltung des Verhandlungsergebnisses und die Einhaltungen der Verhandlung von entscheidender Bedeutung (Helmold 2022).

13.13 Logik und Struktur des Verhandlungskonzepts

Das A-6 Verhandlungskonzept ist in sechs logisch aufgebauten Schritten konzeptioniert, die man in Analyse (Vorbereitung), Ausführung und Abschluss untergliedern kann wie Abb. 13.3 zeigt. Zeit und Dauer von Verhandlungen müssen gut geplant werden wie in Tab. 13.1 dargestellt. Abhängig von Elementen wie Umfang, Anzahl der Personen oder

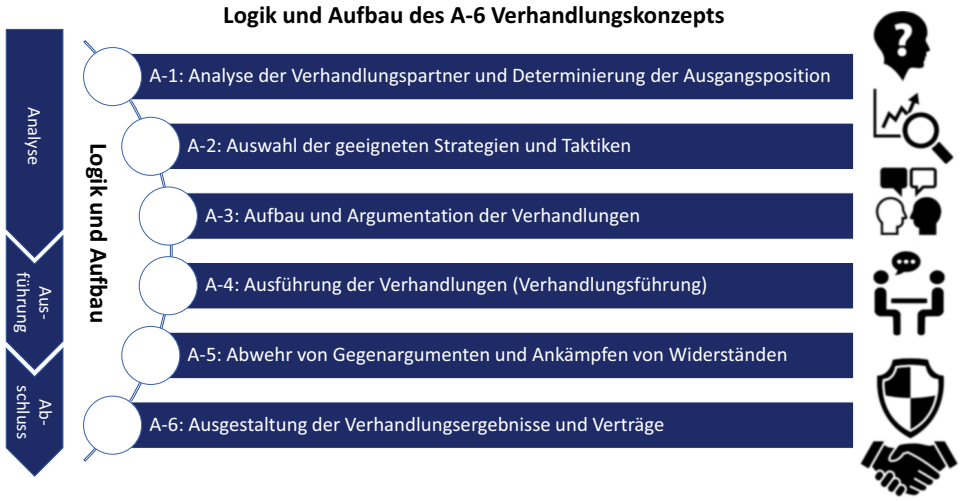


Abb. 13.3 Logik und Aufbau des A-6 Verhandlungskonzepts

Tab. 13.1 A-6 Verhandlungskonzept nach Dr. Marc Helmold

Phase und Zeiteinsatz	Schritt	Beschreibung
Analyse Bis zu 80 % der Zeit	A-1	Analyse der Verhandlungspartner und Determinierung der Ausgangsposition
	A-2	Auswahl der geeigneten Strategien und Taktiken
	A-3	Aufbau und Argumentation der Verhandlungen
Ausführung Bis zu 15 %	A-4	Ausführung der Verhandlungen (Verhandlungsführung)
	A-5	Abwehr von Gegenargumenten und Ankämpfen von Widerständen
Abschluss Bis zu 5 %	A-6	Ausgestaltung der Verhandlungsergebnisse und Verträge

Eigene Darstellung

interkulturelle Unterschiede können Verhandlungen sehr zeit- und ressourcenintensiv sein, Die Analyse ist der Grundstein für dien erfolgreichen Verhandlungsabschluss und kann oft bis zu 80 % der eingesetzten Zeit erfordern. Die Ausführung der Verhandlungen ist zumeist kürzer und beträgt oftmals weniger als 15 % des Zeiteinsatzes. Ein wichtiger Punkt spielt hier interkulturelle Aspekte, insbesondere ob Verhandlungen in kulturell unterschiedlichen Länder gut geplant sind. Der Abschluss der Verhandlung ist meist relativ kurz im Vergleich zur Vorbereitung und Durchführung. Verhandlungsergebnisse müssen immer protokolliert werden und sollten mit einer gemeinsamen Feier aller Verhandlungspartner gewürdigt werden (Helmold 2022).

Der logische Aufbau der sechs Phasen im A-6 Verhandlungskonzept in Kombination mit praxisbewährten Verhandlungstools führen zum Verhandlungsdurchbruch. Der logisch strukturierte Aufbau ermöglicht Verhandlern die einfache Handhabung und Umsetzung für erfolgreiche Verhandlungen.

13.14 Das Verhandlungsmanuskript als Grundlage für den Verhandlungserfolg

Die Vorbereitung in Verhandlungen mit der Definition der Zielstellungen, Analyse der Verhandlungsgegner und Auswahl der geeigneten Strategien und Taktiken ist ein zentraler Punkt in zahlreichen Verhandlungskonzepten (Helmold 2022). Die Vorbereitungen differieren jedoch von Konzept zu Konzept. Die Mehrheit der Verhandlungsexperten benutzt eine strukturierte Vorlage, die professionelle Verhandlungen ermöglichen sollen (2015). Konzepte stellen auch oft die Grenzen und den Rahmen dar, der in Verhandlungen nicht überschritten werden soll. Die Kunst des Verhandlungserfolgs besteht oft darin, die eigenen Verhandlungsziele und Wünsche im Gespräch mit dem Verhandlungsgegner durch geeignete Strategien, Taktiken und Tools möglichst weitgehend umzusetzen. Unternehmen suchen daher meist durchsetzungsstarke Manager und Verhandler. Aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche Verhandlungskonzepte und Verhandlungsführer nicht praxisnah genug sind und auch teilweise zu theoretisch gehalten sind, ist das A-6 Verhandlungsmanuskript in Abb. 13.4 (Arbeitshilfe) entwickelt worden. Das Verhandlungsmanuskript ist von Dr. Helmold aus dem Hintergrund 2015 entwickelt worden, dass praxisnahe Vorlagen für Geschäftsverhandlungen gefehlt haben. Außerdem ist das A-6 Verhandlungsmanuskript um zentrale Punkte bei internationalen Verhandlungen wie kulturelle Besonderheiten ergänzt worden. Als systematisches und logisch auf-

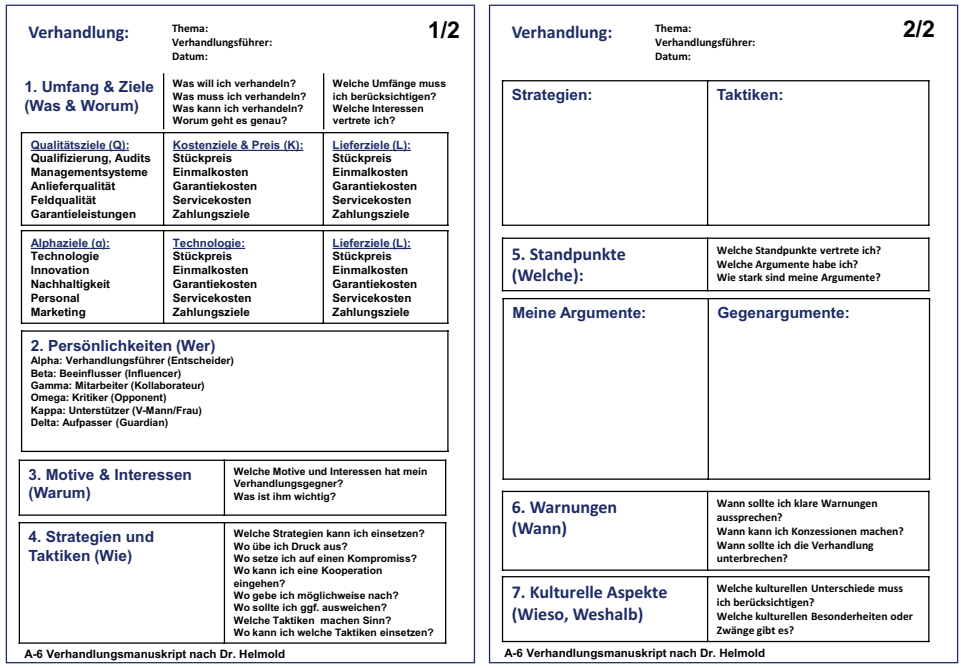


Abb. 13.4 A-6 Verhandlungsmanuskript

gebautes Konzept helfen die W-Fragen (Was, Worum wird verhandelt, Wer, Wie etc.) Verhandlungsabläufe ideal zu strukturieren und auch umzusetzen. Das A-6 Verhandlungsmanuskript wird kontinuierlich verbessert, um Verhandlern eine professionelle Verhandlungsdurchführung zu ermöglichen.

13.15 Das Konzept für Praktiker mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen

Ein Modell für Praktiker, welches leicht zu erlernen und anzuwenden ist, ist das A-6 Verhandlungskonzept. Dieses wurde zwischen 2014 und 2016 von Dr. Marc Helmold entwickelt, der als Geschäftsführer eines Marktführers im Eisenbahn- und Flugzeugbaus als Geschäftsführer in Asien-Pazifik und Europa tätig war. In zahlreichen internationalen Verhandlungen hat sich dieses Konzept bewährt. Das Konzept glänzt durch die Logik und Einfachheit und wird in der Praxis angewandt. Das Konzept für Praktiker wurde durch Bücher, Konferenzen, Lehrveranstaltungen, Seminare und wissenschaftliche Beiträge der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Durch die standardisierte Anwendung besitzt das A-6 Verhandlungskonzept zahlreiche Alleinstellungsmerkmale (Helmold et al. 2019).

13.16 Empfehlungen zur effektiven Umsetzung des A-6-Verhandlungsmodells

Zusammenfassend formuliert ist das A-6-Verhandlungskonzept ein ideales Rahmenwerk für internationale Verhandlungen. Die systematische, strukturierte und transparente Vorgehensweise in sechs aufeinander aufgebauten Schritten ermöglicht den Anwendern, Verhandlungen erfolgreich durchzuführen und den Verhandlungsdurchbruch zu erzielen (Helmold 2023). Es integriert sowohl interkulturelle Empfehlungen als auch praktische Tipps für Verhandlungen und ist in dieser Form einmalig in dem Feld der Verhandlungsmodelle. Die wertvollen Handlungsempfehlungen verknüpfen praktische und konzeptionelle Aspekte gezielt mit kulturellen und theoretischen Komponenten auf Basis nachweisbarer Verhandlungsfolge und erfolgreich durchgeführter Projekte. Die praktische Relevanz steht bei dem A-6-Verhandlungskonzept im Vordergrund, wobei die konkreten Erfahrungen eine prägnante und verständliche Darstellung der Inhalte mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis ermöglichen. Verknüpft mit zahlreichen Praxisbeispielen und länderspezifischen Handlungsempfehlungen besitzt dieser Verhandlungsführer zahlreiche Alleinstellungsmerkmale. Verhandlungen müssen strukturiert durchgeführt werden, wie zahlreiche Experten und Autoren konstatieren. Insbesondere in internationalen Verhandlungen sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden, um keine Fehler bei interkulturellen Verhandlungen zu machen. Das Konzept von Dr. Marc Helmold (A-6) ist ein in der Praxis eingesetztes und bewährtes Modell. Tab. 13.2 zeigt die wichtigsten und zu-

Tab. 13.2 Zusammenfassende Empfehlung zum A-6-Verhandlungsmodell

Ganzheitliche Anwendung des A-6-Verhandlungsmodells
Schulung aller verhandelnden Mitarbeiter zur Aneignung von Kompetenzen
Coaching und Mentoring von „Anfängern“ durch Verhandlungsexperten
Detaillierte Verhandlungsvorbereitung als Schlüssel zum Verhandlungserfolg
Anwendung geeigneter Werkzeuge wie der Stärken- und Schwächenanalyse
Berücksichtigung interkultureller Elemente in Verhandlungen
Konzentration auf Motive und Interessen der Verhandlungsgegenseite
Analyse der Persönlichkeiten sowie Verantwortlichkeiten
Bewertung von Verhandlungsspielräumen
Einsatz quantitativer und qualitativer Daten
Priorisierung von Verhandlungszielen mit Minimal- und Maximalzielen
Einsatz geeigneter Strategien und Taktiken
Konzentration auf Entscheider und Beeinflusser
Respektvolles Vorgehen und Vermeidung von Gesichtsverlust
Verwendung der richtigen Fragetechniken und prägnanter Formulierungen
Berücksichtigung nonverbaler Signale und Kommunikation
Protokollierung aller Vereinbarungen und Unstimmigkeiten
Integration wichtiger Elemente wie Gerichtsstand, Rechtssystem oder Incoterms in internationalen Verträgen
Beachten der Vereinbarung und rasche Ratifizierung des Vertrages
Feierliche Verabschiedung der Vereinbarungen bei internationalen Verhandlungen

sammenfassenden Empfehlungen. Das A-6-Konzept ist ein ausgereiftes und systematisches Verhandlungsmodell mit zahlreichen in der Praxis bewährten und komplementären Werkzeugen (englisch: Tools), welches eine ganzheitliche Anwendung verlangt. Schulungen aller Mitarbeiter, die direkt oder indirekt an den Verhandlungen beteiligt sind, müssen zwingend vor den Verhandlungen durchgeführt werden (Helmold 2023). Für Mitarbeiter, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ist es ratsam, interne Verhandlungsexperten als Ratgeber zur Seite zu stellen. Eine detaillierte Verhandlungsvorbereitung mit Analyse des Verhandlungsspielraums, der Bestimmung der Verantwortlichkeiten und der Identifizierung von Beweggründen und Motiven der Gegenseite sind für den Verhandlungsdurchbruch von zentraler Bedeutung. Bei der Verhandlungsführung sollten Motive und nicht Positionen hinterfragt werden, um Beweggründe und Verhalten des Verhandlungsgegners zu verstehen und daraufhin zu agieren. Für die Verhandlungsführung gibt es Strategien und Taktiken, die unter Berücksichtigung interkultureller Besonderheiten eingesetzt werden können. Entscheidend ist die Fokussierung der eigenen Argumentation auf die Entscheider und Beeinflusser mit professionellen Fragetechniken und prägnanten Formulierungen. Nonverbale Signale und ihre Muster lassen erkennen, ob die Verhandlungen erfolgreich verlaufen oder nicht. Zum Ende einer Verhandlung sollten gemäß Protokollierung der Vertrag und die Vereinbarungen feierlich verabschiedet werden.

Literatur

Abdel-Latif, A. (2015). Nicht verblüffen lassen. Schützen Sie sich vor den zehn dreckigsten Verhandlungsfallen. Abgerufen am 1.4.2018. https://www.focus.de/finanzen/experten/adel_abdel-latif/nicht-bluffen-lassen-schuetzen-sie-sich-vor-den-zehn-dreckigsten-verhandlungsfallen_id_4772172.html.

Brost, Marc (2017). Verhandlungen. Tipps für eine erfolgreiche Verhandlungsstrategie. Mehr fordern, als man will. Interview mit M. Schranner. In: Die Zeit. Abgerufen am 11.7.2018. https://www.zeit.de/2017/43/verhandlungen-politik-training-matthias-schranner.

Helmold, M., Dathe Tracy & Hummel, F. (2019). Erfolgreiche Verhandlungen. Best-in-Class Empfehlungen für den Verhandlungsdurchbruch. Springer Cham.

Helmold, M. (2022). Leadership. Agile, virtuelle und globale Führungskonzepte in Zeiten von neuen Megatrends. Springer Cham.

Helmold, M. (2023). Verhandlungen gewinnen. Konzepte, Methoden und Tools. Springer Wiesbaden.

Mai, J. (2007). Gut verhandeln. Cool bleiben. Handelsblatt. Abgerufen 12.7.2022. https://www.handelsblatt.com/karriere/gutes-verhandeln-cool-bleiben/2871524.html.

Rock, H. (2019). Erfolgreiche Verhandlungsführung mit dem Driver-Seat-Konzept. Springer Wiesbaden.

Schranner, M. (2020). Das Schranner-Konzept: Die neuen Prinzipien für die Verhandlungen der Zukunft. Ullsteinverlage Berlin.

Kreativität-Techniken und Tools zur Erreichung von Optimierungen und Cost Savings

14

14.1 Interdisziplinärer Ansatz durch Lernwerkstatt und Empowerment (Cost Booster Team)

Erfolgreiche Unternehmen haben einen sehr hohen Grad der Beteiligung von Mitarbeitern im Unternehmen, um den stetigen Wandel zu forcieren. Interdisziplinäre Teams können unter Anleitung eines ausgebildeten Moderators an Prozessverbesserungen und Optimierungen arbeiten, die mit Cost Savings und Einsparungen einhergehen. So können beispielsweise Mitarbeiter Verschwendung in ihren funktionalen Teilbereichen aufdecken und Gegenmaßnahmen umsetzen; insbesondere bei indirekten Kosten (Bündelung von Büromaterialeinkauf, Energie, Reisekosten, Telefonkosten, Dienstreisen, andere indirekte Kosten) haben Mitarbeiter die Möglichkeit, aktiv am Betriebsergebnis mitzuarbeiten. Eine Lernwerkstatt oder Cost Booster Team (Kostenjäger) dient in diesem Kontext als gemeinsames und gruppenbezogenes Lernen mit klaren, realistischen und selbstdefinierten Zielen. Erfahrungsgemäß macht es Sinn, dass ein Moderator die Lernwerkstatt-Aktivitäten koordiniert und methodisch unterstützt (Helmold 2022).

Abb. 14.1 zeigt die Einsparungspotenziale durch die Optimierung und Reduzierung von indirekten Kosten in Verwaltung und Administration.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_14

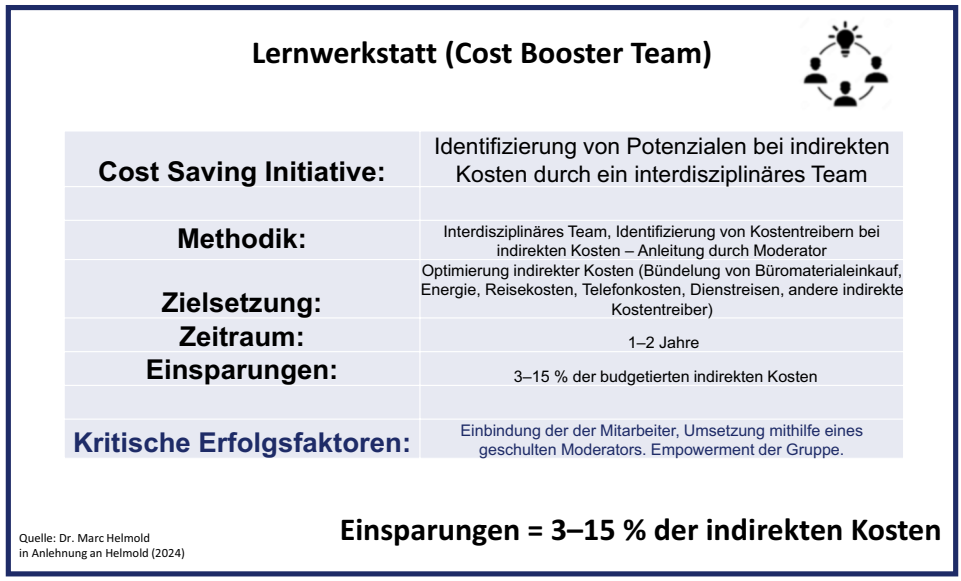


Abb. 14.1 Lernwerkstatt und Cost Booster Team

14.2 Lean Workshops

Lean Workshops und Coachings richten sich vor allem an Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Bereich der Produktion. Sie führen ein, begleiten bei der Anwendung der Methoden und setzen erste Feedbacks um, bis ein reibungsloser Produktionsfluss erreicht ist. Lean Production bedeutet, dass Verschwendung vermieden und Produktionsfaktoren aus allen Unternehmensbereichen sparsam und effizient eingesetzt werden sollen. Produktionsfaktoren können Betriebsmittel, Personal, Werkstoffe als auch die Planung und Organisation von Unternehmensaktivitäten sein.

14.3 Reverse Engineering/Tear Down Workshops

Reverse Engineering (Dt.: für umgekehrt entwickeln, rekonstruieren; Kürzel: RE; auch Nachkonstruktion) bezeichnet den Vorgang, aus einem bestehenden fertigen System oder einem meistens industriell gefertigten Produkt durch Untersuchung der Strukturen, Zustände und Verhaltensweisen die Konstruktionselemente zu extrahieren. Aus dem fertigen Objekt wird somit wieder ein Plan erstellt. Im Gegensatz zu einer funktionellen Nachempfindung, die ebenso auf Analysen nach dem Black-Box-Prinzip aufbauen kann, wird durch Reverse Engineering angestrebt, das vorliegende Objekt weitgehend exakt abzubilden. Durch reverse Engineering sind Einsparungen an Materialien oder eine verbesserte Produktion möglich.

14.4 Qualitätszirkel und Qualitätskreise

Unter dem Begriff Qualitätszirkel (auch Qualitätskreis genannt) versteht man eine Arbeitsgruppe von Mitarbeitern, die sich freiwillig in regelmäßigen Abständen zu einem bestimmten Thema austauschen. Themen eines Qualitätszirkels innerhalb eines Unternehmens können Datensammlung, Problem-/Störungsanalysen und Vorschläge für Entscheidungen hinsichtlich der Lösung von Qualitätsproblemen sein (Helmold et al. 2023).

Qualitätszirkel führen zu einer Verbesserung der Qualität und wirken sich damit auf das Betriebsergebnis und die Kundenzufriedenheit aus. Die Qualitätskosten (Cost of Quality, CoQ) sind eine Methode zur Berechnung der Kosten, die Unternehmen entstehen, wenn sie sicherstellen, dass ihre Produkte den Qualitätsstandards entsprechen, sowie der Kosten für die Produktion von Waren, die den Qualitätsstandards nicht entsprechen.

Abb. 14.2 zeigt die Qualitätskosten (Cost of Quality, CoQ), die in gute (Cost of good Quality) und schlechte Kosten (Cost of bad Quality) eingeteilt werden. Gute Cost of good Quality sind Kosten, die präventiv durch Audits oder Zertifizierungen entstehen. Cost of bad Quality sind die Kosten, die durch Fehlerkorrekturen entstehen, d. h. reaktiv. Diese können extern durch Zulieferer oder intern entstehen (Helmold et al. 2023).

Abb. 14.3 zeigt signifikante Einsparungspotenziale durch den Einsatz von Qualitätszirkeln. Mit einem guten Team können Ausschusskosten um mehr als 50 % reduziert werden. Ebenso können Prozesse stark optimiert werden.

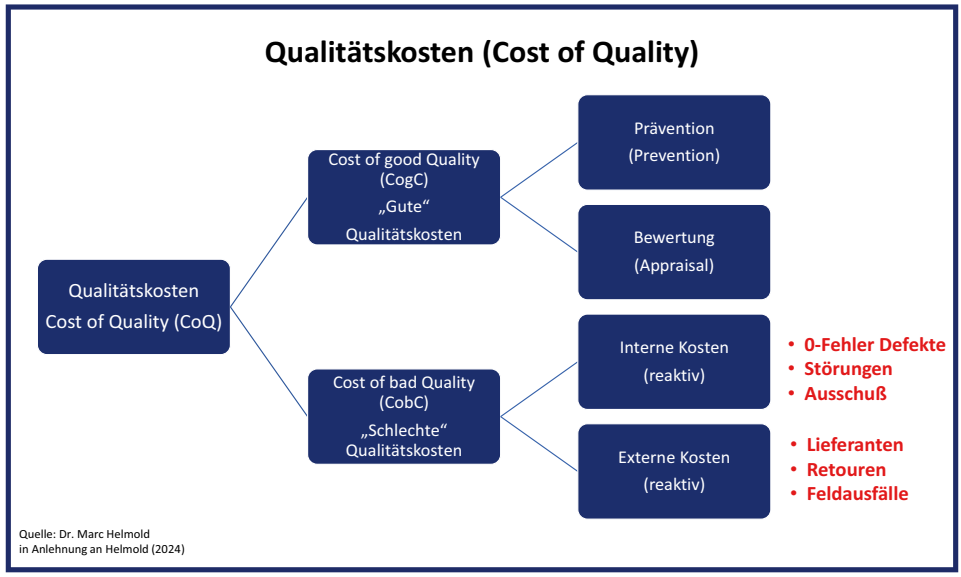


Abb. 14.2 Cost of Quality (CoQ). (Quelle: Autor)



Abb. 14.3 Qualitätszirkel. (Quelle: Autor)

14.5 Design Thinking

Design Thinking ist eine kundenzentrierte und iterative Methode, um komplexe Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln. Mit der Design Thinking-Methode gelingt es Ihnen, unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit und Attraktivität eine aus Kundensicht überlegene Lösung zu entwickeln. Design Thinking basiert auf der Annahme, dass Probleme besser gelöst werden können, wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen in einem kreativitätsfördernden Umfeld zusammenarbeiten, gemeinsam eine Fragestellung entwickeln, die Bedürfnisse und Motivationen der Menschen berücksichtigen und dann Konzepte entwickeln, die immer wieder überprüft. Der Prozess basiert auf der Arbeit von Designern, die als Kombination aus Verstehen, Beobachten, Standpunktbestimmung, Brainstorming, Prototypenentwicklung und Testen verstanden wird. Gleichzeitig steht das Wort Denken dafür, dass wie in einem Forschungsprojekt die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Innovationen systematisch untersucht wird. Nach einem anderen Verständnis bedeutet Design Thinking „jeder Prozess, der die Methoden von Industriedesignern auf Probleme anwendet, die über das Aussehen eines Produkts hinausgehen“ („jeder Prozess, der die Methoden von Industriedesignern auf Probleme anwendet, die über das Erscheinungsbild von Ein Produkt“). Design Thinking vereint damit drei grundlegende Kernaspekte: Nutzen, Machbarkeit und Marktfähigkeit. Dementsprechend werden der Nutzen für den Menschen, die technologische Machbarkeit und die wirtschaftliche Marktfähigkeit in Einklang gebracht, um eine perfekte Innovation zu schaffen und

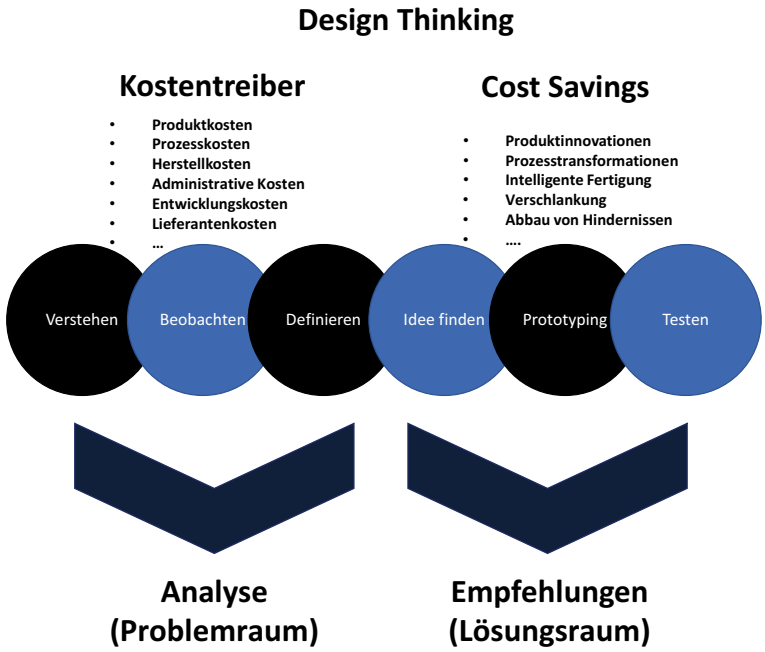


Abb. 14.4 Schritte im Design-Thinking

das Problem fehlerfrei zu lösen. Alle Punkte sollten gleich gewichtet werden. Die sechs genannten und grundlegenden Schritte des Design Thinking lassen sich wie folgt beschreiben:

- 1. Verstehen
- 2. Beobachten
- 3. Definieren eines Standpunkts
- 4. Idee finden
- 5. Prototyping
- 6. Testen

Abb. 14.4 zeigt die Schritte im Design-Thinking.

14.6 8D-Problemlösung

Ein 8D-Report ist ein Dokument, das im Rahmen des Qualitätsmanagements bei einer Reklamation zwischen Lieferant und Kunde (aber auch intern) ausgetauscht wird. 8D steht dabei für die acht obligatorischen Disziplinen (Prozessschritte), die bei der Abarbeitung einer Reklamation erforderlich sind, um das zu Grunde liegende Problem

zu überwinden. Ein 8D-Report ist damit Teil des Reklamationsmanagements und dient der Qualitätssicherung beim Lieferanten. Im 8D-Report werden die Art der Beanstandung, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen zum Beheben des Mangels festgeschrieben. Der 8D-Report ist u. a. durch den Verband der Automobilindustrie standardisiert (Jung et al. 2020; Porsche Quality Culture 2005). Mit der 8D-Methodik wird, ähnlich wie bei der Six-Sigma-Methodik, eine systematische Vorgehensweise und konsequente Dokumentation der einzelnen Lösungsschritte erreicht. Der Ansatz beider Methodiken ist faktenorientiert und stellt sicher, dass Produktfehler auf ihre Ursachen zurückgeführt und diese dauerhaft abgestellt werden, anstatt nur Symptome zu überdecken. Die 8D-Methode überschneidet sich weitgehend mit dem DMAIC-Kernprozess in Six Sigma und kann wie dieser vor allem dann angewendet werden, wenn die Ursache eines Problems unbekannt ist oder belegt werden muss und die Lösung des Problems über die Kenntnisse einer Einzelperson hinausgeht, also ein Team (aus zum Beispiel verschiedenen Abteilungen) benötigt wird. Oft ist es ebenfalls von Bedeutung, dass für ein zeitaufwändiges Problem eine schnelle Lösung gebraucht wird. Bevor die Methode angewendet wird, sollte aber geklärt werden, ob diese aufwändige Methode nötig ist. Kleinere Probleme können oftmals schneller durch andere Methoden gelöst werden. Abb. 14.5 zeigt die Vorgehensweise beim 8D.



Abb. 14.5 8D Report. (Quelle: Autor)



Abb. 14.6 A3-Problemlösung. (Quelle: Autor)

14.7 A3-Methode

Als A3-Report wird eine formularartige Dokumentenvorlage bezeichnet, die zur Identifizierung und Lösungsfindung von Problemstellungen im Qualitätsmanagement eingesetzt wird. Sie dient der Prozessplanung und -optimierung und beinhaltet neben Bildern auch Diagramme und Graphiken um ein besseres Verständnis der zu analysierenden Informationen zu ermöglichen. Der Name geht auf das dabei verwendete DIN-A3-Papierformat zurück, das eine übersichtliche und ausreichende Darstellung des Problems und seiner Lösungsansätze ermöglicht. Der A3-Report ist ein Qualitätsmanagement-Werkzeug, das im kontinuierlichen Verbesserungsprozess zur Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von A3-Reports, die sich nach Art des Anwendungsbereiches in ihrer Zielsetzung unterscheiden. Abb. 14.6 zeigt das A3-Problemlösungskonzept (Porsche Quality Culture 2005).

14.8 Mindmapping

Eine Mindmap (auch Mind-Map, englisch mind map; auch: Gedanken(land)karte, GedächtnisLlandkarte) beschreibt eine von Tony Buzan geprägte kognitive Technik, die man z. B. zum Erschließen und visuellen Darstellen eines Themengebietes, zum Planen oder für Mitschriften nutzen kann. Hierbei soll das Prinzip der Assoziation helfen, Gedanken

frei zu entfalten und die Fähigkeit des Gehirns zur Kategorienbildung zu nutzen. Die Mindmap wird nach bestimmten Regeln erstellt und gelesen. Den Prozess bzw. das Themengebiet bzw. die Technik bezeichnet man als Mindmapping.

14.9 Handlungsorientiertes Lernen: Action Learning Sets (ALS)

Action Learning (auch Handlungsorientiertes Lernen) ist eine Methode des Erfahrungslernens („Learning by Doing“) von einzelnen Individuen, kleinen oder größeren Gruppen in Unternehmen oder anderen Organisationen, die auf Reginald Revans zurückgeht (Hauser 2008). Beim Action Learning arbeitet ein Team an einem für eine Organisation konkreten und relevanten Projekt und reflektiert gleichzeitig den Lernprozess. Action Learning basiert auf der Überzeugung, dass Mitarbeiter einer Organisation am besten anhand einer realen Herausforderung lernen (Helmold et al. 2023). Durch die Anwendung von Action Learning entsteht ein gleichermaßen doppelter Nutzen: Einerseits wird ein Bedürfnis der Organisation befriedigt und andererseits werden Individuen und Gruppen weiterentwickelt. Schlüsselerlebnis war für Revans der Untergang der Titanic. Revans’ Vater gehörte zu der Kommission, die aufklären sollte, warum ein Schiff, welches von einer großen Zahl der besten Ingenieure Englands gebaut worden war und das als vollkommen unsinkbar galt, schon auf der Jungfernfahrt untergegangen war. Das Ergebnis der Kommission war erstaunlich: viele der Ingenieure gaben an, durchaus gelegentlich ernste Zweifel an der Konstruktion gehabt zu haben. Da aber die zuständigen Stellen dies anders sahen, änderten sie ihre Wahrnehmung und glaubten schließlich selbst an die Unsinkbarkeit des Schiffs. Jetzt nach der Katastrophe erinnerten sie sich aber gut an ihre ursprünglichen Zweifel, die sich auf grausame Weise bewahrheitet hatten. Das Phänomen, dass einzelne sich der Gruppenmeinung anpassen und die Gruppe so verhängnisvolle Entscheidungen trifft, nennt man Gruppendenken. Dem will Action Learning entgegenwirken, indem in einem Team Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten und kritische Fragen aus ihren unterschiedlichen Perspektiven stellen (Pedler 2011).

14.10 Pecha Kucha

Pecha Kucha (Jap.: ぺちゃくちゃ), ist eine Vortragstechnik, bei der für einen mündlichen Vortrag geeignete Bilder (Dias) an eine Wand projiziert werden. Als Format ist angegeben: 20 Bilder (Dia), die jeweils für 20 s eingeblendet werden. Die Gesamtzeit von 6:40 min ist somit auch die maximale Redezeit und endet dort. Pecha Kucha ist eine eingetragene Wortmarke in Japan, Deutschland und anderen Ländern. Pecha Kucha wurde im Februar 2003 von den beiden Architekten Astrid Klein und Mark Dytham im Rahmen eines Design-Events erstmals in Tokio eingesetzt und findet mittlerweile in der Wirtschaft und

an Universitäten breite Anwendung. Mittlerweile wird das Format auch für die Kommunikation in Museen genutzt, zum Beispiel seit 2012 im Stadtmuseum Berlin. Die Themen liegen vor allem in den Bereichen Design, Kunst, Mode, Kultur und Architektur. Dieser Präsentationsstil wurde jedoch auch auf andere Bereiche übertragen. Das Hauptziel von Pecha Kucha ist es, Zeitverschwendung für das Publikum zu vermeiden. Die Vorteile dieser Technologie liegen in der kurzen, prägnanten Präsentation mit starren Zeitvorgaben, die lange Präsentationen und die damit verbundene Ermüdung des Hörers („Death by Powerpoint"-Syndrom) von vornherein unmöglich machen.

14.11 Kipling-Fragen und 5W1H-Methode

Die Kipling-Fragen oder 5W1H-Methode ist eine sehr rational orientierte Technik (Boes 2007). Sie geht schwierige Fragestellungen mit den großen W's an. What: Was ist das Problem? Was ist das Ziel? Was muss sich ändern? Die Fragen sollten so konkret, klar und deutlich wie möglich beantwortet werden. Where: Wo tritt das Problem auf? Wo wird das Problem wahrgenommen? When: Wann tritt es auf? Diese Frage ergänzt die Wo-Frage und definiert genauer, ob das Problem häufig beziehungsweise nur in bestimmten Situationen auftritt. How (Wie?): Wie kommt es zum Problem? Hier ist gründliche Ursachenanalyse fällig, die umfangreich dokumentiert werden kann.

Diese Technik ist besonders hilfreich, um zunächst sehr genau das Problem zu analysieren und nicht zu vorschnell bestimmte Ursachen eines Problems festzulegen. können.

14.12 Morphologische Matrix

Verwandt mit der 5W1H-Methode ist die Morphologische Matrix, die zunächst die Parameter des Problems beziehungsweise der Fragestellung auflistet (Boes 2007). Anschliessend wird eine Matrix erstellt, in der die verschiedenen Elemente (bei einer Maschine beispielsweise die verschiedenen Teile, aus denen sie besteht) aufgelistet werden und dazu können sog. neue Lösungen notiert werden. Grundgedanke dabei ist, dass jedes Element variiert wird und dadurch neue Ideen entstehen können. Eine Variante wäre, neben den verschiedenen Elementen statt neuen Lösungen mögliche Ausprägungen zu notieren. So kann man überlegen, welche Ausprägungen kombiniert werden.

14.13 Scribbeln

Scribbeln ist eine einfache Kreativ-Technik und passend für spontane Ideenfindungen und Problemlösungen. Scribbeln kommt vom englischen „to scribble = kritzeln" und meint nicht etwa hastiges Schreiben, sondern eine spontane Visualisierung. Es soll dabei keine

schöne Zeichnung entstehen, sondern Gekritzel, das spontan aus dem Handgelenk kommt. Ohne Anspruch auf Perfektion soll es ganz kurz und direkt sein, gedankliche Vorstellungen sollen ganz ungefiltert in das Scribble fließen. Prominenter Vertreter des Scribbelns ist Leonardo da Vinci, der Tausende von Scribbles hinterlassen hat. Er konnte sehr gut zeichnen, viele seiner Skizzen sind „Denkzeichnungen“ (Brunner 2008). Die Methode ist sehr wirkungsvoll, weil man den Rückkopplungsprozess in Gang setzt. Zuerst ist die Idee da, dann entsteht das Bild. Man bemerkt, es ist noch nicht perfekt und fertigt eine neue Zeichnung an. Die Dynamik liegt im Denken-Zeichnen-Schauen-Denken-Zeichnen-Schauen. Dieser Ablauf wird mehrmals wiederholt.

14.14 Umgekehrte Fragestellung: Kopfstandmethode

Bei der Kopfstandmethode geht es darum, ein Problem aus der entgegengesetzten Richtung zu betrachten: Statt sich zum Beispiel zu fragen: „Was müssen wir tun, um den Umsatz zu erhöhen?“, würde die Frage lauten: „Was müssten wir tun, um den Umsatz zu verringern?“ Häufig fällt es uns leichter, Antworten auf gegenteilige Fragen zu finden, aus denen sich dann wiederum Ideen generieren lassen, die das Ursprungsproblem lösen.

Literatur

Boes, E. (2007). Das große Buch der Kreativitätstechniken, Compact Verlag München 2007.
Brunner, A. (2008). Kreativer denken, Methoden von A bis Z, Oldenbourg Verlag München.
Hauser, B. (2008). Action Learning im Management Development. Eine vergleichende Analyse von Action-Learning-Programmen zur Entwicklung von Führungskräften in drei verschiedenen Unternehmen. 2. aktualisierte Auflage. Hampp München
Helmold, M. (2022). Leadership. Agile, virtuelle und globale Führungskonzepte in Zeiten von neuen Megatrends. Springer Wiesbaden.
Helmold, M. et al. (2023). Qualität neu denken. Innovative, virtuelle und agile Ansätze entlang der Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.
Jung, B. et al. (2020) 8D – Systematisch Probleme lösen (Pocket Power Buch). Hanserverlag München.
Pedler, M. (2011). Action learning in practice. 4. Auflage. Gower, Farnham 2011Revans, R. (2011). ABC of action learning. Neuauflage. Gower Farnham 2011.
Porsche Quality Culture (2005) (PQC). Ein Taschenführer mit Qualitäts-Methoden und Qualitätswerkzeugen. Unternehmens-Qualität. Porsche Qualitätsmanagement Weissach.

Management-Techniken und Tools

15

15.1 M7: Gegenstand und Definition

Ineffizienzen entlang der Wertschöpfungskette führen zu Verschwendungen und unnötigen Kosten. Das Management muss daher für optimale Qualität und Prozesse sorgen. Dies geschieht mit qualifizierten Mitarbeitern in der Qualität und anderen Wertschöpfungsfunktionen (Helmold et al. 2023) Jeder Fehler kosten Geld, welches für andere Bereiche eingesetzt werden kann. Im Qualitäts- und Prozessmanagement ist es daher wichtig Fehler zu erkennen und zu analysieren. Hier bietet sich der Einsatz neben den Q7 Tools die sieben Qualitätsmanagementtools M7 an. Der Einsatz dieser Qualitätsmethoden dient der Verbesserung von Abläufen. Durch den Einsatz dieser Methoden erhöht sich die Effektivität ihres Qualitätsmanagement – Systems und verbessert die Produkt- und Prozessqualität (Helmold 2022).

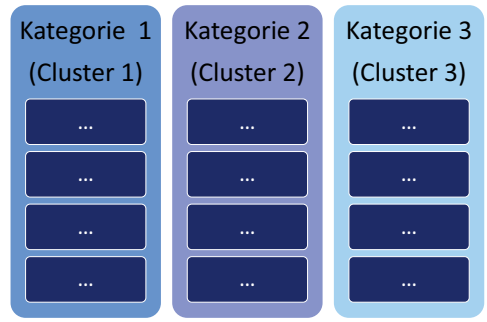
15.2 Affinitätsdiagramm

Ein Affinitätsdiagramm hilft dabei, meist ungeordnete Ideen und Lösungen übersichtlich und geordnet darzustellen. Bei der Erstellung des Affinitätsdiagramms gelten die Regeln des Brainstormings. Im Allgemeinen sollten komplette Sätze gebildet werden. Das Affinitätsdiagramm ermöglicht die Strukturierung von chaotisch vorliegenden Daten und Informationen. Daraus ergibt sich ein erstes Verständnis eines neuen oder bisher unübersichtlichen Themas. Es ist möglich, noch unbekannte Ideen und Zusammenhänge innerhalb des Themas zu finden und neue Lösungsansätze zu erarbeiten. Durch die Gruppierung der Informationen unter Überschriften wird deutlich, was unter den jeweiligen Begriffen in dem Team verstanden wird. Es werden so eventuell be-

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_15

Abb. 15.1 Affinitätsdiagramm



stehende Kommunikationsprobleme beseitigt, da eine einheitlichere „Sprache“ benutzt wird. Nach dem Sammeln der Daten und Beiträge, werden diese Sachgebieten oder Cluster zugeteilt. Es muss für jedes Cluster eine passende Überschrift erarbeitet werden, welche die Inhalte aller Karten beschreibt. Die Überschrift sollte ein ganzer Satz oder eine längere Beschreibung sein (Theden und Colsman 2013). Abb. 15.1 zeigt das Beispiel eines Affinitätsdiagramms.

Das Relationendiagramm dient der Ermittlung und Darstellung des Zusammenhangs verschiedener Gesichtspunkte/Aspekte eines Problems/einer Aufgabe. Die Erstellung des Relationendiagramms erfolgt in einer Gruppe mit Unterstützung durch einen Moderator. Nach der klaren Problem- bzw. Aufgabenbeschreibung werden die verschiedenen Gesichtspunkte/Aspekte gesammelt und anschließend auf Karten notiert (etwa 5–25 Stück). Zur Ermittlung der Zusammenhänge zwischen den Gesichtspunkten/Aspekten werden die Karten schrittweise an eine Tafel angeheftet und mit 20 7 M den schon angebrachten Karten auf eine mögliche Beziehung überprüft. Existiert eine Beziehung, so wird diese durch einen Pfeil von der Ursachenkarte zur Wirkungskarte verdeutlicht. Wirken beide Karten sowohl als Ursache, als auch als Wirkung aufeinander, so muss überprüft werden, welche Ursache größer ist. Es darf nur maximal ein Pfeil in eine Richtung zwischen zwei Karten vorhanden sein. Falls das Diagramm bei der Erstellung unübersichtlich zu werden droht, empfiehlt sich ein Umordnen der Karten unter Beibehaltung der bisherigen Beziehungen. Im letzten Schritt werden für jeden Gesichtspunkt/Aspekt die ausgehenden (Ursachen) und ankommenden (Wirkungen) Pfeile gezählt und auf der Karte eingetragen. Abb. 15.2 zeigt das Beispiel eines Relationendiagrammes zur Einführung der M7 in die Organisation. Das Beispiel zeigt die grafische Darstellung der zentralen Fragestellung (Einführung der M7 in die Organisation) und dessen Zusammenhänge mit anderen Faktoren, beispielsweise die Notwendigkeit der Unterstützung durch das Leadership und die Erstellung eines Budgets. Wechselbeziehungen werden hierarchisch angeordnet, sodass die Ursachen nach erster, zweiter, dritter usw. Ordnung klassifiziert sind. Das heißt Ursache drei führt zur Ursache zwei, diese wiederum zur Ursache eins (Abb. 15.3).

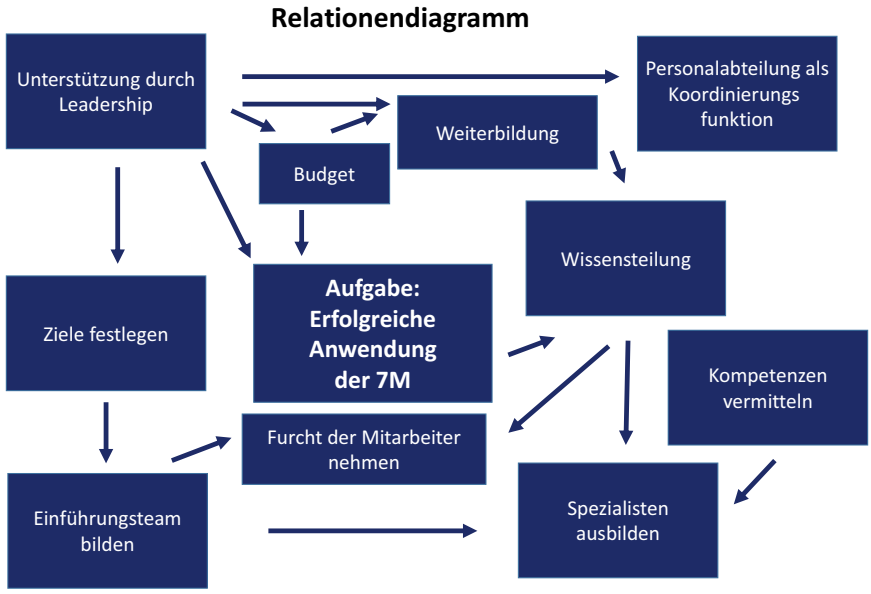


Abb. 15.2 Portfolio

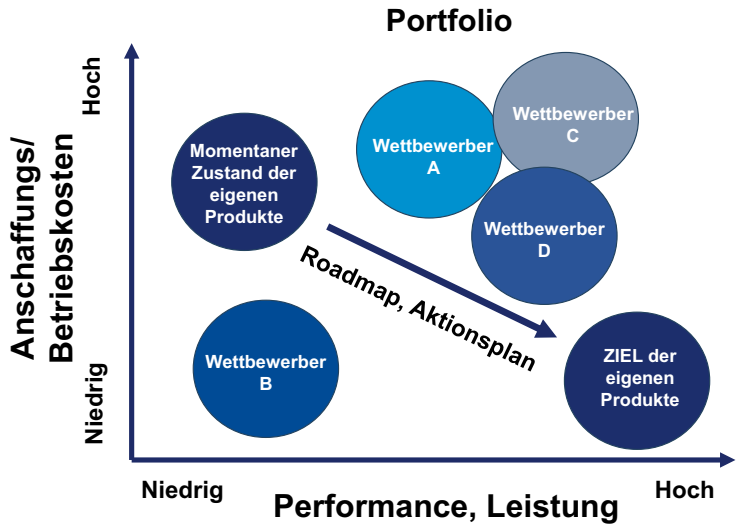


Abb. 15.3 Relationendiagramm

15.3 Portfolio

Gegenüberstellung mehrerer Daten z. B. verschiedener Produkte, Preise oder Leistungen im Achsenkreuz (wie z. B. Preis-Leistungsverhältnis).

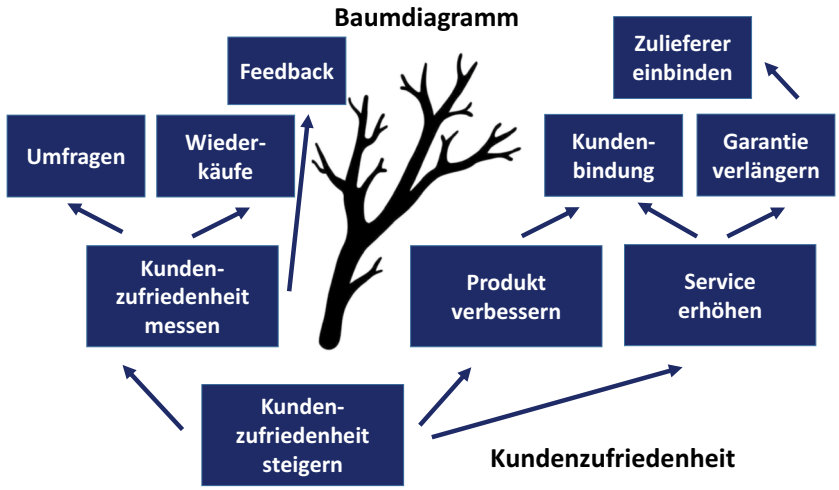


Abb. 15.4 Portfolio zur Optimierung der Kosten/Leistung

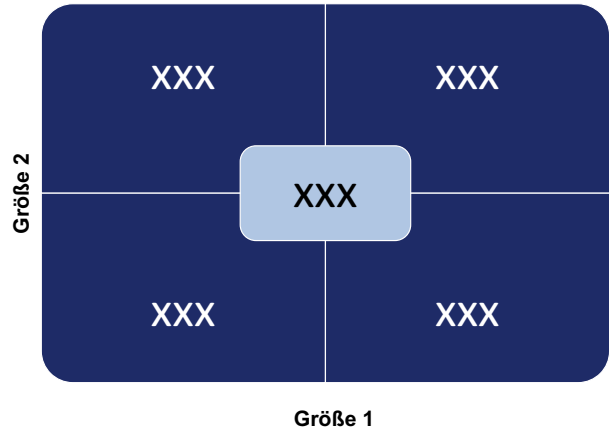
Ein Portfolio dient dazu, verschiedene Objekte (z. B. Produkte, Fehler, Lösungsvorschläge) nach zwei unabhängigen Merkmalen zu gruppieren und die Gruppen bildlich darzustellen. Die Merkmale können messbar oder klassiert sein (z. B. groß, mittel, klein). Für die Erstellung eines Portfolios müssen die zwei unabhängigen Merkmale festgelegt werden, nach denen die Objekte gruppiert werden sollen, und für die Objekte festgestellt/berechnet werden. Anhand der festgestellten/berechneten Merkmale werden die Objekte in einem zweiachsigen Diagramm (X–Y-Diagramm) angeordnet und zu Gruppen zusammengefasst.

Abb. 15.4 zeigt ein Portfolio mit den beiden Größen Kosten (Anschaffungs-, Betriebskosten und die Leistung). In dem Diagramm wird der Zustand mit den Wettbewerbern A, B, C und D verglichen. Das Portfolio hilft hier eine eigene Positionsbestimmung vorzunehmen (Ist-Zustand). Daraus können Maßnahmen abgeleitet werden, um Leistung zu erhöhen und die Kosten zu senken. (Helmold et al. 2023).

15.4 Baumdiagramm

Mit Hilfe eines Baumdiagramms lässt sich die hierarchische Aufgliederung eines Systems oder eines Problems in seine Bestandteile darstellen und eine vollständige Erfassung von Bestandteilen gewährleisten. Ein Baumdiagramm ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Managementwerkzeug. Mit seiner Hilfe können Sie Daten und wahrscheinliche Ergebnisse in Form einer Hierarchie darstellen. Aufgrund dieser verästelten Darstellung erhielt es seinen Namen. Das Baumdiagramm ist strukturiert und übersichtlich. Es eignet sich besonders gut, um wahrscheinliche Ereignisse oder die Folgen von Entscheidungen zu analysieren. Ausgangspunkt ist immer ein Thema bzw. eine Problemstellung, zum Beispiel:

Abb. 15.5 Baumdiagramm



Welche Maßnahmen dienen der Steigerung der Kundenzufriedenheit? Abb. 15.5 zeigt ein Baumdiagramm mit dieser Problemdarstellung. Nach der Fragestellung (Wie kann man die Kundenzufriedenheit steigern?) kommen in der nächsten Ebene mögliche Lösungsansätze, die weiter untergliedert werden (Messung der Kundenzufriedenheit, Produktverbesserungen, Serviceerhöhung).

15.5 Matrixdiagramm

Das Matrixdiagramm dient der Ermittlung und Bewertung der Wechselbeziehungen zwischen den Bestandteilen zweier unterschiedlicher Systeme. Dazu werden die beiden Systeme in Form von Baumdiagrammen in ihre Bestandteile aufgegliedert und die beiden Baumdiagramme über kreuz gegenübergestellt. In der sich ergebenden Matrix wird an den Kreuzungspunkten die Stärke des Zusammenhangs zwischen den gegenübergestellten Bestandteilen bewertet. Die Bewertung der Zusammenhänge erfolgt üblicherweise mit Punkten, z. B. 0 Punkte = kein Zusammenhang bis 9 Punkte = unmittelbarer Zusammenhang.

15.6 Netzplantechnik

Mit Hilfe von Netzplänen lässt sich die zeitliche Reihenfolge und die Abhängigkeit von Teilprojekten/Vorgängen eines Projektes und Arbeitsablaufs darstellen. Damit lassen sich einerseits die Gesamtdauer des Projekts und Arbeitsablaufs optimieren sowie die Zeitanforderungen für die einzelnen Teilprojekte bzw. Vorgänge und deren frühestmögliche bzw. späteste Anfangs- und Endzeitpunkte bestimmen (Stempel 1971). Andererseits lassen sich zeitkritische Verknüpfungen von Teilprojekten/Vorgängen aufdecken, die einer besonderen Terminüberwachung bedürfen. Zur Erstellung eines Netzplans werden alle zur Bearbeitung des Projektes/Arbeitsablaufs notwendigen Vorgänge gesammelt, die notwen-

digen Zeiten festgestellt und auf Karten notiert. Die Karten werden spaltenweise an eine Tafel geheftet, wobei links die Teilprojekte/Vorgänge angeheftet werden, die zu Projektbeginn (also ohne Vorgängervorgang) stattfinden können. Die nächste Spalte enthält die Teilprojekte/Vorgänge, die nach Abschluss der ersten Spalte stattfinden können usw. Sind alle Karten einsortiert, werden durch Verbindungspfeile zwischen den Karten die zeitlichen Zusammenhänge der Teilprojekte/Vorgänge verdeutlicht.

15.7 Problementscheidungsplan

Der Problementscheidungsplan dient der vorbeugenden Identifikation möglicher Probleme in Projekten und der Erarbeitung und Zuordnung möglicher Gegenmaßnahmen. Damit wird erreicht, daß auch bei Eintritt ungünstiger Umstände das Projektziel erreicht werden kann. In einer Gruppe werden die notwendigen Tätigkeiten zur Erreichung eines Projektziels gesammelt, auf Karten notiert und z. B. in Form eines Baumdiagramms an eine Tafel geheftet. Zu diesen Tätigkeiten werden jeweils alle möglichen Schwierigkeiten ermittelt (z. B. mit Hilfe von Brainstorming) und geeignete Gegenmaßnahmen erarbeitet mit dem Ziel, wirkungsvolle Maßnahmen auszuwählen. Wo möglich, sollten die Gegenmaßnahmen bereits vor dem Auftreten des Problems im Projekt.

Literatur

Helmold, M. (2022). Strategic Performance Management. Achieving Long-term Competitive Advantage through Performance Excellence. Springer Cham.

Helmold, M. (2023). Innovative Supplier Management. Value Creation in Global Supply Chains. Springer Cham.

Stempel, H. (1971). Handbuch der Netzplantechnik. Springer Wiesbaden.

Theden, P. und Colsman, H. (2013). Qualitätstechniken. 5. Auflage. Hanser Stuttgart.



Qualitäts-Techniken und Tools

16

16.1 Q7: Gegenstand und Definition

Qualitätsbewusstes und schlankes Denken und Handeln ist für alle Unternehmen einer der zentralen Punkte zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, des Unternehmenserfolges und der Sicherung von Arbeitsplätzen (Helmold 2021). Qualitätsverbesserungen führen zu sofortigen Ergebnisverbesserungen und Cost Savings. Voraussetzung hierzu ist die Kenntnis von Qualitäts-Methoden und Qualitätswerkzeugen innerhalb von Unternehmen sowie ihre ständige Anwendung im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung. Die folgenden Unterkapitel stellen eine Sammlung von Werkzeugen und Methoden des Leadership dar, deren Anwendung sich langjährig in der Praxis bewährt hat (Porsche 2001).

16.2 Interdisziplinäres Brainstorming zur Identifizierung von Qualitätsverbesserungen und Cost Savings

Ein ideales Tool für die Entwicklung von Cost Savings und die Identifizierung von Optimierungspotenzialen ist das Brainstorming (Helmold et al. 2023). Brainstorming ist eine von Osborn 1939 entwickelte und von Hutchison Clark modifizierte Methode zur Ideenfindung, die die Erzeugung von neuen, ungewöhnlichen Ideen in einer Gruppe von Menschen fördern soll. Interdisziplinäre Teams können so mithilfe eines Moderators Ideen für Cost Savings finden. Diese können sich auf direkt oder indirekte Prozesse beziehen. Direkte Prozesse sind diejenigen, die direkt in Verbindung mit der Supply Chain und Wert-

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_16

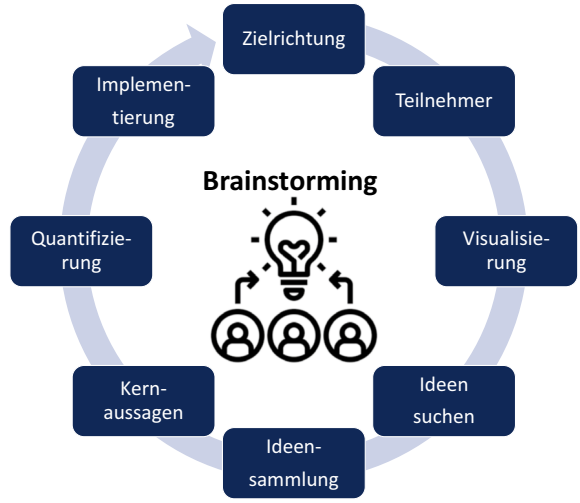


Abb. 16.1 Brainstorming. (Quelle: Autor)

schöpfungskette in Verbindung stehen (Beschaffung, Produktion, Marketing & Vertrieb) (Helmold 2023). Indirekte Prozesse sind Funktionen, die die direkten Wertschöpfungsprozesse unterstützen. Dieses sind indirekte Bereiche wie Personal, Finanzen oder der IT-Abteilung. Brainstorming in diesen Bereichen führt meist zu unmittelbaren Ergebnisverbesserungen der indirekten Kosten (beispielsweise Reisekosten, Energie, Büromaterial, Telefon etc.) (Helmold 2023).

Abb. 16.1 zeigt die Schritte für ein erfolgreiches Brainstorming mit der Zielsetzung direkte oder indirekte Cost Savings zu erzielen (Helmold et al. 2023).

Brainstorming ist die Abkürzung für „using the brain to storm a problem", was im Deutschen so viel heißt wie „das Gehirn dazu verwenden ein Problem zu stürmen". Es ist also eine Methode Ideen von mehreren Menschen zusammenzutragen. Folgende Schritte müssen beim Brainstorming eingehalten werden:

- Projektformulierung der Zielrichtung für Cost Savings oder Optimierungen mit klarem und definiertem Ziel
- Auswahl der Teilnehmer (empfohlen maximal 6 Teilnehmer) und Bestimmung eines Moderators zur Strukturierung und Systematisierung des Cost Saving-Ansatzes
- Sichtbare Darstellung des Themas (Visualisierung) und Sammeln der Ideen, zunächst jeder Teilnehmer für sich
- Äußern der Ideen durch die Teilnehmer. Sammeln der Ideen durch den Moderator z. B. auf Flip-Chart, Folie, Wand
- Ergänzung weiterer Ideen (angeregt durch die vorgetragenen Ideen) und Strukturierung der gesammelten Ideen in Gruppen
- Formulierung von Überschriften bzw. Kernaussagen zu den Gruppen, Festlegung der weiteren Vorgehensweise

- Quantifizierung der Ideen mithilfe von Experten (Finanzen, Controlling) sowie Präsentation vor dem Leadershipteam
- Implementierung der Aktivitäten inklusive Erfolgskontrolle und Belohnung des Brainstorming-Teams

16.3 Ishikawa-Diagramm (Ursachen-Wirkungs-Diagramm)

Das Ishikawa-Diagramm (Ursache-Wirkungs-Diagramm) ist ein ideales Cost Saving Werkzeug zur Visualisierung von Verschwendung entlang der Supply Chain. Das Tool stellt die Visualisierung eines Problemlösungsprozesses dar, bei dem analytisch nach den Ursachen eines Problems gesucht wird, indem Hauptursachen solange zerlegt werden, bis die Wurzel des Problems erreicht ist. Das Ursache-Wirkungs-Diagramm kann einen wertvollen Beitrag während der Ist-Analyse leisten. Es kann zur systematischen und ausführlichen Ermittlung von Problemursachen, sowie zur Analyse von Prozessen dienen. Im Fall der Verwendung zur Prozessanalyse steht an der Spitze des Hauptpfeils statt des Problems das Ergebnis des Prozesses, während die einzelnen „Fischgräten“ oder „Äste“ die Aktivitäten hierarchisch geordnet darstellen. Die Methode kann abteilungsintern oder interdisziplinär durchgeführt werden, wobei die Vorteile von gruppenspezifischer Ideenfindung auch hier genutzt werden sollten. Der Einsatz im Rahmen von Cost Saving- und Qualitätsoptimierungen findet meist als Gruppenarbeit in Workshops statt.

Abb. 16.2 zeigt das Ishikawa-Diagramm mit den sechs Elementen Mensch, Material, Maschine, Methode, Mitwelt und Monetär. Neben den klassischen Haupt-Einflussfaktoren, die bei der Betrachtung von Prozessproblemen geläufig sind, kann es je nach Problembereich auch ganz andere Einflussfaktoren geben.

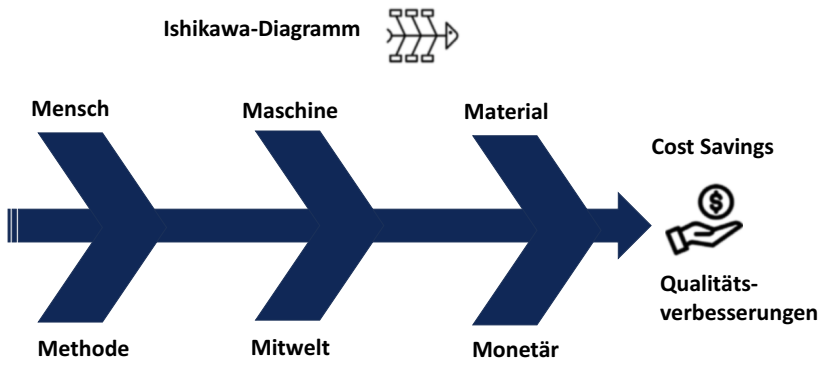


Abb. 16.2 Ishikawa Diagramm. (Quelle: Autor)

Abb. 16.3 Fehlersammelliste. (Quelle: Autor)

Fehlersammelliste



Fehlerbeschreibung	Anzahl	Gesamt
Kratzer	𝍸	05
Farbfehler	𝍸	05
Falsche Form	𝍸 𝍸	10
Verschmutzung	𝍸 𝍸 I	11
Keine Funktion	𝍸 I	06

16.4 Fehlersammelliste (Strichliste) zur Identifizierung von Fehlern und Defekten

Fehlersammellisten dienen der zweckmäßigen Erfassung und übersichtlichen Darstellung von Fehlern nach Art und Anzahl. Jeder Defekt und Fehler führt zu Reparatur-, Reklamations- oder Austauschkosten (Helmold 2023). Die erfassten Fehler können beispielsweise durch eine Pareto-Analyse weiter ausgewertet werden. Das Vorgehen bei Fehlersammelkarten ist folgendermaßen: Im ersten Schritt werden Fehlerarten und Betrachtungszeitraum festlegen. Für die spätere Auswertung der Liste werden im zweiten Schritt erforderliche Zusatzinformationen festlegen, wie z. B. Produktionsnummer, Bauteilbezeichnung, Ort der Fehlerentdeckung. Im letzten und dritten Schritt ist das Dokumentieren der Fehler und der zusätzlichen Informationen in der Fehlersammelliste notwendig. Um die Größe der Liste und somit die Übersichtlichkeit zu erhalten, können verwandte Fehlerarten in Kategorien zusammengefasst werden (Porsche 2001).

Abb. 16.3 zeigt das Beispiel einer Fehlersammelliste für einen Toaster. Die identifizierten Fehlerbilder umfassen Kratzer, Farbfehler, falsche Form, Verschmutzung oder keine Funktion. Mit jedem Fehlerbild können Probleme innerhalb der Supply Chain identifiziert und korrigiert werden.

16.5 Histogramm

Das Histogramm ist eine graphische Darstellung der Häufigkeitsverteilung. Dabei werden Messwerte in Klassen eingeteilt. Es besteht aus Säulen, deren Breite die Klassenbreite und deren Höhe die Anzahl der auf die jeweiligen Klassen entfallenden Messwerte angibt. Durch diese Darstellungsform können bestimmte Verteilungsformen ermittelt und Rückschlüsse auf mögliche Ursachen für Abweichungen (Streuungen) gezogen werden.

Histogramm

Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Körpergröße [cm]	145–150	150–155	155–160	160–165	165–170	170–175	175–180	180–185	185–190	190–195
Anteil	0,0035	0,0205	0,0650	0,1465	0,1905	0,1840	0,1650	0,1285	0,0650	0,0

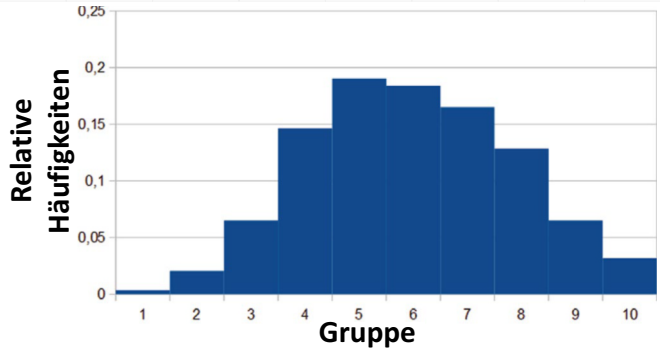


Abb. 16.4 Histogramm. (Quelle: Autor)

Abb. 16.4 zeigt eine Aufstellung der Körpergrößen der Deutschen. Es wird ausschließlich der Größenbereich von 145 cm bis 195 cm betrachtet, da die Anteile darüber und darunter verschwindend gering sind. Zunächst teilen wir die Ergebnisse der Statistik in gleich breite Gruppen von jeweils 5 cm Breite ein, damit die Balken des Histogramms ebenfalls gleich breit werden.

16.6 Pareto-Analyse

Die Pareto-Analyse strukturiert die Fehler eines Problems (Teilprobleme eines Gesamtproblems) nach ihrer Häufigkeit. Grundlage ist die Erkenntnis, dass 70 % der Auswirkungen durch nur 30 % der Fehler verursacht werden. Die Pareto-Analyse liefert eine Aussage darüber, welche Fehler bzw. Teilprobleme zuerst bearbeitet werden sollten (Kundernatsch 2022). Die Vorgehensweise erfolgt in sechs Schritten:

- Auflistung und Sammlung der Fehler eines Problems, Produkts oder Prozesses nach Definition der Fehlerkategorien
- Ordnung der Fehler (z. B. nach Häufigkeit oder nach verursachten Kosten) sowie Auftragung der Fehler in absteigender Reihenfolge von links nach rechts in einem Säulendiagramm

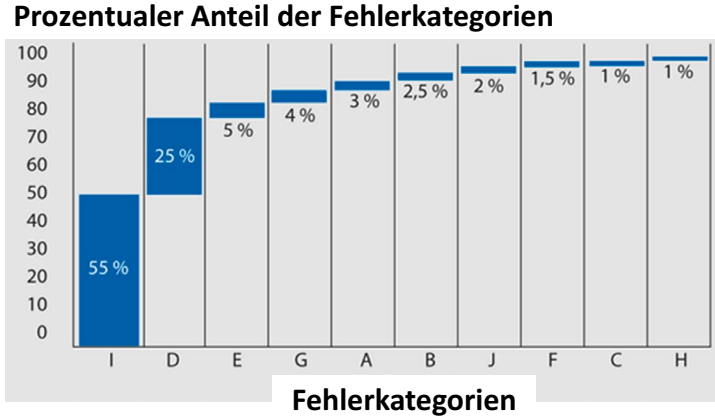


Abb. 16.5 Pareto-Analyse

- Auftragung der Summenkurve (kumulierte Anteile der Fehler) und Analyse des Diagramms nach wesentlichen und unwesentlichen Fehlern und Bildung von Klassen (A, B, C)
- Zur Klasse A gehören die wenigen wesentlichen Fehler, die zusammen ca. 70 % des Problems ausmachen – Zur Klasse B gehören die weniger bedeutenden Fehler, die ca. 20 % des Problems ausmachen – Zur Klasse C gehören die vielen, in ihrer Auswirkung unwesentlichen Fehler, die die restlichen 10 % des Problems ausmachen
- Bearbeitung und Behebung der Fehler der Klasse A mit Korrekturmaßnahmen, Enddatum und Verantwortlichkeiten

Abb. 16.5 zeigt eine Pareto-Analyse mit den absoluten und prozentualen Fehlern eines Automobilherstellers.

16.7 Korrelationsdiagramm

Die Korrelationsanalyse dient dazu, vermutete (statistische) Zusammenhänge zwischen zwei beliebigen, messbaren Merkmalen nachzuweisen bzw. zu verwerfen. Mit Hilfe graphischer Auswertungen wird untersucht, ob und wie stark ein linearer Zusammenhang z. B. zwischen einer vermuteten Fehlerursache und einem bestimmten Fehler besteht.

Abb. 16.6 zeigt die vier Hauptarten von Korrelationsdiagrammen.

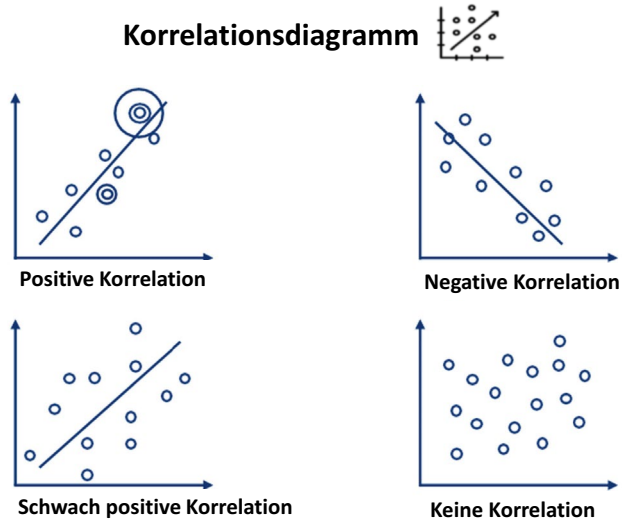


Abb. 16.6 Korrelationsdiagramm. (Quelle: Autor)

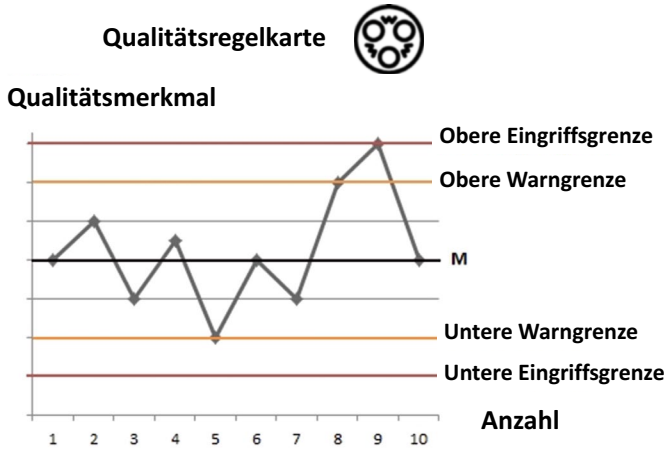


Abb. 16.7 Qualitätsregelkarte. (Quelle: Autor)

16.8 Qualitätsregelkarte (QRK)

Die Qualitätsregelkarte, auch Control Chart genannt, dient der Überwachung von Fertigungsprozessen auf statistischer Basis. Dazu werden Daten, die bei der Prüfung von Stichproben aus einem Fertigungsprozess ermittelt wurden, in ein Formblatt mit Koordinatensystem eingetragen. Bei den Daten handelt es sich um Messwerte oder daraus errechnete Kennzahlen, die in Verbindung mit vorher eingezeichnetem Mittelwert sowie Warn-, Eingriffs- und Toleranzgrenzen zur Untersuchung und zur Steuerung des betrachteten Prozesses dienen (Abb. 16.7).

Literatur

Helmold, M. (2021). Kaizen, Kaizen, Lean Management und Digitalisierung. Mit den japanischen Konzepten Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen erzielen. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. (2023). Wettbewerbsvorteile entlang der Supply Chain sichern. Best-Practice-Beispiele in Beschaffung, Produktion, Marketing und anderen Funktionen der betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.

Helmold, M. et al. (2023). Qualität neu denken. Innovative, virtuelle und agile Ansätze entlang der Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.

Kundernatsch, D. (2022). Workbook Hoshin Kanri: Lean-Management-Strategien erfolgreich umsetzen. Schäffer Pöschel.

Porsche (2001). Porsche Quality Culture (PQC). Ein Taschenführer mit Qualitäts-Methoden und Qualitätswerkzeugen. Unternehmens-Qualität. Porsche Qualitätsmanagement Weissach.

Handlungsempfehlungen für Optimierungen und Cost Savings in der Supply Chain

17

17.1 Kostenbewußtsein schaffen (Cost Awareness)

Kostenbewusstseinsstrategien in Unternehmen umfassen das Verständnis und das strukturierte Umsetzen von Kostensenkungsmaßnahmen und stetige die Optimierung von Prozessen. Für eine optimale Ausgabeneffizienz müssen Unternehmen allerdings gezielt eine kostenbewusste Kultur schaffen. Dieser Kulturwandel innerhalb des Unternehmens führt im besten Fall zu einer völligen Transparenz über Ausgaben und ein gelungenes Management der vorhandenen Geldmittel. Eine kostenbewusste Kultur ist aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Zunächst einmal ermöglicht sie eine effizientere Nutzung der vorhandenen Ressourcen: Sind Mitarbeiter und Führungskräfte auf einen kostenbewussten Umgang mit den Unternehmensfinanzen getrimmt, achten sie eher darauf, Ausgaben sinnvoll zu tätigen und den größtmöglichen Wert aus dem bereits bestehenden Ressourcenkontingent zu ziehen. Ausgaben, die dem Erfolg des Unternehmens nicht dienlich sind, werden gezielt hinterfragt und im Zweifelsfall nicht getätigt. So vermeiden Unternehmen zum Beispiel Doppel-Abos für SaaS-Lösungen, die für ähnliche Tätigkeiten eingesetzt werden, oder „Vanity"-Anschaffungen, die eher Repräsentationszwecken dienen und keinen wirklichen Geschäftsnutzen haben. Eine kostenbewusste Kultur in Unternehmen heißt also: bessere Ressourcenallokation und Steigerung der betrieblichen Effizienz. Ein externer Trainer kann hier unterstützend tätig sein, um die Konzepte in „Real-Fife" zu bringen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_17

17.2 Strukturierte Planung der Cost Saving Initiativen (Have a Plan)

Kostenplanung ist der Prozess der Schätzung der zukünftigen Kosten und der Festlegung von Budgets und Zielen. Kostenplanung ist ein wichtiger Bestandteil des Kostenmanagements, da sie dazu beiträgt, das Unternehmen auf finanzielle Herausforderungen und Chancen vorzubereiten.

Üblicherweise wird zwischen kurzfristigen und langfristigen Kostenmanagement unterteilt. Beim kurzfristigen Kostenmanagement geht es darum, die Liquidität des Unternehmens kurzfristig zu erhöhen, um dadurch die Zahlungsfähigkeit im kurzen Horizont zu stabilisieren. Mögliche Maßnahmen sind hierbei zum Beispiel die Preisreduktion von Einzelverträgen durch Verhandlungen der Einkaufabteilung oder die bewusste Skontoentscheidung (die Analyse, ob die Kosten eines Kontokorrentkredites geringer ausfallen als das Einsparungspotential beim Bezahlen von Rechnungen innerhalb der Skontofrist).

Das langfristige Kostenmanagement beschäftigt sich mit dem langfristigen Ziel eines Unternehmens: Gewinnerzielung und Wettbewerbsfähigkeit. Hierbei spielt der strategische Einkauf eine entscheidende Rolle. Im Gegensatz zum operativen Einkauf geht der Verantwortungsbereich des strategischen Einkaufs über den reinen Erwerb von Waren und Dienstleistungen hinaus. Sein Ziel ist die Erarbeitung einer ganzheitlichen Einkaufsstrategie zur langfristigen Optimierung von Beschaffungsprozessen. So beschäftigt sich der strategische Einkauf bspw. mit der Auswahl neuer Lieferanten, mit make-or-buy Entscheidungen oder führt Preisverhandlungen mit langfristigem Horizont. Strategischer Einkauf ist somit auch ein Teil der gesamten Unternehmensstrategie.

17.3 Strategische Ausrichtung zum schlanken und effizienten Unternehmen (Lean is a Plus)

Um Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, müssen Unternehmen ein strategisches Kostenmanagement etablieren. Dabei kann am Kostenniveau, am Kostenverlauf und an der Kostenstruktur gearbeitet werden. Ziel des Kostenniveau-Managements ist die Reduzierung der Kosten durch Konzentration auf Wertschöpfung und schlanke Prozesse. In diesem Umfeld ist die Identifizierung von Verschwendung und die nachhaltige Eliminierung der Verschwendung ein Schlüsselelement (Helmold 2021). Bei bestehenden Marktverhältnissen ist somit die Erhöhung der Gewinnspanne möglich oder es können durch die Strategie der Kostenführerschaft Mitbewerber verdrängt werden. Ansatzpunkte hierzu sind die Verringerung der Gesamtkosten eines Unternehmens, die Kostensenkung in einzelnen Organisationseinheiten, wie z. B. über Budgetsenkungen, oder die Reduzierung der Höhe der Stückkosten. Beispiele für geeignete Maßnahmen zur Kostenreduzierung sind in diesem Zusammenhang die Verringerung der Durchlaufzeiten, Produktions- und Prozessautomatisierungen oder Make-or-Buy-Entscheidungen.

Zu den modernen Methoden und Techniken, die zur Reduzierung von Kosten eingesetzt werden, zählen insbesondere die Prozesskostenrechnung zur transparenten Abbildung und Senkung von Kosten in den indirekten Leistungsbereichen, das Target Costing, das zur Senkung der Stückkosten eingesetzt wird, das Product Lifecycle Costing, das im Zusammenhang mit der Minimierung der Kosten über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes Anwendung findet und das Cost Benchmarking, mit dem Maßnahmen zur Kostensenkung auf der Basis von Vergleichen mit anderen Geschäftseinheiten (intern) oder Wettbewerbern (extern) abgeleitet werden können.

17.4 Die Mitarbeiter mit ins Boot nehmen (Leadership)

Das Leadership muss Mitarbeiter bei Cost Savings-Initiativen und Supply Chain-Optimierungen einbinden und mit ins Boot nehmen. Unzureichende Leadership-Kompetenzen in Unternehmen ist eine der häufigsten Ursachen des Scheiterns bei Cost Saving Initiativen und Change Prozessen.

Um Problemen vorzubeugen und um die Akzeptanz zu erhöhen, ist die Einbindung der Beschäftigten in den Veränderungsprozess unverzichtbar. Dadurch bekommt der Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an neue Arbeitsabläufe oder Hilfsmittel zu gewöhnen und sich aktiv mit Bedenken oder Verbesserungen einzubringen. Außerdem sind die Mitarbeiter aufgrund ihrer Erfahrungen und ihres Vorwissens Experten auf ihrem Gebiet und in ihren Aufgaben. Das muss genutzt werden: Nur mit ihrer Hilfe kann eine möglichst effiziente Lösung entwickelt werden.

17.5 Den Kunden mit ins Boot nehmen (Customer Satisfaction)

Bei Cost Saving Initiativen und Einsparprojekten muss eine aktive Kommunikation zum Kunden etabliert werden. Die Einbindung des Kunden in den Produktentwicklungs-, Innovations- und Optimierungsprozess muss für jedes Unternehmen erstrebenswert sein, da es den Kundennutzen erhöht, die Kundenbindung verstärkt und auch die Qualität verbessern kann. Das führt zur Kundenzufriedenheit (Helmold et al. 2023). Kunden, die in Optimierungsprozesse aktiv integriert sind, werden als Ergebnis genau das Produkt oder die Dienstleistung erhalten, welches sie benötigen.

17.6 Schaffung autonomer Kosten-Zentren (Cost/Profit Center und Empowerment)

Ein Kosten-Zentrum (Eng. Cost Center) ist der Begriff für eine eigenständige Unternehmenseinheit (Engl. Business Unit) in Unternehmen, die mit einem Budget ausgestattet ist und deren Kosten ihr eindeutig zugeordnet werden können. Das Zentrum-Konzept

umfasst neben dem Costcenter auch das Servicecenter und das Profitcenter. Die Personalabteilung kann beispielsweise nach dem Center-Konzept in die drei Segmente Costcenter, Servicecenter und Profitcenter aufgeteilt werden (Hauser und Kleinhietspieß 2011). Lässt sich die Leistung der Personalabteilung am Markt nicht absetzen, wird hieraus ein Costcenter geformt. Ist die Leistung marktfähig, soll aber auf dem externen Markt nicht angeboten werden, gehört dieser Teil zum Servicecenter. Wird die Leistung auf dem externen Markt dagegen angeboten, gehört dieser Bereich zum Profitcenter. Zu den typischen Costcentern gehören unter anderem Produktentwicklung, Qualität, Logistik, Marketing oder Vertrieb. In der Praxis sind Costcenter häufig interne Dienstleister (etwa Stabsstellen), die ihre Leistungen im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die auftraggebenden Kostenstellen verteilen (Pierder 2010). Es ist auch möglich, ganze Unternehmenseinheiten wie Produktionsstandorte (Werksniederlassungen) als Costcenter zu führen. Costcenter tragen die autonome Verantwortung für die Gesamtkosten, Profitcenter besitzen Ergebnisverantwortung. Costcenter müssen wegen ihrer Kostenverantwortung die relevanten Kostentreiber beeinflussen können (Preißner 2002). Da Profitcenter den Umsatzerlös/Ertrag und zugleich die Kosten verantworten müssen, kann bei ihnen das Kostenbewusstsein schwächer ausgeprägt sein als bei Costcentern, weil Wirtschaftlichkeit auch noch mit überhöhten Kosten bei entsprechendem Umsatz gegeben sein kann.

17.7 Etablierung von Qualitätszirkeln und Verbesserungsteams (Quality comes first)

Ein Qualitätszirkel ist eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die sich regelmäßig trifft, um Arbeitsprozesse und Abläufe in ihrem Arbeitsumfeld zu analysieren und zu verbessern (Staal 1987). Ziel ist es, die Produkt- oder Servicequalität zu steigern und die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen (Helmold et al. 2023). Qualitätszirkel seind eine moderierte Form der freiwilligen Teamarbeit, die ursprünglich aus Japan stammt. Die Teams haben die Aufgabe, Probleme zu lösen, die Qualität der Prozesse und Produkte zu steigern, das Leistungspotenzial der Mitarbeiter besser auszuschöpfen oder die Zusammenarbeit und das Betriebsklima zu verbessern. Im Qualitätszirkel geht es darum, das Wissen, den Ideenreichtum, die Innovationskraft, die Erfahrung und die Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter zu nutzen. Mitarbeiter können im Qualitätszirkel selbst initiativ und aktiv werden, um Dinge in ihrem Arbeitsbereich zu verbessern (Tausch und Härter 2013). Von anderen Arbeitsgruppen unterscheidet er sich durch die Fokussierung auf Qualitätsverbesserungen und die starke Betonung der Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit schafft ein motiviertes Team, das etwas auf die Beine stellen kann. Qualitätszirkel basieren vor allem auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Alle Mitarbeiter eines Arbeitsbereichs können mitmachen, wenn sie meinen, dass es ein Problem gibt, das gelöst werden sollte. Damit die Zusammenarbeit im Qualitätszirkel funktioniert, müssen dafür folgende Regeln vereinbart werden (Helmold et al. 2023):

- In Qualitätszirkeln dürfen alle Mitarbeiter eines festgelegten Arbeitsbereichs oder in interdisziplinären Teams mitarbeiten.
- Der Qualitätszirkel trifft sich regelmäßig zu festen Terminen; meist wöchentlich für ein bis zwei Stunden während der Arbeitszeit
- Der Qualitätszirkel hat einen Coach, der Ziele, Abläufe und die Treffen strukturiert leitet und moderiert
- Ergebnisse des Qualitätszirkels werden monetär bewertet und protokolliert, der Moderator prüft in regelmäßigen Abständen, was sich verbessert und was der Qualitätszirkel bewirkt hat
- Die Ergebnisse werden quartalsmäßig oder halbjährlich an das Leadershipteam berichtet, das Leadershipteam sorgt für Unterstützung (beispielsweise Budget oder Ressourcen)

17.8 Kompetenzschärfung der Mitarbeiter (Competency Building)

Fähigkeiten und Kompetenzen für ein aktives Kostenmanagement sind die Bausteine einer effektiven Belegschaft. Sie bestimmen, wie gut Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen, mit Kollegen zusammenarbeiten und zu den Unternehmenszielen beitragen können.

Einer der ersten Schritte zur Förderung des Kostenbewusstseins und der Verantwortlichkeit besteht darin, klare und realistische Budgets für jede Abteilung, jedes Projekt oder jede Aktivität festzulegen. Budgets sollten auf die Vision, Mission und Ziele des Unternehmens abgestimmt sein und die verfügbaren Ressourcen, erwarteten Ergebnisse und potenziellen Risiken widerspiegeln. Budgets sollten auch allen Beteiligten mitgeteilt und erläutert sowie regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um den sich ändernden Umständen Rechnung zu tragen. Eine weitere Möglichkeit, Kostenbewusstsein und Verantwortlichkeit zu fördern, besteht darin, die Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit Ausgaben und Investitionen einzubeziehen. Indem Unternehmen und Leadershipteams den Mitarbeitern eine Stimme und einen Anteil daran geben, wie das Geld ausgegeben wird, können diese Engagement, ihre Eigenverantwortung und ihr Engagement für die finanziellen Ziele des Unternehmens erhöhen.

17.9 Offene Kalkulationen (Open Book Policy)

Zur preis- und kostenmäßigen Optimierung von Supply-Chains wird häufig eine Open Book Policy zwischen Kunden und Supply Chain Lieferanten vereinbart. Dabei gewähren die Lieferanten ihren Abnehmern Einblicke in die Kostenstruktur zur Herstellung von Produkten, um dadurch gemeinsame Kostenpotenziale auszunutzen (Helmold 2022). Neben der Fertigung werden auch Kostenelemente wie Verwaltung, Fracht, Umschlag und Transport berücksichtigt. Auf Basis der einzelnen Fertigungsschritte ist eine Einzelbewertung der Kostenverursachung möglich und zukünftige Projekte sind über Material-

einsatzfaktoren, Fertigungsverfahren und Mengen prognostizier- und darstellbar (Heß 2010). Zur Realisierung einer Open Book Beziehung benötigen Abnehmer und Lieferanten ein partnerschaftliches Verhältnis. Sollte der Einkauf gegenüber dem Lieferanten die Informationen lediglich zur Senkung der Einkaufskosten nutzen, indem Gewinnmargen gedrückt werden, kann nicht von einem partnerschaftlichen Verhältnis gesprochen werden, zumal die Vertriebe sich auch auf diesen Fall einstellen (Hoffjan 2007).

Vorteile durch Open Book sind:

- Identifikation der Kostentreiber entlang der Supply Chain und einfaches Identifizieren von Kostentreibern entlang der Wertschöpfungskette
- Realistische Planungen zur Steuerung von Cost Savings- und Optimierungsprojekten zur Kostensenkung
- Stärkung des Einkaufs gegenüber dem eigenen Unternehmen, insbesondere strategische Ausrichtung mit dem Einkauf als Wertegenerierer
- Kostensenkungen für den Lieferanten durch Benchmarking und bessere Konditionen und bessere Abstimmung mit Abnehmer

17.10 Innovationskraft fördern (Innovation and Change)

Innovationsmanagement ist die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in Organisationen. Im Unterschied zu Kreativität, die sich mit der Entwicklung von Ideen beschäftigt, ist Innovationsmanagement auch auf die Verwertung von Ideen bzw. deren Umsetzung in wirtschaftlich erfolgreiche Produkte bzw. Dienstleistungen ausgerichtet. Das Management von Innovationen ist Teil der Umsetzung der Unternehmensstrategie und kann sich auf Produkte, Dienstleistungen, Fertigungsprozesse, Organisationsstrukturen, Managementprozesse u. v. a. m. beziehen. Während Produktinnovationen in der Regel darauf abzielen, die Bedürfnisse von Kunden besser zu befriedigen, sind Prozessinnovationen meist auf Verbesserung von Effektivität und Effizienz betriebsinterner Verfahren ausgerichtet.

17.11 Infragestellen von Kostentreibern (Cost Drivers)

Führungskräfte und Manager scheitern sehr oft, eine strukturierte und nachhaltige Kostenoptimierung zu etablieren, die auf langfristige Erfolge und Cost Savings ausgelegt ist. Wenn Unternehmen und das Leadership es richtig anstellen, können diese die kontinuierlichen Abläufe aufrechterhalten und gleichzeitig Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung finden, indem man Einsparungen in Bereiche des Unternehmens stecken, die Wachstum, Investitionen oder Innovationen erfordern. Daher ist eine strukturierte Analyse der Kostentreiber notwendig. Die Führungsebene steht in der Verantwortung, dass diese auch vermittelt und Infrage gestellt. werden. Dazu gehören auch Privilegien von Führungskräften

oder Mitarbeitergruppen, beispielweise Dienstwagen oder Geschäftsreisen in der Business Class. Das ganzheitliche dient hier als Werkzeug. Als Kostenmanagement wird ein Managementprozess bezeichnet, bei dem insbesondere die Kosten in einem Unternehmen analysiert und zielgerichtet beeinflusst werden. Man unterscheidet das eher mittel- bis langfristig ausgerichtete strategische Kostenmanagement vom kurzfristigen operativen Kostenmanagement. Außerdem lässt sich anlassbezogen in reaktives und proaktives Kostenmanagement unterscheiden. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten (Absatzrückgang, Einbruch der Verkaufspreise etc.) wird Kostenmanagement oft reaktiv in Form von pauschalen Kostenkürzungen betrieben. Dies birgt die Gefahr, dass zwar das kurzfristige Überleben des Unternehmens gesichert ist, die Entwicklung und der Aufbau wesentlicher zukünftiger Erfolgspotentiale aber auf der Strecke bleibt. Dadurch besteht das Risiko, dass das Unternehmen wichtige Entwicklungen versäumt und folglich an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Im Gegensatz dazu wird im Rahmen von proaktivem Kostenmanagement frühzeitig und auf kontinuierlicher Basis versucht, die Kosten zu beeinflussen und zukünftige Ereignisse in die Kostenplanung mit einzubeziehen. Außerdem bezieht sich proaktives Kostenmanagement nicht auf einzelne Unternehmensbereiche, sondern umfasst die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens, bzw. geht sogar darüber hinaus (Einbindung von Lieferanten und Kunden im Rahmen der Supply Chain).

17.12 Kosten-Nutzen Analysen (Cost Benefit)

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ein Instrument, um zu bestimmen, ob das Ergebnis (der Nutzen) einer Aktion deren Aufwand (die Kosten) rechtfertigt. In der Kosten-Nutzen-Analyse werden die möglichen Handlungsoptionen und Alternativen den Anforderungen bzw. Aufwand gegenübergestellt (Westermann 2020). Bei einer Kosten-Nutzen-Analyse stellt man die Kosten für ein Projekt, einem Produkt oder einem Prozess dem Nutzen gegenüber. Dies dient dem Zweck der reinen Bewertung der Wirtschaftlichkeit. Die Kosten-Nutzen-Analyse ist also die Abwägung der Vor- und Nachteile von Investitionen von Unternehmen oder einzelner Maßnahmen. Hierzu gehören auch endogene (externe) Faktoren, die bei einer detaillierten Analyse berücksichtigt werden müssen (Eichhorn 2022). Die Durchführung dieser Methode kann somit finanzielle Risiken bereits im Vorfeld ermitteln und damit mögliche Alternativen aufzeigen. In der BWL ist die Kosten-Nutzen-Analyse ein geeignetes Instrument für verschiedene Vorhaben und Messungen. Folgende Schritte sind bei der Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse zu berücksichtigen:

- Für die Durchführung der Maßnahmen werden relevante Eigenschaften und Auswirkungen für Kosten und Nutzen identifiziert
- Quantifizierung und Bewertung der monetären Konsequenzen als Kosten oder Nutzen
- Analyse und Prüfung einzelner Elemente der Prognose hinsichtlich Veränderung der Prognoseparameter

- Abzinsung bzw. Diskontierung der Kosten und Nutzen auf einen gemeinsamen Stichtag und Zeitpunkt
- Kosten-Nutzen-Verhältnis mathematisch ermitteln und Berechnung der geforderten Kennzahlen umsetzen
- Ermittlung und Darstellung der nicht monetär bewertbaren Werte
- Ermittlung der Endergebnisse und Vergleich der Handlungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der monetären Kennzahlen und der nicht monetär bewertbaren Ergebnisse

Literatur

Eichhorn, P. (2022). Der Ansatz externer Nutzen und Kosten. In: Eichhorn, P. (2022). Die Outcome-Impact-Methode. Womit man rechnen muss Springer Wiesbaden.

Hauser, M. und Kleinhietspieß, G. (2011). Profit Center Vertriebs-Controlling – Strategische und operative Steuerung von Vertriebseinheiten: Strategic Business Units – Profit, Service, Cost Center – Value Centers (Controlling Pockets, Band 3). VCW Offenbach.

Helmold, M. (2021). Successful Management Strategies and Tools. Industry Insights, Case Studies and Best Practices. Springer Cham.

Helmold, M. (2022). Resilientes Lieferantenmanagement: Leitfaden, Werkzeuge und rechtliche Rahmenbedingungen. Hanser München.

Helmold, M. et al. (2023). Qualität neu denken. Innovative, virtuelle und agile Ansätze entlang der Wertschöpfungskette. Springer Wiesbaden.

Heß, G. (2010). Supply-Strategien in Einkauf und Beschaffung; 2. Auflage (2010); Gabler Verlag Wiesbaden

Hoffjan, A. (2007). Offenlegung von Kosteninformationen in der Supply Chain; in: Controlling & Management Volume 51/2007 – Volume 54/2010

Pierder, G.J. (2010). Entwicklung und Implementierung eines Profit-Center-Konzeptes: Kleine und übersichtlichliche Einheiten als Wegweiser für den zukünftigen Erfolg! Springer Wiesbaden.

Preißner, A. (2002). Profit Center managen: Transparenz schaffen – Erfolg steigern – Mitarbeiter motivieren. Hanser München.

Staal, R. (1987). Qualitätszirkel – Handbuch für den Praktiker. Schäfer München.

Tausch, B. und Härter, M. (2013). Qualitätszirkel erfolgreich gestalten. Ein Arbeitsbuch für hausärztliche Qualitätszirkel Springer Wiesbaden.

Westermann, G. (2020). Kosten-Nutzen-Analyse: Einführung und Fallstudien: Einführung und Fallstudien (ESVbasics). Erich Schmidt Verlag Berlin.

Arbeitshilfen

18

18.1 Verhandlungs-Manuskript

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Helmold, *Optimierungen und Cost Savings im Supply Chain Management*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-47354-9_18

Verhandlung: Thema: Verhandlungsführer: Datum: **1/2**

1. Umfang & Ziele (Was & Worum)	Was will ich verhandeln? Was muss ich verhandeln? Was kann ich verhandeln? Worum geht es genau?	Welche Umfänge muss ich berücksichtigen? Welche Interessen vertrete ich?

Qualitätsziele (Q):	Kostenziele & Preis (K):	Lieferziele (L):
Qualifizierung, Audits	Stückpreis	Stückpreis
Managementsysteme	Einmalkosten	Einmalkosten
Anlieferqualität	Garantiekosten	Garantiekosten
Feldqualität	Servicekosten	Servicekosten
Garantieleistungen	Zahlungsziele	Zahlungsziele

Alphaziele (α):	Technologie:	Lieferziele (L):
Technologie	Stückpreis	Stückpreis
Innovation	Einmalkosten	Einmalkosten
Nachhaltigkeit	Garantiekosten	Garantiekosten
Personal	Servicekosten	Servicekosten
Marketing	Zahlungsziele	Zahlungsziele

2. Persönlichkeiten (Wer)
Alpha: Verhandlungsführer (Entscheider)
Beta: Beeinflusser (Influencer)
Gamma: Mitarbeiter (Kollaborateur)
Omega: Kritiker (Opponent)
Kappa: Unterstützer (V-Mann/Frau)
Delta: Aufpasser (Guardian)

3. Motive & Interessen (Warum)	Welche Motive und Interessen hat mein Verhandlungsgegner? Was ist ihm wichtig?
4. Strategien und Taktiken (Wie)	Welche Strategien kann ich einsetzen? Wo übe ich Druck aus? Wo setze ich auf einen Kompromiss? Wo kann ich eine Kooperation eingehen? Wo gebe ich möglichweise nach? Wo sollte ich ggf. ausweichen? Welche Taktiken machen Sinn? Wo kann ich welche Taktiken einsetzen?

A-6 Verhandlungsmanuskript nach Dr. Helmold

Verhandlung: Thema: Verhandlungsführer: Datum: **2/2**

Strategien:	**Taktiken:**

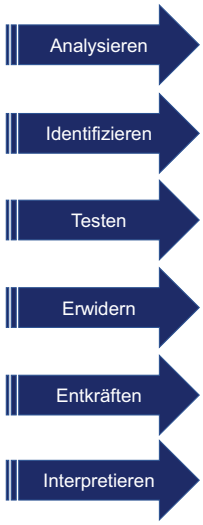
5. Standpunkte (Welche):	Welche Standpunkte vertrete ich? Welche Argumente habe ich? Wie stark sind meine Argumente?

Meine Argumente:	**Gegenargumente:**

6. Warnungen (Wann)	Wann sollte ich klare Warnungen aussprechen? Wann kann ich Konzessionen machen? Wann sollte ich die Verhandlung unterbrechen?
7. Kulturelle Aspekte (Wieso, Weshalb)	Welche kulturellen Unterschiede muss ich berücksichtigen? Welche kulturellen Besonderheiten oder Zwänge gibt es?

A-6 Verhandlungsmanuskript nach Dr. Helmold

Priorität:	**Meine Argumente:** Argumente für die Verhandlungsführung	Mögliche Gegenargumente und Reaktion
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Priorität:	**Verhandlungsgegner:** Argumente für die Verhandlungsführung	Schwachstellen der Argumente
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



Motiv-Checkliste

Nr.	Motive	Priorität: Hoch, mittel, niedrig
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

18.2 Arbeitshilfe 2: One-Pager Verhandlungen

One-Pager Verhandlungen

Ausgangssituation	2024	2025	2026	2026
Umsatz, Purchase Spend				
Cost Savings (vereinbart) %				
In Mio. Euro				
Cost Savings Ziel (Plan) %				
in Mio. Euro				
Qualitätsperformance				
Lieferperformance				
Andere Performanceparameter				

Commodity Überblick

Lieferant	Gesamtumsatzim letzten GJ in T€	Lieferantenumsatz in der Commodity im letzten GJ in 000 €	Umsatzanteil der Commodity am Gesamtumsatz	Lieferantenbewertung 2 HJ GJ xx/xx
Lieferant 01	14.380 € ⇗	14.380 € ⇗	100,00%	
Lieferant 02	6.040 € ⇗	6.040 € ⇗	100,00%	
Lieferant 03	24.180 € ⇘	24.180 € ⇘	100,00%	
Lieferant 04	2.456 € ⇨	0 € ⇨	0,00%	
Lieferant 05	296 € ⇘	46 € ⇘	15,54%	
Gesamtumsatz der Commodity (letztes GJ)		**44.646 €**	**Tendenz:** ⇨	

Legende: ⇨ gleich bleibende Tendenz (+/- 5 %) ⇗ steigende Tendenz (> 5 %) ⇘ fallende Tendenz (> -5 %)

Baureihen/Aggregate/ Module	20x1	20x2	20x3	20x4	20x5	20x6
	J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D	1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr	1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr	1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr	1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr	1. Qtr 2. Qtr 3. Qtr 4. Qtr
Vergabevolumen in Mio. €	XX: 49,5 Mio.€					

Commodity, Beschaffungsmarkt

Beschreibung der Commodity		
Nachfrageseite		
Angebotsseite		

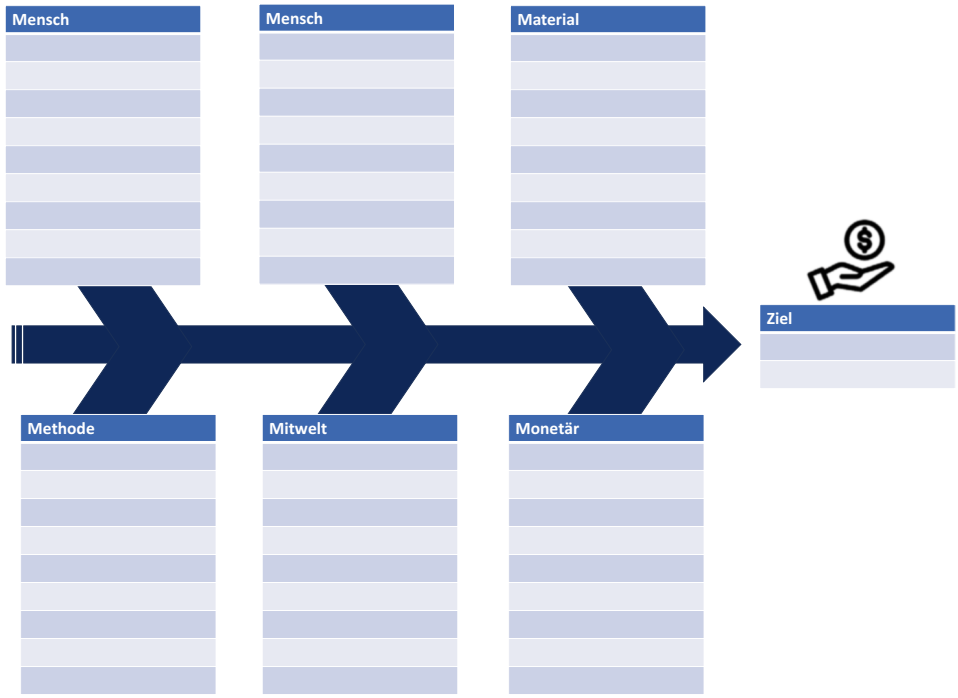
Stärken-/Schwächen - SWOT

Chancen, Risiken		
Interner Fokus		
Externer Fokus		

Verhandlungsstrategien

	Argumente	Gegenargumente	Strategie/Taktik
Zielwerte			
Preis, Qualität, Lieferleistung			
Andere Ziele			

18.3 Arbeitshilfe 3: Ishikawa-Diagramm



18.4 Arbeitshilfe 4: Optimierungsmatrix im Projektmanagement

Projekt	Fachlichliche Anforderungen	Technische Anforderungen	Umwelt-Anforderungen	Kompetenz-anforderungen
Was ist die Projektidee? Was ist der Anlass? Wie ist die Ausgangssituation? Wer ist Auftraggeber? Welches Ergebnis soll erreicht werden? Wann soll ein Ergebnis vorliegen? Wieviel Zeit hat das Projekt? Wie hoch ist das Projektbudget?				
SWOT: Chancen? Risiken? Stärken? Schwächen?				
Ausgangssituation (Welcher Nutzen, welche Notwendigkeit, welche Handlungen treiben den Auftrag? Wie dringend ist eine Lösung?)				
Beziehungsnetze (Wer stützt das Vorhaben, wem missfällt es?)				
Projektlandschaft (Wer und was alles wird von der Veränderung berührt?)				
Potenziale (Wieviel Ressourcen stehen zur Verfügung? Welche Potenziale sind kritisch?)				

18.5 Arbeitshilfe 5: Lieferantenbewertung

	Kriterien der Lieferantenbewertung	Maximale Punktzahl	Lieferant 1	Lieferant 2	Lieferant 3	Lieferant 4
1.	Qualität - Anlieferqualität - Feldqualität - Reklamationsbearbeitung	10				
2.	Kosten - Materialkosten - Einmalkosten, z.B. Entwicklungskosten - Kostenreduktionsideen	10				
3.	Lieferleistung - Termintreue - Flexibilität bei Mengenänderungen - Nachlieferungen	10				
4.	Technologieführerschaft	10				
5.	Beziehungsmanagement	10				
6.	Innovationsfähigkeit	10				
7.	Finanzkraft	10				
8.	Qualitätsmanagement-system, z. B. ISO 9001:2015	10				
9.	Nachhaltigkeitselemente	10				
10.	Andere Kriterien	10				
Gesamtergebnis		**100**				